ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

MÉTODO TERMOS

Mauricio Ruiz Morales
Alejandro Acosta Collazo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

MÉTODO TERMOS

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

MÉTODO TERMOS

Mauricio Ruiz Morales

Alejandro Acosta Collazo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

MÉTODO TERMOS

Primera edición 2026
(versión electrónica)

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Av. Universidad 940
Ciudad Universitaria
Aguascalientes, Ags., 20100

Mauricio Ruiz Morales
Alejandro Acosta Collazo

ISBN 978-968-9752-36-3

Hecho en México / *Made in Mexico*

CC BY SA

editorial.uaa.mx libros.uaa.mx revistas.uaa.mx libreriavirtual.uaa.mx

ÍNDICE

21 **INTRODUCCIÓN. DISEÑAR CON SENTIDO EN TIEMPOS DE URGENCIA**
21 ¿Por qué una metodología y por qué ahora?
21 ¿Qué es TERMOS?
22 ¿Para quién es este libro?
22 Cómo está organizado el libro (y cómo usarlo)
23 Un enfoque accesible, replicable y con impacto social
23 Qué esperar al terminar este libro

25 **CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES DE CLIMA Y SU RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA**
25 Propósito del capítulo
25 La importancia del clima en la arquitectura bioclimática
26 Diferencias fundamentales: meteorología y climatología
26 ¿Qué es la meteorología?
26 ¿Qué es la climatología?
27 La relevancia de la climatología para el diseño arquitectónico
28 El escenario de nuestro trabajo: la atmósfera terrestre
28 Funciones clave de la atmósfera para la vida y la arquitectura
31 Las capas de la atmósfera. ¿Dónde ocurre el clima que nos interesa?
31 Tiempo atmosférico y clima: una distinción clave para el diseño
33 Los componentes del clima: elementos y factores
33 ¿Qué son los elementos del clima?
34 ¿Qué son los factores del clima?
36 Análisis de los elementos del clima para la arquitectura
36 Radiación solar
37 Temperatura del aire
38 Presión atmosférica
39 Viento
40 Humedad del aire
40 Precipitación
41 Nubosidad
41 Los factores del clima: las fuerzas que moldean nuestro entorno
42 Factores astronómicos: el ritmo del planeta
43 Factores geográficos: los escultores del clima local
45 Factores meteorológicos e influencia humana
46 Conclusiones del capítulo: el clima como fundamento del diseño

47 **CAPÍTULO 2. CONFORT, SOSTENIBILIDAD Y CLIMA: FUNDAMENTOS PARA DISEÑAR BIEN**
47 Propósito del capítulo
47 El objetivo de la arquitectura: del abrigo al bienestar
48 Del abrigo al significado
49 Arquitectura sostenible y bioclimática: diferencias y relaciones
49 Arquitectura sostenible: el enfoque integral
52 Arquitectura bioclimática: la estrategia inteligente
54 Confort, bienestar y percepción en la arquitectura
54 La percepción: el vínculo sensorial entre el cuerpo y el entorno
54 Salud, bienestar y confort: definiendo el objetivo
55 El confort higrotérmico: el cuerpo en equilibrio con su entorno
56 Las variables del confort. ¿Qué medimos y cómo lo usamos?
58 El modelo de confort adaptativo: la clave de la arquitectura pasiva
58 Tabla de factores integrales del confort
59 Los fundamentos del diseño bioclimático: de la sabiduría vernácula a la ciencia
60 El quiebre del siglo xx y la necesidad de un nuevo enfoque
61 Víctor Olgyay: la carta bioclimática como mapa del confort
62 Baruch Givoni: la carta bioclimática como verificador de estrategias
64 La relevancia de estas herramientas
64 La pirámide del diseño bioclimático: primero lo pasivo, luego lo activo
64 ¿Qué son los sistemas pasivos? El diseño como primera herramienta
65 ¿Qué son los sistemas activos? La tecnología como complemento
65 La pirámide del diseño bioclimático: una jerarquía de prioridades
67 Ejemplos aplicados de la sinergia pasivo-activo
67 Conclusión del capítulo: sentando las bases para diseñar con sentido

69 **CAPÍTULO 3. LA METODOLOGÍA TERMOS: UNA RUTA PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE**
69 El punto de partida: diseñar es proyectar futuros posibles
70 La necesidad de una metodología contextualizada: presentando TERMOS
70 ¿Qué es diseñar en arquitectura? Un proceso de decisiones informadas
71 Diseño sostenible: principios, retos y una oportunidad
72 Fundamentos para una metodología de diseño sostenible
73 Presentación de la metodología TERMOS
74 Esquema general del proceso de diseño con la metodología TERMOS
76 Metodología de diseño arquitectónico bioclimático TERMOS: una guía práctica para el diseño bioclimático
77 Fase 1. Fundamentos y bases para el proyecto
79 Fase 2. Entorno y clima: comprensión del lugar
81 Fase 3. Estrategias pasivas para el confort

83 Fase 4: Integración, validación del diseño y desarrollo arquitectónico
85 Fase 5. Construcción
86 Conclusión del capítulo: una ruta para el diseño consciente

89 **CAPÍTULO 4. FASE 1. EL INICIO DEL PROYECTO CON METODOLOGÍA TERMOS**
89 Fase 1. Eje T-Tipo de proyecto: diseñar con propósito en el confort
90 Eje T1-Solicitud del proyecto
90 El origen del diseño
91 Eje T2-La recolección de información
91 Construyendo los cimientos del diseño
92 Eje T3-Definición del tipo de proyecto y terreno
93 Estrategias conceptuales base: las cuatro herramientas para iniciar el diseño
94 Herramienta 1: el concepto arquitectónico. El ADN del proyecto
98 Herramienta 2: el programa arquitectónico. La anatomía del proyecto
102 Herramienta 3: la zonificación. Organizando el puzle en el terreno
107 Herramienta 4: el esquema arquitectónico. El nacimiento de la forma
108 El esquema como herramienta de verificación iterativa
110 Conclusión del capítulo. De la idea a la intención construida

111 **CAPÍTULO 5. FASE 2. ENTORNO Y CLIMA: COMPRENSIÓN DEL LUGAR**
111 Eje E-Entorno: diseñar con el lugar, no contra él
111 Clima, territorio y cultura como base del diseño sostenible
112 Eje E1-Diagnóstico integral del contexto
112 El entorno como recurso y condicionante
113 Las dos dimensiones del entorno: física y sociocultural
114 Del análisis técnico a la percepción humana: integrando al usuario
115 Herramientas para el diagnóstico del entorno físico y sociocultural
115 El entorno físico: de la geografía al microclima
119 El entorno sociocultural: de la norma a la costumbre
121 Métodos y herramientas para el análisis sociocultural
123 Síntesis de herramientas para el diagnóstico del entorno
124 Reflexión de la fase de diagnóstico: diseñar con el entorno es diseñar con la gente
124 Conocer el entorno a través del clima: el poder de las clasificaciones
125 ¿Por qué clasificar el clima? Un puente entre datos y diseño
126 Usos prácticos de las clasificaciones climáticas en arquitectura
126 La clasificación climática de Köppen-García: una base científica para el diseño
126 Base científica: el clima a través de la vegetación
127 La adaptación de García para México

127 La clasificación INEGI-INFONAVIT: el primer paso hacia la vivienda social
128 Aplicación en arquitectura
128 La clasificación del IMSS-Fuentes y Figueroa: un enfoque en el confort
128 Fundamento metodológico: cruzando temperatura, lluvia y confort
129 Tipología climática y aplicación arquitectónica
129 La clasificación climática del INEGI: precisión para el análisis territorial
131 Eje E2-Análisis bioclimático general
131 Herramienta base para la clasificación bioclimática de la CONAVI
132 El origen: las regiones ecológicas de la CONAFOVI
132 Los bioclimas base de la CONAVI para el diseño de vivienda
134 Ventajas de la clasificación CONAVI
134 Del diagnóstico a la acción: el análisis bioclimático general
136 Primera iteración: verificación del esquema bioclimático
136 El propósito: confrontar el diseño con el diagnóstico
136 De la recomendación a la realidad
137 La importancia del diálogo
137 Conclusiones del capítulo: del análisis del lugar al diagnóstico bioclimático

139 **CAPÍTULO 6. FASE 3. ESTRATEGIAS PASIVAS PARA EL CONFORT**
139 Características de los bioclimas y estrategias integradas
139 Bioclima cálido seco
140 Bioclima cálido semihúmedo
141 Bioclima cálido húmedo
142 Bioclima templado húmedo
143 Bioclima templado
144 Bioclima templado seco
145 Bioclima semifrío seco
146 Bioclima semifrío subhúmedo
146 Bioclima semifrío húmedo
148 Eje R-Radiación y luz natural
148 Fundamentos: la doble naturaleza de la radiación solar
148 La luz: la energía que vemos
149 Las fuentes de luz natural en el diseño arquitectónico
150 El rol de la luz en el confort y la arquitectura
150 La visión humana y su relación con el diseño lumínico
150 Definiendo el objetivo: parámetros de confort lumínico
151 El catálogo de soluciones: estrategias de diseño para la iluminación natural
153 El Sol y la Tierra: geometría solar para arquitectos
158 Variables clave para el análisis y la simulación
159 Herramientas para el análisis del asoleamiento: de la teoría a la práctica
161 Aplicaciones arquitectónicas para protección solar con sombreamiento
165 Eje M-Movimiento del aire y ventilación
165 La doble misión de la ventilación

166 Calidad del aire interior (CAI): la ventilación para la salud
167 Ventilación térmica: enfriamiento pasivo para el confort
167 Definiciones de objetivos del confort versus incomodidad
168 Principios físicos de la ventilación natural
173 El dilema de la ventilación: estrategias, conflictos y soluciones
174 Aplicaciones arquitectónicas para ventilación
176 Eje O-Oscilación térmica y humedad
176 Introducción: la búsqueda del equilibrio higrotérmico
177 Los seis factores del confort térmico
178 El enfoque moderno: el confort adaptativo
178 Fundamentos de la transferencia de calor en arquitectura
182 La carta bioclimática de Givoni: del diagnóstico a la estrategia
192 El catálogo de soluciones: estrategias de diseño para el eje O
195 Aplicaciones arquitectónicas para control higrotérmico
203 Conclusión del eje O: la envolvente como sistema adaptativo
203 Eje S-Sonido, silencio y confort acústico
203 Introducción: el paisaje sonoro y la arquitectura
204 Fundamentos de la acústica arquitectónica
206 Definiendo el objetivo: parámetros de confort acústico
207 Identificando el problema: fuentes y efectos del ruido
208 El catálogo de soluciones: estrategias de diseño para el eje S
211 Herramientas de análisis y medición acústica
212 Eje S: diseñar el silencio
213 Conclusión del capítulo: integración de herramientas

215 **CAPÍTULO 7. FASE 4. INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO**
215 Introducción: la síntesis proyectual
216 Síntesis de estrategias por ciudad y por bioclima: un manual de referencia
218 Bioclimas cálidos
226 Bioclimas templados
233 Bioclimas semifríos
241 Validación y ajuste: la segunda iteración bioclimática
241 La matriz de verificación TERMOS
243 De la estrategia al espacio: desarrollo del proyecto arquitectónico
243 a) Objetivo del proyecto arquitectónico en el marco bioclimático
243 b) Componentes clave: de la estrategia a la forma
244 c) La síntesis en la representación gráfica
245 Hacia la construcción: el proyecto técnico y ejecutivo
245 a) Documentación de la envolvente y los sistemas pasivos
245 b) Selección y especificación de materiales sostenibles
246 c) Integración con certificaciones y normativas
246 Conclusión del capítulo: el proyecto como síntesis inteligente

247 **CAPÍTULO 8. FASE 5. CONSTRUCCIÓN, USO Y VIDA DEL EDIFICIO**
247 Construcción: de los planos a la realidad

247 De la construcción a la ocupación: materializando la inteligencia del diseño
248 Evaluación y retroalimentación: cerrando el círculo del diseño
249 Casos de estudio: la metodología TERMOS aplicada
249 Caso de estudio 8.1: Edificio Polideportivo y Cultural, Aguascalientes
252 Caso de estudio 8.2: Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México, Aguascalientes (CEDIAM)
256 Caso de estudio 8.3: Talleres de Arquitectura y Diseño Industrial, Aguascalientes
259 Caso de estudio 8.4: prototipo para Casa de Tierra Progresiva, Aguascalientes/Puebla
264 Caso de estudio 8.5: Casa A (vivienda progresiva prefabricada), Nuevo León
267 Caso de estudio 8.6: prototipo de Vivienda Social Sostenible, El Bajío
270 Conclusión del libro: diseñar con sentido
271 Lo que deja la metodología TERMOS
271 La vigencia de lo pasivo
272 El compromiso del arquitecto
272 Un cierre que es un comienzo

275 **FUENTES DE CONSULTA**

281 **ANEXOS**

ILUSTRACIONES

29 Ilustración 1.1. Funciones clave de la atmósfera para poder realizarse la vida en la Tierra
29 Ilustración 1.2. Función atmosférica de absorción
30 Ilustración 1.3. Función atmosférica de reflexión de energía solar
30 Ilustración 1.4. Función atmosférica de dispersión y distribución de energía solar
32 Ilustración 1.5. Diferencia entre tiempo atmosférico y clima
34 Ilustración 1.6. Elementos del clima para el diseño arquitectónico
35 Ilustración 1.7. Factores del clima
35 Ilustración 1.8. Relieve
35 Ilustración 1.9. Almacenamiento de calor
36 Ilustración 1.10. Latitud
36 Ilustración 1.11. Altitud
37 Ilustración 1.12. Zonas de la Tierra/latitud
38 Ilustración 1.13. Presión atmosférica y movimiento de aire
39 Ilustración 1.14. Fuerza Coriolis. Dirección de vientos dominantes por zonas
48 Ilustración 2.1. Dimensiones clave para el confort de los espacios habitables
50 Ilustración 2.2. Dimensiones del desarrollo sostenible
51 Ilustración 2.3. Diagrama de multi R´s
56 Ilustración 2.4. Proceso adaptativo al entorno
57 Ilustración 2.5. Actividades y medición del metabolismo (MET)
57 Ilustración 2.6. Vestimenta y medición del abrigo (CLO)
60 Ilustración 2.7. Arquitectura vernácula. Izquierda superior: palafitos. Izquierda inferior: iglú. Derecha superior: jaimas, desierto. Derecha inferior: vivienda maya
61 Ilustración 2.8. Calentamiento de un edificio de cristal
62 Ilustración 2.9. Diagrama bioclimático de Olgyay (Izard, 1980)
63 Ilustración 2.10. Diagrama bioclimático de Givoni (Givoni, 1976)
65 Ilustración 2.11. Pirámide del diseño bioclimático
66 Ilustración 2.12. Tabla de equilibrio para controles activos por condiciones climáticas
71 Ilustración 3.1. Elementos que se involucran en el diseño
74 Ilustración 3.2. Componentes de TERMOS
77 Ilustración 3.3. Componentes de fase 1-Eje T
79 Ilustración 3.4. Componentes de fase 2-Eje E
82 Ilustración 3.5. Componentes de fase 3-Ejes R, M, O, S
84 Ilustración 3.6. Componentes de fase 4-Ejes DPA, DPE
86 Ilustración 3.7. Componentes de fase 5-Ejes construcción, uso y evaluación
92 Ilustración 4.1. Componentes del eje T
93 Ilustración 4.2. Herramientas básicas del eje T para la conceptualización arquitectónica

94 Ilustración 4.3. Áreas fundamentales para generar el concepto arquitectónico
102 Ilustración 4.4. Esquema de relación funcional de espacios y clasificación por prioridad
104 Ilustración 4.5. Esquema de proceso de zonificación vinculando el programa y el sitio
104 Ilustración 4.6. Ejemplo de diagrama de burbujas para relacionar espacios, jerarquía y vínculos entre las diferentes áreas de un proyecto
107 Ilustración 4.7. Ejemplo de zonificación con intenciones de solución climática básica
109 Ilustración 4.8. Pasos generales para el desarrollo de un concepto arquitectónico con características bioclimáticas
112 Ilustración 5.1. Componentes para analizar el lugar. Eje E-Entorno
117 Ilustración 5.2. Componentes climáticos que afectan al lugar. Eje E-Entorno
119 Ilustración 5.3. Herramientas para análisis climático del lugar. Eje E-Entorno
131 Ilustración 5.4. Mapa Unidades de zonas climáticas principales de la clasificación INEGI
131 Ilustración 5.5. Principales características de modelos de clasificación climática para México
133 Ilustración 5.6. Mapa de regiones ecológicas según la CONAVI, con las 41 ciudades de referencia por representación climática
152 Ilustración 6.1. Recomendaciones de iluminación natural según orientación cardinal
153 Ilustración 6.2. Posición de la Tierra, respecto al Sol en invierno
154 Ilustración 6.3. Posición de la Tierra respecto al Sol en los solsticios (verano e invierno) y en los equinoccios (primavera y otoño)
155 Ilustración 6.4. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios, en la latitud 0 (Ecuador)
156 Ilustración 6.5. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios
157 Ilustración 6.6. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios, en el Ecuador
157 Ilustración 6.7. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios, en la latitud 21° norte, Aguascalientes
161 Ilustración 6.8. Faldón
161 Ilustración 6.9. Alero volado o voladizo
162 Ilustración 6.10. Pórtico
162 Ilustración 6.11. Repisa
162 Ilustración 6.12. Persiana (horizontal)
162 Ilustración 6.13. Pantalla
163 Ilustración 6.14. Pérgola
163 Ilustración 6.15. Toldo
163 Ilustración 6.16. Techo escudo
163 Ilustración 6.17. Partesol
164 Ilustración 6.18. Persiana (vertical)
164 Ilustración 6.19. Muro doble
164 Ilustración 6.20. Marco
164 Ilustración 6.21. Celosía

165 Ilustración 6.22. Remetimiento de ventana
166 Ilustración 6.23. Diagrama de fuentes contaminantes
168 Ilustración 6.24. Movimientos y presiones del aire en planta
169 Ilustración 6.25. Movimientos y presiones del aire en alzado
169 Ilustración 6.26. Movimientos y presiones del aire en planta con vanos en la construcción
169 Ilustración 6.27. Ventilación cruzada
171 Ilustración 6.28. Ventilación por convección
172 Ilustración 6.29. Esquema de estrategias para ventilación térmica (enfriamiento)
172 Ilustración 6.30. Consideraciones complementarias para la ventilación térmica
174 Ilustración 6.31. Evaporación. Ventilación
175 Ilustración 6.32. Ventilación inducida por presión mayor
175 Ilustración 6.33. Ventilación para absorber la temperatura en una cubierta
175 Ilustración 6.34. Efecto chimenea. Ventilación forzada
176 Ilustración 6.35. Reducción de calor por fricción en techo escudo
177 Ilustración 6.36. Conceptos de oscilación térmica
180 Ilustración 6.37. Transferencia térmica en el entorno
180 Ilustración 6.38. Transferencia térmica en las edificaciones
181 Ilustración 6.39. Intercambio térmico
183 Ilustración 6.40. Pasos para hacer una carta bioclimática
183 Ilustración 6.41. Pasos generales para seleccionar estrategias bioclimáticas
184 Ilustración 6.42. Carta bioclimática de Givoni
185 Ilustración 6.43. Carta bioclimática de Givoni. Zona de confort
186 Ilustración 6.44. Carta bioclimática de Givoni. Zona de ventilación
186 Ilustración 6.45. Carta bioclimática de Givoni. Zona de enfriamiento evaporativo
187 Ilustración 6.46. Carta bioclimática de Givoni. Zona de alta inercia térmica
188 Ilustración 6.47. Carta bioclimática de Givoni. Zona de aire acondicionado
188 Ilustración 6.48. Carta bioclimática de Givoni. Zona de humidificación
189 Ilustración 6.49. Carta bioclimática de Givoni. Zona de alta inercia térmica
190 Ilustración 6.50. Carta bioclimática de Givoni. Zona de calefacción solar pasiva
190 Ilustración 6.51. Carta bioclimática de Givoni. Zona de calefacción artificial
191 Ilustración 6.52. Carta bioclimática de Givoni. Zona de ventilación/alta inercia térmica/refrigeración evaporativa
191 Ilustración 6.53. Carta bioclimática de Givoni. Zona de alta inercia térmica/refrigeración evaporativa
195 Ilustración 6.54. Principales estrategias bioclimáticas por objetivo de climatización
195 Ilustración 6.55. Ganancia directa
195 Ilustración 6.56. Ganancia indirecta
196 Ilustración 6.57. Efecto invernadero diurno
196 Ilustración 6.58. Efecto invernadero nocturno
196 Ilustración 6.59. Estratificación del aire cálido
197 Ilustración 6.60. Transferencia térmica retardada y amortiguada
197 Ilustración 6.61. Calentamiento directo por ventilación
197 Ilustración 6.62. Muro Trombe (uso en momento del año frío)
198 Ilustración 6.63. Muro Trombe (uso en momento del año caluroso)
198 Ilustración 6.64. Ganancia térmica indirecta
198 Ilustración 6.65. Ganancia térmica indirecta en muro interior

199 Ilustración 6.66. Edificaciones enterradas. Alta inercia térmica (efecto diurno)
199 Ilustración 6.67. Edificaciones enterradas. Alta inercia térmica (efecto nocturno)
199 Ilustración 6.68. Aislamiento térmico, con doble muro y ventilación inducida
200 Ilustración 6.69. Cubierta doble para generación de sombra
200 Ilustración 6.70. Enfriamiento de aire con ventilación cruzada
200 Ilustración 6.71. Ducto de enfriamiento de aire con ventilación forzada
201 Ilustración 6.72. Enfriamiento evaporativo
201 Ilustración 6.73. Enfriamiento evaporativo con ventilación forzada
202 Ilustración 6.74. Efecto evaporativo directo con vegetación
202 Ilustración 6.75. Efecto evaporativo directo con agua (fuente)
202 Ilustración 6.76. Efecto evaporativo directo con agua (cascada y espejos de agua)
202 Ilustración 6.77. Efecto evaporativo directo con agua por caída directa en cubierta
206 Ilustración 6.78. Esquema del comportamiento del sonido en el espacio arquitectónico
208 Ilustración 6.79. Esquema de fuentes de ruido en la arquitectura
212 Ilustración 6.80. Esquema de herramientas de análisis y medición acústica
216 Ilustración 7.1. Esquema de síntesis proyectual
217 Ilustración 7.2. Esquema ficha climática comparativa
218 Ilustración 7.3. Esquema guía para estrategias integradas
220 Ilustración 7.4. Esquema de bioclima cálido seco
223 Ilustración 7.5. Esquema de bioclima cálido semihúmedo
225 Ilustración 7.6. Esquema de bioclima cálido húmedo
228 Ilustración 7.7. Esquema de bioclima templado seco
230 Ilustración 7.8. Esquema de bioclima templado
233 Ilustración 7.9. Esquema de bioclima húmedo
235 Ilustración 7.10. Esquema de bioclima semifrío seco
238 Ilustración 7.11. Esquema de bioclima semifrío subhúmedo
240 Ilustración 7.12. Esquema de bioclima semifrío húmedo
251 Ilustración 8.1. Esquema de ventilación del Edificio Polideportivo y Cultural en fachada
251 Ilustración 8.2. Esquema de ventilación del Edificio Polideportivo y Cultural en corte
251 Ilustración 8.3. Esquema de estrategias en interior TERMOS en el Edificio Polideportivo y Cultural
252 Ilustración 8.4. Esquema de estrategias exteriores TERMOS en el Edificio Polideportivo y Cultural
252 Ilustración 8.5. Fotografía nocturna de iluminación interior del Edificio Polideportivo y Cultural
254 Ilustración 8.6. Estrategias TERMOS para el Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México, fachada norte
255 Ilustración 8.7. Estrategias TERMOS para el Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México, fachada sur
255 Ilustración 8.8. Fotografía de escalera helicoidal con jardineras en el tercer y cuarto
256 Ilustración 8.9. Esquemas para solución TERMOS del Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México

258 Ilustración 8.10. Esquemas para solución TERMOS para los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial en fachada sur
258 Ilustración 8.11. Esquemas para solución TERMOS para los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial en fachada norte
259 Ilustración 8.12. Fachada sur de los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial
261 Ilustración 8.13. Esquema de producción deconstructiva de la Casa de Tierra. Esquema *cradle-to-grave*
261 Ilustración 8.14. Esquemas para solución TERMOS para la Casa de Tierra
262 Ilustración 8.15. Esquemas para solución TERMOS para la Casa de Tierra en corte
262 Ilustración 8.16. Detalle de ventilación doble en cubierta para la Casa de Tierra
262 Ilustración 8.17. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aparente y doble ventana cerrada
263 Ilustración 8.18. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aparente y doble ventana abierta
263 Ilustración 8.19. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aplanado con mortero y tierra
263 Ilustración 8.20. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aparente
264 Ilustración 8.21. Fotografía de Casa de Tierra con *block*. Prototipo de vivienda productiva en campo
266 Ilustración 8.22. Esquemas para solución TERMOS para Casa A. Cuatro vistas volumétricas
266 Ilustración 8.23. Esquema exterior para solución TERMOS para Casa A
269 Ilustración 8.24. Esquemas para solución TERMOS para conjunto Vivienda Social Sostenible. Análisis y solución de viento
269 Ilustración 8.25. Esquemas para solución TERMOS para conjunto Vivienda Social Sostenible. Análisis y solución de afinidad de usos del espacio público
270 Ilustración 8.26. Esquemas de conjunto Vivienda Social Sostenible
270 Ilustración 8.27. Esquemas planta de conjunto Vivienda Social Sostenible
270 Ilustración 8.28. Alzado de conjunto Vivienda Social Sostenible
282 Ilustración A.1. Crecimiento de huella ecológica en el planeta
293 Ilustración A.2. Ficha bioclimática de la ciudad de Acapulco
294 Ilustración A.3. Ficha bioclimática de la ciudad de Aguascalientes
295 Ilustración A.4. Ficha bioclimática de la ciudad de Campeche
296 Ilustración A.5. Ficha bioclimática de la ciudad de Cancún
297 Ilustración A.6. Ficha bioclimática de Ciudad de México
298 Ilustración A.7. Ficha bioclimática de la ciudad de Chetumal
299 Ilustración A.8. Ficha bioclimática de la ciudad de Chihuahua
300 Ilustración A.9. Ficha bioclimática de la ciudad de Chilpancingo
301 Ilustración A.10. Ficha bioclimática de Ciudad Juárez
302 Ilustración A.11. Ficha bioclimática de Ciudad Madero
303 Ilustración A.12. Ficha bioclimática de Ciudad Obregón
304 Ilustración A.13. Ficha bioclimática de Ciudad Victoria
305 Ilustración A.14. Ficha bioclimática de la ciudad de Colima
306 Ilustración A.15. Ficha bioclimática de la ciudad de Cuernavaca
307 Ilustración A.16. Ficha bioclimática de la ciudad de Culiacán
308 Ilustración A.17. Ficha bioclimática de la ciudad de Durango
309 Ilustración A.18. Ficha bioclimática de la ciudad de Ensenada

310 Ilustración A.19. Ficha bioclimática de la ciudad de Guadalajara
311 Ilustración A.20. Ficha bioclimática de la ciudad de Hermosillo
312 Ilustración A.21. Ficha bioclimática de la ciudad de Heroica Puebla de Zaragoza
313 Ilustración A.22. Ficha bioclimática de la ciudad de La Paz
314 Ilustración A.23. Ficha bioclimática de la ciudad de León
315 Ilustración A.24. Ficha bioclimática de la ciudad de Mazatlán
316 Ilustración A.25. Ficha bioclimática de la ciudad de Mérida
317 Ilustración A.26. Ficha bioclimática de la ciudad de Monterrey
318 Ilustración A.27. Ficha bioclimática de la ciudad de Morelia
319 Ilustración A.28. Ficha bioclimática de la ciudad de Oaxaca de Juárez
320 Ilustración A.29. Ficha bioclimática de la ciudad de Pachuca
321 Ilustración A.30. Ficha bioclimática de la ciudad de Saltillo
322 Ilustración A.31. Ficha bioclimática de la ciudad de San Luis Potosí
323 Ilustración A.32. Ficha bioclimática de la ciudad de Santiago de Querétaro
324 Ilustración A.33. Ficha bioclimática de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez
325 Ilustración A.34. Ficha bioclimática de la ciudad de Tepic
326 Ilustración A.35. Ficha bioclimática de la ciudad de Tijuana
327 Ilustración A.36. Ficha bioclimática de la ciudad de Toluca de Lerdo
328 Ilustración A.37. Ficha bioclimática de la ciudad de Torreón
329 Ilustración A.38. Ficha bioclimática de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez
330 Ilustración A.39. Ficha bioclimática de la ciudad de Veracruz
331 Ilustración A.40. Ficha bioclimática de la ciudad de Villahermosa
332 Ilustración A.41. Ficha bioclimática de la ciudad de Xalapa
333 Ilustración A.42. Ficha bioclimática de la ciudad de Zacatecas

TABLAS Y GRÁFICAS

27 Tabla 1.1. Diferencia entre meteorología y climatología
31 Tabla 1.2. Capas atmosféricas y su relación con fenómenos meteorológicos
32 Tabla 1.3. Características de tiempo atmosférico y clima
58 Tabla 2.1. Condiciones de confort por temperatura, humedad y velocidad de viento
59 Tabla 2.2. Factores integrales para medición del confort
66 Tabla 2.3. Comparativa entre sistemas activos y pasivos
75 Tabla 3.1. Fases y ejes del proceso de diseño arquitectónico con metodología TERMOS
75 Tabla 3.2. Descripción general del proceso de diseño arquitectónico con metodología TERMOS
96 Tabla 4.1. Tabla de diagnóstico para la construcción del concepto arquitectónico
100 Tabla 4.2. Categorización y jerarquización funcional y las consideraciones bioclimáticas
100 Tabla 4.3. Tipos de relaciones de las diferentes áreas de un proyecto
101 Tabla 4.4. Ejemplo de tabla de un programa arquitectónico
102 Tabla 4.5. Ejemplo de categorías, áreas y relaciones de espacios
123 Tabla 5.1. Instrumentos para el análisis integral del entorno
128 Tabla 5.2. Regiones climáticas base de la clasificación INEGI-INFONAVIT
129 Tabla 5.3. Matriz de clasificación bioclimática IMSS-Fuentes y Figueroa
130 Tabla 5.4. Unidades climáticas principales de la clasificación IINEGI
132 Tabla 5.5. Las siete regiones ecológicas de México
133 Tabla 5.6. Los nueve bioclimas de México para el diseño arquitectónico sostenible
140 Tabla 6.1. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima cálido seco
141 Tabla 6.2. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima cálido semihúmedo
142 Tabla 6.3. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima cálido húmedo
143 Tabla 6.4. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado húmedo
144 Tabla 6.5. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado
144 Tabla 6.6. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado seco
145 Tabla 6.7. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado semifrío seco
146 Tabla 6.8. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado semifrío subhúmedo
147 Tabla 6.9. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado semifrío húmedo
149 Tabla 6.10. Fuentes de luz en el diseño arquitectónico
151 Tabla 6.11. Parámetros de confort lumínico
151 Tabla 6.12. Niveles de iluminación recomendados según actividad e implicaciones de diseño
155 Tabla 6.13. Posiciones del Sol
158 Tabla 6.14. Variables térmicas por la radiación solar

159 Tabla 6.15. Variables lumínicas
166 Tabla 6.16. Tabla de fuentes contaminantes del aire
167 Tabla 6.17. Rangos de confort para parámetros del aire
171 Tabla 6.18. Tabla de estrategias para ventilación térmica (enfriamiento)
173 Tabla 6.19. Sistemas activos de apoyo para la ventilación y climatización
177 Tabla 6.20. Factores para el confort térmico
192 Tabla 6.21. Principales estrategias bioclimáticas a partir de la carta de Givoni
205 Tabla 6.22. Ejemplos de niveles de presión sonora
205 Tabla 6.23. El comportamiento del sonido en el espacio arquitectónico
206 Tabla 6.24. Niveles de ruido de fondo máximos recomendados
207 Tabla 6.25. Tiempos de reverberación óptimos recomendados (ISO 3382)
208 Tabla 6.26. Fuentes de ruido en la arquitectura
220 Tabla 7.1. Implicaciones por clima. Bioclima cálido seco
222 Tabla 7.2. Implicaciones por clima. Bioclima cálido semihúmedo
225 Tabla 7.3. Implicaciones por clima. Bioclima cálido húmedo
227 Tabla 7.4. Implicaciones por clima. Bioclima templado seco
230 Tabla 7.5. Implicaciones por clima. Bioclima templado
232 Tabla 7.6. Implicaciones por clima. Bioclima húmedo
235 Tabla 7.7. Implicaciones por clima. Bioclima semifrío seco
237 Tabla 7.8. Implicaciones por clima. Bioclima semifrío subhúmedo
240 Tabla 7.9. Implicaciones por clima. Bioclima semifrío húmedo
241 Tabla 7.10. Matriz de verificación TERMOS
246 Tabla 7.11. Enfoque de certificaciones para edificaciones sostenibles
249 Tabla 8.1. Ficha técnica del Edificio Polideportivo y Cultural
250 Tabla 8.2. Estrategias TERMOS por eje del Edificio Polideportivo y Cultural
253 Tabla 8.3. Ficha técnica del Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México
253 Tabla 8.4. Estrategias TERMOS por eje del Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México
256 Tabla 8.5. Ficha técnica de los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial
257 Tabla 8.6. Estrategias TERMOS por eje de los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial
259 Tabla 8.7. Ficha técnica para la Casa de Tierra
260 Tabla 8.8. Estrategias TERMOS por eje de la Casa de Tierra
264 Tabla 8.9. Ficha técnica de la Casa A
265 Tabla 8.10. Estrategias TERMOS por eje de la Casa A
267 Tabla 8.11. Ficha técnica de Vivienda Social Sostenible
268 Tabla 8.12. Estrategias TERMOS por eje de Vivienda Social Sostenible
281 Tabla A.1. Tabla ampliada de factores de confort en la arquitectura bioclimática

INTRODUCCIÓN

DISEÑAR CON SENTIDO EN TIEMPOS DE URGENCIA

Este libro nace de una necesidad impostergable: hacer arquitectura que cuide a las personas y al territorio al mismo tiempo. En México –y en contextos equivalentes– convivimos con realidades que se intensifican: calor extremo o frío acentuado, déficit de vivienda digna, presión sobre el agua y la energía, urbanizaciones que ignoran el clima y la cultura local, y presupuestos cada vez más ajustados. La respuesta no puede limitarse a más equipos, más consumo o más "*gadgets* verdes". La salida más conveniente sigue siendo la más antigua y la más inteligente: diseñar bien.

Diseñar bien, aquí, significa trabajar con el clima, con el sitio y con la gente. Significa priorizar la calidad antes que la abundancia de tecnología; resolver primero con el proyecto (orientación, forma, materialidad, ventilación, luz) para depender menos de sistemas activos; y entender el edificio como un organismo que media entre un exterior cambiante y un interior confortable, saludable y eficiente.

¿POR QUÉ UNA METODOLOGÍA Y POR QUÉ AHORA?

En muchas escuelas y oficinas, los componentes del diseño ambiental se enseñan y se aplican de forma aislada: por un lado, la luz; por otro, la ventilación; aparte, el aislamiento, y en otro capítulo, el confort acústico. Esa fragmentación produce decisiones parciales, a veces contradictorias. Este libro propone un cambio: ver el clima y el confort como un sistema donde luz, calor, aire y sonido actúan de manera interdependiente y deban resolverse de forma coordinada desde el primer trazo.

De ahí surge TERMOS, una metodología organizada, práctica y progresiva que funciona como un kit de herramientas: puede recorrerse de principio a fin al desarrollar un proyecto completo, o utilizarse por módulos para resolver problemas puntuales (por ejemplo: optimizar la ventilación en un aula o mejorar la protección solar de una vivienda existente). No es una receta única, es una ruta clara para tomar buenas decisiones en contextos reales, con presupuestos verdaderos y condiciones locales concretas.

¿QUÉ ES TERMOS?

TERMOS es el acrónimo de seis ejes que estructuran la lectura del lugar y la acción proyectual:

- T - Tipo de proyecto: propósito, usos, usuarios, programa, zonificación y esquema.
- E - Entorno: diagnóstico físico, social, cultural y climático del sitio.
- R - Radiación y luz natural: geometría solar, iluminación, protección y captación.
- M - Movimiento del aire: ventilación natural/inducida, brisas y calidad de aire.
- O - Oscilación térmica y humedad: masa térmica, aislamiento, transferencia de calor y confort higrotérmico.
- S - Sonido, silencio y confort acústico: fuentes, control, materiales y disposición espacial.

Aunque los ejes RMOS aparecen diferenciados para profundizar, el libro enfatiza siempre su integración. Modificar la luz incide en el calor; cambiar la ventilación repercute en la humedad; densificar masa térmica afecta la acústica y viceversa. Diseñar es orquestar.

¿PARA QUIÉN ES ESTE LIBRO?

Para estudiantes, profesionales jóvenes, docentes y técnicos que buscan un camino concreto para llevar el diseño bioclimático del papel a la obra, sin depender de soluciones costosas ni de sistemas tecnológicos con difícil acceso. En este libro, encontrarás fundamentos claros, procedimientos paso a paso, tablas de verificación, esquemas didácticos y casos de estudio que muestran cómo traducir principios en decisiones constructivas.

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL LIBRO (Y CÓMO USARLO)

El contenido sigue las fases naturales del proceso de proyecto:

1. Fundamentos (cap. 1 y 2): clima, confort y diseño pasivo como base de la sostenibilidad.
2. La ruta (cap. 3): presentación de la metodología TERMOS y su esquema general.
3. Fase 1-T: el inicio (cap. 4): del encargo a un esquema bioclimático inicial (concepto, programa, zonificación, esquema).
4. Fase 2-E: el lugar (cap. 5): diagnóstico del entorno y análisis bioclimático general, con la clasificación CONAVI como base operativa y nueve bioclimas para orientar estrategias.
5. Fase 3-RMOS: las estrategias pasivas (cap. 6): luz/sol, ventilación, inercia térmica/humedad y acústica, cada una con principios, variables, métodos de medición y catálogo de soluciones.
6. Fase 4-Integración y validación (cap. 7): segunda iteración, matriz de verificación TERMOS por bioclima y paso al proyecto arquitectónico y ejecutivo.

7. Fase 5-Construcción, uso y vida del edificio (cap. 8): alertas en obra, puesta en marcha, evaluación posocupación y casos de estudio que muestran TERMOS aplicado en distintos programas y contextos.

Se puede leer linealmente o saltar por módulos si se necesita una solución específica: por ejemplo, entrar directo al eje R para resolver protección solar o a M para dimensionar ventilación cruzada, y luego volver a la integración para verificar compatibilidades.

UN ENFOQUE ACCESIBLE, REPLICABLE Y CON IMPACTO SOCIAL

La metodología y los ejemplos priorizan estrategias pasivas, materiales locales, lógicas constructivas y vernáculas revalorizadas, así como procesos que puedan ejecutarse con oficios disponibles. La aspiración es que las soluciones funcionen para distintos niveles socioeconómicos, con resultados medibles en confort, salud, costos operativos y huella ambiental. Donde haga falta, los sistemas activos se integran como complemento, nunca como sustituto de decisiones deficientes de diseño.

QUÉ ESPERAR AL TERMINAR ESTE LIBRO

- Que sea una herramienta para diagnosticar un sitio y su clima con criterios útiles para el proyecto.
- Que ayude a seleccionar estrategias pasivas adecuadas a cada bioclima y a cada caso.
- Que genere un procedimiento para integrar soluciones sin contradicciones, que puedan ser validadas y llevadas a la obra.
- Que desarrolle en el lector una capacidad para evaluar y retroalimentar la práctica del diseño y desarrollo arquitectónico.

TERMOS no es un fin, es un medio para hacer arquitectura más justa, eficiente y bella. Un método abierto, que podrás adaptar y enriquecer con tu experiencia, tu territorio y tus usuarios. Si logramos que cada decisión proyectual responda con inteligencia al clima, al lugar y a la vida cotidiana, habremos dado un paso decisivo hacia un habitar más digno y sostenible.

CAPÍTULO 1.
CONCEPTOS GENERALES DE CLIMA Y SU RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA

PROPÓSITO DEL CAPÍTULO

Este capítulo tiene como propósito fundamental establecer la distinción entre meteorología y climatología, así como analizar los elementos y factores que definen el clima. La comprensión de estos conceptos se presenta como una herramienta clave para el desarrollo de un diseño arquitectónico sostenible y bioclimático, y profundiza en cómo el conocimiento climático impacta directamente en el confort térmico, lumínico, acústico y de humedad dentro de los espacios habitables.

LA IMPORTANCIA DEL CLIMA EN LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

La arquitectura, debido a su carácter permanente, se encuentra anclada a un contexto geográfico específico y, por ende, a sus condiciones climáticas particulares. Un edificio es una estructura estática que debe responder de manera pasiva y activa a un entorno dinámico. La arquitectura bioclimática, en esencia, busca diseñar edificaciones teniendo en cuenta estas condiciones climáticas locales, aprovechando recursos naturales como el sol, el viento, la vegetación y las precipitaciones, para minimizar el impacto ambiental y reducir significativamente el consumo de energía.

El enfoque bioclimático no es novedoso; históricamente, la arquitectura vernácula ha demostrado una profunda sabiduría en la adaptación al entorno climático. Un ejemplo representativo es el uso de patios en los espacios habitables, los cuales proporcionan un confort térmico durante la mayor parte del día; incluso durante el invierno, cuando la temperatura dentro y fuera de estos espacios es muy baja, consiguen reducir la sensación de frío extremo hasta en 6.1 °C, en comparación con el exterior, durante la noche (Diz Mellado *et al.*, 2023, p. 12). Sin embargo, en la actualidad, frente a la crisis climática, se ha vuelto imperativo que el diseño arquitectónico retome y perfeccione estos principios. Ignorar el clima local puede llevar a la creación de edificios que dependan excesivamente de sistemas mecánicos de

calefacción, ventilación y aire acondicionado, lo que resultaría en un alto consumo energético y una huella de carbono considerable. Por el contrario, un diseño que dialogue con su clima puede lograr un alto grado de confort para sus ocupantes y ser sostenible a largo plazo.

DIFERENCIAS FUNDAMENTALES: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

Para que el diseño arquitectónico sostenible sea eficaz, es crucial comprender el comportamiento del clima no como una serie de eventos aislados, sino como un sistema complejo que interactúa directamente con el entorno construido. En este contexto, es fundamental distinguir con claridad dos disciplinas científicas que, aunque relacionadas, tienen enfoques y escalas temporales muy diferentes: la meteorología y la climatología.

¿QUÉ ES LA METEOROLOGÍA?

La meteorología es la ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos atmosféricos en un momento determinado y en el corto plazo. Su objetivo principal es analizar y predecir el estado del tiempo, es decir, las condiciones de variables como la temperatura, la humedad, el viento, la presión atmosférica y la precipitación para un día, una semana o un período breve.

- Aplicaciones: se utiliza para emitir pronósticos del tiempo, generar alertas ante fenómenos extremos como tormentas o huracanes y analizar las condiciones atmosféricas momentáneas.
- Escala temporal: su campo de acción abarca desde horas y días, hasta un máximo de unas pocas semanas.
- Herramientas: se basa en datos recopilados por estaciones meteorológicas, satélites, radares y modelos numéricos de predicción.

¿QUÉ ES LA CLIMATOLOGÍA?

La climatología, por otro lado, es la ciencia que estudia el clima como el conjunto de condiciones atmosféricas habituales o promedio de un lugar específico, analizadas durante periodos de tiempo prolongados. Para definir el clima de una región, se requiere la recopilación y el análisis estadístico de datos atmosféricos durante un mínimo de 20 a 30 años, lo que permite identificar patrones, tendencias, variaciones estacionales y anomalías.

- Aplicaciones: la climatología se utiliza para definir las zonas climáticas del planeta, comprender los ciclos estacionales, analizar la variabilidad climática y fundamentar decisiones a largo plazo en áreas como la agricultura, la planificación territorial y, de manera crucial, el diseño arquitectónico adaptativo.

- Escala temporal: su estudio abarca décadas, siglos e incluso milenios para analizar las tendencias y los cambios climáticos.
- Relevancia en arquitectura: permite a los arquitectos diseñar edificios que respondan a las condiciones predominantes y no a situaciones meteorológicas puntuales y excepcionales.

LA RELEVANCIA DE LA CLIMATOLOGÍA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El arquitecto no diseña para el tiempo de un día, sino para el clima de décadas. Mientras que un pronóstico meteorológico puede informar sobre si lloverá mañana, el análisis climatológico indica cuáles son los meses de mayor precipitación a lo largo del año. Por lo tanto, el diseño bioclimático no puede depender de predicciones a corto plazo, sino que debe fundamentarse en un amplio análisis climatológico.

Este análisis climatológico proporciona las bases para:

- Identificar el comportamiento promedio de la temperatura, la humedad, la dirección y velocidad de los vientos dominantes y la radiación solar a lo largo de las estaciones.
- Seleccionar las estrategias pasivas más efectivas para cada tipo de clima, como la orientación adecuada, la ventilación cruzada, el uso de masa térmica o el diseño de protecciones solares.
- Optimizar la relación entre el clima y el confort de los ocupantes, buscando un bienestar térmico, lumínico y acústico a través del diseño y los materiales, minimizando así la dependencia de sistemas artificiales.

Por eso, el diseño sostenible no puede depender exclusivamente de predicciones meteorológicas, sino que debe apoyarse en análisis climatológicos confiables, construidos con base en promedios históricos y variaciones estacionales previsibles.

Ejemplo comparativo:

Tabla 1.1. Diferencia entre meteorología y climatología

Concepto	Meteorología	Climatología
Objeto de estudio	Fenómenos atmosféricos actuales.	Comportamiento del clima a largo plazo.
Escala temporal	Horas a pocos días.	Décadas (mínimo 20-30 años).
Aplicación	Pronóstico del tiempo.	Planeación ambiental y diseño adaptado.
Herramientas	Radares, modelos numéricos.	Series históricas, climatogramas.
En diseño	Precauciones temporales (lluvia, frío).	Estrategias duraderas (sombra, orientación, materiales).

Fuente: Elaboración propia.

La distinción entre meteorología y climatología no es una mera cuestión técnica, sino que representa un cambio fundamental de escala y enfoque. Mientras la meteorología nos ayuda a reaccionar a lo inmediato –la lluvia de

mañana, el viento de esta tarde–, la climatología nos permite anticiparnos y adaptarnos a lo permanente.

Todo proyecto arquitectónico, especialmente aquel que aspira a ser sostenible, debe cimentarse en la climatología como su herramienta de diseño primordial. Es el conocimiento del clima, y no del tiempo, lo que nos permite tomar decisiones informadas, pasivas y verdaderamente eficientes que perduren a lo largo de la vida útil del edificio.

EL ESCENARIO DE NUESTRO TRABAJO: LA ATMÓSFERA TERRESTRE

Para entender el clima que tanto nos interesa, primero debemos dirigir nuestra mirada al gran escenario donde todo ocurre: la atmósfera terrestre. Pensemos en ella no como un vacío, sino como una envolvente gaseosa, una delgada y vital capa que rodea y protege nuestro planeta. Aunque invisible, esta envoltura es el motor de los fenómenos que condicionan cada una de nuestras decisiones de diseño.

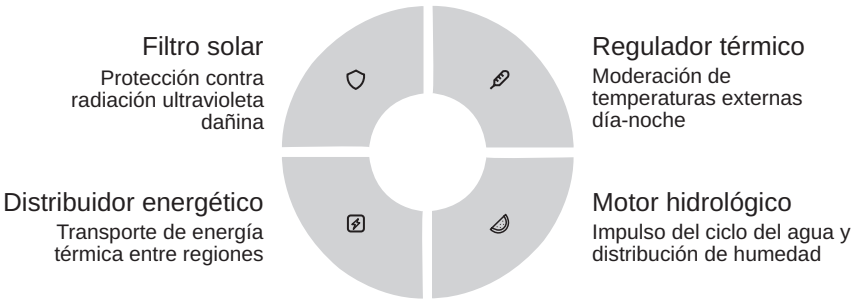
Esta mezcla de gases, que comúnmente llamamos “aire”, tiene una composición y estructura específicas que son la clave para regular el clima, distribuir el calor del Sol, generar lluvias y crear las condiciones que sustentan la vida.

FUNCIONES CLAVE DE LA ATMÓSFERA PARA LA VIDA Y LA ARQUITECTURA

La atmósfera desempeña roles cruciales que impactan directamente en el entorno construido:

- Filtro de radiación solar: actúa como un escudo selectivo, absorbiendo gran parte de la radiación ultravioleta dañina y regulando la cantidad de energía solar que llega a la superficie.
- Regulador térmico: gracias a gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono, produce el “efecto invernadero” natural, que mantiene la temperatura media del planeta en un rango habitable. Sin ella, las temperaturas caerían drásticamente durante la noche.
- Motor del ciclo hidrológico: permite la evaporación, condensación y precipitación, procesos fundamentales para la distribución del agua y la configuración de la humedad ambiental, un factor crítico en el confort.
- Distribuidor de energía: a través de los vientos y las corrientes atmosféricas, transporta calor desde las zonas ecuatoriales hacia los polos, equilibrando el balance energético del planeta y definiendo los patrones de ventilación natural que podemos aprovechar.

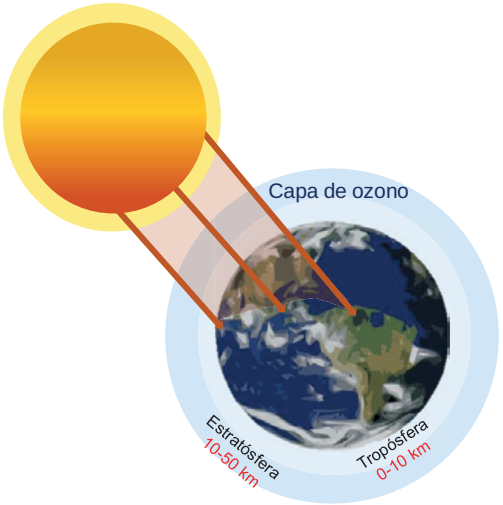
Ilustración 1.1. Funciones clave de la atmósfera para poder realizarse la vida en la Tierra



Fuente: Elaboración propia.

A partir de tres procesos físicos, la energía solar sufre transformaciones. Los procesos físicos son:

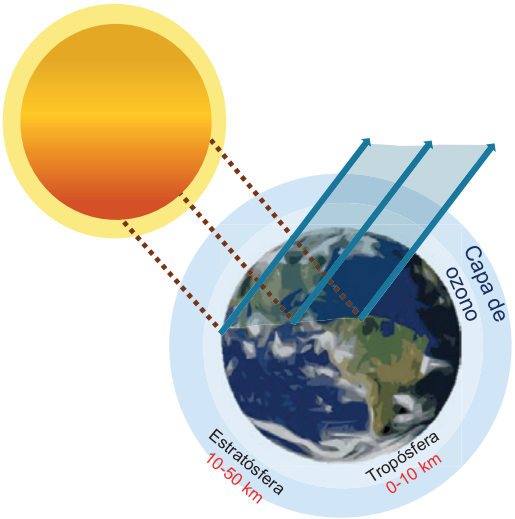
Ilustración 1.2. Función atmosférica de absorción



Fuente: Elaboración propia.

Absorción: La energía solar es absorbida por gases como el oxígeno, el ozono y el vapor de agua. También cierta parte es asimilada por la superficie terrestre.

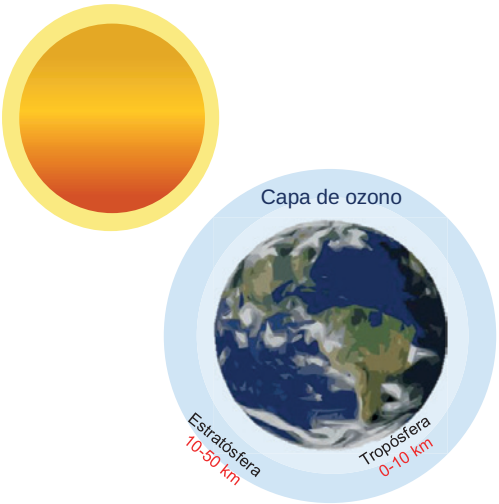
Ilustración 1.3. Función atmosférica de reflexión de energía solar



Fuente: Elaboración propia.

Reflexión: La atmósfera, las nubes y las superficies blancas del planeta hacen que se pierda alrededor de 40% de la energía emitida por el Sol, la cual es devuelta al exterior del planeta.

Ilustración 1.4. Función atmosférica de dispersión y distribución de energía solar



Fuente: Elaboración propia.

Dispersión y distribución: En la atmósfera queda dispersa cierta cantidad de energía solar, que al chocar con otras partículas produce los colores

en el cielo y, a la vez, se distribuye de manera desigual por la superficie terrestre; por eso se generan áreas de mayor o menor cantidad de energía.

La composición del aire seco es relativamente constante (aproximadamente 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% otros gases). Sin embargo, es el vapor de agua, un componente variable (de 0.1% a 4%), el que juega un papel estelar como regulador térmico, ya que tiene una enorme capacidad para absorber, almacenar y liberar calor.

LAS CAPAS DE LA ATMÓSFERA. ¿DÓNDE OCURRE EL CLIMA QUE NOS INTERESA?

La atmósfera no es homogénea, se divide en varias capas según su perfil de temperatura. Aunque se extiende por cientos de kilómetros, para el arquitecto, el verdadero escenario de acción es la capa más baja y densa:

Tabla 1.2. Capas atmosféricas y su relación con fenómenos meteorológicos

Capa	Altura aproximada	Relevancia para la arquitectura bioclimática
Troposfera	0-12 km	Fundamental. Aquí se concentra el 75% de la masa atmosférica y casi todo el vapor de agua. Es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos que definen el clima: lluvia, viento, nubes y cambios de temperatura. Nuestro campo de diseño está inmerso en ella.
Estratósfera	12-50 km	Contiene la capa de ozono, que nos protege de la radiación UV. Su influencia es indirecta pero vital.
Mesósfera	50-80 km	Protege de meteoritos. Sin influencia directa en el diseño.
Termósfera	80-700 km	Temperaturas muy altas, pero densidad de aire casi nula. Sin influencia directa.
Exósfera	> 700 km	Transición hacia el espacio exterior.

Fuente: Elaboración propia.

Con lo anterior podemos decir que el clima que percibimos, analizamos y para el cual diseñamos se gesta y desarrolla íntegramente en la troposfera.[1] Es en esta capa donde la interacción entre la radiación solar, la superficie terrestre y la masa de aire genera las condiciones de temperatura, viento y humedad que debemos modular a través de nuestros proyectos.

TIEMPO ATMOSFÉRICO Y CLIMA: UNA DISTINCIÓN CLAVE PARA EL DISEÑO

En el lenguaje cotidiano, es común usar “tiempo” y “clima” de manera intercambiable. Sin embargo, para un arquitecto, confundir estos términos es como confundir un ladrillo con un edificio. Ambos se refieren al estado de la atmósfera, pero su diferencia radica en la escala temporal y, por lo tanto, en su aplicación.[2]

1 La *troposfera* es la capa de la atmósfera más cercana a la superficie terrestre, donde ocurren los fenómenos meteorológicos y donde se concentra el 75% de la masa atmosférica (Caribe Grolier, 1999).

2 El clima de un sitio es una síntesis estadística del tiempo meteorológico. Para los hispanohablantes es fácil diferenciar el clima del tiempo meteorológico: para el primero se usa el verbo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) (World Meteorological Organization, 2017) establece definiciones claras:

- Tiempo atmosférico**:** es el estado de la atmósfera en un lugar y momento concretos. Se define por variables como la temperatura, la humedad o el viento en el corto plazo. Responde a la pregunta: *¿necesito un paraguas hoy?*
- Clima: es la síntesis de las condiciones atmosféricas de un lugar, caracterizadas a lo largo de un periodo suficientemente largo. Describe los patrones, promedios y extremos del tiempo a lo largo de décadas. Responde a la pregunta: *¿qué tipo de cubierta y aislamiento necesita mi edificio en esta región?*

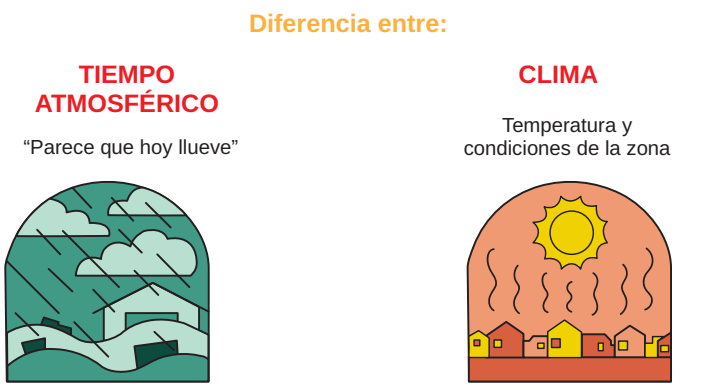
Para definir el clima de una zona, la OMM recomienda un periodo de registro de datos de al menos 30 años.

Tabla 1.3. Características de tiempo atmosférico y clima

Característica	Tiempo atmosférico	Clima
Duración	Corto plazo (horas, días).	Largo plazo (mínimo 30 años).
Variabilidad	Alta y constante (cambia de un día para otro).	Relativamente estable (describe patrones).
Ejemplo	“Mañana habrá una tormenta con vientos de 40 km/h”.	“El clima de esta región es mediterráneo, con veranos secos y calurosos e inviernos suaves y lluviosos”.
Aplicación en Arquitectura	Decisiones operativas y de uso diario (abrir ventanas, desplegar un toldo).	Decisiones estratégicas y de diseño pasivo (orientación, materialidad, aislamiento, forma del edificio).

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1.5. Diferencia entre tiempo atmosférico y clima



Fuente: Elaboración propia.

“ser” y para el segundo se utiliza “estar”, aunque a veces la palabra clima no se aplica adecuadamente, como cuando los medios de comunicación se refieren al “pronóstico del clima” o el “clima de hoy”, cuando debería usarse la palabra tiempo.

El clima no sólo se refleja en los datos de una gráfica; modela el paisaje, determina la vegetación endémica, influye en los materiales vernáculos y condiciona profundamente el modo de vida y la cultura de una sociedad. Por ello, el análisis climático trasciende lo técnico para convertirse en una lectura cultural y ecológica del lugar.

Comprender esta diferencia es crucial: el arquitecto diseña una solución integral contextualizada, es decir, proyecta un hábitat para la vida humana en un contexto y clima determinados. Nuestro objetivo es crear refugios que respondan con inteligencia a las condiciones esperables, repetitivas y predecibles que definen el clima de un sitio, generando así espacios que sean confortables, eficientes y resilientes a lo largo del tiempo.

LOS COMPONENTES DEL CLIMA: ELEMENTOS Y FACTORES

Para diseñar con el clima y no en contra de él debemos aprender a leerlo. El clima, como ya establecimos, es el conjunto de condiciones atmosféricas promedio que caracterizan una región. Pero ¿de qué está hecho el clima? Para analizarlo de manera ordenada y útil, es fundamental distinguir entre sus componentes observables –los elementos– y las fuerzas que los moldean –los factores–.

Pensemos en ello de esta manera: los elementos son *lo que medimos* (el calor, la lluvia, el viento), mientras que los factores son *la razón por la que medimos esos valores específicos* en un lugar determinado (la altitud, la latitud, la cercanía al mar). Esta distinción es la base del análisis bioclimático, pues nos permite no sólo conocer las condiciones físicas del entorno, sino también entender por qué se comportan de esa manera.

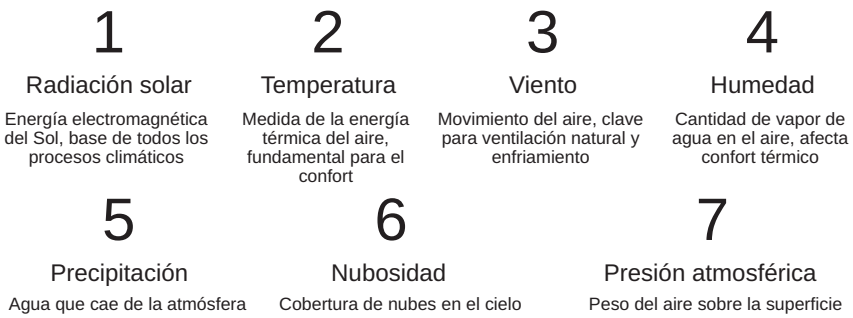
¿QUÉ SON LOS ELEMENTOS DEL CLIMA?

Los elementos del clima son las variables físicas, cuantificables y observables que definen el estado de la atmósfera. Son los protagonistas de nuestro análisis, ya que interactúan constantemente entre sí y con nuestras edificaciones. Están presentes en todo el planeta, aunque su intensidad y comportamiento varíen drásticamente de un lugar a otro.

Los elementos fundamentales para el diseño arquitectónico son:

1. Radiación solar: la energía que recibimos del Sol.
2. Temperatura del aire: la medida del calor en la atmósfera.
3. Viento: el aire en movimiento.
4. Humedad del aire: el contenido de vapor de agua en la atmósfera.
5. Precipitación: el agua que cae de la atmósfera.
6. Nubosidad: la presencia de nubes, que modula la radiación y la luz.
7. Presión atmosférica: el peso del aire sobre la superficie.

Ilustración 1.6. Elementos del clima para el diseño arquitectónico



Fuente: Elaboración propia.

¿QUÉ SON LOS FACTORES DEL CLIMA?

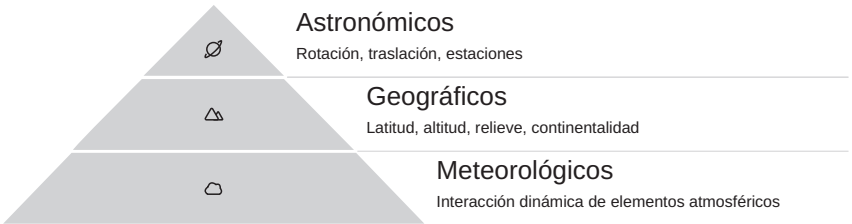
Los factores del clima son las condiciones geográficas y astronómicas permanentes que actúan como “controles maestros”, modificando el comportamiento de los elementos. Explican las grandes diferencias climáticas a escala global, regional y local (ver la Ilustración 1.7 Los factores del clima: las fuerzas que moldean nuestro entorno, para mayor explicación de los temas). A continuación, se explica de manera general su clasificación:

- Factores astronómicos: derivados del movimiento de la Tierra en el espacio (rotación, traslación, inclinación del eje). Determinan la cantidad de energía solar que recibe cada parte del planeta y la existencia de las estaciones.
- Factores geográficos: son las características físicas de la superficie terrestre. Incluyen:
  - Latitud: la distancia al ecuador, que define el ángulo de incidencia solar.
  - Altitud: la elevación sobre el nivel del mar.
  - Relieve (orografía): la presencia de montañas y valles que actúan como barreras o canalizadores.
  - Continentalidad: la influencia moderadora de las grandes masas de agua.
  - Corrientes marinas: “ríos” de agua cálida o fría que redistribuyen el calor por el planeta.

- Factores meteorológicos: tienen que ver con la interacción dinámica entre los propios elementos del clima:
  - Por ejemplo, la temperatura afecta la presión atmosférica, lo cual genera vientos, que a su vez redistribuyen la humedad y modifican la precipitación.

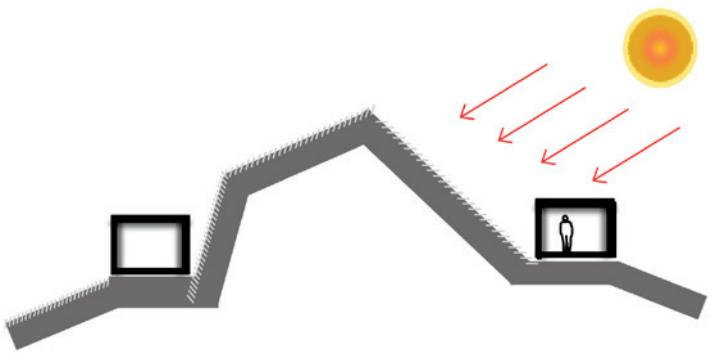
Comprender esta interacción es clave. Dos ciudades en la misma latitud pueden tener climas radicalmente distintos si una está a 2,000 metros de altitud en el interior de un continente y la otra está a nivel del mar en la costa. Los factores explican esta diferencia.

Ilustración 1.7. Factores del clima



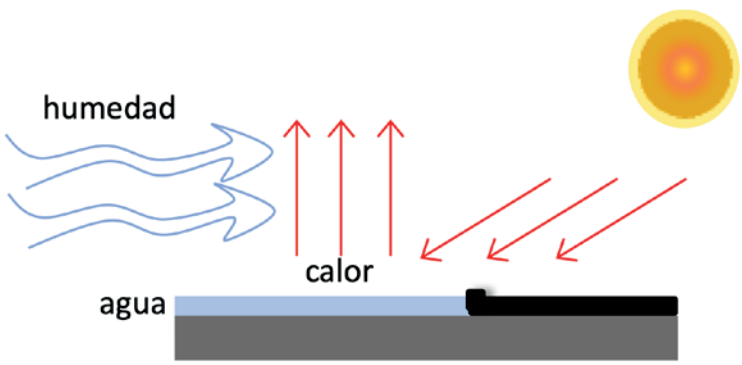
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1.8. Relieve



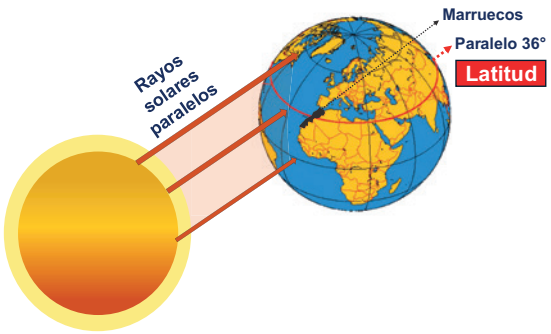
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1.9. Almacenamiento de calor



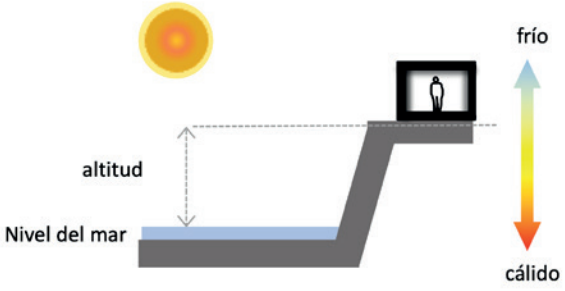
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1.10. Latitud



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1.11. Altitud



Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CLIMA PARA LA ARQUITECTURA

Ahora, profundicemos en cada elemento, enfocándonos siempre en su relevancia directa para el diseño arquitectónico. Estos no son datos abstractos, son las fuerzas que debemos gestionar para crear confort, eficiencia y resiliencia.

RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar es la fuente de energía primaria que impulsa casi todos los procesos climáticos de la Tierra. Para el arquitecto, es a la vez un recurso invaluable y un desafío a controlar. Es la principal fuente de luz y calor, pero también la causa del sobrecalentamiento.

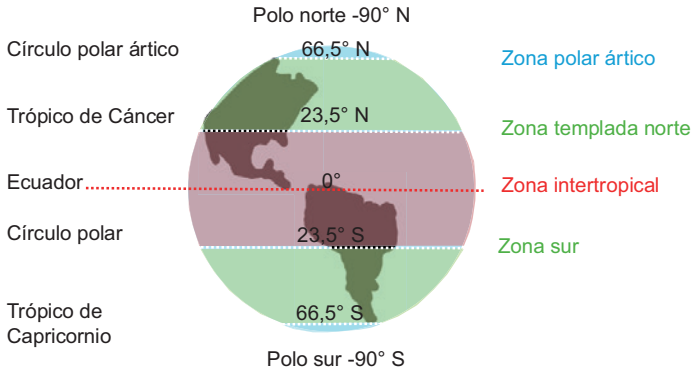
La energía que llega a la superficie no es un chorro uniforme. Se descompone en dos componentes principales:

- Radiación directa (I): es la que viaja en línea recta desde el Sol hasta la superficie. Proyecta sombras nítidas y tiene una alta densidad energética. Es la que buscamos captar en invierno para calefacción pasiva y la que debemos bloquear en verano para evitar el sobrecalentamiento.
- Radiación difusa (D): es la energía que ha sido dispersada por las moléculas de aire, las nubes y otras partículas en la atmósfera. Llega desde todas las direcciones de la bóveda celeste, no tiene una dirección clara y es responsable de la iluminación natural en días nublados o en zonas de sombra.

La radiación global (G) es la suma de ambas (G=I+D) y se mide con un instrumento llamado piranómetro. Su análisis es esencial para:

- Determinar la orientación óptima del edificio.
- Diseñar protecciones solares (aleros, persianas, *brise-soleils*).
- Dimensionar ventanas para un adecuado asoleamiento e iluminación natural.
- Evaluar el potencial para sistemas de energía solar activa (paneles fotovoltaicos y térmicos).

Ilustración 1.12. Zonas de la Tierra/latitud



Fuente: Elaboración propia.

TEMPERATURA DEL AIRE

La temperatura es la medida del calor en el aire y, probablemente, el elemento más asociado al confort. Es crucial entender que el aire no se calienta principalmente por la radiación solar directa, sino por el contacto con la superficie terrestre, que previamente ha absorbido esa radiación y la reirradia en forma de calor.

La temperatura varía según factores como la latitud, la altitud (en la troposfera, disminuye aproximadamente 6.5 °C por cada 1,000 metros de ascenso), la nubosidad y la cercanía a cuerpos de agua.

Su importancia en arquitectura es directa:

- En climas cálidos: el objetivo es minimizar la ganancia de calor y maximizar su disipación durante la noche.
- En climas fríos: el objetivo es maximizar la ganancia de calor solar y, sobre todo, minimizar las pérdidas térmicas.

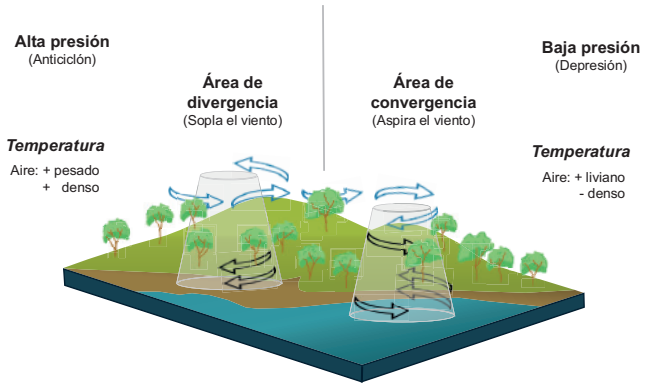
El análisis de las temperaturas[3] máximas, mínimas y promedio, tanto diarias como estacionales, es fundamental para definir la estrategia de la envolvente del edificio: el nivel de aislamiento, la masa térmica y el color de las superficies exteriores.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La presión atmosférica es el peso que ejerce la columna de aire sobre un punto de la superficie. Aunque no tiene un impacto directo en la sensación de confort humano o en el diseño de materiales, es el motor invisible que origina el viento.

El aire se comporta como cualquier fluido: se mueve desde zonas de alta presión (generalmente asociadas a aire más frío y denso) hacia zonas de baja presión (asociadas a aire más cálido y ligero). Por lo tanto, entender los patrones de presión nos ayuda a predecir el comportamiento del viento.

Ilustración 1.13. Presión atmosférica y movimiento de aire



Fuente: Elaboración propia.

3 La temperatura del aire se mide con un instrumento llamado termómetro. En el ámbito arquitectónico y ambiental, se utilizan distintos tipos de termómetros según la variable que se quiera conocer:

- Termómetro de bulbo seco: Es el más común. Mide la temperatura del aire sin influencia de la humedad. Se presenta en escalas de –20 °C a +60 °C.
- Termómetro de bulbo húmedo: Similar al anterior, pero recubierto con una mecha humedecida. Permite calcular el punto de rocío y la humedad relativa por diferencia entre bulbo seco y húmedo.
- Termómetro de globo: Se utiliza para medir la temperatura radiante combinada del ambiente y es clave en análisis de confort térmico.
- Termómetros de máximas y mínimas: Registran los valores extremos de temperatura en un periodo determinado, útiles para estudios climáticos y de diseño pasivo.

VIENTO

El viento es simplemente aire en movimiento, generado por las diferencias de presión, entre otros factores[4]. Para el arquitecto, el viento es una herramienta de diseño de doble filo: puede ser un aliado fundamental para la ventilación y el enfriamiento pasivo, o una fuerza destructiva que genera infiltraciones y cargas estructurales.

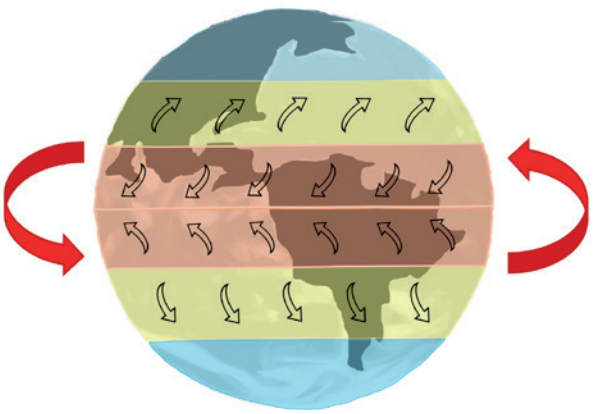
Para analizarlo, necesitamos conocer tres atributos clave, que se representan visualmente en una “rosa de los vientos”:

- Dirección: de dónde viene el viento (no hacia dónde va).
- Frecuencia: qué tan a menudo sopla desde una dirección determinada.
- Velocidad: su intensidad, medida en m/s o km/h.

Este análisis nos permite:

Orientar el edificio para captar las brisas dominantes en verano y promover la ventilación cruzada.

Ilustración 1.14. Fuerza Coriolis. Dirección de vientos dominantes por zonas



Fuente: Elaboración propia.

4 El viento se origina por una combinación de factores físicos que interactúan en la atmósfera:
1) Desigual distribución de la radiación solar: provoca diferencias de temperatura entre masas de aire, océanos y continentes.
2) Variaciones de presión atmosférica: derivadas de las diferencias térmicas en la superficie terrestre.
3) Fuerza de fricción con la superficie: afecta la velocidad del viento y modifica su trayectoria en zonas con vegetación, edificaciones o accidentes geográficos.
4) Rotación de la Tierra: genera el llamado efecto Coriolis, el cual desvía el flujo del aire:
a) En el hemisferio norte, los vientos se desvían hacia la derecha.
b) En el hemisferio sur, se desvían hacia la izquierda.
El efecto de Coriolis, derivado de la rotación terrestre, desvía los vientos hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Este fenómeno es clave para comprender los patrones de circulación atmosférica (OMM, 1992).

Proteger el edificio de los vientos fríos dominantes en invierno, ubicando accesos y zonas de servicio en esas fachadas.

Diseñar barreras de viento, como vegetación o elementos constructivos.

Considerar las cargas de viento en el diseño estructural.

HUMEDAD DEL AIRE

La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Es un elemento crucial porque afecta directamente la percepción térmica del cuerpo humano: en un clima cálido, una alta humedad dificulta la evaporación del sudor, aumentando la sensación de bochorno.

Se mide principalmente a través de la humedad relativa (HR), que es el porcentaje de vapor de agua en el aire en relación con la máxima cantidad que podría contener a esa temperatura. Un concepto clave asociado es el punto de rocío: la temperatura a la cual el aire se satura (100% HR) y el vapor de agua comienza a condensarse en forma líquida.[5]

ALGUNAS DE LAS IMPLICACIONES EN LA ARQUITECTURA

- La condensación superficial (en ventanas) o intersticial (dentro de los muros) es un riesgo grave que puede causar moho, degradación de materiales y problemas de salud.
- En climas cálido-húmedos, la estrategia principal es maximizar la ventilación para renovar el aire y ayudar a la evaporación.
- La selección de materiales con buena capacidad higrotérmica (que puedan absorber y liberar humedad) es fundamental.
- Se deben diseñar barreras de vapor adecuadas en la envolvente para evitar condensaciones internas.

PRECIPITACIÓN

La precipitación[6] es cualquier forma de agua que cae de la atmósfera a la superficie (lluvia, nieve, granizo).[7] Su análisis es vital no solo para proteger el edificio, sino también para gestionar el agua como un recurso.

---

5 Cuando se alcanza este punto dentro de un muro o cubierta, puede generarse humedad interna, lo que ocasiona deterioro de materiales como madera, yeso o papel, y posibles afectaciones a la salubridad del ambiente interior.

6 La precipitación está asociada a los movimientos verticales del aire. A medida que el aire cálido y húmedo asciende en la atmósfera, se enfría, permitiendo que el vapor de agua se condense alrededor de partículas microscópicas y se formen así gotas de agua o cristales de hielo. Cuando estas gotas se agrupan y alcanzan un tamaño suficiente (mayor a 7 mm de diámetro), se vuelven demasiado pesadas para mantenerse en suspensión y caen a la superficie terrestre.

7 Tipos de precipitación:

La precipitación puede clasificarse según su forma y características:

- Lluvia: Gotas de agua con un diámetro mayor a 0.5 mm, que caen de manera moderada o intensa. Es la forma más común en climas tropicales.
- Llovizna: Precipitación más uniforme, con gotas pequeñas de menos de 0.5 mm de diámetro. Su intensidad es leve, pero puede ser persistente.

Se mide en milímetros (mm), donde 1 mm equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. El análisis de la precipitación total anual, su distribución estacional y la intensidad de las lluvias es fundamental para:

- Diseñar cubiertas con pendientes adecuadas y sistemas de canalización y desagüe eficientes.
- Especificar sistemas de impermeabilización para techos, muros y cimentaciones.
- Diseñar aleros y voladizos que protejan las fachadas y las aberturas.
- Implementar sistemas de captación de agua de lluvia (SCALL) para su uso en el edificio, de manera que se reduzca la demanda de la red pública.

NUBOSIDAD

La nubosidad es la fracción del cielo cubierta por nubes. Actúa como un gran modulador del clima local, influyendo directamente en la radiación solar y la temperatura.

- Las nubes filtran la radiación solar directa, reduciendo las ganancias de calor en verano y el potencial de calentamiento pasivo en invierno.
- Aumentan la radiación difusa, lo que es beneficioso para la iluminación natural, ya que proporciona una luz más suave y uniforme.
- Durante la noche, las nubes reducen la pérdida de calor de la superficie terrestre (efecto invernadero), lo que resulta en noches más cálidas.

Para el arquitecto, analizar los patrones de nubosidad es clave para entender la calidad y cantidad de luz natural disponible y para ajustar las estrategias de ganancia o protección solar a lo largo del año.

LOS FACTORES DEL CLIMA: LAS FUERZAS QUE MOLDEAN NUESTRO ENTORNO

Si los elementos del clima son *qué* medimos (temperatura, viento, humedad), los factores son el *porqué* de esas mediciones. Son las condiciones a gran escala –astronómicas y geográficas– que actúan como los “controles maestros” del clima, determinando el comportamiento de los elementos en cualquier lugar del planeta. A diferencia de los elementos, que son variables,

- Aguacero: Lluvia repentina, abundante e intensa, de corta duración. Es común en zonas tropicales y se asocia a nubes de desarrollo vertical como los cúmulos o cumulonimbos.
- Granizo: Precipitación en forma de esferas sólidas de hielo. Se forma en nubes muy desarrolladas y suele asociarse a tormentas eléctricas.
- Nieve: Agua congelada que cae en forma de cristales. Se presenta en regiones de baja temperatura.
- Rocío y niebla: Se forman por condensación cercana a la superficie terrestre, pero no se consideran precipitación directa desde las nubes.

los factores son en su mayoría constantes y definen el carácter climático fundamental de un sitio.

Para el arquitecto, entender estos factores es pasar de ser un mero observador de datos a un intérprete del lugar. Nos permite anticipar patrones, explicar por qué un sitio es como es y fundamentar nuestras estrategias de diseño en las fuerzas primordiales que gobiernan el entorno.

Podemos agrupar estos factores en una progresión lógica, desde la escala cósmica hasta la escala local:

1. Factores astronómicos: relacionados con la danza cósmica entre la Tierra y el Sol. Definen la energía base que recibimos.
2. Factores geográficos: vinculados a las características físicas de la superficie terrestre. Esculpen y modifican el clima a escala regional y local.
3. Factores meteorológicos y locales: relacionados con la dinámica atmosférica y el impacto de la actividad humana, que introduce nuevas variables en la ecuación climática.

FACTORES ASTRONÓMICOS: EL RITMO DEL PLANETA

Estos factores son el motor principal del clima global y las estaciones.

LATITUD. NUESTRA POSICIÓN FRENTE AL SOL

La latitud es la distancia angular desde el ecuador. Es, quizás, el factor más determinante del clima. Debido a la curvatura de la Tierra, los rayos solares inciden de forma casi perpendicular cerca del ecuador, concentrando su energía en un área pequeña. A medida que nos alejamos hacia los polos, los mismos rayos inciden con un ángulo más bajo, distribuyendo su energía sobre una superficie mayor y perdiendo intensidad.

Esto divide al planeta en grandes zonas climáticas:

- Zona tropical (0° a 23.5°): alta radiación solar durante todo el año. El Sol alcanza posiciones cenitales (directamente sobre la cabeza), haciendo cruciales las protecciones solares horizontales (aleros, pérgolas).
- Zonas templadas (23.5° a 66.5°): marcadas estaciones. La altura del Sol varía drásticamente entre el verano (Sol alto) y el invierno (Sol bajo). El diseño aquí es un juego de equilibrio: bloquear el Sol estival y capturar el Sol invernal.
- Zonas polares (66.5° a 90°): baja incidencia solar y condiciones extremas de luz, con largos periodos de oscuridad o de luz diurna continua.

INCLINACIÓN DEL EJE TERRESTRE. LA RAZÓN DE LAS ESTACIONES

El eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a su órbita, sino que está inclinado unos 23.27°. Esta inclinación es la causa fundamental de las estaciones. A medida que la Tierra viaja alrededor del Sol, esta inclinación provoca que un hemisferio “apunte” más directamente hacia el Sol durante una parte del año (verano) y se aleje durante la otra (invierno).

Para el arquitecto, esto se traduce en la variación anual de la trayectoria solar. El Sol no sale ni se pone en el mismo lugar todos los días, ni alcanza la misma altura. Comprender esta dinámica estacional es la clave del diseño solar pasivo: nos permite diseñar aberturas y protecciones que respondan de manera inteligente a un Sol que está en constante movimiento a lo largo del año.

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN. EL CICLO DIARIO Y ANUAL

Rotación (24 horas): da origen al día y la noche, creando el ciclo diario de calentamiento y enfriamiento. La diferencia entre la temperatura máxima diurna y la mínima nocturna, conocida como amplitud térmica, es una variable de diseño fundamental. En climas con alta amplitud térmica, la masa térmica (muros gruesos) es una estrategia excelente para absorber el calor del día y liberarlo durante la noche fría.

Traslación (365 días): combinada con la inclinación del eje, este movimiento orbital genera el ciclo anual de las estaciones, dictando los cambios en la vegetación, las temperaturas y los patrones de lluvia para los cuales debemos diseñar.

FACTORES GEOGRÁFICOS: LOS ESCULTORES DEL CLIMA LOCAL

Si los factores astronómicos establecen las reglas generales, los geográficos crean las excepciones y particularidades que definen el microclima de nuestro sitio.

ALTITUD: LA TEMPERATURA Y LA ALTURA

A medida que ascendemos, la atmósfera se vuelve menos densa. Un aire de menor densidad tiene menor capacidad para retener el calor irradiado por la superficie terrestre. Por ello, la temperatura desciende a un ritmo aproximado de 6.5 °C por cada 1,000 metros de altitud. Las zonas de gran altitud suelen tener climas más fríos y una mayor amplitud térmica diaria que las zonas bajas en la misma latitud.

Implicaciones para el diseño: En altitudes elevadas, la conservación del calor es prioritaria. Esto se traduce en un mayor aislamiento, el uso de masa térmica, ventanas de doble acristalamiento y una orientación que maximice la captación solar.

RELIEVE Y TOPOGRAFÍA: EL MOLDE DEL TERRENO

Las montañas, valles y laderas tienen un impacto drástico en el clima:

- Efecto barrera y sombra pluviométrica: cuando una masa de aire húmedo choca con una cordillera, se ve forzada a ascender. Al subir, se enfría, el vapor de agua se condensa y precipita en la ladera de barlovento (la que enfrenta al viento). Al descender por la ladera de sotavento, el aire ya está seco y se calienta, creando una “sombra de lluvia” con un clima mucho más árido.

- Orientación de laderas: las laderas orientadas hacia el ecuador (solanas) reciben más sol y son más cálidas y secas que las orientadas hacia los polos (umbrías), que son más frías y húmedas. La elección del emplazamiento en una ladera es una de las decisiones bioclimáticas más importantes.
- Canalización de vientos: los valles pueden canalizar los vientos, aumentando su velocidad, o proteger de ellos, creando zonas de calma.

DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y MARES (CONTINENTALIDAD)

El agua tiene una inercia térmica mucho mayor que la tierra: tarda más en calentarse y más en enfriarse.[8] Esta propiedad fundamental crea dos tipos de climas:

- Climas marítimos (costeros): moderados, con baja amplitud térmica diaria y estacional. El océano actúa como un gigantesco regulador de temperatura.
- Climas continentales (interiores): extremos, con veranos calurosos, inviernos fríos y una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche.

CONTINENTALIDAD, CORRIENTES MARINAS Y PROXIMIDAD A CUERPOS DE AGUA

Los océanos no son estáticos; “ríos” de agua cálida o fría circulan por el planeta, actuando como un sistema de climatización global. Una costa bañada por una corriente fría (como la de California en Baja California) tendrá un clima más seco y fresco, a menudo con nieblas, que una costa influenciada por una corriente cálida (como la del Golfo en la península de Yucatán), que será mucho más cálida y húmeda. A menor escala, lagos y grandes ríos también moderan el clima local y generan brisas aprovechables.

COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO

La vegetación es un climatizador natural.[9] A través de la sombra y la evapotranspiración (la liberación de vapor de agua), los árboles y las plantas pueden reducir drásticamente las temperaturas locales. Un parque en una ciudad puede ser varios grados más fresco que las calles pavimentadas que lo rodean. El tipo de suelo y su color (albedo) también influyen: las superficies oscuras y artificiales absorben mucho más calor que las naturales y claras.

---

8 Diferencias en capacidad térmica:
El agua tiene mayor capacidad calorífica que la tierra: se calienta y enfría más lentamente. Como resultado, las regiones continentales (interiores de los continentes) experimentan mayores variaciones de temperatura entre el día y la noche, y entre estaciones. En cambio, las zonas costeras cercanas al mar presentan climas más templados y estables a lo largo del año, debido al efecto regulador del océano.

9 Efectos climáticos de la cobertura vegetal:
- Reducción de la temperatura del aire mediante sombra y evapotranspiración.
- Aumento de la humedad relativa por la liberación de vapor de agua desde las hojas.
- Reducción de la velocidad del viento al actuar como barrera natural.
- Disminución de la radiación solar directa sobre la superficie terrestre.
- Modificación del albedo (capacidad de reflexión de la superficie): suelos oscuros absorben más calor, suelos vegetados reflejan y enfrían.

FACTORES METEOROLÓGICOS E INFLUENCIA HUMANA

Estos factores son más dinámicos y reflejan tanto la circulación atmosférica a gran escala como el creciente impacto de nuestras actividades.

MASAS DE AIRE Y FRENTES

El tiempo cambia cuando una gran masa de aire (con características de temperatura y humedad homogéneas) se desplaza y choca con otra. La zona de contacto es un frente. Un frente frío, por ejemplo, trae consigo descensos bruscos de temperatura, vientos fuertes y lluvias intensas. Conocer los sistemas frontales típicos de una región (como los "nortes" en el Golfo de México) es clave para diseñar cerramientos resistentes y protecciones adecuadas.

MODIFICACIÓN DEL ENTORNO Y LA ISLA DE CALOR URBANA (ICU)

La urbanización es quizás la modificación climática más significativa a escala local. Al reemplazar superficies permeables y vegetadas por asfalto, concreto y edificios, creamos las "islas de calor urbanas". Este fenómeno provoca que las ciudades sean significativamente más calientes que su entorno rural, especialmente por la noche. Las causas son la absorción de calor de los materiales oscuros, el calor residual de vehículos y sistemas de aire acondicionado, y la geometría urbana que atrapa la radiación y bloquea el viento.

Combatir la ICU es uno de los grandes retos del diseño urbano bioclimático, y requiere estrategias como el uso de "techos fríos" (reflectantes), pavimentos permeables, infraestructura verde (parques, techos y muros verdes) y un diseño que promueva la ventilación a escala de ciudad.

FENÓMENOS CÍCLICOS: EL NIÑO Y LA NIÑA (ENSO)

Son alteraciones a gran escala en las temperaturas del océano Pacífico que tienen repercusiones climáticas en todo el mundo. El Niño[10] puede traer sequías a regiones normalmente húmedas e inundaciones a zonas secas, mientras que La Niña[11] a menudo produce el efecto contrario. Aunque no

10 El Niño es un fenómeno caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical oriental, frente a las costas de Sudamérica (principalmente Perú y Ecuador). Este calentamiento modifica la circulación atmosférica y altera los patrones normales del clima. Se presenta, en promedio, cada tres a siete años y tiene una duración de varios meses.
Efectos principales:
- Aumento de las temperaturas globales.
- Alteración de los regímenes de lluvia: lluvias intensas en zonas normalmente secas (como el norte de Perú o el sur de Estados Unidos) y sequías en regiones húmedas (como Australia o el norte de Sudamérica).
- Menor actividad ciclónica en el Atlántico y mayor en el Pacífico.

11 La Niña es el fenómeno opuesto a El Niño. Se produce cuando las aguas del Pacífico tropical oriental se enfrían más de lo normal, fortaleciendo los vientos alisios y acentuando la circulación atmosférica natural. Este fenómeno también ocurre con una periodicidad similar.
Efectos principales:
- Disminución de la temperatura superficial del mar.
- Mayor cantidad de lluvias en algunas regiones (como el norte de Sudamérica, México y el sudeste asiático).
- Sequías en zonas como la costa occidental de Sudamérica y el sur de Estados Unidos.

son predecibles con exactitud, su existencia nos obliga a pensar en la resiliencia: diseñar edificios y ciudades que puedan soportar no sólo el clima promedio, sino también estos eventos extremos.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO: EL CLIMA COMO FUNDAMENTO DEL DISEÑO

A lo largo de este capítulo hemos desglosado el clima desde sus conceptos más fundamentales hasta las fuerzas complejas que lo presiden. Hemos aprendido que la arquitectura bioclimática no trata de aplicar fórmulas universales, sino de desarrollar una profunda comprensión del lugar.

Distinguir entre tiempo y clima, identificar los elementos medibles y comprender los factores que los moldean, nos proporciona el lenguaje y las herramientas para dialogar con el entorno. La radiación solar, la temperatura, el viento y la humedad no son ya datos abstractos, sino recursos y desafíos para nuestro proceso creativo. La latitud, la altitud, la topografía y la vegetación se convierten en nuestros aliados de diseño. Al respecto, mencionan Bera *et al*.: controlar la radiación solar es crucial en estos climas, y el aislamiento térmico desempeña un papel fundamental en la gestión de la transferencia de calor a través de la envolvente del edificio. La eficiencia del aislamiento depende de diversos factores, como el valor R del material (que indica la resistencia térmica), su resistencia al fuego y el espesor requerido (2025, p. 6).

Este conocimiento es la base teórica indispensable sobre la cual cimentaremos todas las estrategias prácticas. Es el primer paso para dejar de construir sobre un sitio y comenzar a construir con el sitio. Asevera Couvelas: El diseño debe centrarse en una consideración universal de los vínculos entre la ecología, los medios disponibles, el desarrollo tecnológico, el modo de vida en relación con la naturaleza y el patrimonio tradicional, en la búsqueda de aplicaciones bioclimáticas inventivas (2020, p. 2).

En el siguiente capítulo, llevaremos este entendimiento del mundo físico al mundo humano, explorando cómo estas condiciones climáticas se traducen en la experiencia del confort y el bienestar, el verdadero objetivo final de toda arquitectura.

- Mayor actividad ciclónica en el Atlántico.

CAPÍTULO 2.
CONFORT, SOSTENIBILIDAD Y CLIMA: FUNDAMENTOS PARA DISEÑAR BIEN

PROPÓSITO DEL CAPÍTULO

Este capítulo se adentra en el corazón del diseño consciente: el porqué y el cómo de una arquitectura que responde a su entorno y a sus habitantes. Estableceremos una base conceptual sólida sobre qué significa diseñar para el confort, explorando su profunda conexión con los principios de la arquitectura bioclimática y sostenible. El objetivo es trascender las definiciones para comprender la arquitectura como una herramienta de bienestar.

Sentaremos las bases teóricas y prácticas para entender por qué el confort no es un lujo, sino el objetivo central del diseño, especialmente en contextos donde los recursos son limitados y el clima exige respuestas inteligentes. Clarificaremos la relación fundamental entre sostenibilidad y bioclimatismo, posicionando este último como el punto de partida metodológico y la estrategia más eficaz para alcanzar soluciones verdaderamente sostenibles a escala de edificio.

Además, introduciremos herramientas de análisis climático esenciales para el arquitecto –como la carta bioclimática de Olgyay y la carta bioclimática de Givoni–, que traducen datos climáticos en estrategias de diseño pasivo. Finalmente, revisaremos las clasificaciones climatológicas de México, con especial énfasis en la de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que servirá como marco de referencia para los proyectos desarrollados en este libro.

En resumen, este capítulo te brindará una comprensión clara y aplicada de cómo el confort, la sostenibilidad y el clima se entrelazan para fundamentar un diseño arquitectónico con sentido, pertinencia y responsabilidad ambiental.

EL OBJETIVO DE LA ARQUITECTURA: DEL ABRIGO AL BIENESTAR

La arquitectura es una de las expresiones más completas y complejas de la actividad humana. Nace de la necesidad fundamental de protección, pero evoluciona hasta convertirse en un reflejo de nuestros deseos, valores,

capacidades técnicas y formas de entender el mundo. En su esencia, la arquitectura es la disciplina que nos permite adaptar el entorno para realizar nuestras actividades de manera más segura, eficiente y, sobre todo, significativa.

DEL ABRIGO AL SIGNIFICADO

En sus orígenes, la función era clara: ofrecer un refugio. Las primeras construcciones nos resguardaban del clima y de los depredadores. Sin embargo, rápidamente esos espacios trascendieron lo puramente funcional para adquirir significados simbólicos y culturales. La forma, la orientación, los materiales y la luz dejaron de responder sólo a la necesidad para empezar a dialogar con lo ritual, lo social y lo emocional.

Así, la arquitectura pasó de ser abrigo a ser lenguaje. Y este lenguaje se habita y se percibe a través de una red compleja de estímulos que configuran nuestra experiencia del espacio. Entender esta complejidad es esencial, pues el confort no depende únicamente de valores físicos medibles (como los grados Celsius o los lúmenes), sino de una interacción entre cuatro dimensiones clave:

- Dimensión formal: la geometría, proporción, escala, materiales, texturas y colores que definen el espacio físico.
- Dimensión ambiental: la temperatura, humedad, calidad del aire, iluminación y acústica que percibimos con nuestros sentidos.
- Dimensión sociocultural: los usos, costumbres, símbolos e historia que impregnan el espacio de significado colectivo.
- Dimensión personal: la percepción individual, influida por la edad, la salud, la memoria y el estado de ánimo.

Diseñar un espacio habitable implica, entonces, mucho más que levantar muros; significa orquestar estas cuatro dimensiones para generar una experiencia de bienestar integral. Es en este punto donde los conceptos de sostenibilidad y bioclimatismo adquieren su verdadero sentido.

Ilustración 2.1. Dimensiones clave para el confort de los espacios habitables

Fuente: Elaboración propia.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA: DIFERENCIAS Y RELACIONES

En la búsqueda de una arquitectura más responsable, es común encontrar los términos “sostenible” y “bioclimático”. Aunque comparten el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar el bienestar, sus enfoques y alcances son distintos.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: EL ENFOQUE INTEGRAL

La arquitectura sostenible es un concepto amplio y holístico que considera el ciclo de vida completo de una edificación y su impacto en el entorno. Su definición se alinea con el concepto de desarrollo sostenible acuñado en el Informe Brundtland de 1987 de las Naciones Unidas: “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Para lograrlo, la arquitectura sostenible se apoya en tres dimensiones interconectadas, a menudo visualizadas como un taburete de tres patas que necesita de todas para mantener el equilibrio:

- Dimensión ambiental: busca minimizar la huella ecológica del edificio. Esto incluye la gestión eficiente de la energía y el agua, el uso de materiales de bajo impacto, la reducción de residuos y la protección de la biodiversidad.
- Dimensión social: se enfoca en la equidad, la inclusión, la salud y el bienestar de los ocupantes y la comunidad. Un edificio sostenible debe ser accesible, seguro, confortable y responder a las necesidades culturales y sociales de su contexto.
- Dimensión económica: considera la viabilidad del proyecto a lo largo de su vida útil. Esto no sólo se refiere al costo inicial de construcción, sino también a los costos de operación, mantenimiento y eventual deconstrucción, por lo que busca un uso eficiente de los recursos financieros.

Ilustración 2.2. Dimensiones del desarrollo sostenible

Fuente: Elaboración propia.

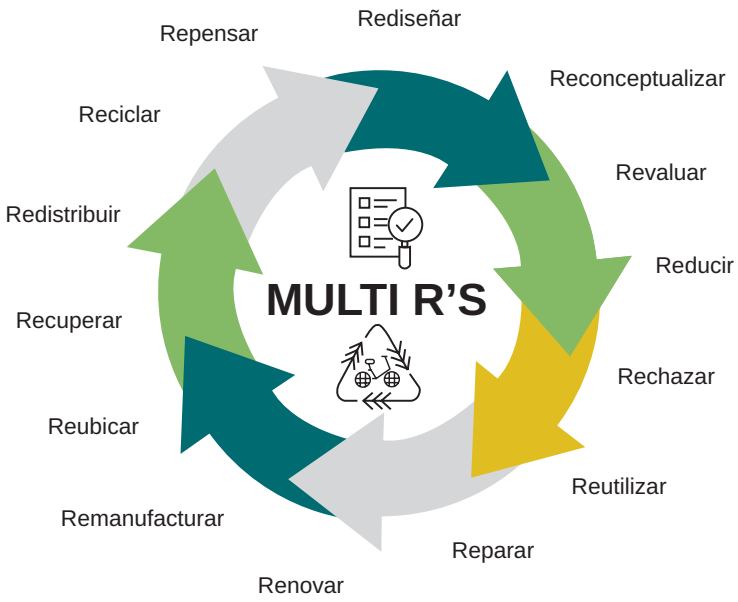
La sostenibilidad se rige por principios[12] como la eficiencia de recursos, la prioridad a las energías renovables, la gestión de la demanda y un enfoque de economía circular. Este último se materializa en la filosofía de las múltiples R, que va más allá del simple reciclaje para abarcar un cambio de paradigma:

12 Principios de la sostenibilidad:

1. Gestión de la demanda:
   Se prioriza la satisfacción de necesidades reales mediante servicios o procesos eficientes, desalentando los consumos superfluos o derrochadores. El objetivo es enfocar los esfuerzos hacia soluciones que aporten el mayor beneficio con el menor impacto.
2. Eficiencia global:
   Consiste en prestar el mejor servicio con el mínimo de inversión y recursos, considerando el ciclo completo del edificio (desde la extracción de materias primas hasta su demolición o reciclaje).
3. Reducción del consumo de recursos:
   Reconociendo que los recursos del planeta son valiosos y limitados, se promueve su uso responsable y cuidadoso. Esto incluye:
   - Medio ambiente: protección de la atmósfera, suelos, cuerpos de agua, biodiversidad y paisaje.
   - Materias primas industriales.
   - Agua y energía en todas sus formas.
4. Enfoque en el ciclo ecológico completo:
   Todo recurso extraído genera residuos al final de su vida útil. El diseño sostenible busca minimizar ese impacto, cerrando ciclos ecológicos y reduciendo la carga ambiental de los residuos mediante una visión sistémica.
5. Prioridad a recursos renovables:
   Se privilegia el uso de recursos que puedan regenerarse naturalmente en el tiempo de vida útil del edificio, como la energía solar, la madera certificada o materiales reciclables.
6. Evaluación del ciclo de vida útil:

- Reducir: la acción más eficaz. Diseñar para necesitar menos material, menos energía y menos espacio.
- Reutilizar: dar una segunda vida a componentes y materiales sin reprocesarlos industrialmente.
- Reciclar: transformar residuos en nuevas materias primas.
- Reubicar elementos constructivos o edificios completos cuando su permanencia no es viable.
- Redistribuir recursos, materiales o espacios con criterios de equidad y eficiencia.
- Repensar los hábitos de consumo en la construcción y en la vida cotidiana de los usuarios.
- Rediseñar objetos, espacios y procesos con criterios de economía circular y bajo impacto.
- Reconceptualizar el papel de la arquitectura, no sólo como construcción, sino como acto regenerativo del entorno.

Ilustración 2.3. Diagrama de multi R's



Fuente: Elaboración propia.

Se favorecen productos y sistemas duraderos, eficaces y reutilizables, evaluando el costo y el impacto global de su producción, uso y desecho. El objetivo es maximizar la vida útil de los materiales y reducir los impactos acumulativos.

7. Valorización de residuos: visión integral desde múltiples R:
   La valorización de residuos en la arquitectura sostenible va mucho más allá del simple reciclaje. Se trata de aplicar un enfoque sistémico que considere el ciclo de vida completo de los materiales, integrando una serie de acciones conocidas como las múltiples R, que permiten reducir el impacto ambiental desde el diseño hasta la operación de un edificio.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: LA ESTRATEGIA INTELIGENTE

La arquitectura bioclimática es un enfoque centrado específicamente en lograr el confort humano a través del diseño en armonía con el clima local. Es la estrategia fundamental para abordar la dimensión ambiental de la sostenibilidad a escala del edificio.

Su principal herramienta es el diseño pasivo, decisiones de forma, orientación y materialidad que aprovechan los recursos naturales del sitio (sol, viento, luz) para climatizar e iluminar los espacios, minimizando o eliminando la necesidad de sistemas mecánicos. A continuación, se explica la diferencia de los sistemas activos y pasivos:

SISTEMAS PASIVOS

Son estrategias o elementos de diseño que aprovechan los recursos naturales (sol, viento, vegetación, humedad, inercia térmica, etcétera) para regular el confort térmico, lumínico y acústico sin depender de energía proveniente de combustibles fósiles ni de equipos mecánicos complejos. Su objetivo es minimizar la demanda energética de la edificación.

Ejemplos en arquitectura bioclimática:

- Orientación adecuada de la edificación para aprovechar la radiación solar.
- Uso de aleros, lamas, pérgolas y sombreados para controlar ganancias térmicas.
- Ventilación cruzada natural para refrescar espacios.
- Muros con alta inercia térmica para estabilizar la temperatura.
- Aprovechamiento de la luz natural mediante vanos, tragaluces o patios.

En resumen, los sistemas pasivos “diseñan con el clima” y buscan que el edificio trabaje en armonía con su entorno.

SISTEMAS ACTIVOS

Son sistemas que requieren energía externa, tradicionalmente proveniente de combustibles fósiles o de electricidad (que puede o no ser renovable), para modificar las condiciones de confort dentro del edificio. Se utilizan cuando las estrategias pasivas no son suficientes para alcanzar niveles de confort aceptables.

Ejemplos en arquitectura bioclimática:

- Sistemas de aire acondicionado o calefacción.
- Iluminación artificial.
- Calentadores de agua eléctricos o de gas.
- Ventiladores mecánicos e inyección de aire.
- Sistemas de climatización centralizada.

En diseño bioclimático, los sistemas pasivos siempre deben ser la primera línea de acción, y los sistemas activos se consideran complementarios

para cubrir sólo lo que no puede resolverse de manera natural. Además, los sistemas activos pueden integrarse con energías renovables (fotovoltaica, solar térmica, eólica), reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Las estrategias bioclimáticas clave, que son la esencia de la metodología TERMOS,[13] incluyen:

- Geometría y orientación (T, R): diseñar la forma del edificio y orientar sus aberturas para capturar el sol de invierno y protegerse del sol de verano.
- Ventilación natural (M): utilizar las brisas dominantes para refrescar y renovar el aire interior a través de la ventilación cruzada o el efecto chimenea.
- Masa térmica y aislamiento (O): usar materiales que almacenen calor (inercia térmica) en climas con grandes oscilaciones de temperatura, o materiales que aíslen del calor o del frío exterior en climas extremos.
- Protección solar (R): incorporar elementos como aleros, persianas o vegetación para controlar la ganancia de calor no deseada.
- Uso de materiales locales (T, E): emplear materiales del entorno que, por lo general, están adaptados a sus condiciones climáticas y reducen la huella de carbono del transporte.
- Confort acústico (S): diseñar para proteger de ruidos externos y crear ambientes sonoros agradables.

LA RELACIÓN FUNDAMENTAL

La relación entre ambas es jerárquica y sinérgica; toda arquitectura bioclimática es inherentemente eficiente en su dimensión ambiental, pero no toda la arquitectura bioclimática es necesariamente adecuada en todas las dimensiones de la arquitectura sostenible.

La arquitectura bioclimática puede considerarse una base técnica y conceptual dentro del diseño sostenible, ya que busca resolver el confort ambiental con el menor impacto posible, desde las primeras decisiones de diseño.

La arquitectura sostenible amplía el enfoque, integrando además consideraciones sociales, económicas, culturales y tecnológicas. Es una visión sistémica, de mayor alcance.

Por lo tanto, la arquitectura bioclimática es una herramienta estratégica clave dentro de la sostenibilidad, pero no agota todos sus campos de acción.

La arquitectura bioclimática es la base sobre la que se construye una arquitectura verdaderamente sostenible. Es el primer paso, el más lógico y el más eficiente. Para lograr un buen edificio sostenible, debemos optimizar el diseño.

---

13 Estas estrategias se relacionan directamente con los componentes del método TERMOS, que guiará todo el proceso de diseño bioclimático de este libro:
- Tipo de proyecto: ¿qué se diseña y para quién?
- Entorno: ¿en qué contexto climático y cultural se sitúa?
- Radiación: ¿cómo entra la luz y el calor solar?
- Movimiento del aire: ¿cómo se ventila y respira el edificio?
- Oscilación térmica y humedad: ¿cómo se regula la temperatura interior frente a las variaciones externas?
- Sonido: ¿cómo se logra una atmósfera acústica confortable?

CONFORT, BIENESTAR Y PERCEPCIÓN EN LA ARQUITECTURA

Si en la sección anterior establecimos que la arquitectura bioclimática es la estrategia, en esta sección definiremos su objetivo fundamental: el confort. La finalidad última de la arquitectura no es sólo construir refugios, sino crear ambientes que promuevan la salud, la productividad y el placer de habitar. Para lograrlo, debemos ir más allá de los números y entender la compleja interacción entre el espacio construido, el cuerpo humano y la mente.

LA PERCEPCIÓN: EL VÍNCULO SENSORIAL ENTRE EL CUERPO Y EL ENTORNO

No habitamos los espacios sólo con la razón, sino con los sentidos. La percepción es el proceso a través del cual captamos información del entorno (luz, sonido, temperatura, texturas, olores) y la filtramos a través de nuestro marco cultural, nuestras emociones y nuestra memoria. Como afirma el arquitecto Juhani Pallasmaa, la arquitectura es una experiencia multisensorial; no sólo se ve, se siente, se escucha y se huele.

Esto significa que la percepción es una construcción subjetiva. Un mismo espacio puede sentirse acogedor para una persona y agobiante para otra. Factores como la edad, la salud, la aclimatación a un clima particular o incluso el estado de ánimo modifican profundamente cómo experimentamos un lugar. Por ello, el diseño no puede aspirar a una solución única y universal, sino a crear ambientes que ofrezcan un rango de condiciones agradables y adaptables.

SALUD, BIENESTAR Y CONFORT: DEFINIENDO EL OBJETIVO

Para diseñar con propósito, es crucial distinguir tres conceptos que a menudo se usan indistintamente:

- Salud: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás.
- Bienestar: es un concepto más amplio y holístico. Incluye la salud física, pero también el equilibrio emocional, la satisfacción personal, las relaciones sociales y la conexión con el entorno. El bienestar es la aspiración a una vida plena y digna.
- Confort: es la dimensión física y psicológica del bienestar relacionada directamente con el entorno inmediato. Se define como la ausencia de molestia. Es esa condición en la que no sentimos ni frío ni calor, no nos deslumbra la luz, no nos perturba el ruido y nuestro cuerpo no tiene que hacer un esfuerzo consciente para adaptarse.

Podríamos decir que, si el bienestar es el destino, el confort es el camino más directo que la arquitectura puede pavimentar para llegar a él.

EL CONFORT HIGROTÉRMICO: EL CUERPO EN EQUILIBRIO CON SU ENTORNO

Dentro de los distintos tipos de confort, el higrotérmico (relacionado con el calor y la humedad) es central en la arquitectura bioclimática y en nuestra metodología TERMOS (especialmente en el componente "O" de ondas térmicas).

El cuerpo humano es una máquina biológica que, para funcionar correctamente, necesita mantener una temperatura interna constante de aproximadamente 37 °C. Este proceso se llama homeostasis. Constantemente generamos calor a través de nuestro metabolismo y lo intercambiamos con el entorno. El confort térmico se alcanza cuando este intercambio se produce sin esfuerzo, manteniendo el cuerpo en equilibrio.

El proceso de percepción y adaptación térmica es una secuencia dinámica:

1. Estímulo ambiental: las condiciones del entorno (temperatura, humedad, viento) impactan en nuestro cuerpo.
2. Respuesta fisiológica: el cuerpo reacciona automáticamente para mantener su equilibrio. Si hace frío, reduce el flujo sanguíneo a la piel; si hace calor, suda para enfriarse por evaporación.
3. Sensación térmica: esta respuesta se traduce en una sensación consciente: "siento calor", "tengo frío".
4. Evaluación de confort: juzgamos esa sensación. Sentir un poco de frío puede ser agradable en un día caluroso, pero desagradable en una mañana de invierno. Esta evaluación está influida por nuestras expectativas y aclimatación.
5. Comportamiento adaptativo: finalmente, actuamos. Nos ponemos o quitamos una prenda, abrimos una ventana, buscamos la sombra o encendemos un ventilador.

Este proceso revela que el confort no es un estado pasivo, sino una experiencia activa y adaptativa. Por ello, un buen diseño bioclimático no impone una condición fija, sino que ofrece oportunidades para la adaptación, y permite a los usuarios interactuar con su entorno.

Ilustración 2.4. Proceso adaptativo al entorno

Fuente: Elaboración propia.

LAS VARIABLES DEL CONFORT. ¿QUÉ MEDIMOS Y CÓMO LO USAMOS?

Para diseñar espacios confortables, el arquitecto debe manejar un conjunto de variables objetivas que influyen en el balance térmico del cuerpo. Según estándares internacionales como el ASHRAE 55, el confort térmico depende de la interacción de seis factores principales:

Cuatro factores ambientales (el edificio y el clima):

1. Temperatura del aire: el calor del aire que nos rodea.
2. Temperatura radiante media: el calor que recibimos o cedemos por radiación a las superficies circundantes (un muro frío "roba" calor, una ventana al Sol "irradia" calor).
3. Velocidad del aire: la brisa ayuda a enfriar el cuerpo al facilitar la evaporación.
4. Humedad relativa: afecta la capacidad del cuerpo para enfriarse mediante la sudoración.

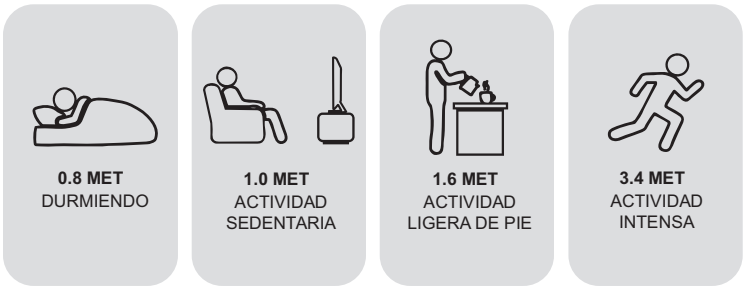
Dos variables personales (el usuario):

1. Metabolismo (MET): la tasa de calor que generamos según nuestra actividad. Se mide en MET, donde 1 MET equivale a una persona sentada en reposo.

   - 0.8 MET: durmiendo.
   - 1.0 MET: actividad sedentaria (trabajo de oficina).

- 1.6 MET: actividad ligera de pie (cocinar).
- 3.4 MET: actividad intensa (correr).

Ilustración 2.5. Actividades y medición del metabolismo (MET)

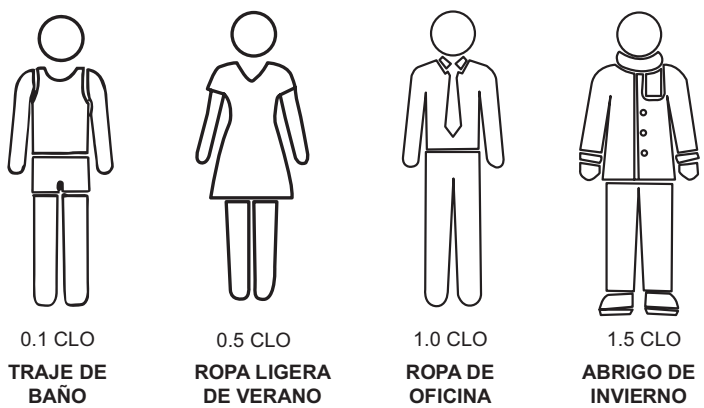


Fuente: Elaboración propia.

2. Aislamiento de la ropa (CLO): la resistencia de nuestra vestimenta al paso del calor. Se mide en CLO.

   - 0.1 CLO: traje de baño.
   - 0.5 CLO: ropa ligera de verano.
   - 1.0 CLO: traje de oficina típico.
   - 1.5 CLO: abrigo de invierno.

Ilustración 2.6. Vestimenta y medición del abrigo (CLO)



Fuente: Elaboración propia.

Factores del edificio:

Condiciones físicas y de ordenamiento propios de la edificación relacionados con el diseño y materialidad.

Un arquitecto utiliza estas variables para predecir si un espacio será confortable. Por ejemplo, en un clima cálido y húmedo, se buscará aumentar la

velocidad del aire (ventilación cruzada) para compensar la dificultad de evaporación. En un clima frío, se buscará elevar la temperatura radiante media con superficies que absorban el sol.

EL MODELO DE CONFORT ADAPTATIVO: LA CLAVE DE LA ARQUITECTURA PASIVA

Los rangos de confort tradicionales (por ejemplo, 21-26 °C) son útiles, pero limitados. La investigación moderna ha demostrado que nuestra percepción del confort es adaptativa. Nuestras expectativas cambian con las estaciones y nos sentimos cómodos en un rango más amplio de temperaturas si tenemos control sobre nuestro entorno.

El modelo de confort adaptativo, formalizado en el estándar ASHRAE 55, postula que las personas en edificios con ventilación natural son más tolerantes a las variaciones de temperatura. Si afuera hace calor, esperamos y aceptamos que adentro esté más cálido que en invierno.

Tabla 2.1. Condiciones de confort por temperatura, humedad y velocidad de viento

Condiciones típicas	Temperatura operativa (To)			Velocidad del aire (V) m/s			Humedad relativa
	Mínima	Óptima	Máxima	Mínima	Óptima	Máxima	
Invierno	19º	21.5º	24º	0.05	0.15	0.25	30%-70%
Verano	23º	24.5º	26º	0.10	0.25	>0.50	30%-70%

Fuente: Elaboración propia.

Esta idea es revolucionaria para el diseño bioclimático, ya que valida su principio fundamental: en lugar de luchar contra el clima con máquinas, diseñamos edificios que nos permitan adaptarnos a él de manera inteligente. El objetivo no es mantener una temperatura fija de 22 °C todo el año, sino crear espacios que, en verano, se sientan frescos gracias a la sombra y la brisa, y en invierno, cálidos gracias al Sol y la protección, porque el principio fundamental de la arquitectura bioclimática es buscar el confort ambiental de una edificación usando estrategias y sistemas pasivos para ventilar, enfriar, calentar y sombrear.

TABLA DE FACTORES INTEGRALES DEL CONFORT

Para facilitar la aplicación de estos conceptos, la siguiente tabla resume los factores que influyen en el confort, conectándolos con la metodología TERMOS (para consultar la tabla ampliada, véase Anexo 1).

Tabla 2.2. Factores integrales para medición del confort

Categoría principal	Subcategoría	Elementos clave e indicadores	Relación con TERMOS
Factores ambientales	Confort higrotérmico	-Temperatura del aire (21-26 °C como referencia, aunque, como se indicó en la tabla, puede ser aceptable de 19-26 °C). -Humedad relativa (30-60% ideal). -Temperatura radiante media.	O (oscilación térmica y humedad) R (radiación solar)
	Ventilación	-Velocidad del aire (aprox. 0.2 m/s en invierno, >0.2 m/s en verano). -Calidad y renovación del aire.	M (movimiento del aire)
	Confort lumínico	- Nivel de iluminancia (lux). - Control del deslumbramiento. - Calidad y color de la luz. - Vistas al exterior.	R (radiación solar)
	Confort acústico	- Nivel de ruido de fondo (dB). - Aislamiento acústico. - Tiempo de reverberación.	S (sonido)
Factores del edificio	Diseño y materialidad	-Forma y orientación. -Propiedades de la envolvente (aislamiento, masa térmica). -Textura, color y escala de los materiales	T, E, R, M, O
Factores personales	Fisiología y actividad	-Edad, salud, estado de ánimo, complexión. -Metabolismo (MET): Nivel de actividad física. -Vestimenta (CLO): Aislamiento de la ropa.	T (tipo de proyecto y usuario)
	Adaptación y psicología	-Aclimatación y expectativas culturales. -Estilo de vida -Percepción de control sobre el entorno. -Estado de ánimo y salud.	E (entorno social)

Fuente: Elaboración propia.

Esta tabla nos recuerda que el confort es un fenómeno multifactorial. Un buen diseño bioclimático no es el que optimiza una sola variable, sino el que encuentra un equilibrio armonioso entre todas ellas. La clave, como hemos visto, reside en dar al usuario el poder de ajustar su propio ambiente, transformándolo de un receptor pasivo a un habitante activo de su espacio.

LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO: DE LA SABIDURÍA VERNÁCULA A LA CIENCIA

Ahora que hemos definido el confort como el objetivo central de una arquitectura centrada en el ser humano, la pregunta es: ¿cómo lo alcanzamos de manera pasiva y sostenible? La respuesta no es una invención del siglo XXI. La arquitectura bioclimática es, en realidad, la formalización de una sabiduría milenaria.

A lo largo de la historia, la arquitectura vernácula ha sido un extraordinario ejemplo de diseño en diálogo con el clima. Sin termómetros digitales ni software de simulación, los constructores tradicionales desarrollaron soluciones de una lógica impecable, un conocimiento empírico “codificado en la forma del edificio”. Los gruesos muros de adobe en el desierto, los patios interiores mediterráneos, los techos inclinados en zonas lluviosas o

los palafitos en áreas inundables no son decisiones estéticas, sino estrategias de supervivencia y confort perfeccionadas durante generaciones. Esta arquitectura, como la describió Bernard Rudofsky en su obra *Architecture Without Architects*, es una respuesta directa y honesta a las condiciones del lugar.

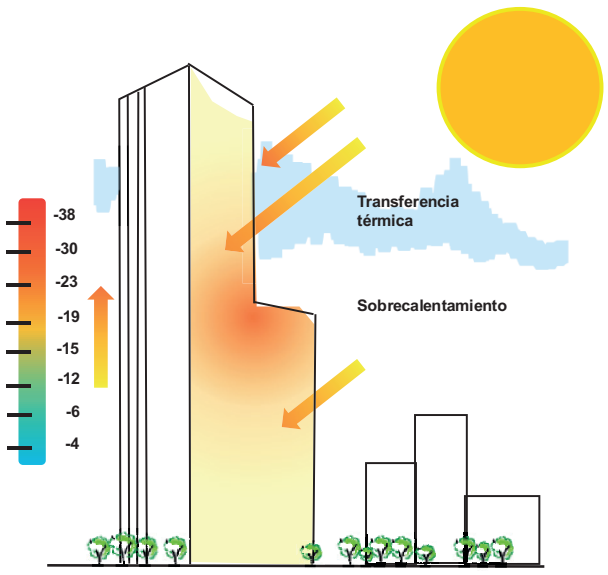
Ilustración 2.7. Arquitectura vernácula. Izquierda superior: palafitos. Izquierda inferior: iglú. Derecha superior: jaimas, desierto. Derecha inferior: vivienda maya

Fuente: Elaboración propia.

EL QUIEBRE DEL SIGLO XX Y LA NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE

Esta conexión íntima entre edificio y clima comenzó a erosionarse a mediados del siglo XX. La llegada del estilo internacional, con su ideal de una arquitectura universal, junto con la promesa de una energía barata y abundante, promovió la idea de que la tecnología podía "vencer" al clima. El resultado fue la proliferación de "cajas de cristal" idénticas en Dubái, Londres o la Ciudad de México, edificios herméticamente sellados que ignoraban el sol y el viento, delegando por completo el confort a costosos y contaminantes sistemas de aire acondicionado y calefacción.

Ilustración 2.8. Calentamiento de un edificio de cristal



Fuente: Elaboración propia.

Fue en respuesta a esta ruptura entre arquitectura y entorno que surgieron los pioneros del diseño bioclimático moderno. Su objetivo no era inventar algo nuevo, sino recuperar y sistematizar, con el rigor de la ciencia, la lógica ancestral de diseñar *con* el clima.

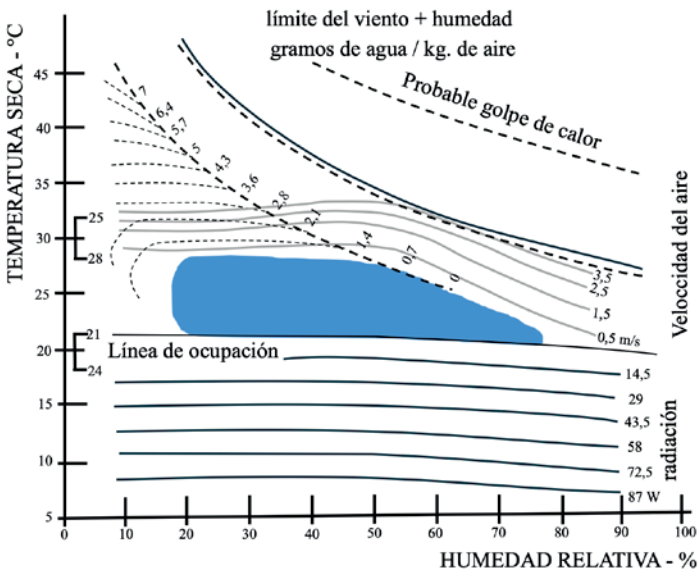
VÍCTOR OLGYAY: LA CARTA BIOCLIMÁTICA COMO MAPA DEL CONFORT

Uno de los pilares de este movimiento fue el arquitecto húngaro-estadounidense Víctor Olgyay. En su obra seminal de 1963, *Design with Climate*, estableció una metodología para integrar el análisis climático en las primeras etapas del diseño. Olgyay argumentaba que el clima no debía ser un problema para resolver con máquinas, sino una fuente de inspiración para la forma arquitectónica.

Su contribución más célebre es la carta bioclimática. Esta herramienta gráfica es, en esencia, un mapa que nos dice qué necesita el cuerpo humano para sentirse confortable en función de dos variables clave: la temperatura del aire y la humedad relativa.

- En el centro de la carta se encuentra la “zona de confort”, un área donde una persona en reposo y con ropa ligera se siente cómoda sin necesidad de ayuda.
- Fuera de esta zona, la carta se convierte en una guía estratégica; indica qué acción pasiva es necesaria para devolver al cuerpo a un estado de confort.

Ilustración 2.9. Diagrama bioclimático de Olgyay (Izard, 1980)



Fuente: Elaboración propia.

La carta nos da respuestas directas y visuales a preguntas de diseño:

- Si los datos climáticos de un mediodía de verano caen en la zona de "viento necesario", la estrategia principal será la ventilación cruzada (M en TERMOS).
- Si un mediodía de invierno cae por debajo de la zona de confort, la carta nos indicará que necesitamos ganancia de calor por radiación solar (R en TERMOS).
- Si el calor es extremo, nos señalará la necesidad de sombra y enfriamiento evaporativo.

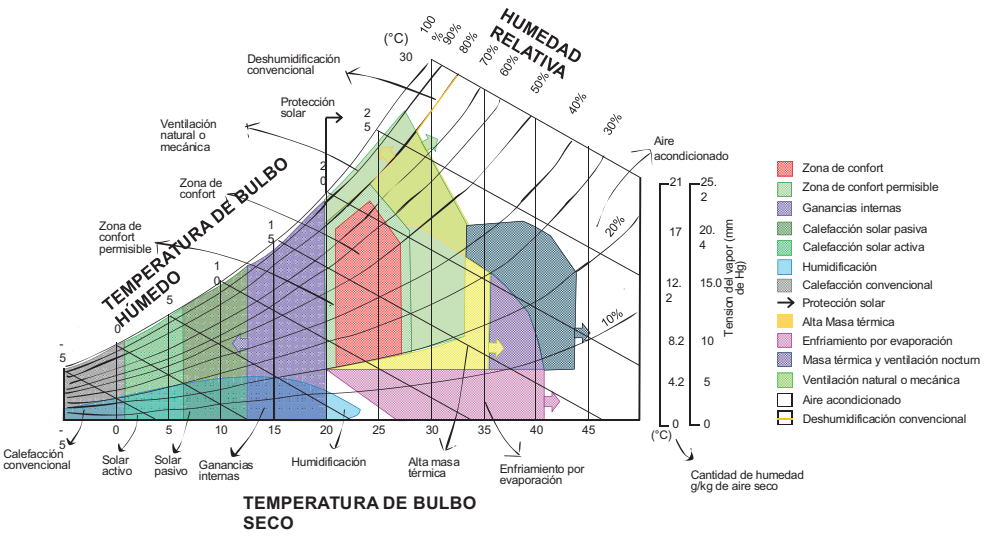
De este modo, la carta bioclimática traduce datos climáticos abstractos en un lenguaje de diseño arquitectónico. Es una herramienta diagnóstica que nos ayuda a entender el problema y a esbozar las soluciones pasivas más adecuadas desde el inicio del proyecto.

BARUCH GIVONI: LA CARTA BIOCLIMÁTICA COMO VERIFICADOR DE ESTRATEGIAS

Si Olgyay sentó las bases conceptuales, el ingeniero israelí Baruch Givoni aportó una precisión técnica fundamental. A partir de su extensa investigación, publicada en obras como *Man, Climate and Architecture*, Givoni adaptó la carta psicrométrica –un diagrama estándar de la termodinámica que describe las propiedades del aire húmedo– para convertirla en una herramienta de diseño arquitectónico: la carta bioclimática.

Mientras que la carta de Olgyay nos dice *qué necesitamos*, la carta de Givoni nos dice *qué es posible lograr con estrategias pasivas específicas*. Es una herramienta prescriptiva y de verificación. En su carta, Givoni superpone sobre el diagrama psicrométrico los "polígonos de actuación" de diferentes estrategias de diseño pasivo.

Ilustración 2.10. Diagrama bioclimático de Givoni (Givoni, 1976)



Fuente: Elaboración propia.

Su uso es el siguiente:

1. Se trazan los datos climáticos (temperatura y humedad) de un lugar sobre la carta.
2. Se observa en qué polígono caen esos datos.
3. El polígono nos indica qué estrategia es viable y eficaz para llevar esas condiciones a la zona de confort. Por ejemplo:
   - Ventilación natural: es eficaz sólo dentro de ciertos límites de temperatura y humedad.
   - Masa térmica (inercia térmica): funciona mejor en climas secos con alta oscilación térmica diaria (O en TERMOS).
   - Enfriamiento evaporativo: es altamente eficaz en climas calurosos y secos, pero inútil en climas húmedos.

La carta de Givoni es, por tanto, un "chequeo de realidad" para el arquitecto. Nos impide proponer ventilación cruzada en un clima donde no será suficiente o masa térmica donde no funcionará. Permite afinar la selección de estrategias con un rigor científico que complementa perfectamente la visión conceptual de Olgyay.

LA RELEVANCIA DE ESTAS HERRAMIENTAS

En el contexto actual de crisis climática y energética, el legado de Olgyay y Givoni es más relevante que nunca. Sus herramientas nos enseñan a pensar como arquitectos bioclimáticos, a diagnosticar el clima y a prescribir soluciones arquitectónicas en lugar de mecánicas.

El verdadero valor de estas cartas no reside en su precisión matemática, sino en el cambio de mentalidad que promueven. Nos obligan a:

1. Analizar el clima antes de dibujar la primera línea.
2. Jerarquizar las estrategias pasivas como la primera línea de defensa para lograr el confort.
3. Diseñar edificios que dialoguen con su entorno, en lugar de imponerles condiciones artificiales a un alto costo energético y ambiental.

La integración de estas herramientas en nuestra práctica proyectual es un paso fundamental hacia una arquitectura más consciente, eficiente y profundamente humana, una arquitectura que recupera la sabiduría del pasado para construir un futuro sostenible. En las siguientes secciones, aprenderemos a utilizar estas y otras herramientas de análisis para aplicarlas en nuestros propios proyectos, integrando los valores de TERMOS.

LA PIRÁMIDE DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO: PRIMERO LO PASIVO, LUEGO LO ACTIVO

Las herramientas de Olgyay y Givoni, que exploramos en la sección anterior, nos ofrecen un mapa y una guía para identificar las estrategias de diseño más adecuadas para cada clima. Ahora, es crucial clasificar estas estrategias y entender su jerarquía dentro de una filosofía de diseño coherente y responsable. En la arquitectura orientada al confort, distinguimos dos enfoques fundamentales: los sistemas pasivos y los sistemas activos.

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS PASIVOS? EL DISEÑO COMO PRIMERA HERRAMIENTA

Los sistemas pasivos son la esencia de la arquitectura bioclimática. No son “sistemas” en el sentido de aparatos que se añaden, sino que son la inteligencia misma del diseño arquitectónico. Son estrategias que, a través de la forma, la orientación y la materialidad del edificio, aprovechan los recursos y fenómenos naturales del sitio para crear confort sin consumir energía externa.

En el marco de nuestra metodología, los sistemas pasivos son la respuesta que los componentes de TERMOS dan al clima. Por ejemplo:

- La forma compacta del edificio (T) para conservar calor en climas fríos.
- La integración de vegetación del lugar (E) proporciona sombra y frescor.

- La orientación de las ventanas (R) captura el sol de invierno y rechaza el de verano.
- Las aberturas opuestas (M) facilitan la ventilación cruzada para refrescar en climas cálidos.
- Los muros masivos (O) estabilizan la temperatura interior.
- Los muros vegetales (S) reducen el ruido del exterior.

Las estrategias y los sistemas pasivos son la primera línea de diseño, la base sobre la cual se construye todo lo demás.

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS ACTIVOS? LA TECNOLOGÍA COMO COMPLEMENTO

Los sistemas activos son las herramientas tecnológicas que requieren un aporte de energía externa (generalmente eléctrica) para modificar las condiciones interiores. Incluyen equipos como aire acondicionado, calefacción, ventiladores mecánicos e iluminación artificial.

En el paradigma de la arquitectura convencional del siglo XX, estos sistemas eran la primera y, a menudo, la única solución. En la arquitectura bioclimática, su rol es radicalmente distinto: son un complemento, un respaldo que entra en juego sólo cuando las estrategias pasivas, por sí solas, no son suficientes para garantizar el confort debido a condiciones climáticas extremas o a requisitos de uso muy específicos.

LA PIRÁMIDE DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO: UNA JERARQUÍA DE PRIORIDADES

La filosofía del diseño bioclimático no es una batalla entre lo pasivo y lo activo, sino una cuestión de jerarquía y prioridad. Para visualizar esta lógica, podemos imaginar una pirámide del diseño bioclimático, donde cada nivel debe ser resuelto antes de pasar al siguiente:

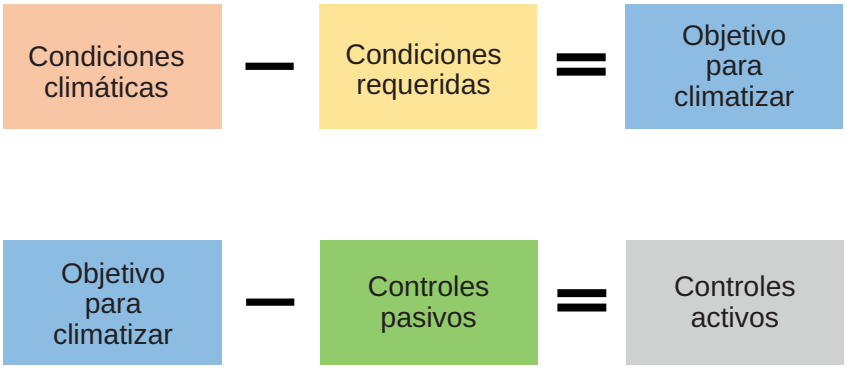
Ilustración 2.11. Pirámide del diseño bioclimático

Fuente: Elaboración propia.

1. Nivel 1 (la base). Análisis climático y del sitio: es el fundamento de todo. Sin un entendimiento profundo del clima (como vimos en el Capítulo 1) y del sitio, cualquier decisión es arbitraria.
2. Nivel 2. Diseño pasivo: esta es la capa más importante y ancha. Aquí se resuelven la mayoría de las necesidades de confort a través de la arquitectura misma (orientación, forma, envolvente, ventilación). El objetivo es reducir la demanda energética al mínimo posible.
3. Nivel 3. Sistemas activos de alta eficiencia: sólo después de haber optimizado el diseño pasivo, se seleccionan los sistemas activos necesarios. Estos deben ser de la máxima eficiencia energética posible para cubrir la pequeña demanda residual.
4. Nivel 4 (la cima). Energías renovables: finalmente, la poca energía que aún se necesita para los sistemas activos y otros usos debe ser, en la medida de lo posible, generada *in situ* a través de fuentes renovables como paneles solares fotovoltaicos o térmicos.

Este enfoque escalonado asegura que la tecnología no se use como un "remedio superficial o una escenografía de sostenibilidad" para un mal diseño, sino como un apoyo optimizado para un edificio que ya funciona bien por sí mismo.

Ilustración 2.12. Tabla de equilibrio para controles activos por condiciones climáticas



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran unas diferencias generales entre sistemas activos y sistemas pasivos.

Tabla 2.3. Comparativa entre sistemas activos y pasivos

Aspecto	Sistemas pasivos (diseño)	Sistemas activos (tecnología)
Fuente de energía	Recursos naturales del sitio (sol, viento, temperatura del entorno, humedad del lugar).	Fuentes externas (generalmente red eléctrica).
Costo de operación	Nulo o muy bajo.	Variable, puede ser alto.
Mantenimiento	Mínimo (limpieza, cuidado de dispositivos de control, cuidado de vegetación).	Requiere mantenimiento técnico periódico.
Resiliencia	Alta (funcionan sin electricidad).	Baja (dependen del suministro energético).
Impacto ambiental	Positivo o nulo.	Depende de la eficiencia y la fuente de energía.
Momento de decisión	Etapa conceptual del diseño.	Etapa de especificaciones e ingeniería.

Fuente: Elaboración propia.

EJEMPLOS APLICADOS DE LA SINERGIA PASIVO-ACTIVO

- Vivienda en clima cálido-seco (ejemplo, Hermosillo): la estrategia pasiva es la inercia térmica. Muros gruesos de adobe (O) absorben el calor del día, manteniendo el interior fresco. La ventilación cruzada nocturna (M) disipa ese calor acumulado. *Solo si una ola de calor extrema supera la capacidad del sistema pasivo*, un sistema activo de enfriamiento evaporativo de bajo consumo se enciende puntualmente para garantizar el confort.
- Oficina en clima templado (ejemplo, Ciudad de México): el diseño pasivo maximiza la iluminación natural (R) con grandes ventanales al sur y patios interiores, eliminando la necesidad de luz artificial durante gran parte del día. *Solo en días muy nublados o por la noche*, un sistema activo de iluminación LED de alta eficiencia, controlado por sensores, se activa para complementar la luz necesaria.
- Vivienda social en clima cálido-húmedo (ejemplo, Veracruz): la estrategia pasiva es la ventilación permanente. El diseño (T) eleva la casa del suelo, con cubiertas ventiladas y persianas que permiten el paso del aire (M), pero que protegen del sol (R) y la lluvia. *Para mejorar el confort en las horas de mayor bochorno*, se complementa con ventiladores de techo de bajo consumo, que son sistemas activos que potencian el efecto del diseño pasivo.

Una arquitectura verdaderamente sostenible no es anti-tecnológica, sino diseño-céntrica. Prioriza la inteligencia de la forma y la materialidad sobre la fuerza bruta de las máquinas.

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: SENTANDO LAS BASES PARA DISEÑAR CON SENTIDO

A lo largo de este capítulo, hemos construido un andamiaje conceptual para abordar el diseño arquitectónico de una manera más consciente y responsable. Partimos de redefinir el objetivo de la arquitectura no como la simple construcción de objetos, sino como la creación de ambientes para el bienestar humano.

Hemos aprendido que el confort es una experiencia compleja y adaptativa, un diálogo entre el cuerpo, la mente y el entorno. Vimos que la sostenibilidad es un objetivo holístico que equilibra las dimensiones ambiental, social y económica, y que la arquitectura bioclimática es su estrategia más directa y eficaz a escala de edificio.

De la mano de pioneros como Olgyay y Givoni, descubrimos herramientas que traducen la ciencia climática en decisiones de diseño. Finalmente, hemos establecido la pirámide del diseño bioclimático, una jerarquía clara que prioriza las soluciones pasivas inherentes a la arquitectura y relega los sistemas activos a un rol de apoyo eficiente.

El aprender a diseñar con sentido requiere analizar adecuadamente las partes que inciden entre el objeto arquitectónico y su ubicación. Se recomienda buscar soluciones por uno mismo y no dejar que sistemas artificiales resuelvan todo. En este tenor, Ekici menciona que, en el mundo actual, donde las herramientas de inteligencia artificial (IA) evolucionan rápidamente, su uso se ha generalizado en numerosos campos, sin embargo, esto ha revelado la presencia de errores en ciertas aplicaciones basadas en IA y, en algunos casos, estas herramientas han demostrado un rendimiento subóptimo (2025, p. 5).

Con esta sólida base teórica, estamos listos para pasar de la teoría a la práctica. El siguiente capítulo introducirá la metodología TERMOS, una guía paso a paso que nos permitirá aplicar todos estos conceptos de manera ordenada y sistemática. Traduciremos este conocimiento climático y de confort en un proceso de diseño concreto, enfocado en el reto fundamental de la vivienda, para aprender a proyectar espacios que no solo sean bellos o funcionales, sino también sensibles, resilientes y profundamente humanos.

CAPÍTULO 3.
LA METODOLOGÍA TERMOS: UNA RUTA PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE

EL PUNTO DE PARTIDA: DISEÑAR ES PROYECTAR FUTUROS POSIBLES

El diseño arquitectónico no es un acto aislado. No se trata simplemente de una labor técnica o de una explosión de creatividad. Es, ante todo, un proceso reflexivo y ético que tiene el poder de transformar nuestro entorno. Cada línea que trazamos, cada material que elegimos y cada espacio que configuramos tiene implicaciones profundas: materiales, económicas, culturales y, sobre todo, ecológicas. Comprender el diseño como un proceso significa reconocer que, con cada proyecto, estamos planeando un futuro posible.

En un mundo donde nuestro estilo de vida colectivo ya consume los recursos de 1.7 planetas Tierra, como mide el indicador de la huella ecológica[14] (ver Anexo 2. Huella ecológica), diseñar sin considerar nuestro impacto es un acto de profunda irresponsabilidad. La arquitectura, como una de las actividades humanas más intensivas en el uso de recursos, se encuentra en el epicentro de este desafío.

14. La huella ecológica es un indicador que mide la presión que ejerce el ser humano sobre el planeta: compara cuántos recursos naturales consumimos con la capacidad de regeneración de la Tierra. Se expresa en hectáreas globales (gha) por persona o en "número de planetas", si todos viviéramos igual.
    - Biocapacidad: capacidad de los ecosistemas para reponer recursos y absorber residuos, medida en gha/persona.
    - Huella ecológica: área productiva necesaria para sostener el consumo y gestionar desechos de cada persona.
    - Si una población usa más gha de los que genera, está en déficit ecológico, por lo que consume más de lo que el planeta regenera.

    Datos comparativos (2022–2023) (Global Footprint Network, 2024).
    - Promedio mundial: 1.7 planetas necesarios para mantener nuestro ritmo de consumo.
    - Estados Unidos: 8.1 gha/persona, lo que implica usar 5.1 planetas.
    - México: huella de 3.3 gha/persona, aproximadamente 2.06 planetas, si todos consumiéramos igual.

    Por ejemplo, si todo el mundo consumiera como en EUA., necesitaríamos más de cinco Tierras. Mientras tanto, el promedio global ya supera la biocapacidad por casi el doble.

En este contexto de crisis climática, agotamiento de recursos y crecientes desigualdades, el diseño arquitectónico tiene la oportunidad –y la obligación– de orientarse hacia la sostenibilidad. Como establecimos en el capítulo anterior, esto significa ir más allá de la simple reducción de impactos negativos. Se trata de generar propuestas que integren de manera sinérgica el bienestar humano, el equilibrio con el ecosistema y la eficiencia de recursos.

LA NECESIDAD DE UNA METODOLOGÍA CONTEXTUALIZADA: PRESENTANDO TERMOS

En este marco se introduce la metodología TERMOS. Ésta no es una receta rígida, sino una herramienta didáctica y una guía estructurada diseñada para acompañar a estudiantes y profesionales en el complejo proceso de diseñar edificaciones sostenibles desde una perspectiva integral, crítica y, fundamentalmente, adaptada al contexto latinoamericano.

Existen numerosas metodologías y certificaciones de sostenibilidad (como LEED o BREEAM), desarrolladas principalmente en Norteamérica y Europa. Si bien son valiosas, a menudo responden a realidades climáticas, económicas y tecnológicas muy distintas a las nuestras. En esas regiones, con inviernos largos y severos, el paradigma de diseño se centra en la conservación de calor. El edificio se concibe como un “termo” hermético, con envolventes superaisladas y tecnologías de alto costo para minimizar las pérdidas térmicas.

En México y gran parte de América Latina, nuestra realidad es diferente. Contamos con climas más benignos y nuestros presupuestos para la construcción son, en general, mucho más limitados. Por ello, la vía más eficaz, accesible y culturalmente pertinente no es la de la alta tecnología, sino la de la inteligencia pasiva. Aquí es donde el diseño bioclimático se convierte en nuestra herramienta más poderosa. En lugar de sellar nuestros edificios, buscamos que “respiren”, que interactúen con el sol y el viento, y que permitan al usuario ser un agente activo en la regulación de su propio confort a través de elementos arquitectónicos simples y comprensibles.

La metodología TERMOS nace de esta convicción. Es una ruta de diseño que prioriza las soluciones pasivas y el conocimiento del lugar, que estructura el análisis y la toma de decisiones para lograr proyectos bioclimáticos sólidos, funcionales y viables en nuestro contexto.

¿QUÉ ES DISEÑAR EN ARQUITECTURA? UN PROCESO DE DECISIONES INFORMADAS

Antes de adentrarnos en la metodología, es crucial entender qué significa “diseñar”. Diseñar no es simplemente “dibujar” o “imaginar formas”. Es un

proceso riguroso que antecede a la construcción, en el cual se formulan respuestas espaciales, técnicas y culturales a necesidades específicas. Es la ruta ordenada que nos permite prever, coordinar y resolver los múltiples factores que convergen en un proyecto: las necesidades del usuario, las condiciones del clima y el terreno, los recursos disponibles, la normativa y el contexto cultural.

El diseño arquitectónico es un equilibrio entre:

- Análisis: la investigación y comprensión profunda de todas las variables del proyecto.
- Técnica: el conocimiento constructivo, estructural y normativo para materializar las ideas.
- Creatividad: la capacidad de sintetizar todas las variables en una propuesta coherente, innovadora y significativa.
- Intuición: la habilidad, forjada en la experiencia, para interpretar problemas complejos y proponer soluciones integrales.

Ilustración 3.1. Elementos que se involucran en el diseño

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de diseño culmina en un conjunto de instrucciones claras –planos, especificaciones, modelos– que son el puente entre la idea y la realidad construida. Un buen diseño no sólo facilita una buena construcción, sino que es la garantía de que el edificio cumplirá sus objetivos de confort, eficiencia y bienestar a lo largo de su vida útil.

DISEÑO SOSTENIBLE: PRINCIPIOS, RETOS Y UNA OPORTUNIDAD

Como vimos en el Capítulo 2, diseñar con criterios sostenibles implica asumir una postura ética que equilibra las tres dimensiones: ecológica, social y

económica. No se trata de una “especialidad” de la arquitectura, sino de la forma correcta de practicarla en el siglo XXI.

La industria de la construcción es uno de los mayores consumidores de recursos a nivel global. Se estima que es responsable de cerca del 50% del consumo de recursos naturales y que los edificios (en su construcción y operación) contribuyen con casi el 40% de las emisiones de CO_2 globales. Frente a esta realidad, el diseño sostenible no es una opción, sino un imperativo.

Los retos son enormes: el cambio climático nos exige edificios más resilientes;[15] la pobreza energética nos demanda soluciones de confort accesibles y de bajo costo; y la urbanización acelerada nos obliga a repensar las ciudades para que sean más equitativas y regenerativas.

Pero en estos retos también reside una gran oportunidad.[16] La arquitectura tiene el potencial de liderar una transformación profunda. La metodología TERMOS se propone como una herramienta para guiar este proceso. Al integrar desde el inicio del diseño los criterios que analizaremos a continuación (tipo de proyecto, entorno, radiación, movimiento del aire, oscilación térmica y sonido), TERMOS nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento para enfrentar estos desafíos de manera práctica y didáctica, creando una arquitectura que sea una respuesta inteligente y sensible a nuestro tiempo y lugar.

FUNDAMENTOS PARA UNA METODOLOGÍA DE DISEÑO SOSTENIBLE

Enseñar a diseñar de manera sostenible es un desafío complejo. A diferencia de disciplinas puramente técnicas, el diseño arquitectónico es un híbrido que combina pensamiento lógico, conocimiento contextual, sensibilidad estética e intuición. Por ello, una metodología como TERMOS no busca imponer una receta rígida, sino ofrecer un andamio conceptual: una estructura que ayude a identificar las variables clave, a jerarquizarlas y a relacionarlas de manera estratégica.

La razón principal para estructurar el proceso es que nos permite definir y priorizar el concepto de valor. En el diseño convencional, el “valor” a menudo se

15 Algunas estrategias son:
1. Diseñar con energías renovables y pasivas, minimizando insumos fósiles.
2. Seleccionar materiales locales, de bajo impacto y larga vida útil.
3. Fomentar equidad económica y social, adaptándose al contexto y no imponiendo soluciones costosas.
4. Considerar el ciclo de vida completo de la edificación, desde la extracción de recursos hasta la demolición o reciclaje.

16 Es relevante considerar el concepto de huella ecológica para reforzar la importancia de usar metodologías de diseño bioclimático con TERMOS para:
- Reconocer los límites del planeta y priorizar uso eficiente de recursos.
- Evitar el desperdicio energético y material, reduciendo la demanda de recursos escasos.
- Traer un enfoque ético al diseño: cada edificio bien planificado puede disminuir nuestra sobreexplotación global.

asocia –consciente o inconscientemente– con una imagen comercialmente atractiva o con la replicación de modelos culturales globales. Esto puede llevar a la descontextualización, como el uso indiscriminado de muros cortina de vidrio en climas cálidos, sacrificando el confort y la eficiencia energética en aras de una estética importada. Como critica el arquitecto y teórico Kenneth Frampton en su concepto de "regionalismo crítico", la arquitectura debe resistir la tendencia homogeneizadora de la globalización y responder a las particularidades del lugar.

En el diseño sostenible, el concepto de valor se expande. No se limita a lo estético o económico; debe incluir la funcionalidad, la eficiencia de recursos, la resiliencia, la equidad social y la pertinencia cultural. Una metodología de diseño bioclimático, por tanto, debe ayudarnos a:

1. Identificar los verdaderos valores: ¿qué es realmente importante para el usuario, para la comunidad y para el ecosistema?
2. Analizar las condicionantes: ¿cuáles son los límites y las oportunidades que nos ofrecen el clima, la topografía, la cultura y los recursos locales?
3. Integrar y sintetizar: ¿cómo podemos traducir este análisis en decisiones de diseño coherentes que equilibren todas estas dimensiones?

El proceso de diseño rara vez es lineal; es un ir y venir entre el análisis y la síntesis. Una buena metodología reconoce esta naturaleza iterativa y propone momentos clave para detenerse, reflexionar e integrar. Debe cumplir, además, con cuatro criterios esenciales:

- Claridad: ser fácil de entender y aplicar.
- Aplicabilidad: ser útil tanto en proyectos académicos como profesionales.
- Flexibilidad: ofrecer un marco, no una camisa de fuerza; debe adaptarse al contexto.
- Visión sistémica: conectar las variables de manera coherente, entendiendo que cada decisión afecta al todo.

Este es el espíritu con el que se concibe la metodología TERMOS: ofrecer una ruta clara que respete la complejidad del acto de diseñar y, al mismo tiempo, facilite la toma de decisiones coherentes con los principios de la sostenibilidad.

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TERMOS

La metodología TERMOS es una guía práctica y didáctica para abordar el diseño arquitectónico bioclimático desde una perspectiva integral. Su propósito es facilitar la incorporación de criterios ambientales, sociales, técnicos y culturales desde las primeras etapas del proceso proyectual, asegurando que el resultado sea una arquitectura sensible al sitio, eficiente en sus recursos y centrada en el confort humano.

El nombre TERMOS es un acrónimo que funciona en dos niveles. Por un lado, alude directamente al enfoque térmico del confort, uno de los pilares del diseño bioclimático. Por otro lado, desglosa el proceso de análisis en seis componentes clave que deben ser abordados de manera articulada:

- T: Tipo de proyecto y terreno: ¿para quién y para qué diseñamos? ¿Cuáles son las características físicas y normativas del sitio?
- E: Entorno físico y social: ¿cuál es el contexto natural, construido y cultural que rodea al proyecto?
- R: Radiación solar e iluminación natural: ¿cómo gestionamos el Sol como fuente de luz y calor?
- M: Movimiento del aire, ventilación y brisas: ¿cómo usamos el viento para refrescar y renovar el aire?
- O: Oscilación térmica y humedad: ¿cómo estabilizamos la temperatura interior y gestionamos la humedad?
- S: Sonido, silencio y confort acústico: ¿cómo creamos un ambiente sonoro agradable?

TERMOS no es una simple lista de verificación. Es un proceso iterativo donde los primeros componentes (T y E) establecen el marco y definen los problemas, mientras que los siguientes (R, M, O, S) ofrecen un conjunto de herramientas estratégicas para resolverlos. A continuación, se presenta el esquema general de cómo se integra esta metodología en el proceso de diseño arquitectónico.

Ilustración 3.2. Componentes de TERMOS

Fuente: Elaboración propia.

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE DISEÑO CON LA METODOLOGÍA TERMOS

El proceso de diseño, desde la primera conversación con un cliente hasta la retroalimentación del edificio en uso, puede estructurarse en fases lógicas.

La metodología TERMOS se inserta en este proceso como la columna vertebral del análisis y la toma de decisiones estratégicas.

Tabla 3.1. Fases y ejes del proceso de diseño arquitectónico con metodología TERMOS

Fases	Eje
1. Fundamentos y bases para el proyecto	1. T- Tipo de Proyecto T1. Solicitud del proyecto
	T2. Recolección de información básica
	T3. Definición del proyecto
2. Entorno y clima: comprensión del lugar	2. E- Entorno E1. Diagnóstico del contexto.
	E2. Análisis Bioclimático General
Primera iteración	
3. Estrategias pasivas para el confort	3. R-Radiación y luz natural
	4. M- Movimiento del aire
	5. O- Ondulación térmica y humedad
	6. S- Sonido y confort acústico
Segunda iteración	
4. Integración, validación del diseño y desarrollo arquitectónico	7. DPA. Desarrollo del proyecto arquitectónico
	8. DPE. Proyecto técnico y ejecutivo
5. Construcción	9. Construcción y uso
	10. Evaluación y retroalimentación

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.2. Descripción general del proceso de diseño arquitectónico con metodología TERMOS

Fases	Eje	Descripción del paso
1. Fundamentos y bases para el proyecto	1. T- Tipo de Proyecto T1. Solicitud del proyecto	El proceso de diseño comienza cuando una persona, familia o institución solicita un proyecto arquitectónico. Se identifica el objetivo general: ¿para qué y para quién se diseña?
	T2. Recolección de información básica	Se obtiene información inicial del cliente y del terreno: ubicación, dimensiones, orientación, pendiente, accesos, servicios disponibles, normativas, etcétera.
	T3. Definición del proyecto	Se analizan las necesidades, deseos y capacidades del cliente (usuario); se proponen ideas generales que dan lugar a un concepto arquitectónico. Aquí se elabora un programa arquitectónico, una primera zonificación y un esquema funcional inicial.
2. Entorno y clima: comprensión del lugar	2. E- Entorno E1. Diagnóstico del contexto.	Se estudia el contexto físico (relieve, vegetación, agua, materiales locales), social (vínculos comunitarios, usos, apropiación del espacio) y climático (temperatura, humedad, radiación solar, viento, lluvia). Este diagnóstico permite comprender los condicionantes del entorno.
	E2. Análisis bioclimático general	A partir de los datos climáticos se definen los principales objetivos de confort: conservar el calor, refrescar el espacio, ventilar, proteger del sol, captar luz, evitar ruido, etcétera.
Primera iteración		Revisión integrada de solicitud de proyecto y contexto: Se revisan los conceptos, zonificación y esquemas arquitectónicos para asegurar que el planteamiento y contexto se encuentren integrados correctamente.

* Continuación de tabla

Fases	Eje	Descripción del paso
3. Estrategias pasivas para el confort	3. R-Radiación y luz natural	Protección solar, ganancia térmica pasiva, iluminación natural, uso de colores y materiales reflectantes o absorbentes.
	4. M- Movimiento del aire	Ventilación cruzada, diseño de aberturas, uso de patios, control del viento dominante, ventilación natural o inducida.
	5. O- Ondulación térmica y humedad	Control térmico por masa, inercia térmica, regulación de humedad mediante materiales o vegetación, uso de techos ventilados.
	6. S- Sonido y confort acústico	Elección de materiales acústicos, barreras naturales, disposición espacial que evite reverberaciones y ruidos molestos.
Segunda iteración		Revisión integrada TERMOS. Se revisan los conceptos, zonificación y esquemas arquitectónicos para asegurar que las estrategias pasivas estén integradas correctamente. Se valida funcionalidad, coherencia y adecuación con el usuario.
4. Integración, validación del diseño y desarrollo arquitectónico	7. DPA. Desarrollo del proyecto arquitectónico	A partir de los esquemas y estrategias validadas, se genera un diseño funcional completo con detalles espaciales, constructivos y materiales acordes al enfoque bioclimático. Se presenta al cliente para validación.
	8. DPE. Proyecto técnico y ejecutivo	Se elabora la documentación detallada para construir: planos ejecutivos, especificaciones técnicas, sistemas constructivos, cronogramas, etcétera. Soporte constructivo.
Fin del proceso de diseño e inicio de proceso constructivo o de materialización		
5. Construcción	9. Construcción y uso	El proyecto es materializado y comienza a ser habitado. En esta etapa se pueden observar las condiciones reales de confort, comportamiento térmico y eficiencia del diseño.
	10. Evaluación y retroalimentación	Se compara el desempeño real con las hipótesis del diseño. Si es necesario, se realizan ajustes. Este aprendizaje retroalimenta futuros proyectos. Cierre del ciclo TERMOS.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, TERMOS actúa como un filtro analítico y una caja de herramientas estratégicas que se inserta entre el entendimiento del problema (fases 1 y 2) y el desarrollo de la solución formal (fases 3 y 4). En los capítulos siguientes, desglosaremos cada uno de estos componentes, proporcionando las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo cada fase del análisis y del diseño.

METODOLOGÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIOCLIMÁTICO TERMOS: UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO

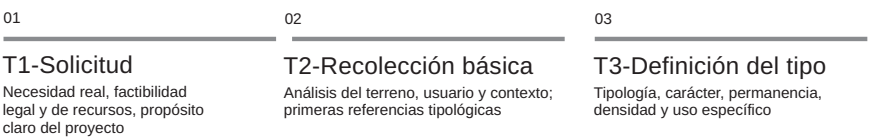
Con la base teórica y ética establecida, es momento de explicar la metodología con mayor detalle (revisar Anexo 3. Ficha de componentes clave TERMOS). Es fundamental considerar que a lo largo de todo el proceso debe existir una postura crítica del desarrollo ya que, de esta manera, podremos hacer los ajustes necesarios.

FASE 1. FUNDAMENTOS Y BASES PARA EL PROYECTO

EJE T-TIPO DE PROYECTO

El eje T-Tipo de proyecto tiene tres momentos principales –descritos a continuación– que, en su conjunto, facilitan la comprensión integral y la definición del proyecto.

Ilustración 3.3. Componentes de fase 1-Eje T



Fuente: Elaboración propia.

EJE T-T1. SOLICITUD DEL PROYECTO

Todo proyecto arquitectónico bioclimático comienza con una solicitud concreta por parte de un usuario, institución o comunidad. Esta solicitud expresa una necesidad, problema o deseo que busca ser cubierto mediante un objeto arquitectónico diseñado y construido. Este eje inicial es fundamental, ya que define el propósito del proyecto y establece el punto de partida del proceso de diseño.

La solicitud debe enmarcarse dentro de condiciones reales de posibilidad. Es decir, quien solicita el diseño debe contar con la facultad legal sobre el terreno, los recursos mínimos para llevarlo a cabo y una intención clara de construirlo. No se trata de un ejercicio imaginario o especulativo, sino de una propuesta concreta que debe avanzar hacia su materialización física.

Este primer eje también implica una definición preliminar del tipo de proyecto: ¿Se trata de una vivienda, un espacio comunitario, una escuela rural, un refugio ecológico, una ampliación? ¿Se construirá por etapas o de una sola vez? ¿Existen condiciones climáticas, económicas o culturales que influyan decisivamente en el proyecto?

Estos elementos ayudan al arquitecto o diseñador a comenzar a delimitar el enfoque general del proceso, establecer los primeros acuerdos y definir los alcances del trabajo por realizar.

Desde un punto de vista metodológico, la solicitud del proyecto constituye el marco inicial indispensable para poder diseñar. El diseño arquitectónico no es simplemente un dibujo: es una acción compleja que genera la forma de un objeto arquitectónico, acompañada de instrucciones técnicas y constructivas. Es decir, un dibujo por sí solo no es un diseño, sino parte de la representación del objeto.

Diseñar implica producir información suficiente y clara para hacer posible la construcción: planos, detalles, esquemas, modelos físicos o virtuales, especificaciones técnicas y narrativas explicativas. En ese sentido, la solicitud del proyecto es el preámbulo que activa la metodología TERMOS, y representa la condición necesaria para iniciar un proceso de diseño completo, consciente y orientado a la sostenibilidad.

EJE T-T2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA

Este eje implica una definición preliminar del tipo de proyecto: ¿se trata de una vivienda, un espacio comunitario, una escuela rural, un refugio ecológico, una ampliación?, ¿se construirá por etapas o de una sola vez?, ¿hay condiciones climáticas, económicas o culturales que influyan de forma decisiva? Estos elementos ayudan al arquitecto o diseñador a delimitar el enfoque general del proceso, así como a establecer los primeros acuerdos y alcances del trabajo por realizar.

La recolección de información básica que facilitará el usuario corresponde con los primeros componentes en donde se hacen las referencias iniciales entre lo que quiere y necesita el cliente y el lugar en el que se desarrollará. Él o ella es quien posee la necesidad específica y puede explicarla. Aunque en este momento aún no se conoce cuál será la forma ni las características del objeto que resolverá la necesidad, es importante obtener información clave básica del terreno, usuario y contexto.

Esta información inicial será el punto de partida para el análisis posterior y para construir una propuesta viable, adaptada al entorno y coherente con los recursos del cliente y los principios del diseño bioclimático y sostenible.

EJE T-T3. TIPO DE PROYECTO

Una vez que se ha comprendido la solicitud del cliente y se cuenta con información básica del sitio, el siguiente paso en el proceso de diseño bioclimático es la definición del tipo de proyecto. Este eje implica analizar con mayor profundidad las necesidades, deseos, condiciones de vida y capacidad, así como la disposición de inversión económica al proyecto del usuario o grupo solicitante, para comenzar a traducir esa información en ideas arquitectónicas.

Aquí se trabaja en varios niveles:

- Se identifica la tipología del proyecto, es decir, el tipo de edificio o sistema que se requiere (vivienda unifamiliar, centro comunitario, aula rural, módulo sanitario, etcétera).
- Se define su carácter, ya sea de uso permanente o temporal, de alta o baja densidad, de uso privado, público o compartido, entre otros aspectos, es decir, se especifican todas las características relevantes para realizar el proyecto.

La tipología arquitectónica no es solamente una etiqueta funcional, sino una herramienta que guía al diseñador para explorar las primeras hipótesis de solución. Estas hipótesis son ideas preliminares que el diseñador supone podrían funcionar para resolver la necesidad o deseo del cliente, pues consideran el contexto, el clima, el terreno y los recursos disponibles.

El proceso parte de una conceptualización general del proyecto. Es decir, se realiza una descripción narrativa y comprensible de lo que el cliente desea lograr con la construcción. Esta descripción se transforma progresivamente en espacios funcionales concretos que permitan cumplir con las

actividades previstas, garantizar el confort ambiental y responder a los deseos de imagen, estilo de vida o aspiraciones del usuario.

Durante este eje se elaboran tres herramientas fundamentales:

1. Un programa arquitectónico que relaciona espacios con actividades, superficie aproximada y jerarquías de uso.
2. Una primera zonificación en donde se plantean agrupaciones funcionales y relaciones espaciales generales (por ejemplo, zona pública, privada, de servicios, de descanso, de trabajo, etcétera).
3. Un esquema funcional inicial, que puede representarse mediante croquis, diagramas de relaciones o mapas de actividades, y que comienza a establecer las conexiones lógicas entre espacios.

Este paso es crucial porque sintetiza lo que el cliente quiere y lo que el diseñador propone como primer camino posible. Aunque no se trata aún de un diseño definitivo, estas ideas marcarán el rumbo del proyecto y permitirán ir probando soluciones, descartando alternativas y afinando criterios técnicos, funcionales, estéticos y bioclimáticos en los siguientes ejes.

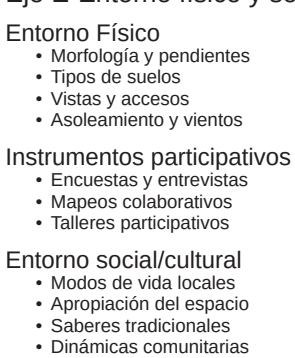
FASE 2. ENTORNO Y CLIMA: COMPRENSIÓN DEL LUGAR

EJE E-ENTORNO

En este eje se realiza un análisis profundo del contexto en el que se insertará el proyecto arquitectónico, considerando tres grandes dimensiones: el entorno físico, el entorno social y cultural, y el clima local. Este diagnóstico permite al diseñador comprender los condicionantes y potencialidades del lugar para así responder adecuadamente con estrategias bioclimáticas y sociales contextualizadas. El objetivo es conocer y registrar los elementos del entorno que influyen directamente en las decisiones de diseño, para transformar las limitaciones en oportunidades proyectuales.

EJE E1-DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO

Ilustración 3.4. Componentes de fase 2-Eje E



Fuente: Elaboración propia.

E1.1 ELEMENTOS FÍSICOS DEL ENTORNO

El levantamiento del entorno físico se basa en observar y registrar elementos materiales y espaciales. Entre los aspectos clave a considerar están:

- Morfología del terreno: relieve, pendientes, suelos y composición. Esto incide directamente en la implantación, cimentación, captación de aguas y drenaje.
- Vistas, accesos y relaciones espaciales: detección de entradas naturales, visuales importantes, barreras físicas y conexiones con el entorno construido o natural.
- Orientación, asoleamiento y ventilación: evaluación de la incidencia solar y los vientos dominantes para facilitar estrategias pasivas de iluminación, sombra y ventilación cruzada.
- Clima local: análisis de variables como temperatura, humedad relativa, precipitaciones, radiación solar y vientos, que permiten adaptar el diseño a las condiciones del lugar.

E1.2 ELEMENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL ENTORNO

Conocer cómo viven, se apropian del espacio y se organizan las personas que habitan el entorno es clave para diseñar con pertinencia.

- Factores sociales y culturales: modos de vida, vínculos comunitarios, uso del espacio público, costumbres constructivas, saberes locales y simbolismos del territorio.
- Herramientas para el análisis social: encuestas, entrevistas, mapeos participativos, observación directa, talleres de diagnóstico colectivo.

Diseñar con el entorno es también diseñar con la gente. Incorporar la dimensión social del contexto promueve la inclusión, la apropiación del proyecto y su resiliencia social.

E1.3 CONOCER EL ENTORNO A PARTIR DEL CLIMA

El conocimiento del clima es esencial para orientar la toma de decisiones en el diseño bioclimático. Esta etapa se apoya en clasificaciones climáticas, estudios de datos meteorológicos, mapas bioclimáticos, e incluso en saberes empíricos locales.

Clasificar y entender el clima permite:

- Relacionar un proyecto con una base de datos climáticos que orienten las decisiones de diseño.
- Aplicar estrategias de adaptación térmica según las características predominantes del lugar (calor, frío, humedad, etcétera).
- Seleccionar materiales y tecnologías apropiadas.
- Generar un marco comparativo con otros casos similares.

EJE E2-ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO GENERAL

En esta etapa se realiza una lectura detallada del clima del lugar, con el fin de identificar las condiciones ambientales predominantes y determinar los

objetivos de confort que el proyecto debe alcanzar mediante estrategias pasivas. Para ello se analizan variables como temperatura media y extrema, humedad relativa, radiación solar, velocidad y dirección del viento, nubosidad, precipitación y presión atmosférica.

Con base en este análisis, se establecen criterios como:

- Conservar el calor (en climas fríos o con alta variación térmica).
- Disipar el calor y refrescar (en climas cálidos o húmedos).
- Ventilar adecuadamente.
- Proteger de la radiación solar directa.
- Captar luz natural.
- Evitar ruido o proteger de polvo o lluvia intensa.

Este diagnóstico climático se convierte en la base para transitar hacia las decisiones específicas contenidas en las letras R, M, O y S de la metodología TERMOS, que organizan el diseño pasivo en componentes técnicos y espaciales.

ITERAR A PARTIR DEL CLIMA

Una vez realizado el análisis climático, el proceso requiere iterar, es decir, regresar a las decisiones ya tomadas en las etapas previas –concepto arquitectónico, programa de necesidades, zonificación y esquema funcional– para verificar su pertinencia frente al clima del sitio. Se tienen que realizar las alteraciones necesarias hasta poder tener una propuesta sólida que se desempeñe adecuadamente en términos funcionales y climáticos.

Este paso es fundamental: no basta con conocer el clima, sino que es necesario ajustar el proyecto en función de él. Por ejemplo:

- Si el clima es frío y se necesita captar calor, puede ser necesario reorientar espacios clave hacia el sur (en el hemisferio norte), compactar la forma del edificio o incorporar elementos que acumulen calor.
- Si el clima es cálido, se puede requerir abrir el esquema para facilitar la ventilación cruzada, fragmentar los volúmenes para reducir la ganancia térmica, y orientar los espacios hacia donde se pueda proteger mejor del sol.

Esta iteración permite que el proyecto evolucione con base en condiciones reales y medibles del entorno, consolidando una propuesta que no sólo responda al deseo del cliente, sino que se desempeñe bien en su contexto climático. Aquí comienza una lógica de diseño bioclimático basada en datos y no sólo en ideas.

FASE 3. ESTRATEGIAS PASIVAS PARA EL CONFORT

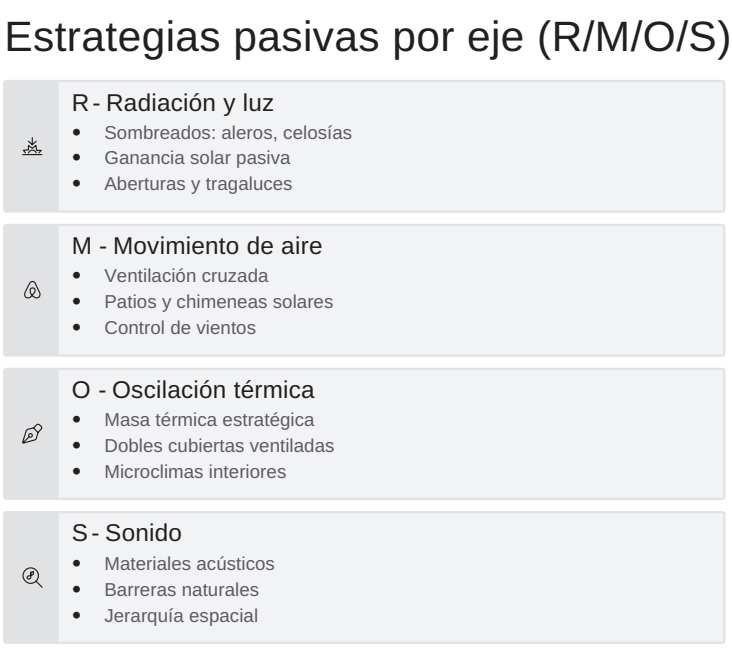
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PASIVAS ESPECÍFICAS

Una vez realizado el análisis bioclimático general y ajustadas las decisiones iniciales del proyecto, el proceso continúa con el diseño de estrategias

pasivas detalladas. Estas estrategias buscan aprovechar o mitigar los efectos de los factores ambientales que inciden directamente en el confort humano dentro de la edificación, sin recurrir a sistemas activos o costosos, y se organizan con base en las letras R, M, O y S del acrónimo TERMOS.

Cada una de estas estrategias responde a un fenómeno físico específico del entorno, con el fin de regular las condiciones térmicas, lumínicas, de ventilación y acústicas del espacio habitable.

Ilustración 3.5. Componentes de fase 3-Ejes R, M, O, S



Fuente: Elaboración propia.

EJE R-RADIACIÓN Y LUZ NATURAL

Se diseñan soluciones para regular la entrada de radiación solar y optimizar la iluminación natural. Esto implica:

- Protección solar mediante aleros, persianas, celosías o vegetación.
- Ganancia térmica pasiva en climas fríos, por orientación y apertura al Sol.
- Elección de colores y materiales que reflejen o absorban radiación.
- Diseño de aberturas, claraboyas o domos para aprovechar la luz natural sin sobrecalentar.

EJE M-MOVIMIENTO DEL AIRE

El aire en movimiento puede ser un recurso clave para disipar calor y mantener una sensación de frescura. Las estrategias incluyen:

- Ventilación cruzada mediante aberturas enfrentadas y bien ubicadas.
- Diseño de patios interiores, chimeneas solares o celosías que canalicen el aire.
- Protección contra vientos dominantes indeseables.
- Posibilidades de ventilación inducida por diferencia de presiones o temperaturas.

EJE O-ONDULACIÓN TÉRMICA Y HUMEDAD

La variación térmica del día y la noche, así como la humedad ambiental, exigen estrategias de moderación y estabilidad. Se pueden emplear:

- Masa térmica e inercia mediante muros gruesos o materiales con alta capacidad de absorción térmica.
- Propuesta de geometría y proporción formal del edificio.
- Techos ventilados, dobles cubiertas o cámaras de aire para evitar acumulación de calor.
- Ganancia térmica por calentamiento por radiación solar.
- Diseño de componentes arquitectónicos para control térmico.
- Materiales o sistemas de ventilación natural que regulen la humedad.
- Uso de vegetación y suelos permeables para estabilizar microclimas.

EJE S- SONIDO Y CONFORT ACÚSTICO

El confort acústico es parte del bienestar ambiental y debe considerarse desde el diseño pasivo:

- Elección de materiales acústicos, naturales o reciclados, como paneles de fibra vegetal, tierra, madera, textiles.
- Uso de barreras naturales (muros verdes, setos, desniveles).
- Disposición y jerarquía de espacios que eviten reverberaciones o propagación de ruido.
- Integración de zonas de amortiguamiento entre espacios públicos y privados.

FASE 4. INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

SEGUNDA ITERACIÓN. VERIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL DISEÑO

Una vez desarrolladas las estrategias pasivas específicas, se realiza una segunda iteración del diseño arquitectónico. Esta etapa implica regresar al planteamiento conceptual, al programa de necesidades, la zonificación y los esquemas proyectuales para verificar su pertinencia y coherencia con los resultados del análisis bioclimático y con las estrategias pasivas propuestas.

Se trata de una revisión integral donde se valida que el diseño no sólo responda al entorno y al clima, sino que también conserve su funcionalidad, claridad conceptual y adecuación con el perfil y las actividades del usuario.

Esta revisión es especialmente importante porque se ha concluido un bloque de trabajo significativo: ya se conocen las condiciones del entorno, se ha interpretado el clima y se han definido estrategias específicas de adaptación. Por eso, vale la pena cuestionar nuevamente si el diseño responde adecuadamente a estos factores.

Aunque todo proceso de diseño debe permitir ajustes continuos, se enfatiza esta segunda iteración (al igual que la primera) porque ocurre tras un momento clave del proceso: la definición de las estrategias bioclimáticas. Es una oportunidad para ajustar decisiones y fortalecer la calidad ambiental, funcional y social del proyecto.

Ilustración 3.6. Componentes de fase 4-Ejes DPA, DPE

Fuente: Elaboración propia.

EJE DPA. DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Con base en los esquemas arquitectónicos y las estrategias pasivas validadas en la segunda iteración, se procede al desarrollo formal y técnico del proyecto. En esta etapa se definen con mayor precisión los espacios, las circulaciones, las relaciones funcionales y los elementos constructivos, siempre en coherencia con el enfoque bioclimático establecido.

Se elaboran planos arquitectónicos completos que integran las soluciones pasivas, las decisiones constructivas, los materiales seleccionados y las especificaciones necesarias para asegurar el confort ambiental. El diseño adquiere aquí una forma más definida y cercana a los procesos e instrucciones para su construcción.

Este anteproyecto o proyecto base se presenta al cliente para su validación, lo cual permite una retroalimentación clara que refuerza el proceso participativo y garantiza que el resultado se ajuste a las expectativas, necesidades y posibilidades reales de los usuarios.

EJE DPE. PROYECTO TÉCNICO Y EJECUTIVO

Una vez validado el diseño arquitectónico, se desarrolla el proyecto técnico y ejecutivo, que incluye toda la documentación necesaria para llevar a cabo la construcción con precisión, eficiencia y fidelidad al diseño sostenible propuesto.

En esta etapa se elaboran los planos constructivos detallados, las especificaciones técnicas de materiales y sistemas, los detalles estructurales y de instalaciones, así como cronogramas de obra y, en su caso, presupuestos y procedimientos de supervisión.

Este soporte técnico es fundamental para traducir las ideas del diseño en instrucciones claras para quienes construirán el edificio; con ello se

asegura que las estrategias pasivas y bioclimáticas se implementen correctamente en la obra.

FASE 5. CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y USO

Con la conclusión del proyecto ejecutivo, finaliza el proceso de diseño y da inicio el de materialización, esto es, la construcción del espacio. Esta etapa marca el tránsito del plano a la realidad construida, y representa el momento en que las ideas, esquemas y decisiones de diseño toman forma física y comienzan a ser habitadas.

Durante la construcción, es posible implementar estrategias previamente definidas en el proyecto arquitectónico y ejecutivo para reducir el impacto ambiental, optimizar el uso de recursos, disminuir residuos y fomentar prácticas constructivas más sostenibles. También se pueden establecer vínculos con mano de obra y proveedores locales, lo cual fortalece el desarrollo económico de la comunidad y contribuye a la sostenibilidad integral del proyecto.

Además, una vez que el edificio entra en uso, se pueden observar y evaluar las condiciones reales de confort, el comportamiento térmico de la edificación, la eficiencia de las estrategias pasivas implementadas y la relación del usuario con el entorno construido.

En la etapa de construcción se desarrollan las siguientes acciones:

1. Obtención de licencia de construcción: trámite oficial ante las autoridades correspondientes para obtener el permiso legal para construir.
2. Elaboración de catálogo detallado de conceptos: documento que describe cada una de las partidas o actividades de obra, con sus unidades de medida y precios estimados, según el tipo de contrato.
3. Definición de programa detallado de obra: se establecen tiempos, etapas y prioridades de la construcción.
4. Contratación de ejecutores: se define si la obra será contratada por especialidades (albañilería, instalaciones, acabados, etcétera) o por paquete completo.
5. Ejecución de la construcción: la obra se desarrolla conforme al proyecto ejecutivo y a los contratos establecidos.
6. Supervisión y verificación de sistemas: se revisa que cada sistema de la construcción (estructura, instalaciones, acabados, etcétera) funcione correctamente.
7. Entrega de obra y garantías: se formaliza la entrega del inmueble, junto con todos los planos finales y las garantías necesarias para asegurar la calidad y durabilidad de lo construido.

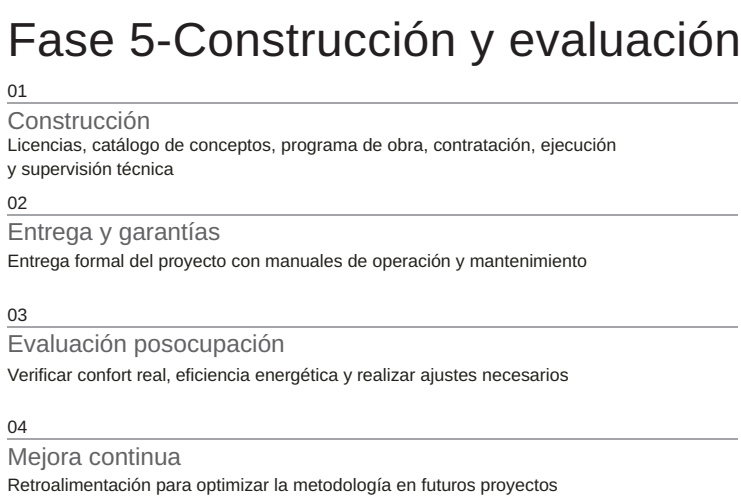
Esta secuencia asegura que el diseño no sea improvisado ni desvinculado de su factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, lo cual es aún más relevante en proyectos sostenibles donde cada decisión tiene implicaciones de largo plazo.

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Una vez en uso, el proyecto debe ser evaluado en función de su desempeño real, comparando las condiciones observadas con las hipótesis y objetivos planteados durante el diseño. Esta etapa permite identificar aciertos y áreas de mejora, tanto en términos de confort ambiental como en el uso de recursos, comportamiento térmico, eficiencia energética y adecuación a las necesidades del usuario.

Cuando se detectan desviaciones u oportunidades de mejora, pueden implementarse ajustes o estrategias complementarias. Más allá de la corrección puntual, esta etapa representa una valiosa oportunidad de aprendizaje que retroalimenta futuros procesos de diseño, fortaleciendo la capacidad del equipo proyectista para desarrollar soluciones más eficientes, sensibles y sostenibles.

Ilustración 3.7. Componentes de fase 5-Ejes construcción, uso y evaluación



Fuente: Elaboración propia.

La evaluación y retroalimentación constituyen el cierre del ciclo de la metodología TERMOS, pero también abren la posibilidad de una mejora continua, que reconoce al diseño arquitectónico como un proceso vivo, vinculado estrechamente con el uso, el entorno y la experiencia del habitar.

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: UNA RUTA PARA EL DISEÑO CONSCIENTE

A lo largo de este capítulo hemos establecido un marco fundamental: la arquitectura no es un acto neutro, sino un proceso de diseño cargado de responsabilidad ética y un enorme potencial para generar futuros más sostenibles. Hemos transitado desde la comprensión del diseño como una

disciplina de decisiones informadas hasta la presentación de una ruta estructurada para navegar su complejidad: la metodología TERMOS.

Partimos de reconocer la urgencia de nuestro contexto, marcado por una huella ecológica que excede la capacidad de nuestro planeta. Frente a este desafío, argumentamos que la simple importación de modelos de sostenibilidad foráneos, a menudo costosos y tecnológicamente dependientes, no es una respuesta viable para la realidad latinoamericana. En su lugar, propusimos una vuelta a la inteligencia del diseño pasivo, una sabiduría contextualizada que la metodología TERMOS busca ordenar y potenciar.

Hemos desglosado el proceso de diseño, mostrando que detrás de cada proyecto exitoso hay una estructura de análisis, síntesis y creatividad. TERMOS se presentó no como una receta, sino como un andamio metodológico que nos guía a través de este proceso. Su acrónimo nos invita a mirar el proyecto a través de seis lentes interconectados –Tipo de proyecto y Terreno, Entorno, Radiación, Movimiento del aire, Oscilación térmica y Sonido–, asegurando una visión integral.

El esquema general del proceso nos mostró cómo esta metodología se inserta en el flujo de trabajo real, desde la escucha activa en la solicitud inicial hasta la invaluable retroalimentación de la evaluación posocupacional. Finalmente, comenzamos a aplicar la metodología al detallar la fase 1, donde se sientan los cimientos del proyecto al definir el qué, el para quién y el dónde a través del componente “T”.

El verdadero poder de esta metodología no reside en la rigidez de sus pasos, sino en el cambio de mentalidad que promueve. Nos obliga a analizar antes de proponer, a entender antes de dibujar, y a ver el clima y el contexto no como obstáculos, sino como los principales recursos de nuestro diseño. TERMOS es, en esencia, un puente que conecta la teoría del confort y la ciencia climática (capítulos 1 y 2) con la práctica proyectual.

Con los cimientos del “qué” y el “para quién” firmemente establecidos, estamos listos para avanzar. El siguiente capítulo nos sumergirá de lleno en el “dónde”, explorando a fondo el componente “E”-Entorno. Aprenderemos a leer el paisaje, a interpretar los datos climáticos y a comprender el contexto social para construir el diagnóstico completo que informará todas nuestras estrategias bioclimáticas futuras.

CAPÍTULO 4.
FASE 1. EL INICIO DEL PROYECTO CON METODOLOGÍA TERMOS

FASE 1. EJE T-TIPO DE PROYECTO: DISEÑAR CON PROPÓSITO EN EL CONFORT

Hemos recorrido un camino conceptual en los capítulos anteriores. Establecimos que el objetivo de la arquitectura es el bienestar, que la sostenibilidad es el marco ético que guía nuestro trabajo y que el diseño bioclimático es nuestra estrategia más inteligente y eficaz. Este capítulo traduce esa filosofía en acción. Aquí comenzamos el viaje del diseño, aplicando la primera fase de la metodología TERMOS para sentar las bases de un proyecto con propósito.

Diseñar con propósito significa entender que el confort no es un lujo que se añade al final con tecnología, sino el punto de partida y el objetivo esencial de todo el proceso. No se trata sólo de alcanzar una temperatura agradable, sino de entrelazar una red de bienestar térmico, lumínico, acústico y espacial, utilizando como hilos los recursos locales, las condiciones climáticas y la cultura del lugar.

Esta forma de trabajar se inspira en la lógica de la arquitectura vernácula, que durante siglos supo dar respuestas directas y eficientes a su entorno. Como argumenta el teórico Kenneth Frampton, una arquitectura de "regionalismo crítico" debe asimilar las influencias modernas sin renunciar a las lecciones ancladas en el lugar. Al priorizar materiales y mano de obra locales y al valorar los saberes constructivos de la región, no sólo fortalecemos la identidad cultural, sino que también creamos un ciclo virtuoso: reducimos la huella de carbono del transporte, generamos economía local y construimos edificios que "saben" cómo comportarse en su clima.

Adoptar este enfoque desde el inicio es también la decisión más inteligente desde el punto de vista económico. Prever el comportamiento del edificio frente al Sol, el viento y la lluvia nos permite tomar decisiones de diseño que ahorran recursos a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Como dice el refrán, es infinitamente más barato y sostenible borrar una línea en un plano que derribar un muro en la obra.

La arquitectura bioclimática, por tanto, es la base estratégica de la sostenibilidad. Es la herramienta que nos permite diseñar con un propósito claro: alcanzar el confort humano en armonía con el ecosistema.

EJE T1-SOLICITUD DEL PROYECTO

EL ORIGEN DEL DISEÑO

Todo proyecto comienza con una conversación. Esta primera etapa, la solicitud del proyecto, es mucho más que un simple encargo técnico; es el momento en que se activa una intención de transformar el entorno y, por lo tanto, nuestra primera oportunidad para orientar el proyecto hacia la sostenibilidad. Es el origen de todo.

Nuestro rol como diseñadores en esta fase es el de ser escuchas activos y guías críticos. No se trata de recibir pasivamente una lista de requerimientos, sino de ayudar al usuario a definir el problema de manera profunda. Como sostenía el diseñador Victor Papanek en su influyente libro *Diseñar para el mundo real*, la responsabilidad más importante del diseñador es entender las verdaderas necesidades que subyacen a los deseos expresados.

En esta conversación inicial, nuestro objetivo es construir un encuadre realista y responsable del proyecto, explorando tres dimensiones fundamentales que serán la materia prima para la aplicación posterior de la metodología TERMOS:

1. La dimensión humana (el usuario): ¿quién es la persona, familia o comunidad para la que diseñamos? Más allá de "¿cuántos cuartos?", las preguntas clave son: ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Qué valoran? ¿Qué significa "confort" para ellos? ¿Cuáles son sus aspiraciones y, crucialmente, cuál es su capacidad real de inversión en tiempo y recursos?
2. La dimensión física (el lugar): ¿dónde se emplazará el proyecto? Necesitamos los datos básicos del terreno: su ubicación, dimensiones, topografía, orientación y normativas. Pero también debemos empezar a indagar sobre su contexto: ¿Hay vegetación existente? ¿Cómo son los vecinos? ¿De dónde vienen los vientos o los ruidos molestos?
3. La dimensión estratégica (la oportunidad): desde esta primera conversación, debemos empezar a identificar oportunidades para un diseño bioclimático. ¿El presupuesto nos obliga a un dimensionamiento específico con características de materiales aparentes o del lugar? ¿La necesidad de bajos costos de operación nos abre la puerta a determinar estrategias pasivas de enfriamiento o calefacción? ¿Cuándo y cómo consideran realizar el proyecto y la construcción? Alinear los objetivos del usuario con las potencialidades del lugar es la clave para generar proyectos que sean viables, sensibles y verdaderamente adoptados por quienes los habitan.

Esta etapa inicial construye el vínculo de confianza y responsabilidad compartida entre el diseñador y el usuario. Es el momento de dejar claro que el objetivo no es simplemente construir un objeto, sino crear un hábitat capaz de promover la dignidad, la eficiencia y la armonía con el entorno.

Con esta información fundamental recopilada, estamos listos para entrar en la fase de análisis estructurado.

EJE T2-LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

CONSTRUYENDO LOS CIMIENTOS DEL DISEÑO

Con la primera conversación concluida y la intención del proyecto establecida, la siguiente etapa consiste en recabar y organizar la información fundamental que nos permitirá tomar decisiones de diseño fundamentadas. Esta fase es el trabajo de campo y de escritorio que construye el soporte sobre el cual se levantará toda la propuesta. Su objetivo es doble: por un lado, profundizar en las necesidades del usuario, y por otro, comprender las condiciones físicas, climáticas y normativas del lugar.

En este momento, aún no estamos definiendo formas arquitectónicas. Nuestra tarea es la de un investigador: escuchar con atención, observar con agudeza y sistematizar los datos que nos permitirán, en la siguiente etapa, establecer una conexión coherente entre lo que se desea y lo que el entorno sugiere.

La información por recolectar se puede agrupar en dos grandes categorías, que se corresponden directamente con el componente “T” (tipo de proyecto y terreno) de nuestra metodología:

1. Información sobre el usuario y el programa (el “para quién” y el “qué”):
   - Perfil del usuario: profundizar en quiénes son los habitantes, sus dinámicas familiares o comunitarias, sus rutinas diarias, sus proyecciones a futuro y su presupuesto detallado.
   - Necesidades funcionales: ¿qué imaginan? ¿Qué sensaciones buscan? ¿Valoran la privacidad, la convivencia, la conexión con la naturaleza?

2. Información sobre el sitio y el contexto (el “dónde”):
   - Datos duros del terreno: levantamiento topográfico (dimensiones, orientación, pendientes), tipo de suelo, ubicación precisa.
   - Condiciones ambientales preliminares: un primer acercamiento a los datos climáticos generales de la zona (temperaturas, vientos dominantes, asoleamiento, lluvias), que serán analizados en profundidad en el componente “E” (entorno).
   - Infraestructura y servicios: acceso y calidad del agua, energía eléctrica, drenaje, telecomunicaciones y vialidades.
   - Entorno físico inmediato: presencia de vegetación, cuerpos de agua, edificaciones vecinas, vistas notables y posibles fuentes de ruido.
   - Marco normativo: restricciones legales, reglamentos de construcción, usos de suelo permitidos y posibles incentivos para la construcción sostenible.

Esta recolección de información no es un trámite burocrático, sino el primer acto de diseño. La calidad y profundidad de estos datos determinarán la pertinencia y el éxito de todo lo que venga después.

Ilustración 4.1. Componentes del eje T

Usuario/Programa

- Perfil detallado de habitantes
- Actividades y rutinas diarias
- Aspiraciones arquitectónicas
- Presupuesto real disponible

Sitio/Contexto

- Topografía y características físicas
- Análisis climático preliminar
- Servicios e infraestructura
- Entorno físico y marco normativo

Fuente: Elaboración propia.

EJE T3-DEFINICIÓN DEL TIPO DE PROYECTO Y TERRENO

Con la información recopilada, entramos de lleno en el primer componente de la metodología TERMOS: la letra “T”. Este eje es la primera gran síntesis del proceso de diseño. Aquí traducimos la investigación en las primeras ideas y directrices arquitectónicas. Es el momento de definir con mayor claridad qué se diseñará, no sólo en términos funcionales, sino también desde una lógica bioclimática, económica y social que responda a la realidad del usuario y del lugar.

A diferencia de otros tipos de diseño, donde los objetos pueden ser móviles, la arquitectura, como bien señala el teórico Christian Norberg-Schulz, está fundamentalmente ligada a un sitio. Esta condición de inmovilidad hace que la relación con el entorno no sea opcional, sino determinante. El contexto no sólo limita, también ofrece las claves para el diseño bioclimático.

En este eje, consolidamos la visión inicial del proyecto, respondiendo a preguntas fundamentales:

- ¿Qué tipología arquitectónica (vivienda, escuela, centro comunitario) responde mejor a las necesidades detectadas?
- ¿Cómo se traducen los modos de vida del usuario en una organización espacial?
- ¿Qué estrategias bioclimáticas conceptuales podemos empezar a perfilar a partir de las condiciones del sitio? (por ejemplo, “este terreno en un clima cálido necesita protegerse del Sol poniente”, “esta familia valora la vida al aire libre, por lo que un patio central podría ser el corazón del proyecto”).

Para dar forma a esta síntesis, se presentan cuatro herramientas conceptuales que, en conjunto, forman la columna vertebral de la propuesta inicial. Estas herramientas no son lineales, sino que se retroalimentan constantemente.

Las cuatro herramientas que se presentan a continuación (concepto, programa, zonificación y esquema) son la materialización del componente "T" de la metodología TERMOS. No deben verse como pasos rígidos; en su lugar, han de considerarse como un conjunto de herramientas y estrategias de pensamiento que nos ayudan a pasar de la información abstracta a las primeras ideas concretas de diseño. En la práctica, un arquitecto se mueve fluidamente entre ellas, ajustando el programa mientras dibuja un esquema, y refinando el concepto a medida que entiende mejor la zonificación.

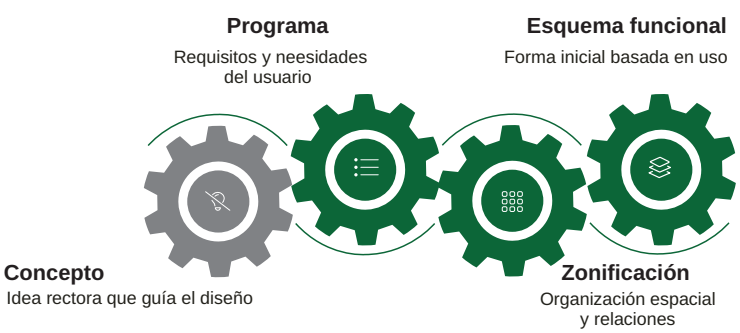
ESTRATEGIAS CONCEPTUALES BASE: LAS CUATRO HERRAMIENTAS PARA INICIAR EL DISEÑO

Una vez recopilada la información fundamental, entramos en la fase de síntesis del componente "T" de TERMOS. Este es el momento en que la investigación se transforma en intención, y las ideas abstractas comienzan a tomar forma. Para guiar este proceso crucial, nos apoyaremos en cuatro herramientas conceptuales que funcionan de manera interconectada, como las patas de una mesa: cada una es esencial para la estabilidad del proyecto. Estas herramientas son:

1. El concepto arquitectónico: la idea rectora, el ADN del proyecto.
2. El programa arquitectónico: el listado detallado de necesidades espaciales.
3. La zonificación: la organización lógica de los espacios en el terreno.
4. El esquema funcional: el primer esbozo de la forma y las relaciones espaciales.

En la práctica, el diseñador se mueve fluidamente entre estas herramientas: un ajuste en el programa puede refinar el concepto, mientras que un primer esquema puede revelar una nueva posibilidad de zonificación. A continuación, profundizaremos en la primera y más importante de estas herramientas.

Ilustración 4.2. Herramientas básicas del eje T para la conceptualización arquitectónica



Fuente: Elaboración propia.

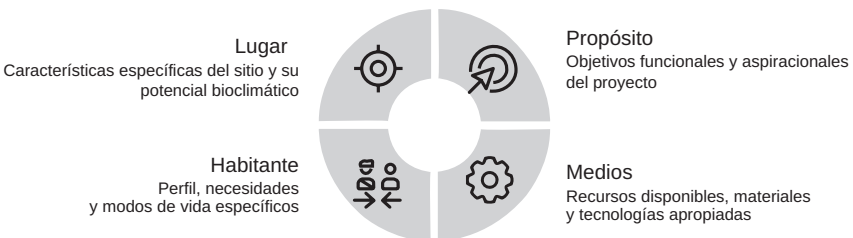
HERRAMIENTA 1: EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO. EL ADN DEL PROYECTO

Diseñar sin un concepto claro es como navegar sin brújula. El resultado puede ser formalmente atractivo, pero corre el riesgo de ser funcionalmente inapropiado, contextualmente irrelevante o incapaz de satisfacer las verdaderas necesidades del usuario. El concepto arquitectónico no es un eslogan poético ni un nombre para el proyecto; es la idea rectora, la columna vertebral lógica que sintetiza el propósito del diseño y guía cada decisión posterior, desde la volumetría general hasta el detalle constructivo.

Un concepto sólido surge de la intersección de cuatro áreas de investigación fundamentales, que nos ayudan a responder las preguntas esenciales del diseño:

1. El lugar (entorno): ¿dónde estamos?
2. El propósito (función): ¿para qué es este edificio?
3. Los medios (recursos): ¿con qué lo construiremos?
4. El habitante (usuario): ¿para quién estamos diseñando?

Ilustración 4.3. Áreas fundamentales para generar el concepto arquitectónico



Fuente: Elaboración propia.

Profundicemos en cada una de estas áreas para entender cómo construyen el concepto:

1. El lugar (entorno). Como vimos en el Capítulo 3, la arquitectura está anclada a su sitio. El análisis del entorno –clima, topografía, orientación, cultura local, etcétera– no es un simple paso preliminar, sino una fuente de inspiración y de condicionantes. El concepto debe nacer de una lectura sensible del lugar. Este análisis será profundizado en el siguiente capítulo, dedicado al componente "E" de TERMOS. Los puntos principales que se consideran en el lugar son:

    - Localización geográfica.
    - Características físicas del terreno: topografía, orientación, asoleamiento, accesos, vistas, etcétera.
    - Clima: temperatura, vientos, lluvias, humedad relativa, riesgos climáticos.
    - Recursos naturales y ambientales disponibles.

- Estructura histórica y cultural del sitio.
- Condiciones urbanas o rurales: densidad, tipologías vecinas, conectividad, entre otros.
- Infraestructura existente: servicios de agua, electricidad, drenaje, transporte, etcétera.

2. El propósito (función). Todo edificio tiene una función principal. El concepto debe articular claramente cuál es el uso central (vivienda, escuela, taller) y cómo se organizan las actividades secundarias y terciarias que lo hacen posible. Esta jerarquía de usos será la base para el programa arquitectónico. Las funciones o actividades que se desarrollan dentro de una edificación se pueden clasificar en tres tipos (ver Anexo 4. Usos de suelo y su clasificación):

    - Actividades principales: la función o uso central del proyecto (vivienda, escuela, albergue, etcétera).
    - Actividades secundarias: funciones complementarias necesarias para que la principal se lleve a cabo (cocinar, dormir, almacenar, entre otras).
    - Actividades terciarias: actividades asociadas que surgen como resultado o extensión de las anteriores (recreación, interacción comunitaria, mantenimiento, etcétera).

3. Los medios (recursos). Un diseño es irreal si no considera los recursos disponibles. El concepto debe ser honesto y pragmático, y tiene que integrar desde el inicio las realidades económicas (presupuesto), temporales (plazos), técnicas (conocimiento local) y materiales (disponibilidad en la región). Un concepto basado en materiales locales y autoconstrucción será radicalmente diferente a uno que dependa de tecnologías importadas. Es importante crear una clasificación de los recursos disponibles. Una clasificación posible es:

    - Recursos económicos: presupuesto destinado para el diseño y la construcción.
    - Recursos temporales: tiempo estimado para la planeación y ejecución del proyecto.
    - Recursos técnicos y tecnológicos: grado de conocimiento técnico disponible, acceso a herramientas o sistemas constructivos.
    - Recursos físicos y materiales: materiales disponibles localmente, mano de obra, maquinaria, etcétera.

4. El habitante (usuario). Este es quizás el pilar más importante. Como establecimos en el Capítulo 2, el confort es una experiencia subjetiva y adaptativa. Por ello, entender al usuario no es un mero formalismo. Debemos investigar sus necesidades funcionales, pero también sus hábitos, sus aspiraciones, su cultura y sus expectativas de bienestar.

El concepto debe reflejar una comprensión empática de quién habitará el espacio. Los aspectos por considerar son:

- Necesidades y deseos: identificar lo que es imprescindible (necesidades) y lo que se anhela como valor agregado (deseos).
- Expectativas del usuario sobre confort y sostenibilidad: deseos y expectativas acerca de las condiciones de sostenibilidad y confort en el edificio.
- Número de usuarios y características personales relevantes: sexo, edad, ocupación, hábitos, capacidades físicas, entre otros.
- Aspectos sociales y culturales: formas de vida, dinámicas familiares, identidad, simbolismos o costumbres que podrían incidir en el diseño.
- Otros datos relevantes: percepciones sobre sostenibilidad, experiencias previas, disponibilidad para participar en el proceso, etcétera.

Para facilitar esta investigación, se puede utilizar una tabla de diagnóstico que organice la información y asegure que no se omita ningún aspecto crucial.

Tabla 4.1. Tabla de diagnóstico para la construcción del concepto arquitectónico

Categoría	Subcategoría/ Elemento a analizar	Descripción/Pregunta guía	Datos específicos/ Respuestas
1. Entorno	Localización y contexto geográfico	¿Dónde se ubica el predio o terreno? ¿Qué entorno lo rodea (urbano, rural, mixto)?	
	Condiciones físicas del terreno	¿Cuál es la topografía, orientación, vegetación, suelo, etcétera?	
	Clima y factores bioclimáticos	¿Cuál es el clima predominante? ¿Hay factores que condicionen el diseño pasivo?	
	Recursos naturales y ambientales	¿Hay acceso a agua, sol, viento, vegetación, etcétera? ¿Qué riesgos naturales existen?	
	Estructura urbana e histórica	¿Qué carácter histórico, patrimonial o simbólico tiene el entorno?	
	Infraestructura existente	¿Qué servicios y equipamiento están disponibles? ¿Qué accesos hay?	
2. Función del proyecto	Actividad principal	¿Cuál será el uso principal del espacio (habitación, trabajo, servicio, turismo, entre otros)?	
	Actividades secundarias	¿Qué otras actividades son necesarias para complementar la principal?	
	Actividades terciarias	¿Qué actividades complementarias podrían aparecer en el uso cotidiano?	
3. Recursos disponibles	Económicos	¿Cuál es el presupuesto disponible para diseño y obra? ¿Hay posibilidad de financiamiento?	
	Tiempo	¿Cuál es el plazo esperado para el diseño y construcción?	
	Técnicos y tecnológicos	¿Qué tecnologías están al alcance del usuario? ¿Se tiene acceso a asesoría técnica?	
	Físicos y materiales	¿Qué materiales están disponibles localmente? ¿Qué recursos constructivos posee el usuario?	

* Continuación de tabla

Categoría	Subcategoría/ Elemento a analizar	Descripción/Pregunta guía	Datos específicos/ Respuestas
4. Usuario y aspectos socioculturales	Necesidades básicas	¿Qué necesidades deben cubrirse sí o sí? (seguridad, salud, privacidad, etcétera).	
	Deseos o aspiraciones	¿Qué cosas le gustaría tener aunque no sean esenciales?	
	Expectativas del usuario sobre confort y sostenibilidad	¿Cuáles son las expectativas y deseos del usuario acerca del confort y la sostenibilidad del edificio?	
	Número de usuarios	¿Cuántas personas usarán el espacio? ¿De forma permanente o temporal?	
	Perfil demográfico	¿Cuál es la edad, género, ocupación, nivel educativo, etcétera, de los usuarios?	
	Estilo de vida y hábitos	¿Qué hábitos cotidianos o culturales deben ser considerados?	
	Aspectos culturales o simbólicos	¿Existen costumbres, símbolos o creencias que condicionen el diseño?	
	Accesibilidad e inclusión	¿Hay usuarios con capacidades diferentes o necesidades específicas?	
	Otros datos relevantes	¿Algún otro elemento a considerar que influya en el diseño?	

Nota metodológica: Esta tabla se llena a través de herramientas como entrevistas, cuestionarios (ver Anexo 5. Cuestionario para elaboración de un concepto arquitectónico), observación directa del sitio y análisis de casos análogos. Su objetivo es transformar la conversación inicial en datos estructurados.
Fuente: Elaboración propia.

Ejemplo de concepto arquitectónico (revisado y conectado):

- Título del proyecto: vivienda-taller rural “La Raíz”.
- Contexto: basado en el ejemplo de la familia Montoya en El Llano, Aguascalientes (clima cálido-seco).
- Concepto: se proyecta una vivienda rural progresiva para una familia joven con actividad agroecológica, concebida como un organismo que crece y se adapta en el tiempo. El diseño se articula en torno a un patio central que actúa como corazón bioclimático y social: es el espacio de convivencia familiar, regula el microclima mediante sombra y vegetación (eje E), y organiza los flujos entre la zona de habitar y la zona de producir.

La construcción se realizará por etapas, respondiendo a los recursos económicos limitados de la familia (recursos). Se emplearán materiales locales de alta inercia térmica como el adobe (eje O) y técnicas de autoconstrucción asistida, valorando el conocimiento local.

Funcionalmente, el proyecto integra los espacios íntimos de la vivienda con las áreas de trabajo (huerto, taller), reflejando el estilo de vida autosuficiente de la familia (usuario). La arquitectura buscará ser una expresión honesta de sus materiales, con una estética austera y funcional que responda a la tradición constructiva de la región, pero con un enfoque contemporáneo en su eficiencia pasiva (control solar eje R, ventilación cruzada eje M).

GUÍA PRÁCTICA: CÓMO REDACTAR UN CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

Un buen concepto es claro, conciso e inspirador. Debe poder explicarse en pocos párrafos y servir como referencia constante durante todo el proceso.

Pasos para construir tu concepto (ver Anexo 6. Plantilla de apoyo para redactar un concepto):

1. Define la esencia (el qué y el para quién): comienza con una frase que sintetice la tipología y el usuario. Ejemplo: “Una vivienda unifamiliar para una pareja de artistas que trabajan desde casa”.
2. Describe la relación con el lugar (el dónde): ¿cómo responderá el edificio al clima y al entorno? Menciona la estrategia bioclimática principal. Ejemplo: “Anclada en la ladera, la casa se abre al sur para capturar el sol de invierno (R) y se protege de los vientos del norte con un muro masivo (M, O)”.
3. Explica la lógica interna (el cómo): ¿cuál es el principio organizador del espacio? ¿Un patio, un eje central, una secuencia de volúmenes? Ejemplo: “Los espacios se organizan a lo largo de un corredor ventilado (M) que conecta las áreas públicas con las privadas”.
4. Define la materialidad y los medios (el con qué): menciona los materiales clave y el enfoque constructivo, vinculándolos a los recursos y al concepto. Ejemplo: “La construcción utilizará tierra compactada del propio sitio (recursos, O) y madera de origen local, buscando una paleta de materiales honesta y de bajo impacto”.
5. Expresa la intención o carácter (el porqué): ¿qué atmósfera o experiencia se busca crear? ¿Qué valores debe transmitir la arquitectura? Ejemplo: “El objetivo es crear un refugio sereno y luminoso, un espacio que inspire la creatividad y fomente una profunda conexión con el paisaje circundante”.

Al unir estos puntos, se obtiene una descripción integral que va más allá de lo funcional para convertirse en la verdadera guía del proyecto, una que asegura que cada decisión, desde la más grande hasta la más pequeña, esté alineada con un propósito claro y coherente.

HERRAMIENTA 2: EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. LA ANATOMÍA DEL PROYECTO

Si el concepto arquitectónico es el ADN del proyecto, el programa arquitectónico es su anatomía. Es la herramienta que nos permite desglosar la idea rectora en sus componentes espaciales concretos, estructurando de manera lógica y coherente las funciones que el edificio debe albergar. Como argumentan William Peña y Steven Parshall en su obra fundamental *Problem Seeking*, “si no conoces el problema, no puedes resolverlo”. El programa es, en esencia, la definición más clara y detallada del problema que la arquitectura debe solucionar.

Programar no es simplemente hacer una lista de habitaciones. Es un proceso de análisis que traduce las necesidades y actividades identificadas

en el concepto en un sistema organizado de espacios. Permite transformar la narrativa cualitativa del concepto en un conjunto de componentes cuantificables y relacionables, estableciendo las bases para la posterior organización espacial.

Al igual que en un programa de computación, donde una secuencia de instrucciones da lugar a una acción determinada, en arquitectura el programa es una secuencia organizada de espacios que permite materializar las necesidades, deseos y objetivos identificados en el concepto.

Por lo tanto, el programa arquitectónico es una estructura lógica y categorizada de componentes espaciales. Se trata de un listado que identifica y agrupa los espacios requeridos para resolver funcionalmente el concepto, permitiendo transformar una idea en una propuesta espacial concreta. Programar, en este sentido, es el proceso mediante el cual organizamos estos componentes en categorías funcionales, jerárquicas o temáticas, dependiendo de la lógica del proyecto.

¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL PROGRAMAR?

Diseñar sin un programa claro es como intentar cocinar sin receta: el resultado puede ser caótico, incompleto o simplemente no funcionar. El programa arquitectónico nos proporciona:

- Claridad: traduce el concepto en componentes espaciales concretos.
- Orden: organiza los espacios por categorías y jerarquías.
- Dimensión: permite prever el tamaño total del proyecto al asignar superficies estimadas.
- Relaciones: define las conexiones funcionales entre los distintos espacios.

Un programa arquitectónico traduce cualitativamente el concepto en componentes concretos, que posteriormente se podrán organizar espacialmente en una planta arquitectónica.

CÓMO SE CONSTRUYE UN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El desarrollo del programa es un proceso metódico que se nutre de la información recopilada y del concepto ya definido.

Paso 1: Listado de espacios a partir de las actividades. Partiendo del concepto y del análisis del usuario, se identifican todas las actividades que se realizarán en el edificio. Luego, a cada actividad principal se le asigna un espacio con un nombre claro. Por ejemplo, la actividad de “preparar alimentos” corresponde al espacio “cocina”.

Paso 2: Categorización y jerarquización funcional. Los espacios se agrupan en categorías lógicas. Esto no sólo ayuda a organizar la información, sino que también será crucial para la posterior zonificación. Una forma eficaz de hacerlo es mediante la prioridad funcional, conectando cada espacio con el propósito central del proyecto:

Tabla 4.2. Categorización y jerarquización funcional y las consideraciones bioclimáticas

Prioridad	Descripción	Ejemplo (vivienda-taller)	Consideraciones bioclimáticas iniciales
Primario	Espacios fundamentales que definen el propósito del proyecto.	Los dormitorios y el área de convivencia (sala-comedor).	Deben tener las mejores condiciones de confort (orientación, iluminación, ventilación).
Secundario	Espacios importantes pero subordinados a los primarios.	El taller y la cocina.	Requieren condiciones específicas (buena ventilación, luz difusa, etcétera).
Servicio	Espacios que apoyan el funcionamiento de los primarios y secundarios.	Baños, área de lavado, almacén.	Pueden actuar como "colchones térmicos" en orientaciones menos favorables.
Opcional	Espacios que enriquecen la experiencia, pero no son imprescindibles.	Terraza, sala de TV, estudio.	Su inclusión depende del presupuesto y las oportunidades del sitio.

Fuente: Elaboración propia.

Paso 3: Estimación de superficies. A cada espacio se le asigna un área estimada en metros cuadrados (m²). Esta estimación no es arbitraria; debe basarse en el análisis de mobiliario, el número de usuarios y los flujos de circulación necesarios para que la actividad se desarrolle cómodamente. Los manuales de diseño como *Architects' Data* de Neufert o *Time-Saver Standards* son referencias clásicas para esta tarea.

Paso 4: Definición de relaciones espaciales. Este es uno de los pasos más importantes. Se debe definir qué tan fuerte es la conexión funcional necesaria entre los distintos espacios.[17] Esto se puede hacer de forma descriptiva o, más eficazmente, a través de una matriz de relaciones o un diagrama de burbujas.

Tabla 4.3. Tipos de relaciones de las diferentes áreas de un proyecto

Tipo de relación	Descripción	Ejemplo
Necesaria	Los espacios deben estar directamente conectados	Cocina y comedor
Importante	Los espacios deben estar próximos	Dormitorios y baño
Opcional	Una conexión es deseable pero no esencial	Sala y terraza
Sin relación	Los espacios pueden estar separados	Taller y dormitorio

Fuente: Elaboración propia.

EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO EN EL DISEÑO SOSTENIBLE

Desde un enfoque sostenible, el programa va más allá de la simple función. Se convierte en una herramienta para la eficiencia y la resiliencia. El objetivo no es sólo satisfacer las necesidades actuales, sino hacerlo de la manera más inteligente posible, considerando:

- Reducción y compacidad: ¿podemos eliminar espacios innecesarios? Un programa más compacto suele ser más eficiente energéticamente.

17 Tipos de relación sugeridos:
- Relación necesaria
- Relación importante
- Relación opcional
- Sin relación

- Flexibilidad y multifuncionalidad: ¿puede un espacio cumplir varias funciones? Un estudio que también sirva como cuarto de huéspedes reduce la huella construida.
- Integración interior-exterior: el programa debe considerar espacios exteriores (patios, terrazas, porches) como parte integral del área habitable, especialmente en climas benignos.

EJEMPLO DE TABLA DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (VIVIENDA-TALLER "LA RAÍZ")

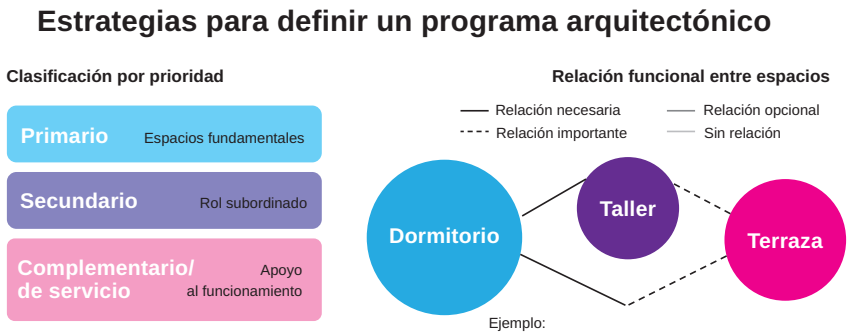
La siguiente tabla sintetiza toda esta información, convirtiéndose en la hoja de ruta para las siguientes fases del diseño.

Tabla 4.4. Ejemplo de tabla de un programa arquitectónico

Espacio	Prioridad	Actividades	Usuarios	Superficie estimada (m²)	Relación necesaria	Relación importante	Observaciones bioclimáticas (TERMOS)
Dormitorio principal	Primario	Descansar, vestirse.	2 adultos	14	Baño principal	-	Orientación este para sol de la mañana (R). Ventilación cruzada (M). Aislamiento acústico (S).
Dormitorio niñas	Primario	Descansar, estudiar, jugar.	2 niñas	12	Baño compartido	Patio	Ídem dormitorio principal.
Estancia (sala-comedor)	Primario	Convivir, comer, recibir.	4+ visitas	25	Cocina	Terraza/ Patio	Espacio central. Captación solar en invierno (sur) (R). Conexión visual y física con el exterior (E).
Cocina	Secundario	Preparar alimentos.	01-02	10	Estancia	Almacén, Huerto	Abierta a la estancia. Excelente ventilación para evacuar calor y olores (M). Luz natural.
Taller	Secundario	Trabajar, crear.	01-02	18	Almacén	Acceso exterior	Iluminación natural difusa (norte) para evitar deslumbramiento (R). Ventilación cruzada (M). Puede ser un volumen separado.
Baño principal	Servicio	Aseo personal.	2	5	Dormitorio principal	-	Ventilación natural indispensable (M). Materiales resistentes a la humedad (O).
Baño compartido	Servicio	Aseo personal.	2+	5	Dormitorio niñas	Estancia	Ídem baño principal.
Almacén/ Lavado	Servicio	Guardar, lavar.	1	8	Taller, cocina	Acceso exterior	Ubicado en fachada norte como colchón térmico (O).
Patio central	Opcional	Jugar, convivir, cultivar.	4+	30	Estancia, cocina	Dormitorios	Elemento bioclimático central: genera microclima, sombra, y fomenta la ventilación (E, M, O).

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 4.4. Esquema de relación funcional de espacios y clasificación por prioridad



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.5. Ejemplo de categorías, áreas y relaciones de espacios

Espacio	Categoría	Área aproximada	Relación fuerte	Relación débil	Observaciones
Dormitorio	Primario	12m^2	Cocina	Taller	Cama individual y guardado.
Cocina	Primario	16m^2	Dormitorio	Terrazas	Cocina abierta con barra.
Taller	Secundario	18m^2			Uso diurno, ventilación cruzada.
Terraza	Opcional	15m^2	Dormitorio	Vista al paisaje	

Nota: Este programa detallado no es un documento final, sino una herramienta de trabajo dinámica. A medida que avancemos hacia la zonificación y el esquema, es probable que se ajuste y refine. Sin embargo, nos proporciona una base sólida y estructurada, un puente indispensable que conecta el concepto abstracto con el diseño espacial concreto.

Fuente: Elaboración propia.

HERRAMIENTA 3: LA ZONIFICACIÓN. ORGANIZANDO EL PUZLE EN EL TERRENO

Con el concepto como nuestra brújula y el programa como el listado de piezas, la zonificación es el acto de empezar a organizar el puzle sobre el tablero, que en nuestro caso es el terreno. Es la primera traducción espacial del programa arquitectónico, un paso crucial donde asignamos “zonas” o áreas dentro del sitio a los distintos grupos de espacios, respondiendo simultáneamente a las necesidades del usuario y a las condiciones del lugar.

Esta etapa nos obliga a pasar de la lógica interna del programa a la lógica externa del entorno. Como nos enseña el arquitecto paisajista Ian McHarg en su obra fundamental *Diseñar con la naturaleza*, el diseño más inteligente es aquel que superpone las necesidades humanas sobre las capacidades y condicionantes del sitio para encontrar la mejor correspondencia. La zonificación es precisamente este ejercicio de superposición.

Respondemos a preguntas clave como:

- ¿Dónde ubicamos la zona privada para maximizar la tranquilidad y el sol de la mañana?

- ¿Qué orientación debe tener la zona social para aprovechar las vistas y la ganancia solar en invierno?
- ¿Dónde situamos la zona de servicios para que funcione como barrera contra los vientos fríos o el ruido?
- Y cualquier pregunta cuya respuesta tenga sentido a partir de los objetivos de diseño que tengamos descritos dentro del concepto arquitectónico.

EL PROCESO DE ZONIFICACIÓN. UN DIÁLOGO ENTRE EL PROGRAMA Y EL SITIO

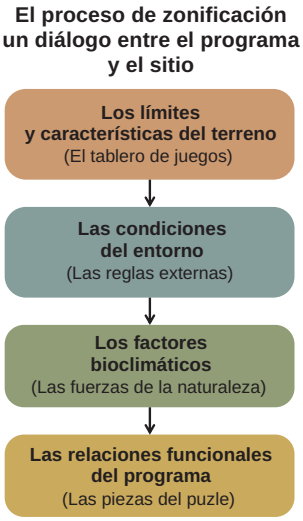
Una zonificación bioclimática eficaz se construye a partir de un diálogo entre cuatro capas de información:

1. Los límites y características del terreno (el tablero de juego). Debemos tener claros los bordes del terreno, su topografía, las restricciones normativas (áreas libres, alturas máximas) y cualquier elemento físico relevante. Este es nuestro marco de acción.
2. Las condiciones del entorno (las reglas externas). Analizamos el contexto inmediato: la ubicación de las calles, los vecinos, las vistas deseables que queremos capturar y las indeseables que queremos bloquear, las fuentes de ruido (S) y las sombras que proyectan los elementos circundantes.
3. Los factores bioclimáticos (las fuerzas de la naturaleza). Aquí es donde aplicamos directamente el conocimiento climático. Superponemos sobre el terreno un “mapa” de las fuerzas climáticas, e identificamos:

- El recorrido solar (R): ¿qué fachadas reciben el sol de la mañana (este), del mediodía (sur, en el hemisferio norte) y de la tarde (oeste)? Esto nos dirá dónde ubicar espacios que necesiten calor y luz, y dónde necesitamos protección.
- Los vientos dominantes (M): ¿de dónde vienen las brisas frescas de verano que queremos capturar? ¿Y los vientos fríos de invierno que debemos bloquear?
- La lluvia y la escorrentía: ¿cómo se mueve el agua por el terreno? Esto influirá en la ubicación de accesos y áreas exteriores.

4. Las relaciones funcionales del programa (las piezas del puzle). Finalmente, traemos la lógica interna del programa arquitectónico, con lo cual agrupamos los espacios según su prioridad y sus relaciones funcionales, tal como las definimos en la etapa anterior.

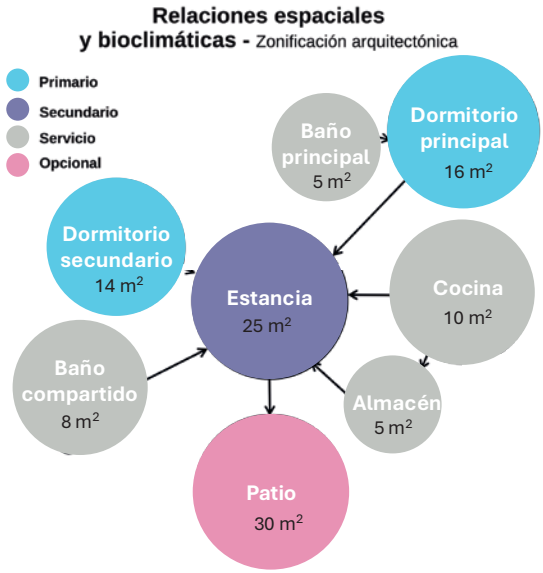
Ilustración 4.5. Esquema de proceso de zonificación vinculando el programa y el sitio



Fuente: Elaboración propia.

La zonificación no se piensa, se dibuja. Es un proceso principalmente gráfico. Partimos del diagrama de relaciones o "diagrama de burbujas" que desarrollamos en la etapa del programa. Este diagrama, que aún no tiene escala ni orientación, representa la lógica funcional ideal.

Ilustración 4.6. Ejemplo de diagrama de burbujas para relacionar espacios, jerarquía y vínculos entre las diferentes áreas de un proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Luego, tomamos este diagrama y lo "aterrizamos" sobre el plano del terreno, estirándolo, girándolo y ajustándolo para que responda a las condiciones del sitio. Las "burbujas" se convierten en "manchas" o zonas con una ubicación y orientación específicas.

EJEMPLO DE ZONIFICACIÓN (VIVIENDA-TALLER "LA RAÍZ")

- Terreno: un predio rectangular con acceso por el norte, pendiente suave hacia el sur, vientos fríos dominantes del norte en invierno y brisas frescas del sureste en verano. La mejor vista es hacia el sur.
- Proceso de decisión:

1. Zona social (estancia-cocina): se ubica en la parte sur del terreno para capturar la ganancia solar en invierno (R), aprovechar las mejores vistas (E) y abrirse a las brisas de verano (M).
2. Zona privada (dormitorios): se sitúa en la parte este para recibir el sol de la mañana (R) y mantenerse alejada del ruido del acceso y del taller.
3. Zona de trabajo (taller): se coloca al norte, cerca del acceso para facilitar la carga/descarga de materiales. Su ubicación en la fachada norte le proporciona una excelente iluminación natural difusa, ideal para trabajar sin deslumbramiento (R), y actúa como una barrera acústica y térmica contra los vientos fríos de invierno (M, S, O).
4. Zona de servicios (almacén, lavado): se adosa al taller en la fachada norte, reforzando el "colchón" térmico.
5. Espacios exteriores: el patio central se convierte en el articulador entre la zona social y la privada, mientras que el huerto se ubica en la zona más soleada al sur.

PREMISAS DEL PROCESO DE ESQUEMATIZACIÓN

PLANTA CONCEPTUAL DE ZONIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA

Integra programa, sitio, clima y estrategias TERMOS

1. Contexto del terreno:

- Forma y acceso: predio rectangular con entrada principal al norte.
- Pendiente: suave hacia el sur, favoreciendo captación solar y escorrentías.
- Vientos dominantes:
- Invierno: fríos del norte → necesitamos barrera térmica.
- Verano: brisas frescas del sureste → las aprovecharemos para ventilación cruzada.
- Mejores vistas: hacia el sur → se orientará la zona social.

2. Decisiones principales de zonificación:
   A. Zona social (estancia + cocina)
      - Ubicación: sur del terreno.
      - Razones:

- Máxima ganancia solar en invierno (R).
- Aprovecha las mejores vistas (E).
- Recibe las brisas frescas del sureste en verano (M).
- Relaciones: abierta al patio central y conectada con la terraza y el huerto.

B. Zona privada (dormitorio principal + dormitorio niñas)
- Ubicación: lado este.
- Razones:
- Sol de la mañana (R), evitando sobrecalentamiento en la tarde.
- Privacidad → alejada del taller y de la entrada.
- Mejor ventilación natural y conexión al patio.
- Relaciones: comunicación directa con baños y patio.

C. Zona de trabajo (taller)
- Ubicación: norte, próxima al acceso vehicular.
- Razones:
- Fácil carga y descarga de materiales.
- Luz natural difusa desde el norte, evitando deslumbramientos (R).
- Barrera térmica y acústica contra vientos fríos (M, S, O).
- Relaciones: cercano al almacén y separado visualmente de la zona privada.

D. Zona de servicios (almacén + lavado)
- Ubicación: adosada al taller, también en la fachada norte.
- Función: refuerza la protección térmica frente a los vientos de invierno (O).
- Relaciones: conectada a la cocina, taller y acceso exterior.

E. Espacios exteriores y patio central
- Patio central:
- Elemento articulador entre zona social, privada y servicios.
- Genera microclima: regula temperatura, mejora la ventilación cruzada y aporta vegetación (E, M, O).
- Huerto solar:
- Colocado en la zona más soleada, al sur del terreno.
- Posibilidad de integrar captación de agua de lluvia (O).

3. Estrategias bioclimáticas integradas
- Radiación (R):

Dormitorios al este, estancia y terraza al sur, taller con luz difusa norte.
- Movimiento de aire (M):
- Ventilación cruzada entre sureste y patio central.
- Ondas térmicas (O):
- Taller y servicios actúan como barrera térmica norte.
- Entorno (E):

- Vistas y control de sombras orientados al sur y vegetación estratégica.
- Sonido (S):

Dormitorios y estancia alejados del ruido del taller y del acceso.

Ilustración 4.7. Ejemplo de zonificación con intenciones de solución climática básica

Fuente: Elaboración propia.

Este croquis de zonificación es una herramienta de síntesis increíblemente poderosa. Aún no es arquitectura, pero ya contiene el germen de la solución bioclimática. La forma del edificio empezará a surgir de manera lógica a partir de esta organización espacial, en lugar de ser impuesta de manera arbitraria. Es el puente perfecto hacia la siguiente y última herramienta conceptual: el esquema arquitectónico.

HERRAMIENTA 4: EL ESQUEMA ARQUITECTÓNICO. EL NACIMIENTO DE LA FORMA

Si la zonificación fue el acto de organizar las “manchas” en el terreno, el esquema arquitectónico es el momento en que esas manchas cobran vida y se convierten en geometría. Es la cuarta y última herramienta conceptual de esta primera fase, y quizás la más emocionante; se trata de la primera representación gráfica proporcionada del proyecto. Aquí es donde la idea abstracta adquiere una forma tangible, donde el programa y la zonificación se traducen en los primeros trazos de la arquitectura.

El esquema no es todavía un plano arquitectónico detallado, pero es mucho más que un simple croquis. Como lo demuestra el trabajo de Francis

D. K. Ching en su obra *Arquitectura: Forma, espacio y orden*, el paso de un diagrama a un esquema es el salto fundamental del pensamiento abstracto al pensamiento espacial. Es la primera propuesta arquitectónica (hipótesis formal) del edificio.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL ESQUEMA ARQUITECTÓNICO

Un esquema eficaz se construye sobre la base de la zonificación y tiene tres características esenciales:

1. Introduce la escala y la proporción. A diferencia de los diagramas anteriores, el esquema se dibuja a escala, aunque sea aproximada. Esto nos obliga a confrontar la realidad de las dimensiones. Un recurso práctico para estudiantes, que se da en las fases iniciales, es usar papel cuadriculado, con el cual se asigna un valor a cada cuadro (ejemplo 1 cuadro = 0.5 metros). Así, un espacio de 12 m² puede representarse como un rectángulo de 6 x 4 cuadros (3 x 2 metros) o de 8 x 3 cuadros (4 x 3 metros). Este ejercicio nos permite empezar a sentir las proporciones reales y a tomar decisiones sobre la forma de los espacios.
2. Define geometrías y límites. Las “zonas” se convierten en espacios con límites claros. Las “burbujas” se transforman en rectángulos, cuadrados o formas más complejas. Se empiezan a definir los muros, las circulaciones y la relación física entre los volúmenes.
3. Respeta la lógica bioclimática y funcional. El esquema es la materialización de la zonificación. Por lo tanto, debe respetar la ubicación de los espacios según la orientación solar (R), los vientos (M), las vistas (E) y las relaciones funcionales establecidas en el programa.

EL ESQUEMA COMO HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN ITERATIVA

Es crucial entender que el primer esquema no es definitivo; es una hipótesis que debe ser probada. Su principal valor reside en que nos permite visualizar la propuesta para poder criticarla y refinarla. Como explica Paul Laseau en *Graphic Thinking for Architects and Designers*, el dibujo, además de representar ideas, las genera y evalúa.

Una vez que tenemos un primer esquema, iniciamos un proceso iterativo de verificación, en el cual hacemos las preguntas que conectan con los componentes de TERMOS:

- Radiación (R): ¿la forma y ubicación de las ventanas en este esquema realmente permiten la ganancia solar en invierno y la bloquean en verano? ¿Las aberturas propuestas garantizan una buena iluminación natural?

- Movimiento del aire (M): ¿la disposición de las aberturas en este esquema facilita la ventilación cruzada? ¿La volumetría bloquea o canaliza las brisas deseadas?
- Oscilación térmica y humedad (O): ¿la ubicación de los muros de mayor masa térmica en este esquema es la correcta para estabilizar la temperatura? ¿Es necesario modificar la cantidad de humedad en el edificio?
- Sonido (S): ¿existen fuentes de ruido que puedan afectar el confort interno? ¿Existe algún espacio que deba de tener control acústico?
- Función y circulación (T): ¿los recorridos son fluidos y lógicos? ¿El tamaño de los espacios es adecuado para las actividades programadas?

Cada respuesta puede llevarnos a ajustar el esquema, a mover un muro, a cambiar el tamaño de una ventana o a repensar una conexión. Este ciclo de proponer-verificar-ajustar es el corazón del proceso de diseño. Herramientas como la "plantilla didáctica de zonificación y esquema" (ver Anexo 7) están diseñadas para facilitar este proceso iterativo.

El esquema arquitectónico se refina y enriquece con cada ciclo hasta que se convierte en una base sólida y coherente, lista para ser desarrollada en la siguiente fase del proyecto: el anteproyecto arquitectónico, donde se definirán con mayor precisión la materialidad, la estructura y los detalles constructivos.

Ilustración 4.8. Pasos generales para el desarrollo de un concepto arquitectónico con características bioclimáticas

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO. DE LA IDEA A LA INTENCIÓN CONSTRUIDA

En este capítulo hemos puesto en marcha la maquinaria del diseño. Partimos de la premisa de que diseñar con propósito en el confort es el fundamento de la arquitectura sostenible y hemos traducido esa filosofía en un conjunto de acciones concretas y ordenadas correspondientes a la fase 1 de la metodología TERMOS.

Iniciamos con la escucha activa en la solicitud del proyecto, reconociendo que cada encargo es una oportunidad para alinear las necesidades del usuario con las potencialidades del lugar. Luego, nos sumergimos en el componente “T” (tipo de proyecto y terreno), utilizando cuatro herramientas conceptuales para pasar de la investigación a la intención:

1. El concepto nos dio el ADN, la idea rectora del proyecto.
2. El programa desglosó esa idea en su anatomía funcional.
3. La zonificación organizó esa anatomía de manera inteligente sobre el terreno, interactuando con el clima y el entorno.
4. El esquema le dio a esa organización su primera forma geométrica y proporcionada.

Hemos establecido los cimientos. Tenemos una propuesta inicial que, lejos de ser un capricho formal, es el resultado de un proceso lógico de análisis y síntesis. Esta base, sin embargo, es todavía una hipótesis. Su verdadera validez será probada en las siguientes fases, cuando la sometamos al análisis riguroso de cada uno de los componentes climáticos de TERMOS.

Con esta primera síntesis en mano, estamos preparados para el siguiente gran paso. El próximo capítulo nos llevará a la fase 2: entorno y clima, donde profundizaremos en el análisis del componente “E”. Aprenderemos a leer el clima con herramientas precisas, a interpretar el paisaje y a comprender el contexto social para refinar y enriquecer nuestro diseño, asegurando que nuestra propuesta no sólo sea lógica, sino también profundamente sensible y adaptada a su lugar en el mundo.

CAPÍTULO 5.
FASE 2. ENTORNO Y CLIMA: COMPRENSIÓN DEL LUGAR

EJE E-ENTORNO: DISEÑAR CON EL LUGAR, NO CONTRA ÉL

CLIMA, TERRITORIO Y CULTURA COMO BASE DEL DISEÑO SOSTENIBLE

Diseñar arquitectura es, ante todo, responder a un contexto. Todo proyecto se ubica en un lugar concreto, con condiciones específicas que no deben ser ignoradas, sino comprendidas, respetadas y aprovechadas. En este sentido, diseñar con el lugar implica asumir que el confort no es una condición genérica, sino una meta que debe alcanzarse a partir de las particularidades del entorno. Los parámetros que definen ese confort –térmico, lumínico, acústico o funcional– son, por tanto, objetos de diseño, no simples valores normativos o condiciones preestablecidas.

El punto de partida de cualquier proyecto debe ser, entonces, el conocimiento del sitio. A partir de ese conocimiento será posible definir qué estrategias son necesarias para alcanzar el confort deseado, siempre en relación con el concepto arquitectónico que se plantea. Además de orientar el enfoque bioclimático de la arquitectura, esta premisa constituye la base para una práctica profesional comprometida con la eficiencia energética, el bienestar de las personas y la sostenibilidad ambiental.

El entorno físico y climático, el uso previsto del edificio, las características del terreno, el comportamiento de los usuarios, la orientación solar, la topografía y los elementos naturales presentes en el sitio son todos factores que deben integrarse desde las primeras decisiones de diseño. La arquitectura, en este sentido, no puede imponer soluciones externas al contexto, sino que debe emerger de él.

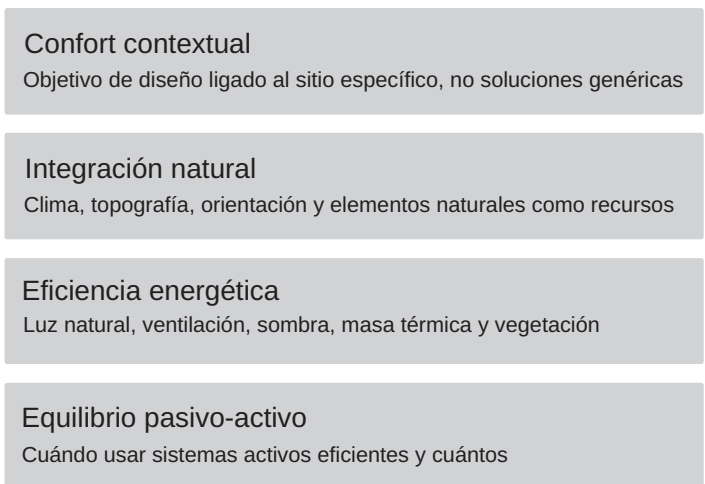
Una parte importante del consumo energético en nuestras ciudades proviene del sector de la edificación. La iluminación artificial, la climatización y el calentamiento de agua representan una proporción significativa de esta demanda. La arquitectura tiene el potencial de reducir este consumo si se diseñan edificaciones capaces de aprovechar al máximo los recursos naturales disponibles –luz, viento, sombra, masa térmica, vegetación, entre otros– e integrar, sólo cuando sea necesario, sistemas artificiales eficientes.

El arquitecto tiene así un campo de acción amplio y decisivo. Desde la vivienda hasta los edificios comerciales y públicos, el diseño debe partir de una lectura cuidadosa del entorno y de una integración equilibrada entre medios naturales y tecnológicos. No se trata de eliminar el uso de sistemas artificiales, sino de saber cuánto y cuándo usarlos y cómo combinarlos con soluciones pasivas que respondan adecuadamente al clima y al uso.

El confort ambiental, objetivo fundamental de la arquitectura, sólo se alcanza de manera sostenible si se considera al entorno como un aliado y no como un obstáculo a superar. Esta visión exige un cambio de paradigma: dejar de ver el diseño como una imposición formal sobre el lugar y comenzar a entenderlo como una consecuencia lógica del entorno.

Este capítulo propone justamente ese enfoque. A través de herramientas de análisis físico, social y climático, así como de una revisión de las principales clasificaciones bioclimáticas aplicadas en México, se busca dotar al lector de una base metodológica sólida para integrar el entorno al proyecto desde sus primeras etapas. El conocimiento del clima, del terreno, de la orientación y de las condiciones ambientales no sólo es relevante en términos técnicos, sino que es inseparable de la calidad espacial, la habitabilidad y la expresión arquitectónica del proyecto. Diseñar con el lugar es, en última instancia, diseñar mejor.

Ilustración 5.1. Componentes para analizar el lugar. Eje E-Entorno



Fuente: Elaboración propia.

EJE E1-DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL CONTEXTO

EL ENTORNO COMO RECURSO Y CONDICIONANTE

Como establecimos en el eje T (tipo de proyecto), todo proyecto arquitectónico parte de un *sitio* determinado (E-Entorno). Sin embargo, ese sitio no es

un simple soporte físico, sino un sistema complejo y dinámico que condiciona, inspira y aporta recursos valiosos al proceso de diseño. El entorno es, simultáneamente, una restricción que impone límites (normativos, físicos, climáticos) y una oportunidad que abre un abanico de posibilidades (vistas, brisas, asoleamiento, materiales locales). Comprender esta dualidad es el primer paso hacia una arquitectura verdaderamente sostenible y adaptada.

Es fundamental reconocer que el sitio es una condición previa al acto de diseñar. En cuanto iniciamos su análisis, comenzamos a construir la noción de lugar. Como lo explora Christian Norberg-Schulz (1980) en su concepto de *genius loci* o "espíritu del lugar", un sitio se convierte en un lugar cuando lo dotamos de significado a través de la percepción y la experiencia. El lugar es delimitado, caracterizado y designado por sus propiedades físicas, ambientales y, crucialmente, sociales. Al analizarlo, identificamos atributos específicos que se vinculan con hábitos, memorias y costumbres. Por tanto, el lugar no es sólo un espacio geográfico, sino una construcción cultural con significados compartidos.

Diseñar con el entorno significa, entonces, asumir que la arquitectura no se produce en el vacío, sino en relación directa con esta red de factores ambientales, geográficos, culturales y sociales. Estos factores no deben ser vistos como obstáculos a neutralizar, sino como los insumos esenciales del proyecto.

LAS DOS DIMENSIONES DEL ENTORNO: FÍSICA Y SOCIOCULTURAL

Para abordar esta complejidad de manera ordenada, en la metodología TERMOS distinguimos dos grandes dimensiones interrelacionadas del entorno. Esta separación es una herramienta de análisis, no una división real, pues en la práctica ambas se entrelazan constantemente.

- El entorno físico. Abarca todos los elementos cuantificables y medibles del clima y la geografía. Esto incluye los factores que analizaremos en profundidad en los siguientes ejes de TERMOS: la radiación solar, el movimiento del aire, las ondulación térmica y la humedad, así como el sonido. Además, considera los factores astronómicos (la trayectoria solar), geográficos (topografía, hidrografía) y meteorológicos que definen tanto el macroclima (el clima general de la región) como el microclima (las condiciones específicas del sitio, modificadas por la vegetación, cuerpos de agua, o la propia trama urbana). Este conjunto de condiciones incide directamente en el confort, la estabilidad estructural, la orientación óptima, la eficiencia energética y el uso de recursos naturales.
- El entorno sociocultural. Incluye las dimensiones humanas que dan forma al lugar. Abarca la historia del sitio, los modos de vida, la organización comunitaria, los valores simbólicos, las costumbres y el lenguaje arquitectónico local o vernáculo. Como demuestra Amos Rapoport (1969), la forma de la vivienda y el hábitat está profundamente moldeada por las fuerzas culturales. Este entorno también incluye la infraestructura existente, los usos del suelo, las normativas y las transformaciones

históricas del sitio. Diseñar de espaldas a esta dimensión puede resultar en edificios técnicamente eficientes, pero socialmente fallidos, que no son apropiados ni valorados por sus habitantes en el transcurso del tiempo.

Ambas dimensiones, además de condicionar, ofrecen recursos. La topografía puede proteger del viento, la cultura constructiva local puede ofrecer soluciones de bajo impacto y los patrones de vida comunitarios pueden definir la mejor organización espacial.

DEL ANÁLISIS TÉCNICO A LA PERCEPCIÓN HUMANA: INTEGRANDO AL USUARIO

Más allá de ser una simple recopilación de datos, el diagnóstico del entorno es un acto interpretativo. Las gráficas solares, las rosas de los vientos o los análisis topográficos son información objetiva, pero es el arquitecto quien, junto con el usuario, debe traducirla en decisiones de diseño. Aquí es donde la articulación entre el análisis del sitio y las expectativas del habitante se vuelve crucial.

La interpretación del lugar, además de ser técnica, es también simbólica y afectiva. El usuario carga de sentido el sitio que habita o va a habitar, por ende, es fundamental aproximarse a él mediante entrevistas, talleres participativos u observación. A través de estos mecanismos, no sólo recogemos datos sobre sus necesidades funcionales, sino que entendemos cómo percibe su entorno: qué valora (una vista, un árbol antiguo), qué le incomoda (un ruido, la falta de privacidad) y qué hábitos desea preservar.

Este diálogo permite identificar:

- Afinidades: cuando el usuario valora el paisaje local y desea integrarlo.
- Tensiones: cuando se pretende introducir un programa o una estética ajena al contexto cultural o climático.

La lectura compartida del entorno –desde la visión técnica del arquitecto y la experiencia vivencial del usuario– permite generar propuestas más pertinentes y significativas. Un diseño bioclimático no puede ser exitoso si sus estrategias (por ejemplo, patios para ventilación cruzada) entran en conflicto con las nociones culturales de privacidad de sus habitantes.

Finalmente, es importante recordar que todo deseo arquitectónico debe anclarse en la realidad. La “condición de poder” –los medios económicos, tecnológicos, materiales y temporales disponibles– es el filtro que permite pasar del anhelo al proyecto viable. Integrar las ideas del usuario, los recursos disponibles y las condiciones del entorno analizadas en este eje E es el paso clave hacia un diseño verdaderamente sostenible y realizable.

HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO FÍSICO Y SOCIOCULTURAL

El análisis del entorno no puede basarse en la intuición o la observación superficial. Requiere un método riguroso y el uso de herramientas que permitan documentar, comprender y traducir las características del sitio en criterios de diseño. A continuación, presentamos un conjunto de instrumentos y focos de análisis organizados en las dos grandes dimensiones del entorno: la física y la sociocultural.

EL ENTORNO FÍSICO: DE LA GEOGRAFÍA AL MICROCLIMA

MORFOLOGÍA DEL TERRENO: LAS COORDENADAS DEL PROYECTO

La arquitectura es un objeto anclado a la tierra; no puede moverse. Por ello, y conectando con el eje T (terreno) de nuestra metodología, el primer paso es comprender la morfología del sitio, sus características físicas y geográficas. Esto comienza con la ubicación precisa: latitud, longitud y altitud. Más que sólo cifras, éstas son las coordenadas existenciales del proyecto que determinan factores clave como la geometría solar y la presión atmosférica. Pueden obtenerse con un GPS o a través de los portales de información geoespacial del INEGI.

El instrumento técnico por excelencia es el levantamiento topográfico. Realizado con una estación total, nos proporciona un modelo tridimensional preciso del sitio (coordenadas X, Y, Z), con lo cual revela pendientes, escurrimientos naturales, plataformas y desniveles. Esta información es vital para decisiones de cimentación, movimiento de tierras y la adaptación volumétrica del proyecto a la topografía, buscando siempre el menor impacto y el máximo aprovechamiento de las condiciones existentes (White, 1983).

Este análisis técnico debe complementarse con visitas de campo. La observación *in situ* permite registrar elementos que un plano no muestra: la vegetación existente (que puede ofrecer sombra o protección contra el viento), cuerpos de agua, accesos informales, construcciones aledañas, fuentes de ruido, vistas privilegiadas o posibles riesgos. Son estos elementos los que comienzan a definir el microclima específico del lugar. Plataformas como Google Earth o las ortofotos del INEGI ofrecen una visión contextual valiosa para preparar estas visitas.

Finalmente, es indispensable un estudio de mecánica de suelos para conocer la capacidad de carga del terreno y las características del subsuelo, decisiones que impactan directamente la estructura y la viabilidad económica del proyecto.

VISTAS, ACCESOS Y CONECTIVIDAD: EL DIÁLOGO CON EL CONTEXTO

Un terreno no es una isla. Su valor y potencial se definen por cómo se relaciona con su contexto. Este análisis, fundamental para el eje E (entorno),

implica registrar las conexiones visuales, físicas y funcionales que lo vinculan con su entorno.

- Vistas relevantes. Se identifica qué elementos del paisaje (natural o construido) pueden integrarse visualmente al proyecto. Como sugiere Kevin Lynch (1960), los hitos y bordes del entorno ayudan a estructurar la imagen mental del lugar. Una montaña, un edificio histórico o un árbol singular pueden convertirse en puntos focales, enmarcando vistas y enriqueciendo la experiencia espacial.
- Accesos y flujos. Se analizan las rutas peatonales, vehiculares y ciclistas, así como la conectividad con el transporte público. Esto determina la orientación de los accesos principales, la jerarquía de las circulaciones y la integración del proyecto en la vida urbana o rural, promoviendo una movilidad más sostenible.

LA ARQUITECTURA VERNÁCULA: SABIDURÍA BIOCLIMÁTICA ADQUIRIDA POR GENERACIONES

Uno de los recursos más valiosos para conectar y conocer la cultura, clima y arquitectura es el estudio de la arquitectura vernácula. Como demostró Amos Rapoport (1969), la forma de la arquitectura tradicional es una respuesta directa y optimizada a un complejo entramado de factores climáticos, culturales, materiales y técnicos.

La arquitectura vernácula es una biblioteca de soluciones probadas por el tiempo. Estudiarla nos permite:

- Identificar tipologías y estrategias bioclimáticas adaptadas (patios para ventilación, techos inclinados para la lluvia, muros gruesos para la inercia térmica, etcétera).
- Conocer materiales y sistemas constructivos de bajo impacto. El uso de tierra, madera, piedra o palma locales no sólo responde a la disponibilidad, sino a un profundo conocimiento de su comportamiento térmico y estructural.
- Incorporar elementos simbólicos y culturales. Las formas, texturas y colores de la arquitectura local reflejan una identidad y un modo de habitar. Reinterpretarlos en un diseño contemporáneo puede generar un mayor arraigo y aceptación del proyecto.

ASOLEAMIENTO Y VIENTOS DOMINANTES: LOS MOTORES DEL CLIMA

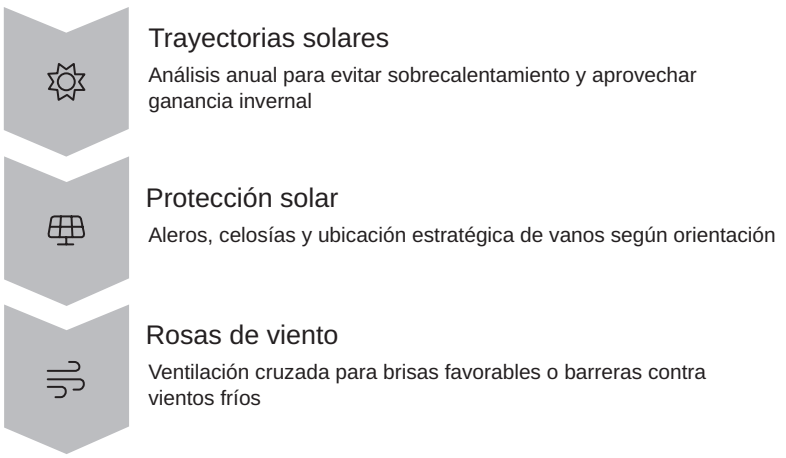
Estos dos fenómenos son los motores energéticos del sitio y su comprensión es la base del diseño bioclimático, anticipando los ejes R (radiación) y M (movimiento del aire) que veremos en el siguiente capítulo.

- Orientación y asoleamiento: la orientación del terreno define cómo y cuándo incide el sol en las futuras fachadas. Analizar la trayectoria solar a lo largo del día y del año nos permite anticipar zonas de sobrecalentamiento en verano y oportunidades de ganancia térmica en invierno.

Herramientas como el heliodón (para maquetas físicas) o *software* de simulación (como los integrados en Revit, SketchUp o programas especializados como Climate Consultant) son esenciales para visualizar el comportamiento del sol y tomar decisiones informadas sobre la volumétrica, la ubicación de ventanas y el diseño de protecciones solares.

- Ventilación y vientos: conocer la dirección, frecuencia y velocidad de los vientos dominantes permite diseñar para la ventilación natural. Utilizando rosas de los vientos (disponibles en archivos climáticos) y la observación en sitio, podemos ubicar estratégicamente las aberturas para fomentar la ventilación cruzada en climas cálidos-húmedos o, por el contrario, proteger el edificio de los vientos fríos en climas de invierno severo.

Ilustración 5.2. Componentes climáticos que afectan al lugar. Eje E-Entorno



Fuente: Elaboración propia.

LA RADIOGRAFÍA CLIMÁTICA: TEMPERATURA, HUMEDAD Y DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO

Uno de los objetivos centrales del diseño bioclimático, y el propósito fundamental del eje O (oscilación térmica y humedad) de la metodología TERMOS, es lograr que los espacios habitables permanezcan en condiciones de confort durante el mayor tiempo posible, minimizando el uso de energía no renovable. Para ello, es indispensable ir más allá de la simple observación y obtener una "radiografía climática" del lugar, enfocada en la temperatura del aire y la humedad relativa a lo largo del año.

El confort térmico no es un lujo, sino una necesidad fisiológica. Así lo establecen normativas internacionales como el estándar ASHRAE 55 (2020): cuando una persona percibe que un espacio es demasiado caliente, frío, seco o húmedo, su desempeño, salud y bienestar se ven afectados. La arquitectura bioclimática busca alinear las condiciones interiores con las necesidades humanas a través del diseño, en lugar de depender exclusivamente de sistemas mecánicos de climatización. Este enfoque se basa en el principio de confort adaptativo, que reconoce que las personas pueden adaptarse y

sentirse cómodas en un rango más amplio de temperaturas si tienen control sobre su entorno (por ejemplo, abriendo una ventana).

Para diagnosticar el clima y definir las estrategias de diseño adecuadas, necesitamos datos precisos y representativos.

LOS DATOS CLIMÁTICOS ESENCIALES

El comportamiento térmico de un lugar se manifiesta a lo largo del tiempo. Por ello, no basta con una medición puntual; se requieren registros climáticos históricos –la Organización Meteorológica Mundial recomienda un mínimo de 30 años de datos para establecer una "normal climatológica"– que permitan identificar patrones estacionales confiables. Los datos más relevantes son:

- Temperaturas: máximas, mínimas y medias, tanto diarias como mensuales.
- Humedad relativa: máximas, mínimas y medias. Es crucial, pues una temperatura de 25 °C se siente muy diferente con un 30% de humedad que con un 80%.
- Velocidad y dirección del viento: clave para las estrategias del eje M, pero también influye en la sensación térmica y las pérdidas de calor.
- Precipitación mensual: incide en el control de la humedad, la vegetación y el potencial de captación de agua pluvial.

FUENTES DE DATOS CONFIABLES

Esta información se obtiene de bases de datos meteorológicas estandarizadas, entre las que destacan:

- Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México: la fuente oficial de datos para el país.
- NASA Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER): ofrece datos climáticos globales de libre acceso, muy útiles para lugares sin estaciones meteorológicas cercanas.
- Archivos Climáticos EPW (EnergyPlus Weather): son archivos de datos estandarizados, en formato .epw, que contienen un "año meteorológico típico" para miles de localidades en el mundo. Son la base para la mayoría de los programas de simulación energética y de análisis bioclimático.

HERRAMIENTAS DE INTERPRETACIÓN BIOCLIMÁTICA

Una vez obtenidos los datos, necesitamos herramientas que los traduzcan en conocimiento útil para el diseño. Las más importantes son:

- La carta bioclimática de Olgyay (1963): es una herramienta gráfica pionera que superpone los datos de temperatura y humedad sobre una "zona de confort" humana. Permite visualizar rápidamente en qué meses del año existe comodidad y en cuáles no, con lo cual se determina qué estrategias genéricas (necesidad de radiación solar, de sombra, de ventilación, etc.) se requieren.

- La carta bioclimática de Givoni (1976): es una herramienta más avanzada que no sólo diagnostica el clima, sino que prescribe estrategias pasivas específicas. Sobre un diagrama psicrométrico (que relaciona temperatura, humedad, entalpía, etcétera), Givoni delimitó las zonas donde son efectivas estrategias como la ventilación natural, la alta inercia térmica, el enfriamiento evaporativo o la calefacción solar pasiva.
- *Software* de análisis como Climate Consultant: es una herramienta digital gratuita que automatiza la creación de gráficas (como rosas de vientos, diagramas solares, etcétera) a partir de un archivo EPW. Permite obtener un diagnóstico bioclimático completo y visual en pocos minutos.

Este análisis detallado no es un fin en sí mismo. Es el fundamento que nos permite tomar decisiones de diseño informadas.

Ilustración 5.3. Herramientas para análisis climático del lugar. Eje E-Entorno

Fuente: Elaboración propia.

EL ENTORNO SOCIOCULTURAL: DE LA NORMA A LA COSTUMBRE

Un edificio energéticamente eficiente que es rechazado por su comunidad o que ignora las dinámicas de su entorno es un fracaso. La sostenibilidad, como la hemos definido, es un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Por ello, el análisis del entorno sociocultural, directamente ligado al eje E (entorno) de TERMOS, es tan fundamental como el diagnóstico climático. Permite integrar el proyecto de forma coherente y respetuosa en el tejido vivo de su contexto.

EL MARCO NORMATIVO Y URBANO: LAS REGLAS DEL JUEGO

Antes de cualquier trazo creativo, es indispensable comprender el marco legal que rige el sitio. Este define los límites normativos del diseño y garantiza su viabilidad. Todo terreno está regulado por instrumentos de ordenamiento territorial en distintos niveles:

- Nacional y estatal: establecen políticas generales y directrices de desarrollo (instrumentos gestionados por organismos como la SEDATU).
- Municipal: es el nivel más específico, donde los Planes y Programas de Desarrollo Urbano definen las particularidades para cada predio.

Comprender esta normativa es esencial. Los indicadores clave que se deben consultar son:

- Uso de suelo: define las actividades permitidas (habitacional, comercial, mixto, industrial, de conservación, etcétera).
- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): determina el porcentaje máximo del terreno que puede ser ocupado por la huella del edificio en planta baja.
- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): indica la cantidad total de metros cuadrados que se pueden construir en relación con la superficie del terreno.
- Otras restricciones: alturas máximas permitidas, remetimientos obligatorios (separaciones de las colindancias), requerimientos de áreas libres, densidad habitacional y dotación de estacionamiento.

Todo terreno está regulado por instrumentos de ordenamiento territorial a nivel municipal, como los planes o programas de desarrollo urbano.

Este marco no debe verse como una simple restricción, sino como la primera capa de información que moldea el volumen y el programa potencial del proyecto.

LA DIMENSIÓN HUMANA: DINÁMICAS SOCIALES Y VIDA COTIDIANA

Más allá de la norma, está la vida. Un análisis del entorno debe observar y comprender las dinámicas sociales y económicas de la zona. Como nos enseña el urbanista Jan Gehl (2010), observar cómo la gente usa el espacio –dónde camina, dónde se detiene, dónde juega– es una fuente de información invaluable para el diseño.

- Perfil de la zona: ¿es un área industrial con flujos de tráfico pesado en horarios específicos? ¿Una zona turística con una población flotante? ¿Un barrio residencial con una fuerte vida comunitaria? El perfil define necesidades de accesibilidad, seguridad, privacidad y equipamiento.
- Herramientas de análisis social: para capturar estas dinámicas, podemos usar:
  - Datos duros: la plataforma DENUE del INEGI ofrece un mapa de unidades económicas que ayuda a entender el perfil productivo de la zona.
  - Observación directa: visitas de campo en diferentes días y horarios para registrar los flujos y usos del espacio público.
  - Diálogo con la comunidad: entrevistas con habitantes y actores locales para comprender su percepción del lugar.

- Mapeo participativo: en proyectos comunitarios, los mapas mentales o afectivos revelan cómo los usuarios valoran y significan su entorno.
- Ritmos y tradiciones: es fundamental identificar las costumbres y expresiones culturales, como fiestas patronales, mercados ambulantes o rituales. Estos eventos pueden transformar temporalmente el uso del espacio y un buen proyecto puede integrarse a estas dinámicas, respetarlas o incluso potenciarlas.

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS SOCIOCULTURAL

La comprensión del entorno social y cultural es un componente esencial del diseño sostenible, directamente vinculado al eje E (entorno) de TERMOS. Si bien el análisis profundo del contexto social es campo de disciplinas como la antropología o la sociología, el arquitecto puede y debe aproximarse a esta dimensión mediante herramientas prácticas que le proporcionen datos útiles para el proyecto.

El objetivo es pasar de ser un técnico que impone una solución, a ser un intérprete que traduce las necesidades, aspiraciones y dinámicas de una comunidad en una forma espacial coherente.

ANÁLISIS CUALITATIVO: COMPRENDER PERCEPCIONES, HÁBITOS Y VALORES

La metodología cualitativa se enfoca en la calidad de la experiencia humana: cómo las personas perciben, sienten, valoran y viven su entorno. En el diseño, nos permite conocer las opiniones, costumbres, necesidades no articuladas y posibles resistencias sociales en torno al uso del espacio. Es el método para entender el "porqué" detrás de los comportamientos. Algunas de las herramientas más accesibles para levantar esta información son:

- Entrevistas semiestructuradas: diálogos guiados que permiten explorar con flexibilidad las opiniones, experiencias y preferencias de habitantes, líderes comunitarios o usuarios clave del lugar.
- Grupos focales: sesiones de discusión con pequeños grupos de personas para debatir temas específicos. Son muy útiles para contrastar percepciones y generar ideas colectivas.
- Observación etnográfica: implica registrar de manera sistemática los comportamientos, rutinas y formas de habitar los espacios. Es el arte de "aprender a ver", como lo proponía Jane Jacobs (1961), observando dónde juega la gente, qué caminos toma, dónde se siente segura o expuesta.
- Mapeo participativo: una herramienta visual y colaborativa que invita a los usuarios a dibujar sobre un mapa los lugares que valoran, los que evitan, las rutas que usan o las zonas que perciben como peligrosas. Permite construir la "geografía emocional" del sitio.
- Revisión documental: análisis de documentos oficiales, monografías históricas, artículos periodísticos o académicos que describen el lugar y sus dinámicas sociales a lo largo del tiempo.

Estos instrumentos no exigen una formación en ciencias sociales, pero sí demandan del diseñador una actitud de escucha activa, sensibilidad, ética y curiosidad crítica. Comprender por qué una plaza pública no se usa, qué significado tiene una fiesta patronal para la cohesión del barrio, o cómo es percibida la inseguridad en una colonia, es información proyectual de primer orden para que el diseño sea respetuoso, útil y, finalmente, exitoso.

ANÁLISIS CUANTITATIVO: DIMENSIONAR PATRONES DEMOGRÁFICOS Y URBANOS

El análisis cuantitativo se refiere a la recopilación y evaluación de datos medibles: cuántas personas viven en un lugar, cuál es su estructura de edad, qué porcentaje tiene acceso a servicios, cuál es la densidad de población. Permite identificar patrones generales que complementan y dan escala a la información cualitativa.

Los datos “duros” del análisis cuantitativo dan contexto y magnitud a las historias y percepciones del análisis cualitativo. Ambos análisis son necesarios.

Las principales fuentes de datos en México son:

- INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía): es la fuente clave de datos censales sobre población, economía, movilidad y vivienda.
- SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano): proporciona planes urbanos, atlas territoriales y datos de ordenamiento y desarrollo regional.
- INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores): ofrece datos sobre el mercado de vivienda, créditos y características de los hogares de derechohabientes.
- Bases de datos municipales: refieren a registros catastrales, programas de desarrollo urbano o estadísticas locales.

Estos datos permiten generar un diagnóstico base del contexto, de tal manera que puedan identificarse variables como el crecimiento poblacional, la presión urbana sobre zonas de conservación, los índices de marginación o el acceso a infraestructura y servicios.

APOYO INTERDISCIPLINARIO Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Cuando un proyecto adquiere una escala mayor (urbana, territorial o regional), es altamente recomendable integrar a profesionales especializados, como urbanistas, sociólogos, geógrafos o analistas territoriales capaces de enriquecer el diagnóstico con enfoques interdisciplinarios.

Asimismo, existen herramientas digitales de análisis espacial que permiten visualizar e integrar todas estas variables. Las más destacadas son los Sistemas de Información Geográfica (SIG):

- QGIS: un potente software libre y de código abierto, accesible para cualquier estudiante o profesional.
- ArcGIS: una suite de software profesional estándar en la industria del análisis geoespacial.

Con estas herramientas es posible superponer capas de información para realizar análisis complejos, por ejemplo, cruzar un mapa de vulnerabilidad social con uno de riesgo de inundación para identificar zonas prioritarias de intervención. Estos sistemas permiten identificar patrones espaciales, conflictos de uso de suelo o áreas de oportunidad con una claridad y potencia que el análisis por separado no podría lograr.

SÍNTESIS DE HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO

A modo de resumen práctico, la siguiente tabla consolida los instrumentos clave para llevar a cabo el diagnóstico integral del entorno. Esta herramienta está diseñada para funcionar como una lista de verificación (*checklist*) que guíe durante la fase 2 de la metodología TERMOS, con lo cual asegura cubrir tanto las dimensiones físicas como las socioculturales del sitio.

Tabla 5.1. Instrumentos para el análisis integral del entorno

Dimensión de análisis	Elemento clave	Instrumento o estudio	Metodología	Descripción general	Datos que se obtienen	Decisiones de diseño informadas
FÍSICA	Morfología y textura urbana	Análisis cartográfico y levantamiento urbano-arquitectónico.	Mixta (cuantitativa /cualitativa)	Observación directa, fotografía, croquis y análisis de cartografía oficial (INEGI).	Tipologías de edificación, alturas, densidad, traza urbana, vegetación, ocupación del suelo.	Emplazamiento, volumetría, relación con colindancias, ritmo de fachadas, materialidad contextual.
	Vistas, accesos y conectividad	Análisis visual y de flujos.	Cualitativa	Detección de hitos visuales y relaciones físicas del sitio con su contexto (accesos, recorridos).	Jerarquía de vistas (deseables/indeseables), barreras físicas, accesos peatonales y vehiculares, nodos.	Orientación de espacios principales, ubicación de accesos, diseño de recorridos, enmarcado de vistas.
	Condiciones del subsuelo y terreno	Estudio topográfico, mecánica de suelos, cartas geológicas e hidrológicas.	Cuantitativa	Levantamiento de datos en sitio (estación total) y consulta de mapas técnicos.	Pendientes exactas, tipo de suelo, capacidad de carga, niveles freáticos, escurrimientos naturales.	Sistema de cimentación, necesidad de movimiento de tierras, estrategias de drenaje, diseño de paisaje.
CLIMÁTICA	Comportamiento bioclimático	Análisis de archivos climáticos (EPW), cartas bioclimáticas y psicrométricas.	Cuantitativa	Procesamiento de datos de estaciones meteorológicas con *software* (Climate Consultant) o gráficas.	Temperatura, humedad, radiación solar, precipitación, vientos dominantes. Diagnóstico bioclimático.	Estrategias pasivas para los ejes R, M, O (orientación, ventilación, protección solar, inercia térmica).

* Continuación de tabla

Dimensión de análisis	Elemento clave	Instrumento o estudio	Metodología	Descripción general	Datos que se obtienen	Decisiones de diseño informadas
SOCIAL	Dinámicas y percepción social	Entrevistas, grupos focales, observación etnográfica.	Cualitativa	Diálogo con usuarios y registro sistemático del uso cotidiano de los espacios.	Opiniones, aspiraciones, conflictos, hábitos, identidad colectiva, percepción de seguridad.	Definición del programa arquitectónico, diseño de espacios comunes, estrategias de seguridad y apropiación.
	Datos sociodemográficos y económicos	Análisis documental de bases de datos (INEGI, SEDATU, IMPLAN, etcétera).	Cuantitativa	Revisión y mapeo de estadísticas oficiales y censos mediante herramientas SIG (QGIS, ArcGIS).	Número de habitantes, densidad, nivel socioeconómico, crecimiento urbano, acceso a servicios, normativas.	Viabilidad del proyecto, tipología de vivienda o servicio, adecuación a políticas urbanas, impacto social.

Fuente: Elaboración propia.

REFLEXIÓN DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO: DISEÑAR CON EL ENTORNO ES DISEÑAR CON LA GENTE

Hemos recorrido un conjunto de herramientas para analizar el sitio desde dos ópticas inseparables: la física y la sociocultural. Este proceso de diagnóstico no puede limitarse a recopilar datos climáticos o topográficos. Una arquitectura verdaderamente sostenible, como la concebimos en la metodología TERMOS, es aquella que logra integrarse de manera armónica y simbiótica con la vida de las personas y los sistemas sociales que la rodean.

El análisis del entorno es, en esencia, un acto de empatía. Implica reconocer los patrones de apropiación del espacio, escuchar los deseos, necesidades y temores de los futuros usuarios, para así anticipar los cambios sociales que pueden influir en la vida útil del proyecto. Por lo tanto, el objetivo de esta fase de diagnóstico no es sólo producir una serie de planos y gráficas, sino construir un conocimiento profundo del lugar y sus habitantes.

Diseñar con el entorno significa, entonces, diseñar *con* la gente, *para* la gente y, en el mejor de los casos, *desde* la gente. Este conocimiento es la base para un diseño ético, pertinente y contextualizado. Una vez comprendido el lienzo completo –terreno, entorno físico y sociocultural–, estamos listos para enfocar nuestra atención en la fuerza más determinante para el diseño bioclimático: el clima mismo.

CONOCER EL ENTORNO A TRAVÉS DEL CLIMA: EL PODER DE LAS CLASIFICACIONES

Dentro de las herramientas de diagnóstico que hemos explorado, el análisis climático es, quizás, el más determinante para el diseño bioclimático. Es el corazón del eje E (entorno) y la base sobre la cual se construirán las estrategias de los ejes R (radiación), M (movimiento del aire) y O (oscilación térmica). A diferencia de otros elementos del contexto que pueden ser modificados, el macroclima impone condiciones que no podemos alterar. Sin

embargo, si lo entendemos correctamente, podemos transformarlo de un obstáculo a nuestro principal recurso de diseño.

A través del análisis climatológico, podemos identificar los patrones dominantes de temperatura, humedad, radiación solar y vientos en un lugar. Estas condiciones influyen directamente en cada decisión de diseño sostenible: desde la orientación y la forma del edificio hasta la selección de materiales, el tamaño y la ubicación de las ventanas, o la necesidad de aislamiento.

¿POR QUÉ CLASIFICAR EL CLIMA? UN PUENTE ENTRE DATOS Y DISEÑO

El diseño arquitectónico bioclimático parte de un principio fundamental: adaptar la edificación a las condiciones de su entorno. Para lograrlo, no basta con recopilar datos meteorológicos aislados, es necesario interpretarlos en conjunto y traducirlos en decisiones proyectuales concretas.

El clima es un sistema complejo, compuesto por múltiples variables que interactúan entre sí y con el territorio. Abordar esta complejidad desde cero en cada proyecto sería una tarea abrumadora. Aquí es donde radica el poder de las clasificaciones climáticas: actúan como un puente entre la complejidad de los datos crudos y la necesidad de tomar decisiones de diseño claras y eficientes. Clasificar el clima nos permite:

- Agrupar para simplificar: Se organizan regiones geográficas con características climáticas similares (por ejemplo, “cálido-húmedo” o “templado-seco”), lo que nos da un punto de partida claro.
- Crear un lenguaje común: Se establece un marco de referencia compartido entre arquitectos, ingenieros, normativas y programas de gobierno, lo cual facilita el diálogo y la estandarización de buenas prácticas.
- Anticipar estrategias: Cada tipo climático sugiere un conjunto de estrategias de diseño pasivo prioritarias. En un clima cálido-húmedo, la prioridad será la ventilación cruzada y la protección solar; en un clima frío, será la captación solar y el aislamiento térmico.

Instituciones como el INEGI y la CONAVI en México han desarrollado clasificaciones específicas que ya integran las variables más significativas para el diseño de edificaciones. Utilizarlas nos permite hacer operativo el conocimiento ambiental sin necesidad de reinventar el diagnóstico climático en cada ocasión. Estas clasificaciones no son sólo herramientas técnicas; al identificar patrones climáticos, también nos ayudan a comprender la relación profunda entre el clima, los ecosistemas locales y las formas de vida y arquitectura vernácula que han surgido como respuesta.

USOS PRÁCTICOS DE LAS CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS EN ARQUITECTURA

En el ámbito del diseño y la construcción en México, las clasificaciones climáticas son herramientas de trabajo diario que permiten:

- Identificar estrategias de diseño pasivo pertinentes para cada región.
- Seleccionar materiales y tecnologías constructivas acordes con las demandas del entorno (por ejemplo, masa térmica contra estructura ligera).
- Evaluar el potencial de energías renovables del sitio (captación solar, aprovechamiento eólico).
- Desarrollar normativas de construcción y eficiencia energética para vivienda y otros edificios.
- Establecer criterios para programas de vivienda sostenible, como los que otorgan subsidios o créditos especiales (por ejemplo, la “hipoteca verde”).

En México coexisten diversas clasificaciones, algunas, como la de Köppen (modificada por Enriqueta García), tienen una base científica y geográfica robusta; otras han sido adaptaciones técnicas, como las de la CONAVI o el INFONAVIT, creadas específicamente para guiar el diseño de vivienda. En los siguientes apartados, analizaremos las más relevantes, comenzando por la clasificación que sirve de base para muchas otras.

LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN-GARCÍA: UNA BASE CIENTÍFICA PARA EL DISEÑO

Toda clasificación climática aplicada a la arquitectura en México tiene su origen, de una u otra forma, en el sistema Köppen. Es el sistema más utilizado a nivel mundial para organizar los climas de la Tierra y, aunque no fue creado para arquitectos, entender su lógica es fundamental.

BASE CIENTÍFICA: EL CLIMA A TRAVÉS DE LA VEGETACIÓN

Desarrollado a finales del siglo XIX por Wladimir Köppen, este sistema parte de una premisa brillante: la vegetación natural es el mejor indicador del clima de un lugar. Cada tipo de planta se adapta a condiciones específicas de temperatura y precipitación; por lo tanto, al observar el paisaje podemos inferir el clima.

El sistema organiza los climas en cinco grandes grupos, identificados por una letra mayúscula:

- A: Tropicales (cálidos todo el año, alta precipitación).
- B: Secos (desérticos y esteparios, la evaporación supera a la precipitación).

- C: Templados (inviernos suaves, veranos moderados).
- D: Fríos/Continentales (inviernos severos, gran diferencia estacional).
- E: Polares (frío extremo todo el año).

A estos grupos se añaden subcategorías (con letras minúsculas) que especifican la distribución de las lluvias y los niveles de temperatura, generando códigos como Aw (tropical con invierno seco) o BSk (estepario frío).

LA ADAPTACIÓN DE GARCÍA PARA MÉXICO

En México, este sistema fue adaptado adecuadamente por la geógrafa Enriqueta García, quien lo ajustó a las complejidades del territorio nacional, donde la altitud crea una enorme diversidad de microclimas. García introdujo criterios más precisos, dando lugar a la clasificación Köppen-García, que es el estándar científico y académico en el país (García, 2004).

UTILIDAD Y LIMITACIONES PARA LA ARQUITECTURA

Para el arquitecto, la clasificación Köppen-García ofrece un primer diagnóstico invaluable del carácter del sitio. Nos dice si el paisaje será exuberante o árido, si la disponibilidad de agua será un problema, y cuál será la oscilación térmica general. Es la capa de información que nos conecta con la geografía y la ecología del lugar.

Sin embargo, para el diseño bioclimático detallado, tiene limitaciones, pues no considera variables cruciales como la humedad relativa, la radiación solar directa o la velocidad del viento. Por esta razón, en México surgieron adaptaciones que, partiendo de esta base, se enfocaron directamente en las necesidades de la edificación.

LA CLASIFICACIÓN INEGI-INFONAVIT: EL PRIMER PASO HACIA LA VIVIENDA SOCIAL

Como respuesta a la necesidad de una herramienta más operativa para el diseño, instituciones como el INEGI y el INFONAVIT desarrollaron adaptaciones climáticas pensadas específicamente para la arquitectura, en particular para la vivienda social. Su objetivo era claro: orientar el diseño para mejorar el confort térmico con el mínimo gasto energético.

Una de sus expresiones más útiles se encuentra en el pionero *Manual para el diseño bioclimático y ecotécnicas en conjuntos habitacionales* (INFONAVIT, 1989). En él se identifican siete regiones climáticas base, subdivididas por condiciones de temperatura y humedad.

Tabla 5.2. Regiones climáticas base de la clasificación INEGI-INFONAVIT

Región	Denominación base	Subdivisión climática
1	Muy seco templado	1.1 Templado seco 1.2 Semicálido seco
2	Muy seco cálido	2.1 Cálido muy seco
3	Semiseco muy cálido	3.1 Semiseco muy cálido
4	Cálido húmedo	4.1 Cálido húmedo
5	Cálido subhúmedo	5.1 Cálido subhúmedo
6	Templado húmedo o subhúmedo	6.1 Templado húmedo 6.2 Templado subhúmedo
7	Semiseco templado	7.1 Semicálido semiseco 7.2 Templado subhúmedo

Fuente: Adaptado de INFONAVIT (1989).

APLICACIÓN EN ARQUITECTURA

Esta clasificación fue un paso adelante fundamental, pues permitió asociar directamente cada región con un conjunto de recomendaciones de diseño pasivo (ventilación cruzada, aislamiento, sombreamiento, etcétera), así como con una selección de materiales y una evaluación de riesgos climáticos. El enfoque de INFONAVIT fue crucial para empezar a introducir criterios de diseño bioclimático a gran escala en la vivienda de interés social, un sector donde el ahorro energético tiene un impacto socioeconómico directo. Sin embargo, otros estudios buscarían aún más precisión.

LA CLASIFICACIÓN DEL IMSS-FUENTES Y FIGUEROA: UN ENFOQUE EN EL CONFORT

En la búsqueda de una herramienta más adaptada a las necesidades de la edificación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en colaboración con la UAM Azcapotzalco, desarrolló en 1989 una clasificación con un claro enfoque bioclimático. Presentada por los arquitectos Fuentes y Figueroa, su objetivo era guiar el diseño de infraestructura de salud y vivienda para trabajadores, poniendo el confort humano en el centro de la ecuación.

FUNDAMENTO METODOLÓGICO: CRUZANDO TEMPERATURA, LLUVIA Y CONFORT

A diferencia de sistemas anteriores, esta clasificación introduce explícitamente la sensación térmica esperada como una variable de diseño. Se construye a partir de tres factores clave:

1. Temperatura media anual: dividida en tres bandas térmicas (frío, confort y cálido).
2. Precipitación anual: utiliza umbrales para definir zonas secas, subhúmedas o húmedas.
3. Diagnóstico de confort/disconfort: la combinación de las dos variables anteriores permite anticipar si la principal necesidad será calentar, enfriar o simplemente mantener el confort.

TIPOLOGÍA CLIMÁTICA Y APLICACIÓN ARQUITECTÓNICA

La clasificación genera una matriz de nueve zonas que vincula directamente el clima con una recomendación de diseño general:

Tabla 5.3. Matriz de clasificación bioclimática IMSS-Fuentes y Figueroa

Temperatura media anual	Precipitación anual < 650 mm (seco)	Precipitación anual 650-1000 mm (subhúmedo)	Precipitación anual > 1000 mm (húmedo)
< 21 °C (frío)	Frío seco	Confort seco	Frío húmedo
21 °C-26 °C (confort)	Confort seco	Confort/Confort	Confort húmedo
> 26 °C (cálido)	Cálido seco	Confort húmedo	Cálido húmedo

Fuente: Adaptado de Fuentes y Figueroa (1989).

Esta matriz fue pensada para ser una herramienta de diseño rápido. A partir de cada zona, se derivan recomendaciones claras:

- En climas fríos: se deben priorizar estrategias del eje R (ganancia solar pasiva) y O (alta inercia térmica, aislamiento para minimizar pérdidas).
- En zonas de confort: se tiene que diseñar con flexibilidad, usando estrategias del eje M (ventilación cruzada estacional) y protecciones solares moderadas.
- En zonas cálidas: hay que enfocarse en estrategias de protección para el eje R (sombreado) y de disipación de calor para el eje M (ventilación cruzada permanente).

A pesar de su gran avance al integrar el confort, su principal limitación es no incluir explícitamente la humedad relativa, una variable que, como veremos, es determinante en la sensación térmica y en la efectividad de ciertas estrategias pasivas.

LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL INEGI: PRECISIÓN PARA EL ANÁLISIS TERRITORIAL

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce la clasificación climática más detallada y científicamente rigurosa del territorio nacional. Su principal objetivo no es la prescripción arquitectónica directa, sino proporcionar una base de datos geoespacial precisa para la planificación territorial, la gestión de recursos y la investigación.

A diferencia de las clasificaciones orientadas a la edificación, la del INEGI presenta una estructura técnica compleja, basada fundamentalmente en el cruce de temperatura media anual y precipitación total anual. El resultado es un mosaico climático de gran resolución que se agrupa en cuatro grandes zonas, las cuales se subdividen en múltiples tipos específicos.

Tabla 5.4. Unidades climáticas principales de la clasificación INEGI

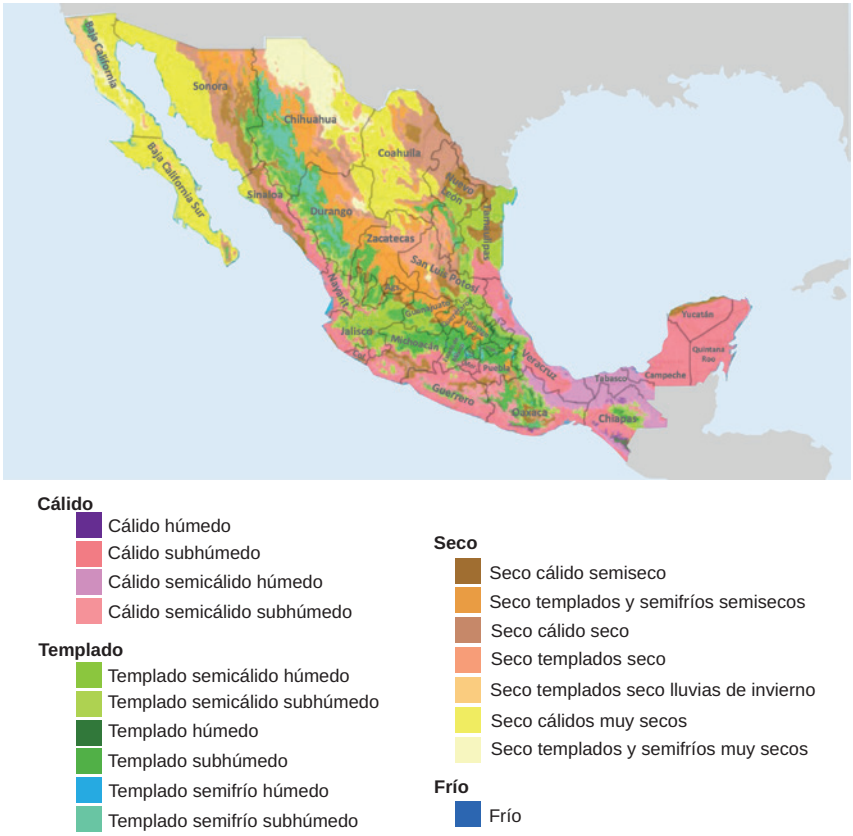
Unidades Climáticas	Subcategorías
Cálido	- Cálido húmedo - Cálido subhúmedo - Cálido semicálido húmedo - Cálido semicálido subhúmedo
Templado	- Templado semicálido húmedo - Templado semicálido subhúmedo - Templado húmedo - Templado subhúmedo - Templado semifrío húmedo - Templado semifrío subhúmedo
Seco	- Seco cálido semiseco - Seco templado y semifrío semiseco - Seco cálido seco - Seco templado seco - Seco templado seco con lluvias de invierno - Seco cálido muy seco - Seco templado y semifrío muy seco
Frío	- Frío

Fuente: Adaptado de la cartografía oficial del INEGI.

Para el arquitecto, esta clasificación es una fuente de datos primarios más confiable. Aunque no ofrece “recetas” de diseño, sí proporciona la base objetiva y detallada para realizar un análisis bioclimático regional preciso, con lo cual permite entender las variaciones climáticas a una escala mucho más fina. Es la herramienta de consulta para validar y profundizar los diagnósticos obtenidos con otras clasificaciones más operativas.

La necesidad de un sistema que combinara la precisión de los datos del INEGI con la orientación al diseño del IMSS o INFONAVIT llevó al desarrollo de una clasificación más integrada, que será la que adoptaremos como base para este libro.

Ilustración 5.4. Mapa. Unidades de zonas climáticas principales de la clasificación INEGI



Fuente: INEGI.

Ilustración 5.5. Principales características de modelos de clasificación climática para México

1	2	3
INEGI-INFONAVIT 7 regiones climáticas base con recomendaciones específicas de estrategias pasivas para vivienda social	IMSS (Fuentes-Figueroa) Matriz temperatura * precipitación con enfoque específico en confort térmico para usuarios	INEGI Detallado Mosaico climático de alta resolución para validación regional. No prescriptivo, sino descriptivo

Fuente: Elaboración propia.

EJE E2-ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO GENERAL

HERRAMIENTA BASE PARA LA CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE LA CONAVI

Tras revisar los sistemas de clasificación climática desde una base científica (Köppen-García) hasta enfoques aplicados (INFONAVIT, IMSS), llegamos a la herramienta que adoptaremos como pilar para este libro.

La clasificación promovida por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es, para los fines del diseño arquitectónico bioclimático en

México, la más operativa, completa y orientada a la acción. Su gran acierto está en partir de una visión ecológica amplia del territorio para luego "hacer *zoom*" en las variables que más importan para el confort humano: la temperatura y, crucialmente, la humedad.

EL ORIGEN: LAS REGIONES ECOLÓGICAS DE LA CONAFOVI

La base de esta clasificación es la guía *Diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales* (CONAFOVI, 2005), que divide al país en siete grandes regiones ecológicas. Esta primera capa de análisis nos permite entender el contexto geográfico y paisajístico general, considerando factores como la vegetación predominante y los regímenes de lluvia.

Tabla 5.5. Las siete regiones ecológicas de México

Zona	Región ecológica	Características principales
1	California mediterránea	Clima templado con lluvias en invierno
2	Desiertos de América del Norte	Clima seco desértico
3	Elevaciones semiáridas meridionales	Clima seco estepario
4	Selvas cálidas secas	Clima tropical con estación seca marcada (lluvias en verano)
5	Sierra templada	Clima templado de montaña con lluvias en verano
6	Grandes planicies	Clima seco estepario del noreste
7	Selva cálido-húmeda	Clima tropical con lluvias abundantes, a menudo todo el año

Fuente: Adaptado de CONAFOVI (2005)

LOS BIOCLIMAS BASE DE LA CONAVI PARA EL DISEÑO DE VIVIENDA

La CONAVI refinó la zonificación ecológica base para enfocarse en los requerimientos específicos de la vivienda. Por medio de un análisis de la combinación de temperatura y humedad relativa, identificó nueve bioclimas. Esta es la clasificación que adoptamos y ajustamos como base metodológica para este libro, ya que permite prescribir estrategias de diseño pasivo específicas para cada combinación de calor y humedad, siendo el fundamento del eje O (oscilación térmica y humedad) de TERMOS.

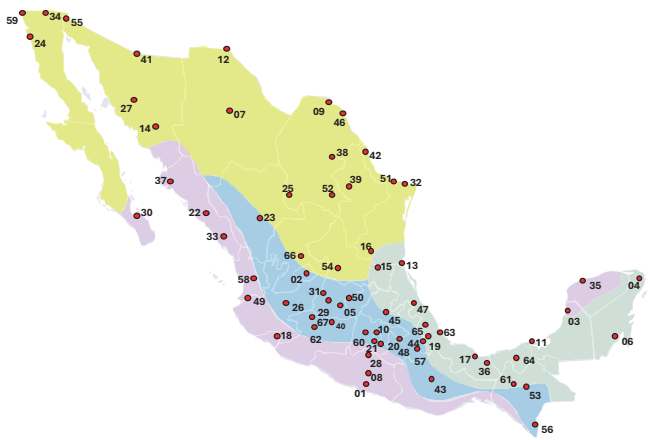
A continuación, se presentan los nueve bioclimas, agrupados por su familia térmica para facilitar su comprensión y la identificación de estrategias de diseño preliminares.

Tabla 5.6. Los nueve bioclimas de México para el diseño arquitectónico sostenible

Familia térmica	Bioclima	Requerimiento de diseño principal	Ciudades representativas
Cálidos (necesidad de enfriamiento)	**Cálido seco**	Disipar calor, evitar ganancia solar, alta inercia térmica.	Torreón, La Paz, Culiacán, Gómez Palacio.
	Cálido húmedo	Maximizar ventilación, proteger de la lluvia y el sol.	Acapulco, Cancún, Veracruz, Villahermosa.
	Cálido semihúmedo	Combinar ventilación y protección solar, adaptarse a estación seca/húmeda.	Mérida, Colima, Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez.
	Cálido extremoso	Protección solar extrema, alta inercia térmica, enfriamiento nocturno.	Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Templados (necesidad de equilibrio)	**Templado seco**	Moderar oscilación térmica, captación solar en invierno.	Aguascalientes, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí.
	Templado húmedo	Control de humedad, buena ventilación, protección solar moderada.	Tepic, Cuernavaca.
Semifríos (necesidad de calentamiento)	**Semifrío seco**	Maximizar ganancia solar pasiva, proteger del viento, alta inercia.	Zacatecas, Tulancingo, Durango, Saltillo.
	Semifrío subhúmedo	Ganancia solar pasiva, aislamiento térmico, protección de vientos fríos.	Ciudad de México, Toluca, Puebla, Morelia, Tlaxcala.
	Semifrío húmedo	Ganancia solar, protección de vientos y lluvia, control de humedad.	Xalapa.

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación y datos de la CONAVI.

Ilustración 5.6. Mapa de regiones ecológicas según la CONAVI, con las 41 ciudades de referencia por representación climática



1 Acapulco	11 Ciudad Obregón	21 León	31 San Luis Potosí
2 Aguascalientes	12 Ciudad Victoria	22 Mazatlán	32 Tapachula
3 Campeche	13 Colima	23 Mérida	33 Tepic
4 Cancún	14 Cuernavaca	24 Monterrey	34 Tijuana
5 CDMX	15 Culiacán	25 Morelia	35 Toluca
6 Chetumal	16 Durango	26 Oaxaca	36 Torreón
7 Chihuahua	17 Ensenada	27 Pachuca	37 Tuxtla Gutiérrez
8 Chilpancingo	18 Guadalajara	28 Puebla	38 Veracruz
9 Ciudad Juárez	19 Hermosillo	29 Querétaro	39 Villahermosa
10 Ciudad Madero-Tampico	20 La Paz	30 Saltillo	40 Xalapa
			41 Zacatecas

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación y datos de la CONAVI.

Dentro de la clasificación de la CONAVI se identifican 41 ciudades que sirven como referencia para el análisis bioclimático nacional. Para cada una de éstas se presenta una ficha con los análisis de temperatura (isotermas), de humedad (isohigras), de las estrategias bioclimáticas efectivas (estrategias de climatización) para las características de la ciudad estudiada y una gráfica solar (ver Anexo 8 para consulta de las 41 ciudades).

VENTAJAS DE LA CLASIFICACIÓN CONAVI

Esta clasificación sintetiza de forma clara la relación entre el clima y el confort. A diferencia de otros sistemas, su gran ventaja es integrar la humedad relativa como un factor decisivo. Esto es fundamental, pues permite distinguir, por ejemplo, entre un "cálido seco" (donde la inercia térmica y el enfriamiento evaporativo son eficaces) y un "cálido húmedo" (donde la ventilación cruzada permanente es la única estrategia pasiva viable).

Esta precisión abre un campo de oportunidad enorme para el diseño climático regional y establece un diagnóstico claro sobre el cual podremos aplicar las estrategias de los ejes R, M, O y S de la metodología TERMOS, como veremos en los siguientes capítulos.

DEL DIAGNÓSTICO A LA ACCIÓN: EL ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO GENERAL

Hemos llegado al punto de inflexión del diagnóstico: el análisis bioclimático general. Este es el eje en donde sintetizamos toda la información recopilada del entorno para traducirla en un entendimiento profundo del clima y, a partir de ahí, anticipar las necesidades de confort del futuro edificio. Es el puente entre la comprensión del lugar y la toma de decisiones de diseño.

EL DOBLE ENFOQUE: DEL MACROCLIMA AL MICROCLIMA

Un análisis bioclimático sólido siempre opera en dos escalas complementarias:

1. El macroclima (análisis regional): a través de la clasificación de la CONAVI que hemos adoptado, ya tenemos un diagnóstico del clima regional. Sabemos si estamos en un bioclima "cálido húmedo", "templado seco" o "semifrío subhúmedo". Este enfoque nos da el panorama general y nos indica las principales fuerzas climáticas a las que nos enfrentaremos: la necesidad de sombrear, de ventilar, de acumular calor, etcétera.
2. El microclima (observaciones del sitio): dentro de una misma región climática, cada terreno tiene su propia personalidad. La topografía, la vegetación existente, la presencia de un cuerpo de agua, las construcciones vecinas o la orientación

específica de una ladera pueden modificar drásticamente las condiciones. Una ladera orientada al sur recibirá mucho más sol y será más cálida que una orientada al norte, aunque ambas estén en el mismo bioclima. Por ello, las visitas de campo y el análisis detallado del sitio (visto en la sección 5.3) son cruciales para ajustar el diagnóstico general a la realidad específica del proyecto.

LA PREGUNTA CLAVE: ¿QUÉ ANALIZAMOS EXACTAMENTE?

El propósito de este análisis es identificar con precisión los elementos del clima que impactan directamente en el confort humano y en el comportamiento del edificio. Aquí, consolidamos los datos para los futuros ejes de TERMOS:

- Para R (radiación): Recorrido solar, duración e intensidad de la radiación.
- Para M (movimiento del aire): Dirección, frecuencia y velocidad de los vientos dominantes.
- Para O (oscilación térmica): Temperaturas (máximas, mínimas, medias) y humedad relativa.
- Para S (sonido): Fuentes de ruido ambiental y condiciones acústicas del entorno.

Este diagnóstico no es una simple recopilación de datos. Su objetivo es comprender los momentos críticos del año y del día, aquellos períodos en los que el edificio estará naturalmente fuera de la zona de confort.

EL OBJETIVO FINAL: DISEÑAR PARA LOS EXTREMOS

El núcleo del análisis bioclimático consiste en comparar las condiciones exteriores reales con los rangos de confort interior ideales. La clave no es enfocarse en los días agradables, sino en los desafíos:

- ¿Cuál es el principal problema en verano? ¿El calor seco o el calor húmedo?
- ¿Y en invierno? ¿El frío intenso o los vientos helados?

La tarea del arquitecto es diseñar para resolver estos momentos críticos. Si logramos que el edificio se comporte bien en el día más caluroso de julio y en la noche más fría de enero mediante estrategias pasivas, es casi seguro que proporcionará confort durante el resto del año con un consumo energético mínimo.

PRIMERA ITERACIÓN: VERIFICACIÓN DEL ESQUEMA BIOCLIMÁTICO

Una vez completado el diagnóstico del entorno (eje E) y habiendo desarrollado un concepto, un programa de necesidades y un primer esquema arquitectónico (eje T), es momento de hacer una pausa reflexiva. El diseño no es un proceso lineal, es un ciclo de propuestas y ajustes. Esta primera iteración es un "control de calidad" temprano, fundamental para asegurar la coherencia del proyecto antes de avanzar a un mayor nivel de detalle.

EL PROPÓSITO: CONFRONTAR EL DISEÑO CON EL DIAGNÓSTICO

Este eje consiste en revisar de manera crítica si el primer esquema funcional responde adecuadamente al diagnóstico bioclimático. Es el momento de hacerse las preguntas clave:

- ¿La orientación general del edificio aprovecha las ganancias solares en invierno y se protege en verano, según lo recomendado para nuestro bioclima?
- ¿La distribución espacial (zonificación) ubica las áreas de mayor uso en las zonas con mejor asoleamiento o ventilación?
- ¿La forma y volumetría del edificio son compactas para conservar calor (en climas fríos) o abiertas y permeables para facilitar la ventilación (en climas cálidos)?
- ¿Las estrategias bioclimáticas iniciales que imaginamos son compatibles con las condiciones reales del terreno (topografía, colindancias, etcétera)?

DE LA RECOMENDACIÓN A LA REALIDAD

Es crucial entender que las recomendaciones por bioclima son guías, no reglas inflexibles. La realidad del sitio siempre tiene la última palabra. Quizás la orientación solar ideal está bloqueada por una colindancia, o la dirección del viento predominante trae consigo ruido o malos olores.

Esta verificación no busca una aplicación dogmática de las "recetas", sino confirmar que el diseño se encamina hacia el comportamiento térmico deseado: ¿nuestro edificio tiende a conservar calor, a disiparlo, o a equilibrar ambas cosas? Si las decisiones de diseño contradicen frontalmente las necesidades del clima, este es el momento de ajustar el rumbo.

LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO

El resultado de esta iteración debe ser un esquema arquitectónico validado, funcionalmente coherente y alineado con los objetivos de confort. Es también el momento ideal para revisar estos avances con el cliente o usuario. Presentar el esquema junto con la justificación bioclimática ("Ubicamos la sala aquí para que reciba el sol de la mañana en invierno") no sólo valida las decisiones técnicas, sino que también enriquece el diálogo y asegura que las expectativas del habitante estén siendo atendidas.

Con esta primera verificación completada, cerramos la fase 2 de TERMOS. Hemos analizado el lugar y hemos planteado una primera respuesta arquitectónica coherente. Ahora estamos listos para refinarla con el arsenal de estrategias pasivas que exploraremos en profundidad a continuación.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO: DEL ANÁLISIS DEL LUGAR AL DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO

A lo largo de este capítulo, hemos transitado un camino fundamental en el proceso de diseño: aprendimos a transformar un *sitio* –una porción de territorio con coordenadas– en un *lugar*, un sistema complejo y vivo con dimensiones físicas, climáticas, sociales y culturales. Este es el corazón de la fase 2 de la metodología TERMOS y el fundamento indispensable para una arquitectura verdaderamente sostenible y contextual.

Hemos establecido que el análisis del entorno es, más que un mero trámite preliminar, la primera y más decisiva acción de diseño. A través de las herramientas presentadas, aprendimos a leer las múltiples capas que componen el lugar: desde la topografía y la mecánica de suelos, pasando por el marco normativo y las dinámicas sociales, hasta llegar al diagnóstico climático, el cual culminó con la adopción de la clasificación de bioclimas de la CONAVI como nuestra herramienta principal.

El objetivo de este capítulo ha sido dotarte de un método para pasar de la observación a la interpretación y de la interpretación al diagnóstico. El fin último de este proceso no es acumular datos, sino responder a una pregunta clave: ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que el entorno nos ofrece para alcanzar el confort y el bienestar con el mínimo impacto ambiental? La respuesta a esta pregunta, el diagnóstico bioclimático general, es la conclusión de nuestro análisis y el punto de partida para la acción.

Con este diagnóstico en mano, que nos revela los "momentos críticos" para los cuales debemos diseñar, cerramos la fase de comprensión. Hemos aprendido a escuchar al lugar. En el siguiente capítulo, aprenderemos a responderle con el lenguaje de la arquitectura bioclimática, utilizando las estrategias pasivas como base del diseño.

CAPÍTULO 6.
FASE 3. ESTRATEGIAS PASIVAS PARA EL CONFORT

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOCLIMAS Y ESTRATEGIAS INTEGRADAS

Si en el capítulo anterior aprendimos a “escuchar” al lugar a través del diagnóstico, en este capítulo aprenderemos a “responderle” con el lenguaje de la arquitectura. El análisis bioclimático nos ha revelado los desafíos y oportunidades de nuestro sitio; ahora, en la fase 3 de la metodología TERMOS, nos adentramos en el catálogo de soluciones para enfrentarlos.

Este capítulo no es un recetario. Cada proyecto es una síntesis única de programa, contexto y aspiraciones, por lo que no existen soluciones universales. En su lugar, presentaremos un repertorio de estrategias pasivas, aquellas que aprovechan los recursos naturales del entorno (calor del Sol, viento, masa, luz) para lograr el confort sin depender de sistemas mecánicos.

Profundizaremos en las características de cada uno de los nueve bioclimas definidos por la CONAVI, entendiendo de qué manera factores como la latitud, la altitud o la cercanía al mar moldean su comportamiento. Para cada bioclima, identificaremos la oscilación térmica, los niveles de humedad y el reto principal de diseño. A partir de ahí, propondremos un conjunto de estrategias arquitectónicas según los ejes de nuestra metodología: R (radiación), M (movimiento del aire), O (oscilación térmica y humedad) y S (sonido). El objetivo es seleccionar y, sobre todo, combinar estas estrategias de forma inteligente para crear un diseño integrado, resiliente y adaptado a su lugar.

BIOCLIMA CÁLIDO SECO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Localizado en las zonas áridas y desérticas del norte y noroeste de México (por ejemplo, Mexicali, Hermosillo, Chihuahua, Torreón), este bioclima se define por sus extremos. La característica dominante es una muy alta oscilación térmica diaria (de 10 °C a más de 20 °C). Los días, especialmente de abril a octubre, son tórridos, con temperaturas que superan ampliamente el confort, mientras que las noches y los inviernos pueden ser considerablemente fríos.

La humedad relativa es consistentemente baja, la precipitación es escasa (< 600 mm anuales) y los cielos despejados provocan una intensa radiación solar.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

El desafío está en protegerse de la ganancia de calor diurna y, a la vez, aprovechar la captación solar y conservar el calor durante las noches y los inviernos fríos.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.1. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima cálido seco

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Control solar riguroso.	-Minimizar aberturas en fachadas este y oeste. -Usar protecciones solares profundas (pórticos, volados, pérgolas). -Utilizar colores claros y materiales reflectantes en la envolvente exterior. -Integrar patios sombreados para generar microclimas.
M (Movimiento de aire)	Ventilación nocturna para enfriamiento.	-Diseñar ventanas operables en lados opuestos para facilitar la ventilación nocturna que disipe el calor acumulado. -Proteger las aberturas de los vientos calientes y polvorientos durante el día. -Considerar torres de viento o chimeneas solares para inducir la ventilación.
O (Oscilación térmica)	Alta inercia térmica.	-Construir con muros de gran espesor y masa (adobe, tierra apisonada, BTC, concreto) que absorban el calor del día y lo liberen lentamente en la noche fría (Givoni, 1976). -Diseñar edificaciones compactas y semi-enterradas para reducir la superficie expuesta. -Utilizar cubiertas con aislamiento y, si es posible, vegetadas (techos verdes).
S (Sonido)	Aislamiento acústico.	-La alta masa de los muros proporciona un excelente aislamiento acústico de manera inherente.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA CÁLIDO SEMIHÚMEDO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Este bioclima se encuentra en regiones tropicales con una estación seca definida, como las costas del Pacífico y partes de la península de Yucatán (por ejemplo, Mérida, Colima, Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez). Las temperaturas son altas y superan el confort durante la mayor parte del año (marzo a septiembre). La oscilación térmica diaria es moderada (8 °C a 12 °C), lo que permite un ligero refrescamiento nocturno. El factor crítico es la humedad relativa, que se mantiene elevada durante todo el año, generando una constante sensación de bochorno.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

Disipar el calor y la humedad de forma constante, priorizando la protección solar y maximizando el movimiento del aire.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.2. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima cálido semihúmedo

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Sombra y protección contra la lluvia.	-Diseñar amplios aleros y cubiertas inclinadas para proteger del sol y la lluvia torrencial. -Fomentar el uso de vegetación de hoja ancha para generar sombra. -Utilizar colores claros en la envolvente para reflejar la radiación.
M (Movimiento de aire)	Ventilación cruzada permanente.	-La estrategia más importante. Diseñar espacios de planta abierta y delgada con grandes aberturas en fachadas opuestas (Olgyay, 1963). -Orientar el edificio para captar las brisas dominantes. -Utilizar celosías, persianas operables y otros elementos permeables que permitan el flujo de aire, pero protejan del sol y la lluvia. -Elevar el edificio del suelo (pilotes) para permitir la ventilación por debajo.
O (Oscilación térmica)	Baja inercia térmica.	-Utilizar materiales ligeros y de baja masa térmica (madera, bambú, paneles prefabricados) que no acumulen calor durante el día y se enfríen rápidamente por la noche. -Diseñar cubiertas ligeras y ventiladas para disipar el calor acumulado en el techo.
S (Sonido)	Permeabilidad acústica controlada.	-El diseño abierto para la ventilación implica una mayor exposición al ruido. Utilizar barreras vegetales o elementos de diseño para mitigar el ruido exterior sin bloquear el viento.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA CÁLIDO HÚMEDO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Este es el bioclima de las selvas y costas tropicales de México (por ejemplo, Villahermosa, Veracruz, Cancún, Acapulco). Se define por un calor y una humedad persistentes y elevados durante todo el año. La oscilación térmica diaria es mínima (a menudo < 5 °C), lo que significa que las noches no ofrecen alivio térmico. La humedad relativa es constantemente alta (> 70%), lo cual dificulta el enfriamiento evaporativo del cuerpo. Las lluvias son torrenciales (> 1,500 mm anuales) y existe una alta exposición a fenómenos extremos como huracanes y nortes.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

Garantizar la máxima ventilación posible para disipar calor y humedad, mientras se ofrece protección constante contra la radiación solar intensa y la lluvia.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.3. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima cálido húmedo

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Sombra total y resiliencia.	-Diseñar grandes cubiertas inclinadas y voladizos que protejan del sol cenital y de las lluvias torrenciales. -Utilizar elementos de fachada permeables (celosías, bambú) que den sombra sin bloquear el viento. -Considerar el diseño estructural para resistir vientos huracanados y asegurar un correcto drenaje pluvial.
M (Movimiento de aire)	Ventilación cruzada permanente y protegida.	-Estrategia vital. La edificación debe ser lo más “transparente” al viento posible. Plantas delgadas y abiertas. -Elevar la construcción sobre pilotes para permitir el flujo de aire por debajo y proteger de inundaciones. -Diseñar aberturas de gran tamaño en fachadas opuestas, protegidas con elementos que permitan la ventilación incluso durante la lluvia. -Fomentar la ventilación convectiva (efecto chimenea) con aberturas altas para evacuar el aire caliente.
O (Oscilación térmica)	Inercia térmica nula o muy baja.	-Utilizar materiales ligeros (madera, paneles, carrizo) que no almacenen el calor del día. -Evitar muros masivos de concreto o piedra, ya que irradiarían calor durante la noche sin posibilidad de enfriarse. -Diseñar cubiertas ligeras y altamente ventiladas. -El control de la humedad es pasivo y se logra principalmente a través de la ventilación.
S (Sonido)	Atenuación natural.	-El sonido de la lluvia intensa sobre las cubiertas puede ser un factor por considerar. El uso de vegetación densa alrededor del edificio puede actuar como una barrera acústica natural.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA TEMPLADO HÚMEDO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Presente en zonas específicas de media montaña con alta influencia de humedad (por ejemplo, Cuernavaca, Tepic). Es un clima de contrastes moderados. Las temperaturas máximas superan el confort en primavera y verano, pero las mínimas descienden por debajo de este umbral durante todo el año, especialmente en las madrugadas. La oscilación térmica diaria es media (11 °C a 13 °C). La humedad relativa es consistentemente alta, con lluvias abundantes (> 1000 mm anuales), lo que puede generar sensación de bochorno en días cálidos y de frío húmedo en las mañanas.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

Lograr un equilibrio dinámico: permitir la captación solar en las mañanas y en invierno, protegerse del sol del mediodía en verano y facilitar la ventilación sin generar pérdidas de calor indeseadas, todo mientras se controla la humedad.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.4. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado húmedo

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Control solar estacional y flexible.	-Diseñar protecciones solares (aleros, pérgolas) calculadas para bloquear el Sol alto del verano, pero permitir la entrada del Sol bajo del invierno. -Utilizar elementos de sombra móviles (persianas exteriores, toldos) que se puedan ajustar según la hora y la estación. -Orientar los espacios de uso diurno hacia el Sol de la mañana (este).
M (Movimiento de Aire)	Ventilación natural controlada.	-Diseñar para la ventilación cruzada, pero con ventanas de alta calidad que permitan un cierre hermético para evitar infiltraciones frías en las noches y en invierno. -La ventilación es clave para controlar la humedad y evitar la formación de moho, pero debe ser regulable.
O (Oscilación Térmica)	Inercia térmica media y control de humedad.	-Utilizar materiales de masa térmica media o selectiva (ladrillo, bloque de tierra comprimida –BTC–, tabique), pues éstos permiten almacenar el calor del día para liberarlo en la noche fresca, pero sin la inercia excesiva de un clima desértico. -Es fundamental incorporar barreras de vapor en la envolvente (muros y techos) para evitar la condensación intersticial. -Asegurar un buen aislamiento en cubiertas para proteger tanto del calor como del frío.
S (Sonido)	Aislamiento estándar	-La envolvente de masa media ya proporciona un buen nivel de aislamiento acústico. Considerar ventanas de doble vidrio si existen fuentes de ruido importantes.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA TEMPLADO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Este bioclima, presente en ciudades como Guadalajara, Guanajuato y Chilpancingo, es un clima de balance. Las temperaturas máximas superan el confort en primavera, mientras que las mínimas descienden por debajo de este umbral durante todo el año. La oscilación térmica diaria es significativa (10 °C a 18 °C). La humedad relativa es moderada, manteniéndose generalmente en rangos aceptables. Los inviernos (diciembre-enero) son fríos, pero con mediodías que pueden alcanzar el confort, mientras que los veranos son cálidos sin llegar a ser extremos.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

Gestionar la variabilidad diaria y estacional: se necesita captar calor en invierno y en las mañanas, pero protegerse de él y disiparlo en los veranos y en las tardes.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.5. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Control solar flexible y dinámico.	-Orientar las áreas de uso diurno al sur para maximizar la ganancia solar en invierno y minimizarla en verano (Olgyay, 1963). -Utilizar protecciones solares horizontales (aleros) en la fachada sur y verticales en este y oeste. -Implementar elementos de sombra caducifolios (árboles, enredaderas) que protejan del sol en verano y dejen pasar su luz en invierno.
M (Movimiento de aire)	Ventilación cruzada estacional.	-Diseñar para una ventilación cruzada efectiva que pueda ser utilizada en las tardes de verano para refrescar el interior. -Asegurar que las ventanas y puertas tengan un buen sellado para evitar infiltraciones de aire frío en invierno.
O (Oscilación térmica)	Inercia térmica moderada.	-Utilizar materiales de masa térmica media (ladrillo, tabique, bloques de tierra comprimida –BTC–). La envolvente debe tener suficiente masa para estabilizar las temperaturas interiores, pero no tanta como para que la casa se sienta fría en las mañanas de invierno. -Un buen aislamiento en la cubierta es fundamental para proteger tanto del calor estival como del frío invernal.
S (Sonido)	Aislamiento estándar.	-La envolvente de masa media ofrece un buen comportamiento acústico para usos residenciales estándar.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA TEMPLADO SECO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Localizado en el altiplano central y norte (por ejemplo, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca), este bioclima comparte características con el clima desértico. La alta oscilación térmica diaria (13 °C a 17 °C) es su rasgo dominante. Los días son cálidos gran parte del año, superando el confort, mientras que las noches siempre son frías. La humedad es baja, lo que acentúa la pérdida de calor nocturna por irradiación (sobre enfriamiento).

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

Amortiguar los extremos diarios: acumular el calor del día para mitigar el frío de la noche, mientras se protege de la intensa radiación solar diurna.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.6. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado seco

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Captación solar controlada.	-Maximizar las aberturas en la fachada sur para captar el sol de invierno. -Utilizar protecciones solares bien calculadas para bloquear el sol de verano. -Patios interiores y pérgolas son excelentes para crear microclimas sombreados y protegidos.
M (Movimiento de aire)	Ventilación programada.	-La ventilación debe ser intencionada: nocturna en verano para disipar el calor acumulado en la masa y mínima o nula en invierno para conservar el calor. -Protegerse de vientos fríos dominantes con barreras vegetales o volúmenes edificados.

* Continuación de tabla

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
O (Oscilación térmica)	Alta inercia térmica.	-La estrategia principal. Muros masivos (adobe, piedra, concreto) para estabilizar la temperatura interior, absorbiendo el calor diurno y liberándolo lentamente durante la noche fría. -Un buen aislamiento en la cubierta es crucial para evitar el sobrecalentamiento diurno.
S (Sonido)	Aislamiento acústico superior.	-La alta masa de los muros proporciona un excelente aislamiento acústico de forma inherente.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA SEMIFRÍO SECO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Propio de zonas del altiplano de gran altitud (por ejemplo, Zacatecas, Tulancingo), este bioclima es predominantemente frío. Las temperaturas medias y mínimas están por debajo del confort todo el año; las máximas apenas lo alcanzan en primavera. La oscilación térmica diaria es alta (13 °C, aproximadamente), lo que significa que, aunque el día sea soleado, las noches son siempre frías. La humedad es baja y los vientos invernales pueden ser un factor importante de incomodidad.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

La ganancia y conservación de calor es la prioridad absoluta. El diseño debe funcionar como un colector solar pasivo.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.7. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado semifrío seco

Eje	Estrategia Principal	Acciones de Diseño Recomendadas
R (Radiación)	Máxima captación solar (efecto invernadero).	-Orientar la mayor superficie acristalada hacia el sur geográfico. -Diseñar invernaderos adosados o galerías acristaladas en la fachada sur para captar calor y crear un espacio de transición (*buffer*). -Minimizar o eliminar ventanas en la fachada norte. -Utilizar colores oscuros en superficies exteriores para absorber la radiación.
M (Movimiento de aire)	Protección contra el viento y hermeticidad.	-Proteger la edificación de los vientos fríos del norte con barreras (vegetales, topográficas u otras construcciones). -Diseñar con un alto grado de hermeticidad en la envolvente (ventanas y puertas de buen sellado) para minimizar las infiltraciones de aire frío. -La ventilación debe ser controlada, idealmente con sistemas de recuperación de calor.
O (Oscilación térmica)	Alto aislamiento y alta inercia térmica.	-Utilizar un alto nivel de aislamiento térmico en toda la envolvente (muros, cubierta, suelos) para conservar el calor captado. -Combinar el aislamiento con alta inercia térmica en el interior (muros masivos, suelos de concreto) para que almacenen el calor solar y lo irradien durante la noche.
S (Sonido)	Aislamiento acústico superior.	-La combinación de envolvente masiva y bien aislada proporciona un excelente confort acústico.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA SEMIFRÍO SUBHÚMEDO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Este es el clima característico de las grandes ciudades del altiplano central de México (por ejemplo, Ciudad de México, Puebla, Toluca, Morelia). Es predominantemente frío, con temperaturas medias y mínimas que se mantienen por debajo del confort todo el año. La máxima apenas lo supera en los mediodías de primavera. La oscilación térmica diaria es significativa (10 °C a 15 °C). La humedad relativa es generalmente confortable, pero con mínimas bajas que pueden generar sequedad. Los vientos invernales son fríos y representan un factor a considerar.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

Calentar los espacios interiores de forma pasiva durante el día y conservar ese calor en el transcurso de la noche fría, sin generar sobrecalentamiento en primavera.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.8. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado semifrío subhúmedo

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Captación solar pasiva (ganancia directa).	-Diseñar la mayor superficie acristalada orientada al sur para una máxima ganancia solar en invierno. -Utilizar espacios de transición como galerías acristaladas o vestíbulos para actuar como amortiguadores térmicos (*buffers*). -Minimizar aberturas al norte. -Prever elementos de sombra (posiblemente móviles o vegetales) para evitar el sobrecalentamiento en los meses de marzo a mayo.
M (Movimiento de aire)	Ventilación controlada y protección contra el viento.	-Asegurar una alta hermeticidad en la envolvente para evitar infiltraciones de aire frío. -La ventilación debe ser higiénica y controlada, no para enfriar. -Protegerse de los vientos fríos dominantes, especialmente los provenientes del norte.
O (Oscilación térmica)	Alto aislamiento y masa térmica interior.	-La estrategia clave es la combinación de un excelente aislamiento térmico en toda la envolvente (similar a los principios de la *Passive House*) con una alta inercia térmica en el interior (suelos de concreto, muros masivos) (Passive House Institute, 2016). El aislamiento mantiene el calor dentro y la masa lo almacena y regula. -Utilizar ventanas de doble vidrio (DVH) para minimizar las pérdidas de calor.
S (Sonido)	Aislamiento acústico superior.	-La envolvente masiva y bien aislada es, por naturaleza, muy eficaz para el aislamiento acústico, ideal para contextos urbanos densos.

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMA SEMIFRÍO HÚMEDO

A) DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

Un clima de montaña presente en ciudades como Xalapa, caracterizado por el frío y la humedad persistente. Las temperaturas medias y mínimas están

por debajo del confort todo el año, mientras que las máximas apenas lo alcanzan. La oscilación térmica es moderada (10 °C a 12 °C). La humedad relativa media y máxima está constantemente por encima del rango de confort, generando una sensación de frío húmedo. La precipitación es alta (> 1200 mm) y la nubosidad es frecuente, lo que limita la radiación solar disponible.

B) RETO PRINCIPAL DE DISEÑO

Ganar y conservar el escaso calor disponible, mientras se controla activamente la humedad para evitar la condensación y la sensación de incomodidad higrotérmica.

C) MATRIZ DE ESTRATEGIAS TERMOS

Tabla 6.9. Matriz de estrategias TERMOS para bioclima templado semifrío húmedo

Eje	Estrategia principal	Acciones de diseño recomendadas
R (Radiación)	Captación solar oportunista.	-Aprovechar al máximo cualquier radiación solar disponible, principalmente al mediodía, con ventanas bien orientadas al sur. -La frecuente nubosidad hace que las estrategias de ganancia solar deban ser muy eficientes (por ejemplo, vidrios de alta transmitancia). -Los invernaderos adosados son muy eficaces, ya que captan el calor y lo aíslan de la humedad exterior.
M (Movimiento de aire)	Ventilación controlada para evitar condensación.	-La ventilación es crucial, no para enfriar, sino para evacuar la humedad interior y mantener la calidad del aire. -Utilizar sistemas de ventilación controlada (mecánica con recuperación de calor si es posible) para renovar el aire sin perder la temperatura interior. -Protegerse de los vientos fríos y húmedos.
O (Oscilación térmica)	Aislamiento + barrera de vapor + inercia media.	-Alto nivel de aislamiento térmico continuo en toda la envolvente para conservar el calor. -Es indispensable incluir una barrera de vapor en el lado caliente del aislamiento para prevenir la condensación intersticial dentro de los muros y cubiertas. -Utilizar una inercia térmica media para almacenar el calor captado sin que los espacios tarden demasiado en calentarse durante días nublados.
S (Sonido)	Aislamiento estándar.	-La envolvente bien aislada proporciona un buen confort acústico.

Fuente: Elaboración propia.

Con este último bioclima, hemos completado nuestro recorrido por la diversidad climática de México. Hemos visto cómo cada combinación de temperatura, humedad, sol y viento exige un conjunto específico y articulado de respuestas arquitectónicas. Las matrices TERMOS nos han proporcionado un esquema claro de acción para cada caso.

En las siguientes secciones de este capítulo, profundizaremos en cada una de estas estrategias, desglosando las herramientas, técnicas y principios de diseño que corresponden a los ejes R (radiación), M (movimiento del aire), O (oscilación térmica) y S (sonido).

EJE R-RADIACIÓN Y LUZ NATURAL

Iniciamos el análisis de las estrategias pasivas con el factor más poderoso y determinante del diseño bioclimático: la radiación solar. El Sol es la fuente primaria de energía de nuestro planeta y, para la arquitectura, representa una dualidad fundamental: es a la vez fuente de luz (esencial para la visión y el bienestar) y fuente de calor (principal motor del comportamiento térmico de un edificio).

Gestionar esta dualidad es el corazón del eje R de la metodología TERMOS. Las decisiones que tomemos respecto al sol –cómo orientamos el edificio, dónde y de qué tamaño colocamos las ventanas, cómo diseñamos las protecciones– tendrán un efecto dominó sobre todos los demás ejes: influirán en la temperatura y la humedad (O), inducirán movimientos de aire (M) y afectarán la percepción del espacio.

FUNDAMENTOS: LA DOBLE NATURALEZA DE LA RADIACIÓN SOLAR

El Sol emite energía en forma de radiación electromagnética de onda corta. Cuando esta radiación impacta en las superficies de un edificio (muros, cubiertas, vidrios), una parte se refleja y otra se absorbe, transformándose en calor. Las superficies, al calentarse, reemiten esta energía en forma de radiación de onda larga (calor infrarrojo). Este proceso es la base de fenómenos como el efecto invernadero en un espacio acristalado y explica cómo la arquitectura no solo recibe, sino que transforma la energía solar en condiciones de confort o incomodidad.

Un buen diseño bioclimático no busca simplemente “bloquear” o “dejar entrar” el sol, sino que pretende gestionar activamente este flujo de energía para así:

- Maximizar la luz natural, minimizando el calor indeseado en verano.
- Maximizar la ganancia de calor en invierno, sin sacrificar la calidad lumínica.

Es conveniente mencionar que existen diversas variables que afectan la radiación solar, Hamdaouy *et al*. (2025) mencionan que, si bien la radiación solar sigue una clara tendencia estacional, también fluctúa debido a la influencia de otros factores meteorológicos como la nubosidad, la humedad y las condiciones atmosféricas (p. 4). A pesar de ello, el arquitecto debe hacer un esfuerzo por interpretar lo más certeramente posible las condiciones del entorno.

LA LUZ: LA ENERGÍA QUE VEMOS

La luz visible es sólo una pequeña fracción del espectro electromagnético que nos llega del Sol. Sin embargo, es fundamental para la vida y la arquitectura. Su calidad y cantidad definen la atmósfera, la percepción de los

colores y las texturas, así como nuestro propio ritmo biológico. Para trabajar con ella, es útil conocer algunas magnitudes fotométricas básicas:

- Flujo luminoso (lumen-lm): la cantidad total de luz que emite una fuente.
- Iluminancia (lux-lx): la cantidad de luz que *llega* a una superficie (lm/m²). Es la medida clave para saber si un espacio está bien iluminado para una tarea específica (leer, trabajar, etcétera).
- Luminancia (candela/m²-cd/m²): el brillo que una superficie *refleja* o emite. Es lo que nuestro ojo realmente percibe y está directamente relacionada con el riesgo de deslumbramiento.

LAS FUENTES DE LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Para gestionar la luz natural, primero debemos entender sus diferentes componentes. Desde cualquier abertura, un edificio no sólo recibe luz directa del Sol, sino también de toda la bóveda celeste. Como explica Rafael Serra (2004), el diseño de la iluminación natural consiste en orquestar estas distintas fuentes.

Tabla 6.10. Fuentes de luz en el diseño arquitectónico

Fuente	¿Qué es?	Cualidades	Rol en el diseño
1. Luz solar directa	La radiación que llega en línea recta desde el disco solar.	Intensa, dinámica, genera sombras duras y alto contraste. Aporta gran cantidad de luz y calor.	Debe ser controlada. Es excelente para la captación de calor en invierno, pero en la mayoría de los climas debe ser filtrada o bloqueada con aleros, persianas o vegetación para evitar el sobrecalentamiento y el deslumbramiento.
2. Luz difusa (de la bóveda celeste)	La radiación dispersada por las partículas de la atmósfera. Proviene naturalmente de todo el cielo.	Uniforme, estable, omnidireccional. Genera sombras suaves y reduce el deslumbramiento.	Es la base de la iluminación natural. Un buen diseño busca maximizar el acceso a la luz difusa, especialmente a través de orientaciones al norte o con ventanas que “vean” una gran porción de cielo sin recibir sol directo.
3. Luz reflejada (del entorno)	La luz que rebota en superficies exteriores: edificios vecinos, el suelo, la vegetación.	Variable, su color y calidad dependen de la superficie reflectante.	Es una oportunidad de diseño. Se puede usar para “bañar” de luz indirecta los interiores. Un patio con pavimento claro puede iluminar profundamente las estancias que se abren a él. Una pared blanca vecina puede ser una fuente de luz difusa.
4. Luz cenital	La luz que entra a través de aberturas en el techo (tragaluces, domos, lucernarios).	Potente y directa. Puede iluminar el centro de espacios profundos donde la luz de fachada no llega.	Es una herramienta para la iluminación profunda. Es muy eficaz, pero requiere un diseño cuidadoso (difusores, reflectores) para evitar el sobrecalentamiento y el deslumbramiento directo.

Fuente: Elaboración propia.

EL ROL DE LA LUZ EN EL CONFORT Y LA ARQUITECTURA

La luz natural es uno de los factores más esenciales y poéticos de la arquitectura. Su función trasciende la simple visibilidad; influye directamente en nuestro bienestar físico y psicológico. Además de permitir el desarrollo de actividades cuando incide en un espacio, la luz también regula procesos fisiológicos profundos como el ritmo circadiano, el ciclo biológico de 24 horas que sincroniza nuestro sueño, estado de ánimo y metabolismo con la alternancia del día y la noche.

Una correcta gestión de la luz natural contribuye a crear ambientes que favorecen la concentración, la productividad y el descanso. Más allá de su rol funcional, la luz es insustituible por su capacidad de modelar volúmenes, revelar la textura de los materiales y dotar de dinamismo y riqueza sensorial a los espacios a medida que ésta cambia a lo largo del día.

- Colores de la luz y orientación: la temperatura de color de la luz varía predeciblemente. La luz del este en la mañana es fría y azulada, ideal para activar; la del mediodía es neutra y brillante, óptima para tareas de precisión; y la del oeste en la tarde es cálida y rojiza, lo cual induce a la calma. Un diseño consciente puede aprovechar estas cualidades para reforzar la función de cada espacio.

LA VISIÓN HUMANA Y SU RELACIÓN CON EL DISEÑO LUMÍNICO

Para diseñar con luz, debemos entender que diseñamos para el ojo humano. Nuestro sistema visual condiciona cómo percibimos el espacio, sus proporciones y su atmósfera.

- Campos visuales: nuestra visión tiene diferentes zonas de agudeza. El campo focal (aprox. 1°) es para el máximo detalle (lectura), mientras que el campo periférico (hasta 90°) es sensible al movimiento y clave para la orientación. El diseño de iluminación debe asegurar que las tareas principales se desarrollen en zonas con luz adecuada para el campo focal, sin generar distracciones o peligros en la periferia.
- Adaptación a la intensidad: el ojo se adapta a enormes variaciones de luz. El diseño debe facilitar transiciones suaves, evitando cambios bruscos de luminancia que causen fatiga visual. Las superficies mates (reflexión difusa) son preferibles a las brillantes (reflexión especular), ya que dispersan la luz de manera uniforme y minimizan el riesgo de deslumbramiento.

DEFINIENDO EL OBJETIVO: PARÁMETROS DE CONFORT LUMÍNICO

Un ambiente lumínico confortable cumple con tres criterios clave, establecidos por organismos como la IES (Illuminating Engineering Society).

Tabla 6.11. Parámetros de confort lumínico

Parámetro	¿Qué es?	Recomendación general (IES, 2011)
Uniformidad	La relación entre los niveles de luz en diferentes partes de un espacio.	Buscar una distribución suave para así evitar el “efecto cueva”.
Control del deslumbramiento[18]	El deslumbramiento es el exceso de luminancia que causa molestia.	Es el principal enemigo del confort. Se debe evitar a toda costa la incidencia de sol directo y los reflejos molestos.
Nivel de Iluminación (Iluminancia)	La cantidad de luz que llega a una superficie de trabajo (medida en lux).	Depende de la tarea: 300-500 lux para oficinas, 100-200 lux para circulación, 50-150 lux para zonas de descanso.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran los niveles de iluminación recomendados en la siguiente tabla:

Tabla 6.12. Niveles de iluminación recomendados según actividad e implicaciones de diseño

Iluminancia (lux)	Condición ambiental	Actividad recomendada	Implicaciones arquitectónicas y de diseño
100 000	Mediodía con sol pleno	Exposición breve; evitar tareas visuales directas	Necesario control solar (volados, celosías, parasoles); vidrios con control de radiación para evitar deslumbramiento y sobrecalentamiento.
30 000	Día semicubierto	Circulación exterior, áreas públicas	Aperturas amplias con control de orientación; integrar vegetación para filtrar luz.
10 000	Día cubierto	Actividades que requieran luz abundante y difusa	Aprovechar grandes ventanales u orientaciones óptimas; favorecer iluminación cenital controlada.
1 000	Interior luminoso	Cocina, talleres, baños	Uso de tragaluces, ventanas altas y materiales claros para reflejar luz.
300	Interior medio	Oficinas, salas de estar, aulas	Iluminación natural combinada con artificial de bajo consumo; equilibrar contrastes.
100	Interior bajo	Dormitorios, áreas de descanso	Ventanas moderadas; posibilidad de controlar entrada de luz con cortinas o persianas.
30	Calle o pasillo bien iluminado de noche	Zonas de tránsito nocturno	Iluminación artificial eficiente; evitar contaminación lumínica.
10	Calle media	Áreas exteriores con tránsito moderado	Iluminación focalizada para seguridad sin exceso de dispersión.
0.1	Luz de luna	Orientación básica en exteriores	Aprovechar materiales y acabados reflectantes de bajo impacto energético.

Fuente: Elaboración propia.

EL CATÁLOGO DE SOLUCIONES: ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL

Una vez definido el objetivo (confort lumínico) y el problema (deslumbramiento), podemos seleccionar y combinar las estrategias arquitectónicas

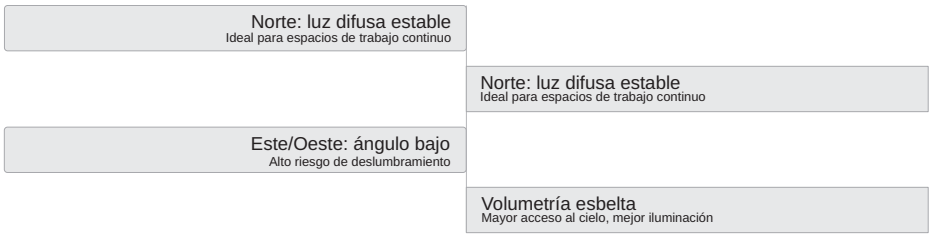
18 El deslumbramiento es la condición que impide el confort visual y puede hacer que un espacio, aunque térmicamente confortable, sea inhabitable. Se produce por un exceso de contraste entre la luz que llega a nuestros ojos y la iluminación general del entorno. El diseño debe enfocarse en prevenirlo en todas sus formas. Cabe mencionar que la radiación solar, además de su conexión directa con la luminosidad, también se relaciona de manera estrecha con la temperatura, por lo que el eje O siempre se encontrará vinculado al Sol y su radiación.

adecuadas. A continuación, se presentan estas estrategias desde la perspectiva de la gestión de la luz.

A) A NIVEL DE EMPLAZAMIENTO Y VOLUMETRÍA: ORQUESTANDO LA LUZ

- Orientación (la calidad de la luz):
  - Fachada norte: ofrece la mejor luz para trabajar, difusa, constante y sin sombras duras. Ideal para estudios, talleres, laboratorios y oficinas.
  - Fachada sur: ofrece una luz directa fácil de controlar con elementos horizontales. Permite una iluminación profunda y dinámica a lo largo del día.
  - Fachadas este y oeste: ofrecen una luz de gran intensidad y bajo ángulo, difícil de controlar y con alto potencial de deslumbramiento. Requieren un tratamiento cuidadoso.
- Forma y distancia entre edificios: la forma del edificio (delgada o profunda) y su separación de las construcciones vecinas determinan el "acceso al cielo" de cada espacio y, por tanto, su potencial de iluminación natural.

Ilustración 6.1. Recomendaciones de iluminación natural según orientación cardinal



Fuente: Elaboración propia.

B) A NIVEL DE LA ENVOLVENTE: EL DISEÑO DEL FILTRO LUMÍNICO

- Diseño de aberturas (ventanas):
  - Posición: las ventanas altas y cercanas al techo son más efectivas para iluminar profundamente un espacio que las ventanas bajas.
  - Dimensionamiento: su tamaño debe ser un balance entre la necesidad de luz, las vistas y el riesgo de deslumbramiento. El uso de múltiples ventanas más pequeñas puede mejorar la uniformidad lumínica.
- Estrategias de iluminación indirecta:
  - Estanterías de luz (*Light Shelves*): son la herramienta por excelencia para la iluminación profunda. Reflejan la luz solar directa hacia el cielorraso, que a su vez la distribuye de forma difusa por todo el espacio, lo cual mejora la uniformidad y bloquea el deslumbramiento.
  - Iluminación cenital (tragaluces y monitores): es la forma más efectiva de iluminar el centro de edificios profundos. Deben diseñarse con difusores, pozos de luz o reflectores para evitar la entrada de sol directo y distribuir la luz suavemente.
- Elementos de control y tamizado (la piel arquitectónica):

- Aleros y parteluces: su función principal es bloquear el sol directo para prevenir el deslumbramiento, permitiendo la entrada de luz difusa.
- Celosías, *brise-soleil* y fachadas perforadas: actúan como un velo que tamiza la luz, reduciendo drásticamente el contraste y creando ambientes con una calidad lumínica muy rica y texturizada.

C) A NIVEL DE DISEÑO INTERIOR: LA REFLEXIÓN Y EL COLOR

- Materialidad y color (reflectancia): Las superficies interiores son "luminarias secundarias". Techos y paredes de colores claros y acabados mates tienen una alta reflectancia y son fundamentales para distribuir la luz que entra por las ventanas de manera uniforme por todo el espacio, lo cual aumenta los niveles de iluminancia y reduce la necesidad de luz artificial.

Consideración térmica asociada: Es importante recordar que toda luz natural que entra en un edificio es también energía. Las mismas estrategias que controlan la luz para evitar el deslumbramiento (como los aleros) también gestionan la ganancia de calor. Este vínculo entre confort visual y confort térmico es inseparable, y las implicaciones térmicas de estas decisiones se analizarán a profundidad en la sección del eje O, por lo que a continuación se explican los conceptos base para entender la rotación solar que se aplica al diseño en las edificaciones.

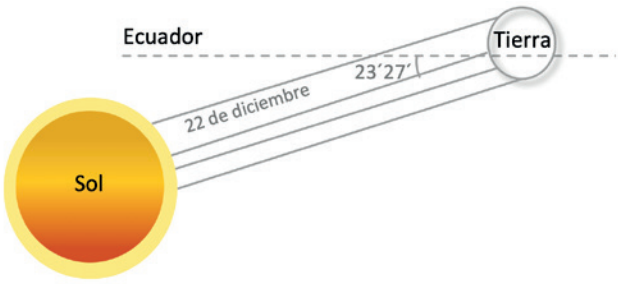
EL SOL Y LA TIERRA: GEOMETRÍA SOLAR PARA ARQUITECTOS

La cantidad, dirección e intensidad de la radiación solar que recibe un edificio dependen fundamentalmente del movimiento aparente del Sol en el cielo. Comprender la lógica de este movimiento es la habilidad más importante para el diseño solar pasivo, pues nos permite anticipar y controlar sus efectos.

A) MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y VARIACIÓN ESTACIONAL

La posición aparente del Sol en el cielo es el resultado de dos movimientos de nuestro planeta: la rotación sobre su propio eje cada 24 horas (que genera el día y la noche) y la traslación anual alrededor del Sol. Crucialmente, el eje de rotación de la Tierra está inclinado aproximadamente 23.5° respecto al plano de su órbita. Esta inclinación es la causa de las estaciones.

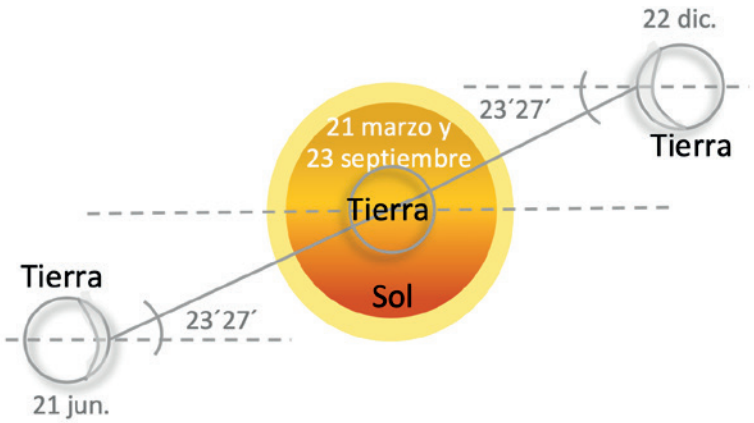
Ilustración 6.2. Posición de la Tierra respecto al Sol en invierno



Fuente: Elaboración propia.

La inclinación solar en invierno, en su punto máximo, es de 23.27° con respecto al Ecuador.

Ilustración 6.3. Posición de la Tierra respecto al Sol en los solsticios (verano e invierno) y en los equinoccios (primavera y otoño)



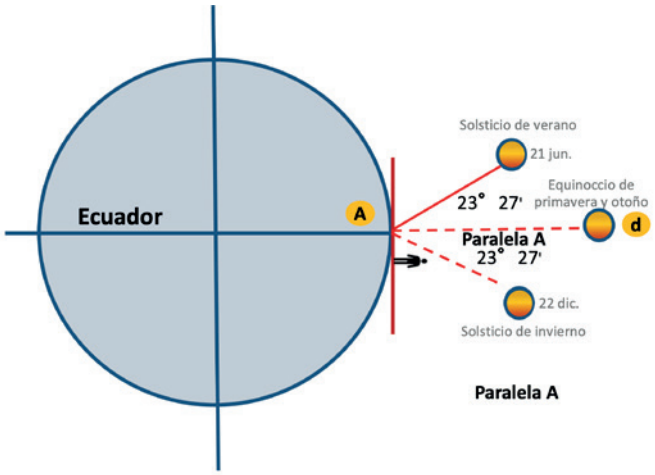
La inclinación de los rayos solares varía en las cuatro estaciones del año porque cambia la posición del eje de la Tierra debido al recorrido de la órbita terrestre.
Fuente: Elaboración propia.

Este fenómeno define cuatro momentos clave a lo largo del año (descritos aquí para el hemisferio norte, donde se sitúa México):

- Solsticio de verano (aproximadamente el 21 de junio): el hemisferio norte está inclinado *hacia* el Sol. Éste alcanza su máxima altura en el cielo, su trayectoria es la más larga y tenemos el día con más horas de luz.
- Solsticio de invierno (aproximadamente el 21 de diciembre): el hemisferio norte se inclina en dirección *opuesta* al Sol. Éste recorre su trayectoria más baja y corta sobre el horizonte, dándonos el día más corto del año.
- Equinoccios (aproximadamente el 21 de marzo y 22 de septiembre): la inclinación del eje es neutra respecto al Sol. El día y la noche tienen una duración casi idéntica. El Sol sale casi exactamente por el este geográfico y se pone por el oeste geográfico, sirviendo como una excelente referencia para la orientación.

El resultado práctico para el diseño es una regla simple y poderosa: el Sol de verano es alto y predominantemente cenital al mediodía, mientras que el Sol de invierno es bajo y tendido, penetrando profundamente desde el horizonte.

Ilustración 6.4. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios, en la latitud 0 (Ecuador)



Fuente: Elaboración propia.

B) COORDENADAS SOLARES: ALTURA Y AZIMUT

Para describir la posición exacta del Sol en cualquier momento utilizamos un sistema de coordenadas esféricas. Con sólo dos ángulos, podemos ubicarlo con precisión en la bóveda celeste.

- Altura solar (h): es el ángulo vertical del Sol medido desde el horizonte. Una altura de 0° significa que el Sol está saliendo o poniéndose; 90° significa que está directamente sobre nosotros (en el cenit).
- Azimut solar (α): es el ángulo horizontal medido desde el norte geográfico (0°). Indica la dirección del Sol en el plano del horizonte (este, sureste, sur, etcétera).

Tabla 6.13. Posiciones del Sol

Punto de referencia	Descripción
Cenit	Punto imaginario directamente sobre el observador (altura=90°).
Orto	Momento y posición de la salida del Sol por el horizonte.
Ocaso	Momento y posición de la puesta del Sol en el horizonte.

Fuente: Elaboración propia.

Estos parámetros son el lenguaje que utilizan las cartas solares, herramientas gráficas indispensables que se explorarán más adelante y que nos permiten visualizar la trayectoria solar completa para nuestro sitio.

C) LA REGLA DE ORO DEL DISEÑO SOLAR PASIVO: LA INFLUENCIA DE LA LATITUD

La latitud de nuestro proyecto determina directamente qué tan alto veremos el Sol en el cielo. Existe una fórmula simple para calcular la altura solar al

mediodía en los diferentes momentos del año, misma que revela el principio fundamental del diseño solar pasivo.

Tomemos como ejemplo una ciudad en México a 21° de latitud norte (como Aguascalientes):

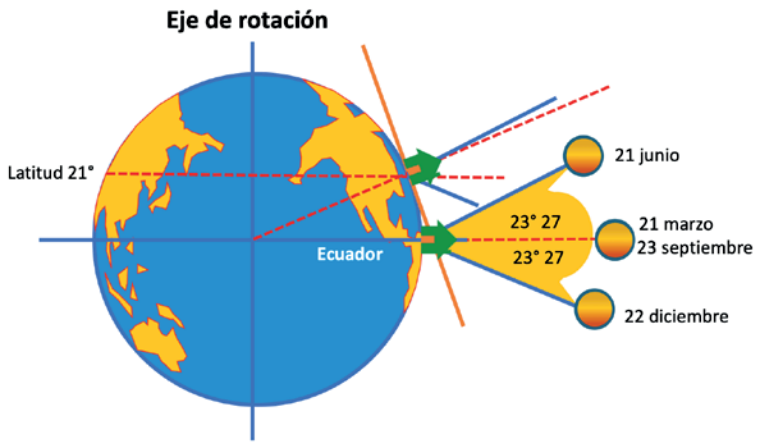
- En los equinoccios: la altura del Sol al mediodía es 90° – latitud.
  - 90°–21°=69° (un Sol bastante alto).

- En el solsticio de verano: a la fórmula anterior le sumamos la inclinación de la Tierra.
  - 69°+23°27’=92°27’ (el Sol está casi en el cenit, ligeramente inclinado desde el norte, es decir, 2°27’ inclinado hacia la fachada norte).

- En el solsticio de invierno: a la fórmula le restamos la inclinación de la Tierra.
  - 69°–23°27’= 45°73’ (un Sol mucho más bajo, a menos de la mitad del cielo). También se puede expresar como 45.73–90 = 44.27 (con respecto a la perpendicular de la línea terrestre).

A continuación, se ilustra gráficamente el cálculo de la inclinación solar:

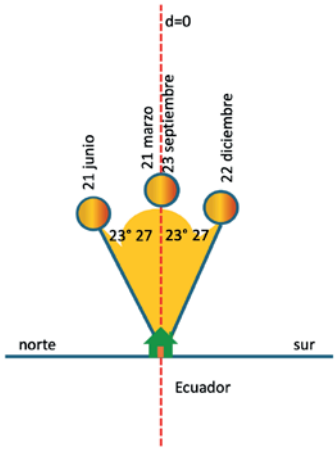
Ilustración 6.5. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios



La inclinación solar afecta a toda la Tierra, sin embargo, de acuerdo con la latitud, el ángulo solar impacta de forma diferente por la tangente terrestre. Así, cuando en los equinoccios el Sol incide a 90° con respecto a la Tierra, en el Ecuador, en otra latitud, afecta con una inclinación distinta: la inclinación de la misma latitud.

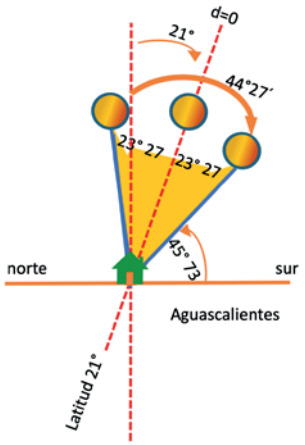
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.6. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios, en el Ecuador



La inclinación solar propicia incidencia solar en la fachada norte, entre el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño (d=0), y tiene su mayor inclinación hacia el norte en el solsticio de verano. La fachada sur recibirá asoleamiento del equinoccio de otoño al equinoccio de primavera y la inclinación máxima del sol hacia la fachada sur se presentará en el solsticio de invierno.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.7. Posición del ángulo de inclinación solar en los equinoccios y solsticios, en la latitud 21° norte, Aguascalientes



La inclinación en los equinoccios, en una latitud diferente al Ecuador, no es perpendicular a la Tierra. En los equinoccios la incidencia solar corresponde a la latitud del lugar (por ejemplo, en Aguascalientes: 21°). A partir de los equinoccios (d=0), la inclinación solar hacia el solsticio de verano se mueve en 23°27'. Por lo tanto, si consideramos la siguiente operación: 21-23.27=2.27° (latitud menos movimiento solar por el equinoccio), podemos decir que se presentará un asoleamiento en la fachada norte en 2°27´. Lo mismo sucede hacia la fachada sur, pero la operación corresponde a 21+23.27=44°27´, que corresponde a 45°73' con respecto a la horizontal terrestre; así que la inclinación máxima hacia la fachada sur será un ángulo de 44°27´ (con respecto a la perpendicular solar, d=0) en el solsticio de invierno.
Fuente: Elaboración propia.

Esta simple matemática nos enseña la lección más importante del diseño solar, como lo demostró Víctor Olgyay (1963) en su trabajo pionero:

- El Sol alto de verano que llega a una fachada sur es fácil de bloquear con elementos de protección horizontales, como un alero o un voladizo.
- El Sol bajo de invierno que llega a esa misma fachada sur puede pasar por debajo del alero, penetrando profundamente en el edificio para calentarlo.
- El Sol de la mañana (este) y de la tarde (oeste) es siempre bajo y difícil de controlar con elementos horizontales, por lo que requiere protecciones verticales (parteluces, vegetación) o simplemente minimizar las ventanas en esas orientaciones.

VARIABLES CLAVE PARA EL ANÁLISIS Y LA SIMULACIÓN

Para llevar el diseño bioclimático de lo conceptual a lo cuantitativo, es necesario familiarizarse con las variables y métricas que nos permiten medir y evaluar el comportamiento de la radiación solar y la luz natural. Estos parámetros son el lenguaje que utilizan tanto los *software* de simulación energética como las normativas de construcción para verificar el desempeño de un edificio.

A continuación, se presentan las variables más relevantes, agrupadas según su impacto principal: la gestión del calor (se profundizará en la explicación del eje O: oscilación térmica y humedad) y la gestión de la luz.

A) VARIABLES TÉRMICAS (GESTIÓN DEL CALOR)

Estas métricas se centran en la radiación solar como energía, es decir, su capacidad para calentar los espacios.

Tabla 6.14. Variables térmicas por la radiación solar

Variable y unidad	¿Qué mide?	Relevancia en el diseño (la pregunta clave)
Intensidad Solar [W/m²]	La cantidad de energía solar que incide sobre una superficie en un momento dado.	¿Cuánta energía está recibiendo mi fachada o cubierta en la hora más calurosa del día?
Absortancia (α) [adimensional, 0 a 1]	La fracción de la radiación solar que una superficie absorbe.	¿Quiero que mi muro absorba calor (color oscuro, α alta) o lo refleje (color claro, α baja)?
Factor Solar (g) [adimensional, 0 a 1]	La fracción de la energía solar que atraviesa un elemento de acristalamiento (vidrio).	¿Qué tan eficiente es mi ventana para bloquear el calor del Sol, pero dejando pasar la luz? Un valor bajo es mejor para climas cálidos.

Fuente: Elaboración propia.

B) VARIABLES LUMÍNICAS (GESTIÓN DE LA LUZ)

Estas métricas se centran en la radiación solar como luz visible, evaluando la cantidad y calidad de la iluminación natural en los espacios interiores.

Tabla 6.15. Variables lumínicas

Variable y unidad	¿Qué mide?	Relevancia en el diseño (la pregunta clave)
Iluminancia [lux]	La cantidad de luz que llega a una superficie de trabajo (por ejemplo, un escritorio).	¿Hay suficiente luz en este espacio para leer o trabajar cómodamente sin necesidad de encender una lámpara?
Deslumbramiento [cualitativo/Índices]	El exceso de contraste lumínico que causa molestia o incapacidad visual.	¿La luz solar directa que entra por esa ventana está creando reflejos molestos o impidiendo ver bien?
Transmitancia de luz visible (tvis) [%]	El porcentaje de luz visible que puede pasar a través de un vidrio.	¿Qué tan "transparente" a la luz es mi ventana? Un valor alto significa más luz natural.
Factor de luz natural (FLN) [%]	El ratio entre la iluminancia interior y la exterior disponible (bajo un cielo nublado).	¿Qué tan bien diseñado está mi espacio para aprovechar la luz natural disponible? Es la métrica clave para evaluar el desempeño lumínico de un diseño.

Fuente: Elaboración propia.

Comprender estas variables es fundamental para dialogar con especialistas, interpretar los resultados de las simulaciones digitales y, sobre todo, para cumplir con las normativas de eficiencia energética, como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-ENER), que establecen requisitos mínimos de desempeño basados en estos indicadores.

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DEL ASOLEAMIENTO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Una vez comprendida la geometría solar, es necesario traducirla a un análisis práctico que informe el diseño. Para ello, el arquitecto dispone de un ecosistema de herramientas que van desde las conceptuales y analógicas hasta las más sofisticadas simulaciones digitales. Dominar su uso permite tomar decisiones informadas sobre la orientación, la forma del edificio y, crucialmente, el diseño de su envolvente.

A) HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DE VISUALIZACIÓN

Estas herramientas son esenciales para el aprendizaje y la fase conceptual, ya que permiten comprender de manera intuitiva la relación entre el sol y la forma arquitectónica.

- La carta solar: es el "mapa" de la trayectoria del Sol para una latitud específica. Permite visualizar la altura y el azimut del Sol para cualquier día y hora del año. Su principal utilidad en el diseño es ser la base para calcular la geometría de las protecciones solares (aleros, parteluces) y para realizar un análisis de sombras superponiendo el perfil de las obstrucciones del entorno (edificios, topografía). Herramientas digitales como Climate Consultant pueden generar estas cartas de forma instantánea.
- El heliodón: es un simulador físico a escala. Usando una maqueta del proyecto y una fuente de luz móvil, permite observar

en tiempo real cómo las sombras se mueven sobre y dentro del edificio a lo largo del día y del año. Es una herramienta pedagógica insuperable para experimentar con la volumetría y una forma muy eficaz de comunicar las estrategias de diseño solar a los clientes.

B) SOFTWARE DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

El estándar profesional actual se basa en la simulación digital, que ofrece precisión cuantitativa. Estas herramientas utilizan modelos 3D y archivos climáticos para predecir el comportamiento del edificio.

- Análisis climático y de diseño pasivo: *software* como Climate Consultant, e-CLIM o BAT (Bioclimatic Analysis Tool) son el punto de partida. Analizan los datos climáticos de un lugar (archivos EPW) y sugieren las estrategias de diseño pasivo más adecuadas según la carta de Givoni.
- Simulación energética y térmica: herramientas más avanzadas como DesignBuilder (que usa el motor de cálculo EnergyPlus) o ANTESOL permiten realizar una simulación térmica completa. No sólo muestran sombras, sino que calculan las ganancias solares (en kWh/m²), la evolución de las temperaturas interiores y los flujos de calor, datos que permiten optimizar el aislamiento, la inercia térmica y las especificaciones de los vidrios (factor solar, transmitancia).
- Simulación lumínica: para un análisis detallado del confort visual, se utilizan programas como Radiance, DIALux o Relux. Éstos calculan con precisión los niveles de iluminancia (lux) en los espacios interiores, el factor de luz natural (FLN %) y pueden generar visualizaciones fotorrealistas para detectar problemas de deslumbramiento.

C) INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU

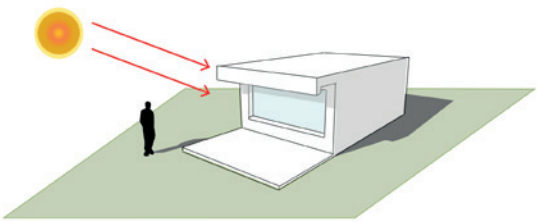
Mientras que la simulación predice, la medición verifica. En la fase de análisis del sitio o en la evaluación de un edificio ya construido (evaluación posocupacional) se utilizan instrumentos físicos para obtener datos reales.

- Para el clima local: una microestación meteorológica puede registrar las variables exteriores (temperatura, humedad, radiación con un piranómetro).
- Para el confort interior:
  - *Data loggers* de temperatura y humedad para monitorear las condiciones a lo largo del tiempo.
  - Un luxómetro para medir los niveles de iluminación real en los espacios.
  - Un termómetro de globo negro, que mide la temperatura radiante media, ofreciendo una lectura del confort térmico más precisa al incluir el efecto de las superficies circundantes.

La maestría en el diseño solar no reside en usar la herramienta más compleja, sino en saber combinar la intuición visual del heliodón y la carta solar con la precisión cuantitativa de la simulación y, siempre que sea posible, contrastar los resultados con la realidad medida a través de instrumentos.

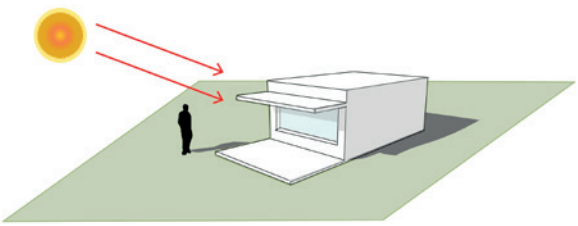
APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PROTECCIÓN SOLAR CON SOMBREAMIENTO

Ilustración 6.8. Faldón



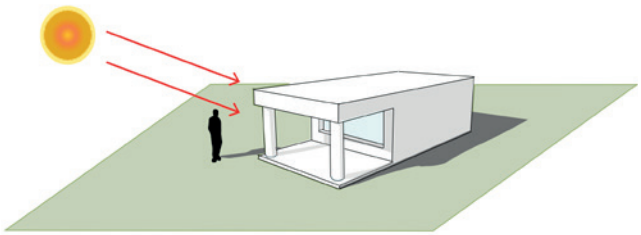
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.9. Alero volado o voladizo



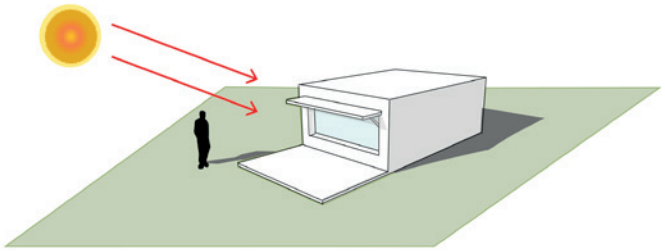
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.10. Pórtico



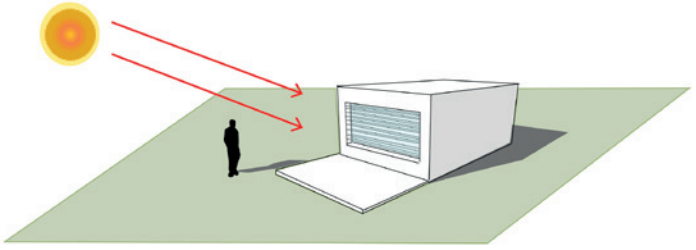
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.11. Repisa



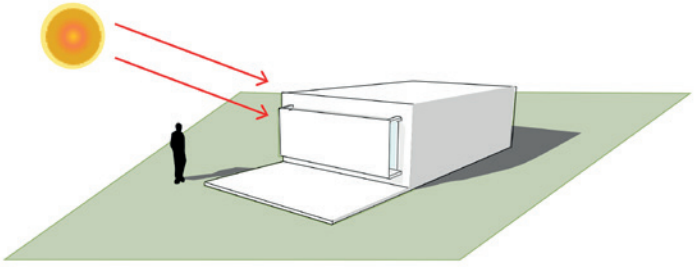
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.12. Persiana (horizontal)



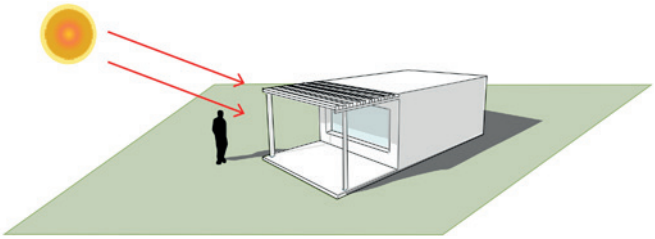
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.13. Pantalla



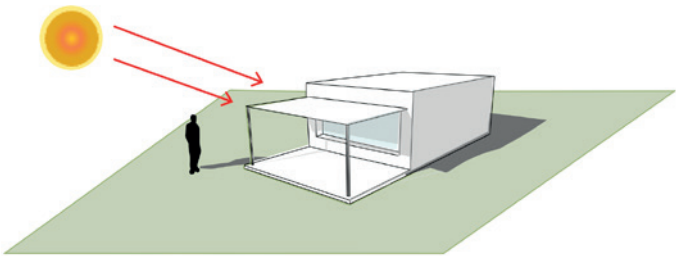
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.14. Pérgola



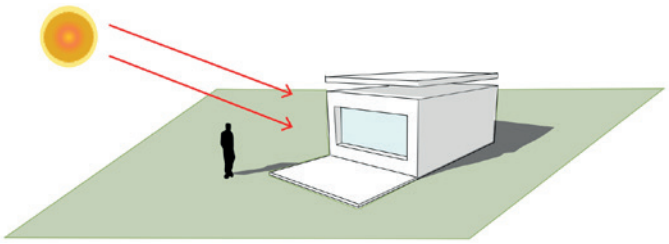
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.15. Toldo



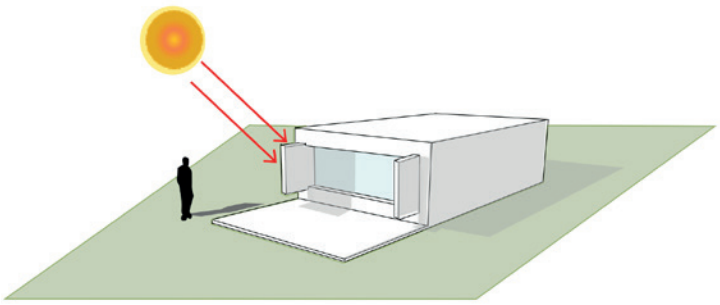
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.16. Techo escudo



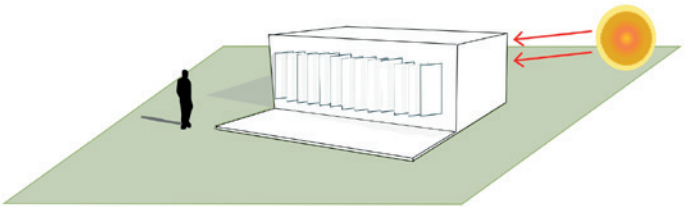
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.17. Partesol



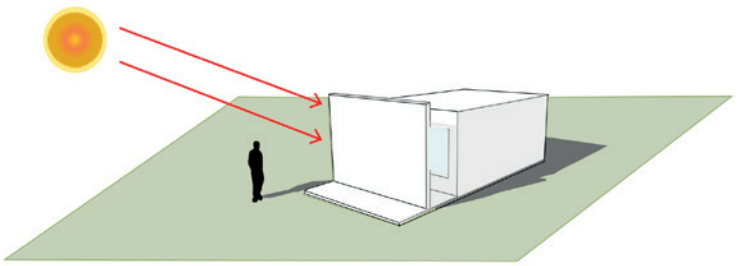
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.18. Persiana (vertical)



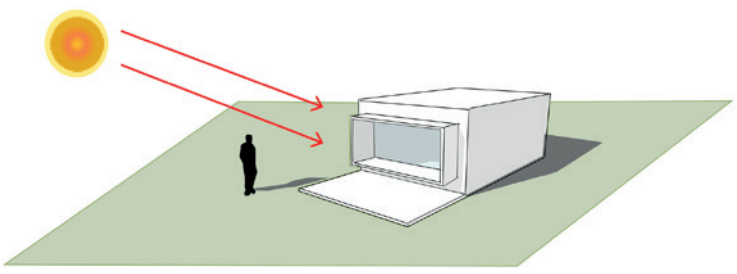
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.19. Muro doble



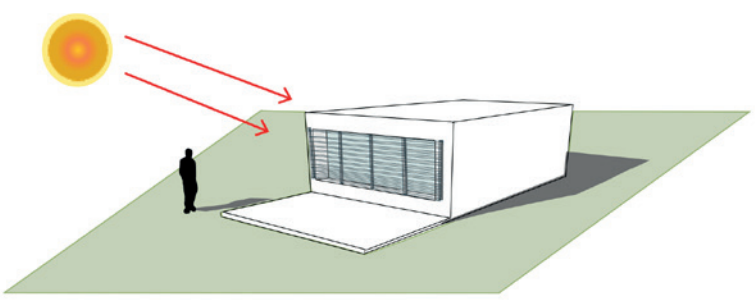
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.20. Marco



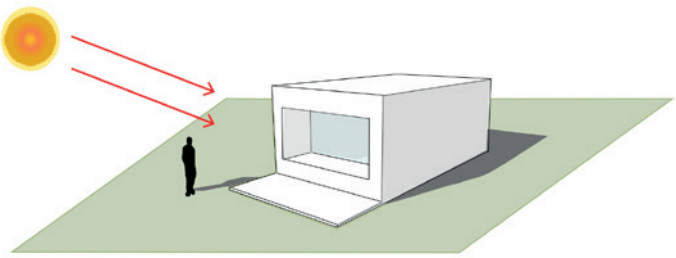
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.21. Celosía



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.22. Remetimiento de ventana



Fuente: Elaboración propia.

Los ejemplos aquí mostrados son producto del ingenio humano para mejorar el confort en los espacios habitables y su interacción con el entorno. En el caso de parajes abiertos es factible el diseño práctico de las sombras y su comportamiento. Sin embargo, en zonas colmatadas de edificios, por ejemplo en centros históricos, la sombra juega un papel condicionante, lo cual es motivo de un análisis profundo. Dicen Méndez *et al.* (2025) que las estructuras urbanas configuran los ecosistemas urbanos; los edificios bloquean la luz solar directa y, por lo tanto, crean sombras y gradientes de irradiación solar en las fachadas y las calles circundantes con efectos variables a lo largo del día según la posición del Sol en el cielo (p. 1).

EJE M-MOVIMIENTO DEL AIRE Y VENTILACIÓN

Pasamos del mundo de la luz y la radiación al dominio de lo invisible pero perceptible: el aire en movimiento. El eje M de la metodología TERMOS se ocupa de la gestión del aire como un recurso fundamental para la salud y el confort de los ocupantes de un edificio. Si el eje R trata sobre la energía que vemos y sentimos, el eje M trata sobre el aire que respiramos y que nos refresca.

El diseño arquitectónico debe asegurar un adecuado movimiento del aire en su interior, una estrategia que, al igual que la gestión solar, tiene un impacto directo en el ahorro energético y el grado de sostenibilidad del proyecto.

LA DOBLE MISIÓN DE LA VENTILACIÓN

En arquitectura bioclimática, el término “ventilación” cumple dos funciones principales que, aunque a menudo se logran con los mismos medios (por ejemplo, las ventanas), tienen objetivos distintos. Es crucial entender esta diferencia:

1. Ventilación higiénica (para la salud, mantiene la calidad del aire interior): consiste en introducir una cantidad mínima de aire exterior fresco para diluir y remover contaminantes y el exceso de humedad generados en el interior. Su objetivo es garantizar un ambiente saludable para respirar.
2. Ventilación térmica (para el confort, usa el enfriamiento pasivo): consiste en mover grandes volúmenes de aire a través de los espacios para aumentar la sensación de frescor en los ocupantes durante los períodos cálidos. Su objetivo es el confort térmico.

Mientras que la primera ventilación es una necesidad higiénica y debe garantizarse en todos los climas y estaciones, la segunda es una estrategia de enfriamiento específica para climas cálidos.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (CAI): LA VENTILACIÓN PARA LA SALUD

La calidad del aire en los espacios cerrados es un proceso dinámico. Constantemente se están generando contaminantes que, si no se eliminan, pueden afectar negativamente la salud, la concentración y el bienestar de las personas, llegando a causar lo que se conoce como el “síndrome del edificio enfermo”.

Tabla 6.16. Tabla de fuentes contaminantes del aire

Fuente de contaminantes	Ejemplos
Los propios ocupantes	Dióxido de carbono (CO_2) causado por la respiración, vapor de agua, olores corporales.
Actividades humanas	Vapor de agua y olores (cocinas, baños), productos de limpieza, humo.
Materiales de construcción y mobiliario	Compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos por pinturas, barnices, adhesivos, alfombras.
Contaminantes biológicos	Ácaros, moho y bacterias que proliferan en ambientes con humedad relativa, superior al 70-75%.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.23. Diagrama de fuentes contaminantes

Fuente: Elaboración propia.

Para combatir esto, es indispensable asegurar un caudal de renovación de aire mínimo y constante. Este concepto se refiere a la cantidad de aire exterior fresco que se introduce en el edificio.

La medida estándar es la tasa de renovación de aire (expresada en renovaciones por hora, h^{-1} o ACH). El estándar de referencia, ASHRAE 62.1, establece las tasas mínimas recomendadas para diferentes tipos de espacios, que suelen oscilar entre 0.35 y 1.0 renovaciones por hora para usos residenciales y de oficinas.

VENTILACIÓN TÉRMICA: ENFRIAMIENTO PASIVO PARA EL CONFORT

En climas cálidos, el movimiento del aire sobre la piel acelera la evaporación del sudor y la disipación de calor por convección, lo cual genera una agradable sensación de frescor y amplía el rango de temperaturas en las que nos sentimos cómodos. Esta es la base de la ventilación como estrategia de enfriamiento.

A diferencia de la ventilación higiénica, aquí no buscamos un caudal mínimo, sino maximizar el flujo de aire a través de los espacios habitados. La efectividad de esta estrategia depende de tres factores:

1. La velocidad del aire: a mayor velocidad, mayor sensación de enfriamiento.
2. La temperatura del aire: sólo es efectiva si la temperatura exterior es igual o inferior a la temperatura de la piel (aprox. 34-35 °C).
3. La humedad del aire: es especialmente crucial en climas húmedos, donde es el principal (y a veces único) mecanismo de enfriamiento pasivo.

Como veremos, la interconexión con otros ejes de TERMOS es evidente: la ventilación puede disipar el calor ganado por radiación (eje R) y modificar la temperatura y humedad del ambiente (eje O). Para diseñar estas estrategias, primero debemos comprender los principios físicos que hacen que el aire se mueva.

DEFINICIONES DE OBJETIVOS DEL CONFORT VERSUS INCOMODIDAD

Antes de diseñar, debemos tener claros nuestros objetivos y los problemas que buscamos evitar.

Tabla 6.17. Rangos de confort para parámetros del aire

Parámetro clave	Rango de confort (el objetivo)	Momentos de incomodidad (el problema)
Calidad del aire	Asegurar una renovación básica constante para diluir contaminantes (aproximadamente 0.35-0.5 renovaciones/hora según ASHRAE 62.1).	Aire estancado: Acumulación de CO_2, humedad y contaminantes, llevando al “síndrome del edificio enfermo”.
Velocidad del aire	< 0.2 m/s en condiciones frías para evitar corrientes. Hasta 1.2 m/s en condiciones cálidas si el usuario tiene control (ASHRAE 55).	Corrientes molestas: velocidad excesiva en invierno. Aire inmóvil: ausencia de refrescamiento sensible en verano.

Fuente: Elaboración propia.

PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA VENTILACIÓN NATURAL

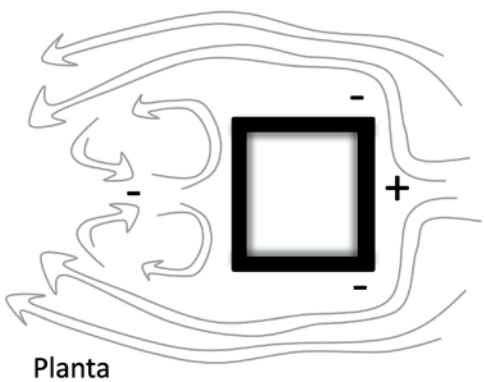
Para diseñar edificios que “respiren” por sí solos, no basta con abrir huecos, es necesario comprender las fuerzas naturales que mueven el aire. La ventilación natural es el resultado de diferencias de presión, las cuales se originan principalmente por dos fenómenos físicos: el viento y las diferencias de temperatura.

VENTILACIÓN INDUCIDA POR VIENTO (PRESIONES EÓLICAS)

El viento es aire en movimiento a escala global, impulsado por los grandes sistemas meteorológicos. Cuando esta masa de aire encuentra un obstáculo, como un edificio, su comportamiento se altera y genera zonas de diferente presión sobre la envolvente.

- Principio físico: el viento, al chocar contra una fachada, pierde velocidad, lo que provoca un aumento de la presión. Esta zona se conoce como presión positiva o de barlovento. Al rodear el edificio, el aire acelera, creando zonas de presión negativa o de sotavento en las fachadas laterales y posterior, así como en la cubierta (ver ilustraciones 24 y 25).
- Mecanismo: el aire siempre se mueve de una zona de mayor presión a una de menor. Por lo tanto, si abrimos una ventana en la fachada de barlovento (alta presión) y otra en la de sotavento (baja presión), se establecerá un flujo de aire natural a través del edificio.
- Efecto arquitectónico: la ventilación cruzada.
    - Esta es la manifestación más directa y potente de la ventilación por viento. Consiste en diseñar aberturas en fachadas opuestas o adyacentes para permitir que el aire atraviese los espacios interiores.

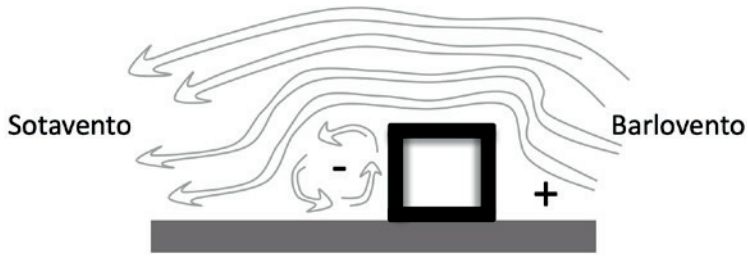
Ilustración 6.24. Movimientos y presiones del aire en planta



Presión alta (+)
Presión baja (-)

Fuente: Elaboración propia.

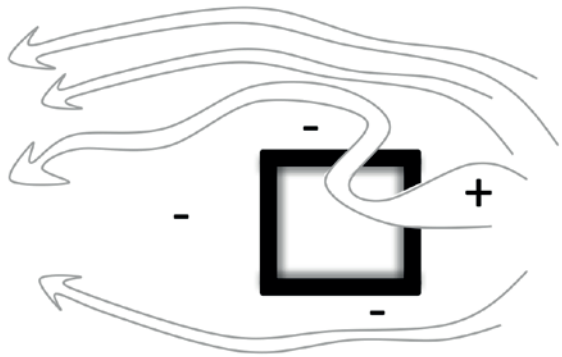
Ilustración 6.25. Movimientos y presiones del aire en alzado



Presión alta (+)
Presión baja (-)

Fuente: Elaboración propia.

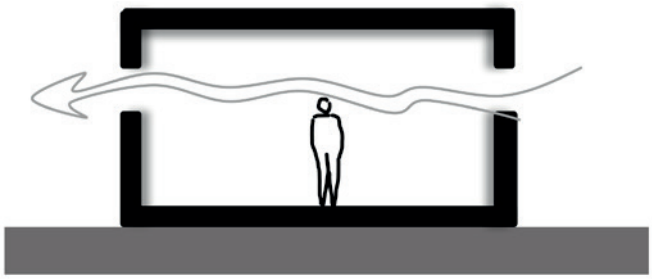
Ilustración 6.26. Movimientos y presiones del aire en planta con vanos en la construcción



Presión alta (+)
Presión baja (-)

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.27. Ventilación cruzada



Fuente: Elaboración propia.

- Factores clave para su eficacia:
    1. Orientación: el edificio debe orientarse para captar las brisas dominantes del verano (información obtenida de la rosa de los vientos en el análisis climático).

2. Permeabilidad: la efectividad depende del tamaño y la ubicación de las aberturas de entrada y salida. Para maximizar el flujo, la abertura de salida debería ser igual o ligeramente mayor que la de entrada.
3. Recorrido interior: la distribución de los muros y particiones interiores puede facilitar o bloquear el flujo de aire. Las plantas abiertas y delgadas son ideales.

VENTILACIÓN INDUCIDA POR DIFERENCIAS DE TEMPERATURA (EFECTO DE CONVECCIÓN O STACK EFFECT)

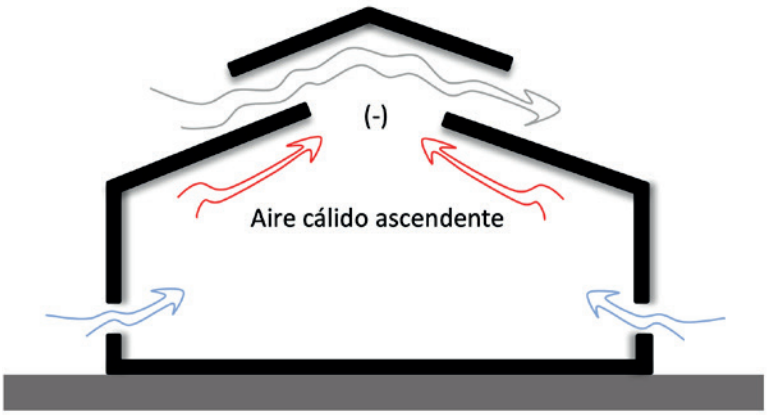
Este mecanismo se basa en un principio fundamental de la termodinámica: el aire caliente es menos denso que el aire frío y, por lo tanto, tiende a subir.

- Principio físico: el aire dentro de un edificio se calienta por la radiación solar, los ocupantes, la iluminación y los equipos. Al calentarse, se vuelve más ligero y asciende. Si existe una abertura en la parte superior de la construcción, este aire caliente escapará y creará una ligera presión negativa en la parte inferior del edificio. Esta presión negativa succionará aire más fresco y denso del exterior a través de aberturas situadas en los niveles más bajos.
- Mecanismo: se crea un ciclo de convección natural y autosostenido. El aire frío entra por abajo, se calienta, sube y sale por arriba.
- Efecto arquitectónico: el efecto chimenea (o *stack effect*)

  - Esta estrategia consiste en diseñar espacios de doble o triple altura, escaleras, patios cubiertos o “chimeneas solares” que funcionen como conductos verticales para extraer el aire caliente (ver Ilustración 28).
  - Factores clave para su eficacia:

    1. Diferencia de altura: cuanto mayor sea la distancia vertical entre la abertura de entrada (inferior) y la de salida (superior), más potente será el efecto.
    2. Diferencia de temperatura (ΔT): cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el aire interior (caliente) y el exterior (fresco), más fuerte será el flujo. Es especialmente eficaz en las noches de verano después de un día caluroso.

Ilustración 6.28. Ventilación por convección



El aire caliente sube debido a que hay “entrada” y “salida” de aire, existe succión en la parte superior y entra aire frío por los vanos inferiores.

Fuente: Elaboración propia.

Estos dos principios, el viento y la convección, rara vez actúan de forma aislada. Un diseño inteligente, como lo demuestran siglos de arquitectura vernácula, busca combinar y potenciar ambos efectos. Por ejemplo, un patio interior puede generar un efecto chimenea que es reforzado, a su vez, por la acción del viento que pasa sobre el techo del edificio. Comprender estos mecanismos nos permite pasar de simplemente “hacer agujeros” a diseñar verdaderos sistemas de respiración pasiva para nuestros edificios.

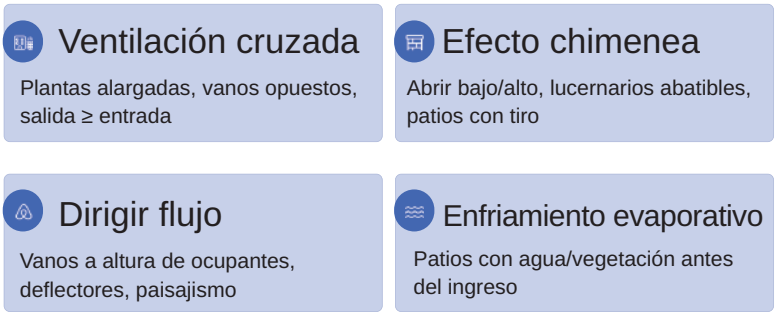
La aplicación de los principios mencionados anteriormente se puede ver escrita en las estrategias de la siguiente tabla:

Tabla 6.18. Tabla de estrategias para ventilación térmica (enfriamiento)

Objetivo de aplicación	Estrategias de diseño (ventanas abiertas)
Generar ventilación cruzada	-Diseñar plantas alargadas y delgadas con aberturas en fachadas opuestas. -Orientar las fachadas principales de forma transversal a las brisas dominantes de verano.
Potenciar el efecto chimenea	-Diseñar patios, atrios o escaleras de doble altura con aberturas en la parte inferior (para entrada de aire fresco) y superior (para salida de aire caliente).
Dirigir el flujo de aire	-Ubicar las aberturas a la altura de los ocupantes para maximizar el efecto de refrescamiento. -Utilizar elementos de paisajismo (árboles, muros) para canalizar las brisas deseables o bloquear los vientos indeseables.
Inducir enfriamiento evaporativo	-En climas secos, diseñar patios con vegetación y pequeñas fuentes de agua para que el aire se enfríe y humidifique antes de entrar al edificio.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.29. Esquema de estrategias para ventilación térmica (enfriamiento)



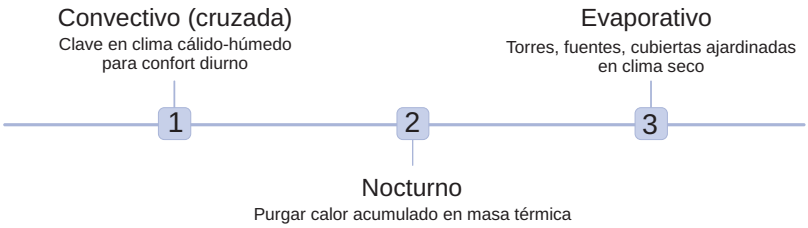
Fuente: Elaboración propia.

LA COMPLEMENTARIEDAD: LA VENTILACIÓN COMO ESTRATEGIA DE ENFRIAMIENTO

Como vimos, en climas cálidos la ventilación es una poderosa herramienta de enfriamiento. Una velocidad del aire adecuada (hasta 1.2 m/s según ASHRAE 55) acelera la disipación de calor del cuerpo, ampliando nuestro rango de confort. Las principales estrategias para lograrlo son:

- Enfriamiento convectivo (ventilación cruzada): mueve el aire a través de los espacios para refrescar directamente a los ocupantes. Es la estrategia principal en climas cálidos-húmedos.
- Enfriamiento nocturno: aprovecha el aire fresco de la noche para enfriar la masa térmica del edificio (muros, losas), la cual liberará ese "frescor" durante el día siguiente. Es muy eficaz en climas secos con alta oscilación térmica.
- Enfriamiento evaporativo: utiliza el movimiento del aire para evaporar agua (de fuentes, patios con vegetación), lo cual reduce la temperatura del aire. Funciona excelentemente en climas cálidos y secos.

Ilustración 6.30. Consideraciones complementarias para la ventilación térmica



Fuente: Elaboración propia.

EL DILEMA DE LA VENTILACIÓN: ESTRATEGIAS, CONFLICTOS Y SOLUCIONES

La gestión del aire en un edificio presenta uno de los dilemas más interesantes de la arquitectura bioclimática. Por un lado, buscamos la permeabilidad para garantizar la calidad del aire y facilitar el enfriamiento pasivo. Por otro lado, necesitamos estanqueidad (hermeticidad) para lograr el aislamiento térmico en climas fríos y el aislamiento acústico en entornos ruidosos. Resolver este conflicto es clave para un diseño integral. No se trata de elegir uno sobre otro, sino de diseñar sistemas que permitan lograr ambos objetivos de manera inteligente.

Se aconseja una mayor ventilación por la noche, cuando no hay incidencia de la radiación solar directa sobre la envolvente. El calor acumulado por estos elementos a lo largo del día se transmite al interior (con retraso, gracias al aumento de la inercia) y las temperaturas exteriores disminuyen, se acercan o incluso llegan a estar por debajo de la temperatura de confort interior (dependiendo de la ciudad y la zona climática) (Borràs *et al*., 2022, p. 217).

EL ROL DE LOS SISTEMAS ACTIVOS: APOYO MECÁNICO PARA LA VENTILACIÓN

La filosofía del diseño bioclimático prioriza siempre las estrategias pasivas. Sin embargo, hay situaciones en las que las condiciones climáticas son tan extremas, o los requisitos de uso tan específicos, que las soluciones pasivas por sí solas no son suficientes para garantizar el confort o la calidad del aire. En estos casos, recurrimos a sistemas activos (mecánicos) de bajo consumo.

La jerarquía de diseño debe ser siempre: primero pasivo, luego híbrido y, sólo al final, activo y eficiente. Los equipos mecánicos no deben ser más que un complemento de precisión para un buen diseño.

Tabla 6.19. Sistemas activos de apoyo para la ventilación y climatización

Función principal	Equipo/Sistema	¿Qué hace?	¿Cuándo se usa? (aplicación bioclimática)
Mover aire	Ventiladores de impulsión/extracción	Mueven mecánicamente el aire para garantizar el caudal de renovación básica o para forzar la ventilación.	En sistemas de ventilación básica en edificios herméticos, o para extraer aire viciado de baños y cocinas.
	Ventiladores de techo	Mueven el aire interior para aumentar la sensación de frescor en los ocupantes.	En climas cálidos, para complementar la ventilación natural en días sin brisa. Consumen muy poca energía.
Tratar el aire	Filtros	Limpian el aire exterior de partículas, polvo y contaminantes antes de introducirlo al edificio.	Indispensable en entornos urbanos o industriales con alta contaminación exterior.
	Recuperador de calor (HRV/ERV)	Intercambia el calor (y a veces la humedad) entre el aire viciado que sale y el aire fresco que entra.	Fundamental en climas fríos. Permite tener una ventilación higiénica constante sin perder la energía de la calefacción.
	Deshumidificador/ Humidificador	Añade o remueve vapor de agua del aire interior.	Deshumidificadores en climas muy húmedos; humidificadores en climas muy secos para mejorar el confort.

* Continuación de tabla

Función principal	Equipo/Sistema	¿Qué hace?	¿Cuándo se usa? (aplicación bioclimática)
Acondicionar el aire	Sistemas de pretratamiento	Calientan o enfrían ligeramente el aire de ventilación antes de que éste entre a los espacios.	En climas extremos, para atemperar el aire exterior y reducir la carga sobre el sistema principal.
	Calefacción y Climatización (HVAC)	Sistemas completos (calderas, bombas de calor, aire acondicionado) que calientan o enfrían activamente el aire.	Como último recurso, para cubrir las cargas térmicas residuales que el diseño pasivo no pudo resolver. Deben ser de alta eficiencia energética.

Fuente: Elaboración propia.

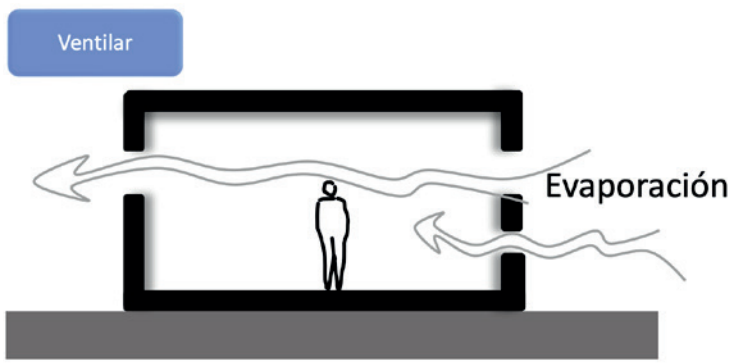
EL FACTOR HUMANO: EL ROL DECISIVO DEL HABITANTE

El éxito de la arquitectura bioclimática depende de la interacción. Un edificio pasivo no es un aparato automático; requiere un habitante consciente que se convierta en el "operador" del sistema. El diseño debe ser intuitivo, pero el usuario debe comprender los principios básicos: cuándo usar un sistema activo o pasivo, cuándo abrir para refrescar y cuándo cerrar para conservar.

En conclusión, la gestión del aire requiere un enfoque integrado que balancee las necesidades a menudo contrapuestas de confort. El edificio ideal no es ni una caja hermética ni una estructura completamente abierta, sino un filtro selectivo y adaptable que utiliza estrategias pasivas inteligentes para responder a su entorno y a las necesidades de sus habitantes.

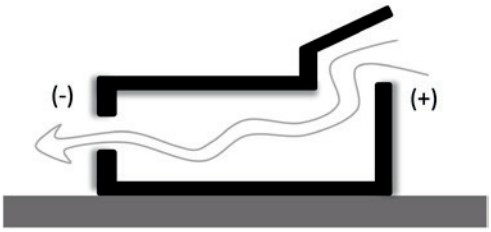
APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA VENTILACIÓN

Ilustración 6.31. Evaporación. Ventilación



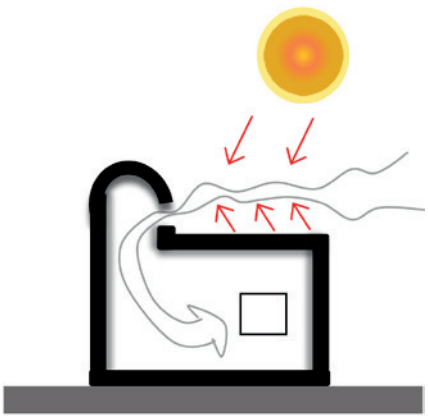
El aire caliente puede tener ventilación cruzada si existe un vano para entrada de aire y otro para salida. Si no existe salida de aire, la ventilación tiene poca velocidad y no es eficiente para reducir la temperatura.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.32. Ventilación inducida por presión mayor



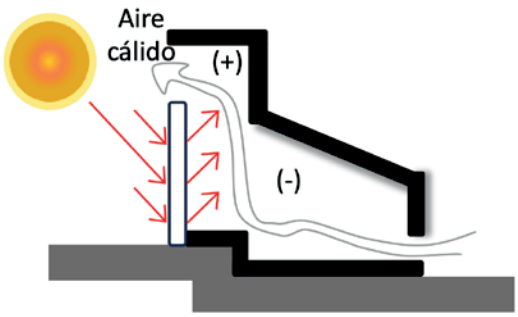
El aire con mayor presión se introduce a un espacio a través de un vano. Tiene que existir una salida del aire para que se realice el efecto de ventilación.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.33. Ventilación para absorber la temperatura en una cubierta



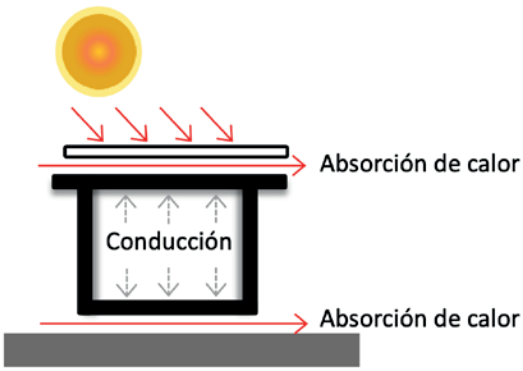
Se reduce la temperatura de una cubierta por la fricción de una ventilación inducida.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.34. Efecto chimenea. Ventilación forzada



Se calienta una superficie con el sol para aumentar la temperatura del aire y que éste suba. Si el aire caliente tiene una salida en la parte superior y una entrada en la parte inferior, tendremos una ventilación forzada, lo cual inducirá al aire frío a entrar por la parte inferior y al aire caliente a salir por la parte superior.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.35. Reducción de calor por fricción en techo escudo



El aire caliente que se encuentra entre las dos cubiertas, exterior e interior, eleva su temperatura por la primera, cuya capacidad para calentarse es más rápida que la interior. El aire caliente sale de las cubiertas y la fricción que produce absorbe la temperatura que se transmitió por conducción (de adentro hacia la cubierta); esto reduce la temperatura del interior. Ocurre el mismo efecto entre el piso de la edificación y la tierra.
Fuente: Elaboración propia.

EJE O-OSCILACIÓN TÉRMICA Y HUMEDAD

INTRODUCCIÓN: LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO HIGROTÉRMICO

Llegamos al eje central de la gestión del confort térmico: el eje O. Su objetivo es diseñar edificios cuya temperatura y humedad interior se mantengan dentro de rangos de bienestar, minimizando la dependencia por sistemas mecánicos. Si el eje R nos enseñó a gestionar la principal fuente de calor (el Sol) y el eje M a usar el aire para refrescar, el eje O nos enseña a integrar estos efectos en la envolvente del edificio para crear un ambiente interior estable y confortable.

La sensación de confort térmico es, en esencia, un balance energético. Nuestro cuerpo produce calor constantemente a través del metabolismo. Para sentirnos cómodos, necesitamos disipar ese calor hacia el entorno a un ritmo equilibrado, sin esfuerzo. Cuando el ambiente está demasiado frío, perdemos calor muy rápido; cuando está demasiado caliente y húmedo, nos cuesta disiparlo.

El diseño bioclimático busca crear una “tercera piel”, la envolvente arquitectónica, que actúe como un filtro inteligente y sea mediadora entre las condiciones climáticas exteriores y el delicado equilibrio térmico de nuestro cuerpo en el interior.

Ilustración 6.36. Conceptos de oscilación térmica

Fuente: Elaboración propia.

LOS SEIS FACTORES DEL CONFORT TÉRMICO

El confort térmico es una percepción compleja influenciada por seis factores clave, como lo estableció acertadamente P. O. Fanger (1970) y lo recoge el estándar ASHRAE 55. El arquitecto tiene control directo sobre los cuatro factores ambientales.

Tabla 6.20. Factores para el confort térmico

Tipo de factor	Factor	Descripción	Control del arquitecto
Personales	1. Actividad metabólica	El calor generado por el cuerpo. Éste aumenta con la actividad física (medido en “met”).	Indirecto (a través del diseño de espacios para funciones específicas).
	2. Nivel de vestimenta	El aislamiento térmico que proporciona la ropa (medido en “clo”).	Nulo (depende del usuario).
Ambientales	3. Temperatura del aire	La temperatura del aire que nos rodea.	Alto (mediante estrategias de calentamiento y enfriamiento).
	4. Temperatura radiante media	El promedio de la temperatura de todas las superficies que nos rodean (muros, ventanas, techo, suelo).	Muy alto (a través de la selección de materiales, aislamiento y control solar).
	5. Velocidad del aire	El movimiento del aire sobre nuestra piel (relacionado con el eje M).	Alto (a través del diseño de la ventilación).
	6. Humedad relativa	La cantidad de vapor de agua en el aire.	Moderado (principalmente a través de la ventilación y el control de fuentes internas).

Fuente: Elaboración propia.

De estos, la temperatura radiante media es a menudo el factor más olvidado y, sin embargo, uno de los más importantes. Sentarse junto a una ventana fría en invierno o bajo un techo caliente en verano puede generar un gran malestar, incluso si la temperatura del aire es “ideal”.

EL ENFOQUE MODERNO: EL CONFORT ADAPTATIVO

Si bien existen rangos de temperatura “fijos” recomendados (generalmente entre 21 °C en invierno y 26 °C en verano), el enfoque más avanzado y relevante para la arquitectura bioclimática es el modelo de confort adaptativo, adoptado por el estándar ASHRAE 55. Este se basa en una premisa simple pero poderosa: los seres humanos no somos sensores pasivos, sino que nos adaptamos a nuestro entorno.

- Principio clave. Nuestra percepción de una temperatura confortable no es universal, sino que depende del clima exterior al que estamos acostumbrados. Lo que es agradable en un verano de Veracruz es diferente de lo que es agradable en un invierno de Toluca.
- Implicación arquitectónica. El modelo demuestra que si los ocupantes tienen control sobre su ambiente (si pueden abrir una ventana, correr una cortina, ajustar un ventilador), su rango de temperaturas aceptables se amplía significativamente. Esto valida científicamente la eficacia de los edificios de ventilación natural y las estrategias de diseño pasivo.

En lugar de perseguir una temperatura única y constante, el objetivo del eje O es diseñar edificios que, mediante estrategias pasivas, mantengan las condiciones interiores dentro de estos rangos de confort adaptativo durante la mayor parte del año.

FUNDAMENTOS DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN ARQUITECTURA

Para diseñar edificios térmicamente eficientes, primero debemos entender cómo se mueve el calor. El calor es simplemente energía en tránsito, y siempre fluye de un cuerpo o espacio más caliente a uno más frío, buscando el equilibrio. En un edificio, el calor se transfiere constantemente entre el interior y el exterior a través de la envolvente (muros, techo, ventanas). Existen tres mecanismos físicos principales para esta transferencia.

A) CONDUCCIÓN

- Principio físico. Es la transferencia de calor a través de un material sólido, de partícula a partícula, por contacto directo. Imagina calentar un extremo de una varilla de metal: el calor viajará por conducción hasta el otro extremo.
- Aplicación en la arquitectura. Es el mecanismo por el cual el calor atraviesa los muros, los techos, los suelos y los marcos de las ventanas. En un día de verano, el calor del Sol calienta la

superficie exterior de un muro y se “conduce” lentamente a través del material hasta la superficie interior, calentando el espacio.

- Concepto de diseño asociado. Aislamiento térmico (valor R/ valor U):
  - Para controlar la conducción, utilizamos el aislamiento. Los materiales aislantes (como la fibra de vidrio, el poliestireno o el corcho) tienen una estructura interna que dificulta el paso del calor. Su capacidad de resistir este flujo se mide por su resistencia térmica (valor R). A mayor valor R, mejor es el aislante.
  - La medida inversa es la transmitancia térmica (valor U), que mide qué tan fácil es para el calor atravesar un elemento constructivo completo (por ejemplo, un muro con todas sus capas). A menor valor U, mejor es el desempeño del elemento.

B) CONVECCIÓN

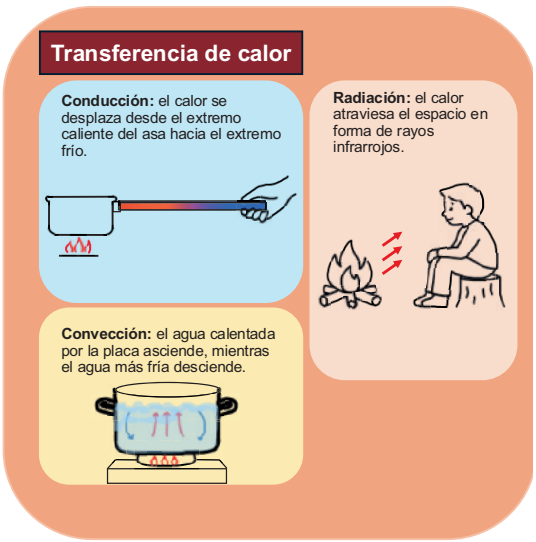
- Principio físico. Es la transferencia de calor a través del movimiento de un fluido (líquido o gas), como el aire o el agua. Al calentarse, se expande, se vuelve menos denso y tiende a subir, siendo reemplazado por otro fluido más frío y denso.
- Aplicación en la arquitectura. Es el mecanismo principal detrás del movimiento del aire (eje M). El aire caliente dentro de una habitación sube hacia el techo y las corrientes de aire (ventilación) transportan calor de un lugar a otro. El viento que sopla sobre una fachada “roba” calor de su superficie por convección.
- Concepto de diseño asociado. Estanqueidad y ventilación controlada:
  - Para controlar la pérdida de calor por convección en climas fríos, buscamos la estanqueidad (hermeticidad) de la envolvente para evitar infiltraciones de aire frío.
  - Para disipar calor en climas cálidos, promovemos la convección mediante la ventilación cruzada o el efecto chimenea.

C) RADIACIÓN

- Principio físico: es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas (como las infrarrojas), que pueden viajar a través del vacío o de un medio transparente como el aire. Es el calor que sentimos del Sol o de un fuego sin tocarlos.
- Aplicación en la arquitectura: es el mecanismo por el cual recibimos el calor del Sol (eje R). Además, todas las superficies de un edificio (muros, techos, muebles, personas) emiten e intercambian calor por radiación. Sentarse junto a una ventana fría en invierno nos hace sentir frío no por el aire, sino porque nuestro cuerpo está irradiando calor hacia la superficie fría del vidrio.
- Concepto de diseño asociado: control solar y masa térmica

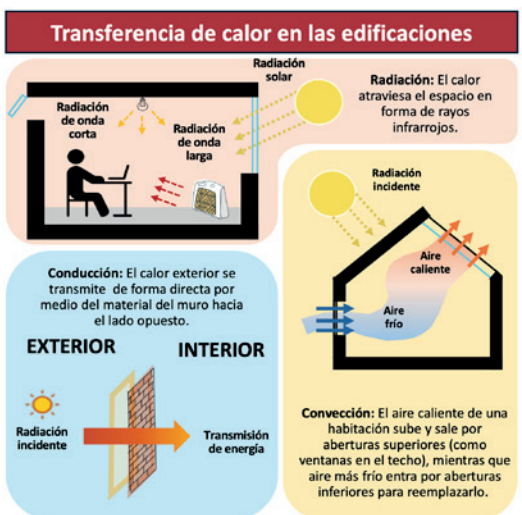
- Para controlar la radiación solar, usamos estrategias de sombreado y vidrios de baja emisividad (*low*-E).
- Para gestionar la radiación interior, utilizamos la masa térmica, que absorbe el calor radiante durante el día y lo reirradia lentamente por la noche.

Ilustración 6.37. Transferencia térmica en el entorno



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.38. Transferencia térmica en las edificaciones



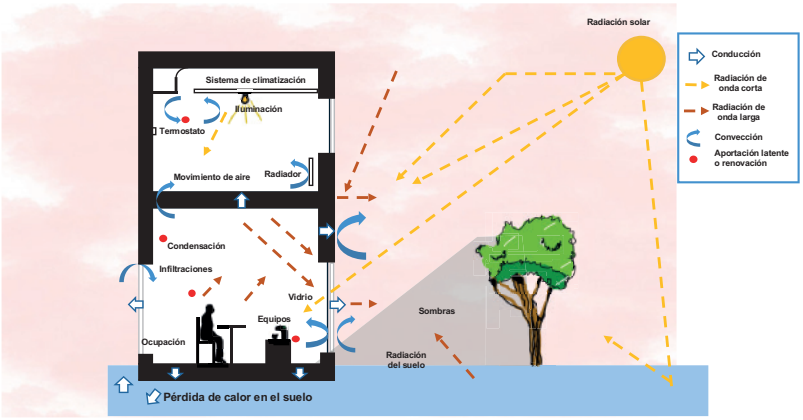
Fuente: Elaboración propia.

D) UN CUARTO MECANISMO, LA EVAPORACIÓN

Aunque no es un mecanismo de transferencia de calor del edificio en sí, la evaporación es fundamental para el confort humano.

- Principio fisiológico. Nuestro cuerpo se enfría de manera muy eficaz al evaporar el sudor de la piel. Este proceso requiere energía, la cual se toma del cuerpo en forma de calor.
- Aplicación en la arquitectura. El diseño puede potenciar este efecto. En climas cálidos-húmedos la ventilación (movimiento de aire) acelera la evaporación. En climas cálidos-secos podemos usar el enfriamiento evaporativo, donde el aire se enfría al pasar sobre una fuente de agua o vegetación.

Ilustración 6.39. Intercambio térmico



Fuente: Elaboración propia.

El balance térmico final de un edificio es el resultado de la compleja interacción de estos cuatro mecanismos. El trabajo del arquitecto consiste en gestionar estos flujos de energía a través del diseño, potenciando aquellos que nos benefician y bloqueando los que nos perjudican, según las demandas de cada clima.

FACTORES SOCIOCULTURALES: EL CONTEXTO DEL DISEÑO

El confort también es una expectativa cultural. Las personas que han vivido siempre en un clima tropical tienen una percepción y una tolerancia al calor diferentes a las de alguien que ha vivido en un clima alpino. Esta aclimatación y las costumbres locales (horarios de actividad, formas de socializar, etcétera) influyen en lo que se considera un ambiente “confortable”. El diseño no debe imponer un estándar universal, sino dialogar con el contexto cultural del lugar.

LA CARTA BIOCLIMÁTICA DE GIVONI: DEL DIAGNÓSTICO A LA ESTRATEGIA

Para traducir el complejo análisis climático en acciones de diseño concretas necesitamos una herramienta que sirva de puente. La más poderosa y reconocida en la arquitectura bioclimática es la carta bioclimática de Baruch Givoni.

A) LA DIFERENCIA CLAVE: PSICROMÉTRICA VERSUS BIOCLIMÁTICA

- La carta psicrométrica: es un gráfico científico que describe las propiedades físicas del aire húmedo (temperatura, humedad, entalpía, etcétera). Es el "laboratorio" del aire, usado por ingenieros para calcular procesos de climatización.
- La carta bioclimática de Givoni: es una adaptación de la carta psicrométrica creada específicamente para arquitectos. Givoni superpuso sobre este gráfico científico una serie de "zonas" que corresponden directamente a estrategias de diseño pasivo (Givoni, 1976).

En resumen, la carta psicrométrica te dice *qué es* el aire, mientras que la carta de Givoni te dice *qué hacer con él* a través de la arquitectura.

B) PROCEDIMIENTO: CÓMO USAR LA CARTA DE GIVONI

Para utilizar la carta, se grafican los datos climáticos mensuales de un lugar para obtener un diagnóstico visual.

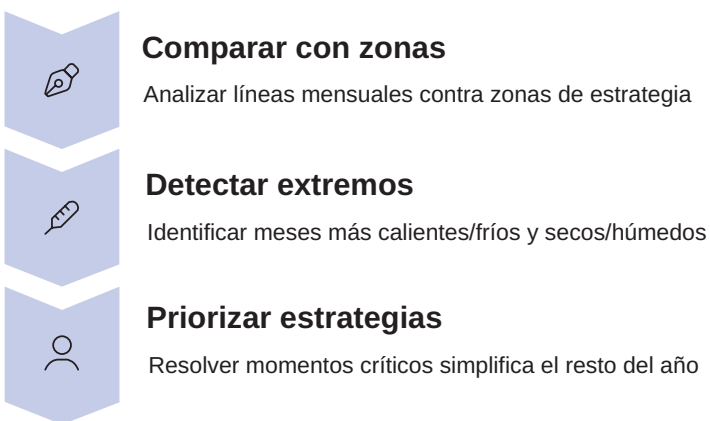
1. Obtener los datos. Para cada mes del año, se necesitan los promedios de temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa mínima y humedad relativa máxima.
2. Identificar los dos puntos clave. Para cada mes, se ubican dos puntos en el gráfico:
   - Punto 1: intersección de la temperatura máxima con la humedad relativa mínima (representa las condiciones del mediodía).
   - Punto 2: intersección de la temperatura mínima con la humedad relativa máxima (representa las condiciones de la madrugada).
3. Trazar la línea mensual. Se traza una línea recta que une estos dos puntos. Esta línea representa el rango de condiciones higrotérmicas de ese mes.
4. Repetir y analizar: Se repite el proceso para los 12 meses, usando diferentes colores. El resultado es un "mapa" anual del clima del lugar.

5. Identificar los momentos críticos con mayor y menor temperatura y humedad. Si se logra resolver, en términos bioclimáticos, los puntos con mayor y menor temperatura y con mayor o menor humedad, es posible que se puedan resolver otros momentos del año con estrategias más simples.

Ilustración 6.40. Pasos para hacer una carta bioclimática

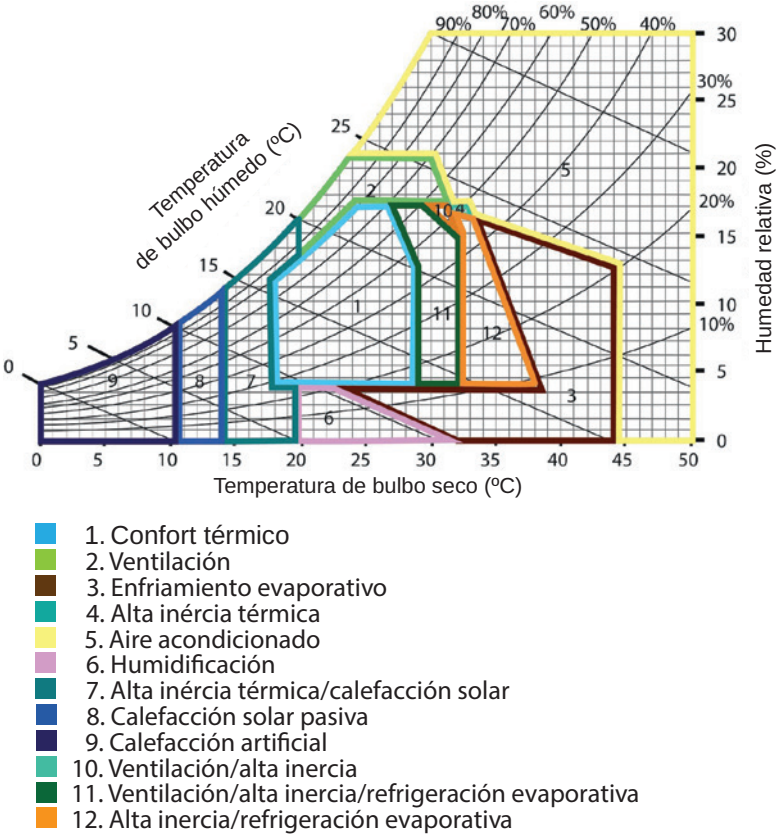
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.41. Pasos generales para seleccionar estrategias bioclimáticas



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.42. Carta bioclimática de Givoni



Fuente: Elaboración propia.

C) ESTRATEGIAS DE LA CARTA DE GIVONI. QUÉ HACER PARA EL DISEÑO

ZONA DE CONFORT

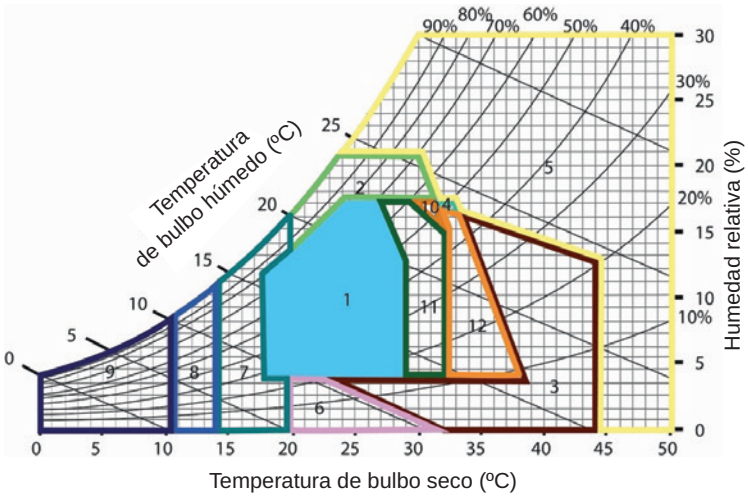
ESTRATEGIA 1. ZONA DE CONFORT HIGROTÉRMICO

Es el rango de temperatura y humedad en el cual el cuerpo humano necesita el mínimo gasto de energía para sentirse cómodo, por lo que no se requiere ninguna corrección constructiva para lograr el bienestar. Se trata, más que de una estrategia, del objetivo final.

- Aplicación: si los datos de temperatura y humedad de un mes caen dentro de esta zona, significa que las condiciones son ideales y no se necesitan estrategias activas ni pasivas.
- Parámetros: generalmente se encuentra entre 21 °C y 26 °C (rangos normales del confort adaptativo, pero cambia para condiciones de invierno y verano de 19 a 27 grados con rangos ampliados), con una humedad relativa que va del 30% al 70% (que incrementa del 20% al 80% en rangos ampliados en invierno y verano). Existe también una “zona de confort permisible”, que es una extensión de la principal y permite un rango un poco más amplio

(de 20 °C a 27 °C y hasta 80% de humedad), considerando que el individuo puede adaptarse con pequeños cambios en la vestimenta (ver Tabla 2.1).

Ilustración 6.43. Carta bioclimática de Givoni. Zona de confort



Fuente: Elaboración propia.

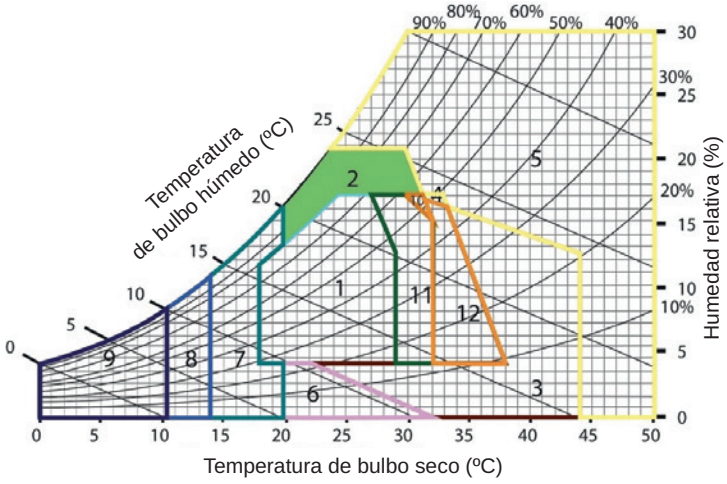
ESTRATEGIAS PARA CLIMAS CÁLIDOS (ENFRIAMIENTO)

ESTRATEGIA 2. ZONA DE VENTILACIÓN/ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN

Esta estrategia se conoce en las fuentes como “ventilación natural o mecánica”.

- De qué se trata: consiste en renovar el aire interior para eliminar el aire viciado, el exceso de calor o el vapor de agua.
- Aplicación: se utiliza cuando las temperaturas son moderadamente altas. Se puede lograr a través de soluciones arquitectónicas como la ventilación cruzada (aberturas en fachadas opuestas), el efecto chimenea (aberturas a diferentes alturas para que el aire caliente suba y salga) o torres de viento. Esta estrategia es efectiva siempre que la humedad no sea excesivamente alta (generalmente por debajo del 95%).

Ilustración 6.44. Carta bioclimática de Givoni. Zona de ventilación



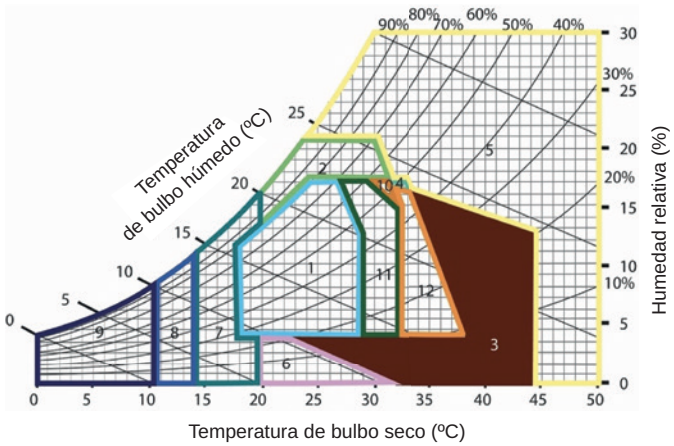
Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIA 3. ZONA DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

Esta estrategia busca enfriar el aire a través de la evaporación del agua.

- De qué se trata: esta técnica se basa en que el agua, al evaporarse, absorbe calor del aire, reduciendo así su temperatura.
- Aplicación: es una estrategia que se usa en climas calurosos y secos. En el diagrama de Givoni, su zona de aplicación a menudo se superpone con otras, como la de protección solar. Esto indica que, para que sea efectiva, debe combinarse con otras medidas (que eviten la ganancia de calor por radiación).

Ilustración 6.45. Carta bioclimática de Givoni. Zona de enfriamiento evaporativo



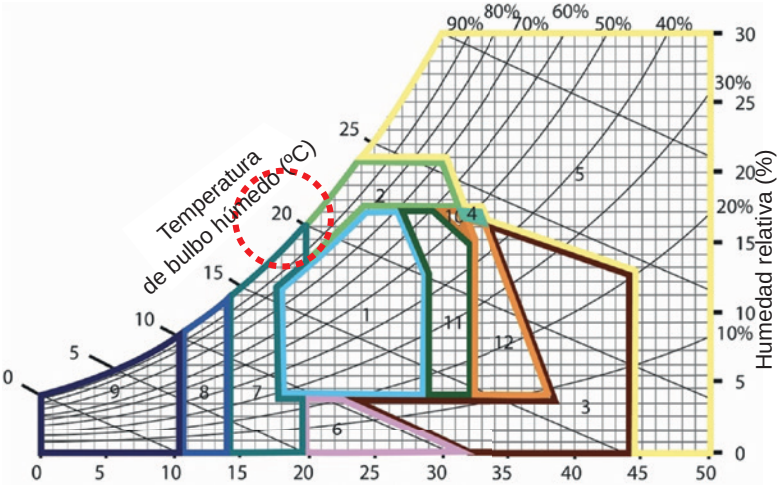
Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIA 4. ALTA INERCIA TÉRMICA PARA REFRESCAR

En las fuentes se denomina “refrigeración por alta masa térmica”.

- De qué se trata: consiste en el uso de materiales de construcción con alta capacidad para absorber y almacenar calor (como el hormigón, la piedra o el adobe). Durante el día, estos muros masivos absorben el calor del interior, manteniendo el espacio fresco. Por la noche, cuando la temperatura exterior baja, liberan ese calor acumulado.
- Aplicación: el diagrama muestra que esta estrategia es adecuada para un rango específico de temperaturas altas y condiciones de humedad variables. Es especialmente útil en climas con una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche.

Ilustración 6.46. Carta bioclimática de Givoni. Zona de alta inercia térmica



Fuente: Elaboración propia.

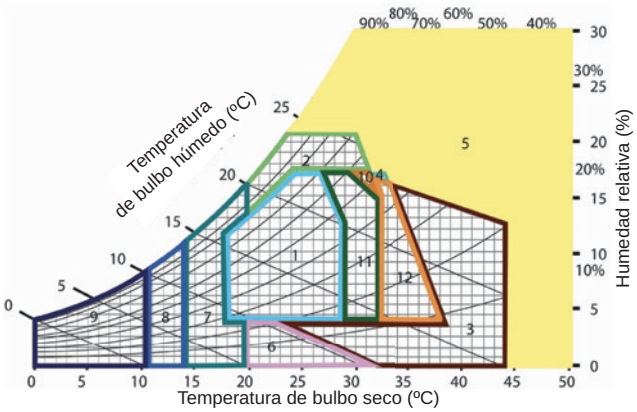
ESTRATEGIA 5. AIRE ACONDICIONADO

Este es un sistema de enfriamiento mecánico y convencional.

- De qué se trata: es el uso de equipos eléctricos para enfriar el aire de forma artificial.
- Aplicación: según el diagrama, esta es una estrategia de último recurso. Se vuelve necesaria sólo en condiciones extremas, cuando la temperatura y la humedad son muy altas simultáneamente y las estrategias pasivas no son suficientes para alcanzar el confort. Uno de los objetivos del diseño bioclimático es demostrar que, la mayor parte del tiempo, muchos proyectos no necesitan aire acondicionado si se aplican correctamente otras estrategias.

Es importante agregar que la protección solar se debe aplicar siempre que la temperatura supere los 20 °C, sin importar las demás condiciones, para evitar el sobrecalentamiento.

Ilustración 6.47. Carta bioclimática de Givoni. Zona de aire acondicionado



Fuente: Elaboración propia.

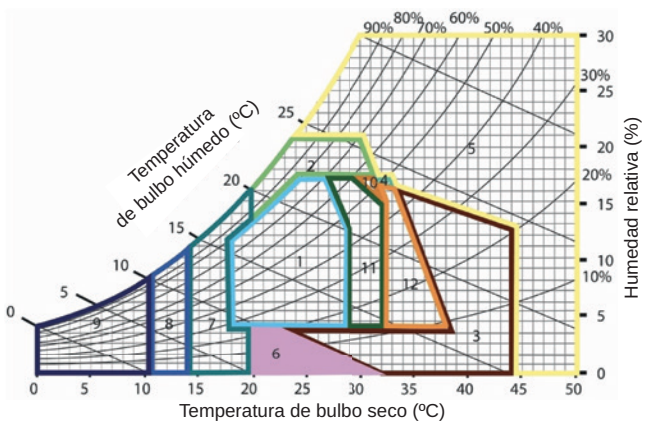
ESTRATEGIAS PARA CLIMAS SECOS (HUMECTAR)

ESTRATEGIA 6. HUMIDIFICACIÓN

Esta estrategia se aplica cuando el aire es demasiado seco.

- De qué se trata: consiste en añadir vapor de agua al ambiente para aumentar la humedad relativa.
- Aplicación: el diagrama de Givoni delimita una zona específica donde la humedad es baja y las temperaturas son frescas o frías, lo que indica que en esas condiciones es necesario humidificar para alcanzar el confort.

Ilustración 6.48. Carta bioclimática de Givoni. Zona de humidificación



Fuente: Elaboración propia.

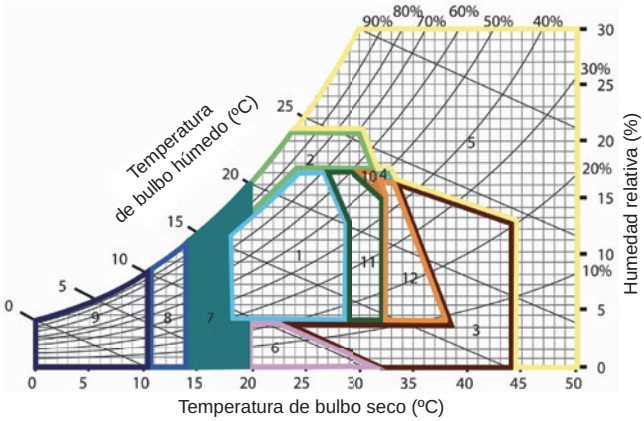
ESTRATEGIAS PARA CLIMAS FRÍOS (CALEFACCIÓN)

ESTRATEGIA 7. ALTA INERCIA TÉRMICA/CALEFACCIÓN SOLAR

Es una estrategia que combina dos conceptos que trabajan juntos. La inercia térmica también se puede usar para calentar.

- De qué se trata: similar al enfriamiento, los muros de alta inercia térmica pueden diseñarse para absorber el calor del Sol durante el día (calefacción solar pasiva) y liberarlo lentamente durante la noche, manteniendo el interior cálido.
- Aplicación: se combina la captación solar pasiva (estrategia 8) con materiales de alta masa térmica. Por ejemplo, una ventana orientada al Sol que permite la entrada de radiación calienta un muro o suelo masivo, el cual almacena ese calor.

Ilustración 6.49. Carta bioclimática de Givoni. Zona de alta inercia térmica



Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIA 8. CALEFACCIÓN SOLAR PASIVA

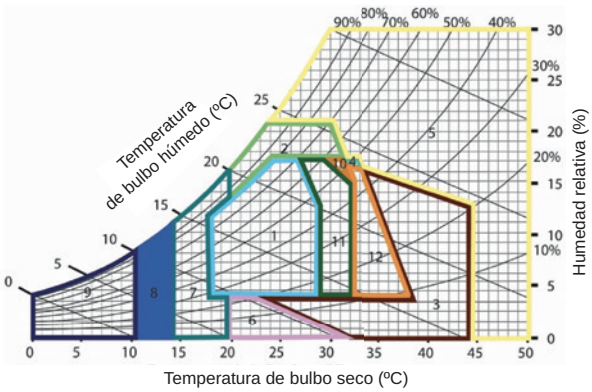
También se conoce como “aprovechamiento pasivo de la energía solar” o “sistema de captación solar pasiva”.

- De qué se trata: utiliza la energía del Sol para calentar los espacios interiores sin necesidad de equipos mecánicos.
- Aplicación: se implementa con elementos de diseño como ventanas orientadas adecuadamente para captar la radiación solar en invierno, invernaderos adosados o muros Trombe. En el diagrama de Givoni, esta estrategia es apropiada para condiciones frías, típicamente en un rango de temperatura entre 7 °C y 13.5 °C.

Ganancias internas: se aprovecha el calor generado por los ocupantes de un edificio (calor metabólico) y por los equipos eléctricos y la iluminación. Es la primera estrategia de calefacción para temperaturas frescas, entre 13.5 °C y 20 °C.

Calefacción solar activa: cuando la calefacción pasiva no es suficiente, se pueden usar sistemas activos como colectores solares que calientan agua o aire y distribuyen el calor mediante bombas o ventiladores. Es para climas más fríos, entre 1.5 °C y 7 °C.

Ilustración 6.50. Carta bioclimática de Givoni. Zona de calefacción solar pasiva



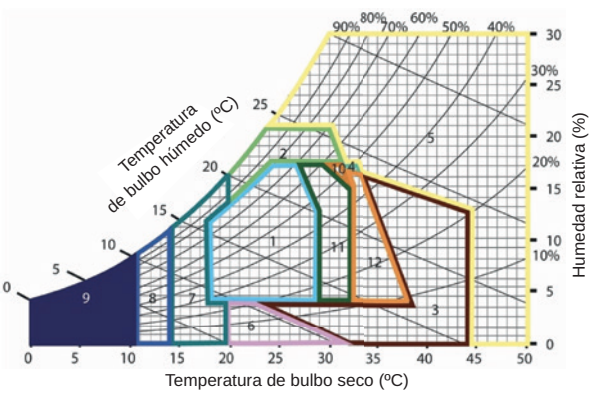
Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIA 9. CALEFACCIÓN ARTIFICIAL

En las fuentes se denomina “calefacción convencional”.

- De qué se trata: es el uso de sistemas mecánicos (calefactores, radiadores, etcétera) para calentar un espacio.
- Aplicación: al igual que el aire acondicionado, se considera una estrategia necesaria solo cuando las condiciones son muy frías y las estrategias pasivas (ganancias internas, calefacción solar) no son suficientes. El diagrama la recomienda para temperaturas por debajo de 1.5 °C.

Ilustración 6.51. Carta bioclimática de Givoni. Zona de calefacción artificial



Fuente: Elaboración propia.

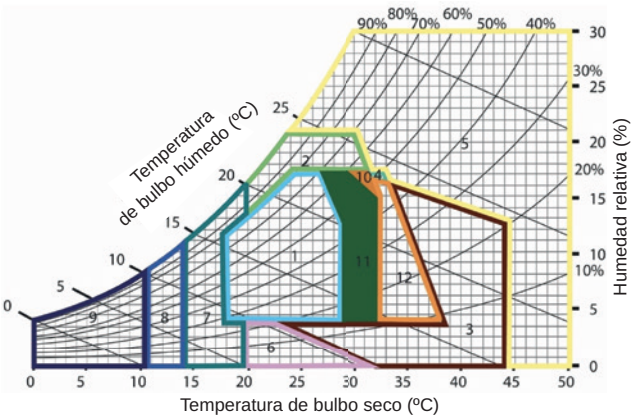
ESTRATEGIAS COMBINADAS

ESTRATEGIAS 10, 11 Y 12. VENTILACIÓN ALTA/INERCIA TÉRMICA

Esta es una estrategia combinada que es muy eficaz en ciertos climas con temperatura alta en el día y gran oscilación térmica nocturna.

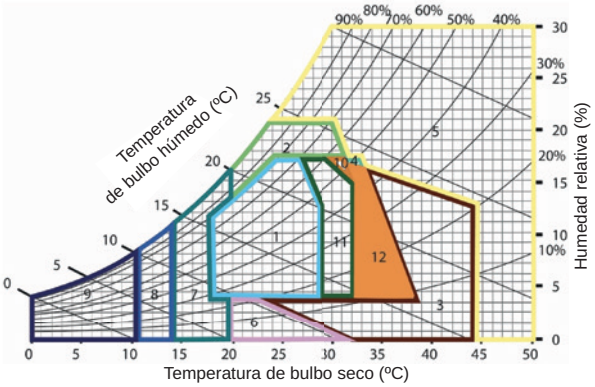
- De qué se trata: utiliza los principios de alta inercia térmica (estrategia 4) y ventilación nocturna (estrategia 2) de manera coordinada.
- Aplicación: durante un día caluroso se mantienen las ventanas cerradas para que los muros masivos absorban el calor interior. Durante la noche, cuando el aire exterior es más fresco, se abren las ventanas (“ventilación alta” o nocturna) para enfriar la masa del edificio, preparándola para absorber calor de nuevo al día siguiente.

Ilustración 6.52. Carta bioclimática de Givoni. Zona de ventilación/alta inercia térmica/refrigeración evaporativa



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.53. Carta bioclimática de Givoni. Zona de alta inercia térmica/refrigeración evaporativa



Fuente: Elaboración propia.

D) INTERPRETACIÓN: LAS ZONAS DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Una vez trazadas las líneas, observamos en qué "zona" de la carta caen. Cada zona nos prescribe una familia de estrategias arquitectónicas.

Tabla 6.21. Principales estrategias bioclimáticas a partir de la carta de Givoni

Familia de estrategias	Zona en la carta de Givoni	Descripción y soluciones arquitectónicas
Confort	Zona de confort	Las condiciones son naturalmente agradables. No se requieren estrategias activas. El diseño debe simplemente "no estorbar".
Estrategias de calentamiento	Ganancias internas	Se necesita un poco de calor, que puede ser aportado por los ocupantes y los equipos.
	Calefacción solar pasiva	El frío es más intenso. Se requiere máxima captación solar. Soluciones: grandes ventanas al sur, invernaderos adosados, muros Trombe.
	Calefacción solar activa/convencional	El frío es severo. Las estrategias pasivas no son suficientes y se requiere apoyo de sistemas mecánicos.
Estrategias de enfriamiento	Protección solar	El calor no es excesivo, pero se necesita sombra para evitar el sobrecalentamiento. Soluciones: aleros, pérgolas, vegetación.
	Ventilación para confort	El calor y/o la humedad son altos. Se necesita maximizar el movimiento del aire. Soluciones: ventilación cruzada, efecto chimenea.
	Alta masa térmica (con ventilación nocturna)	El calor diurno es intenso pero las noches son frescas (alta oscilación). Soluciones: muros masivos (adobe, piedra, concreto) que se enfrían de noche.
	Enfriamiento evaporativo	El calor es intenso pero el aire es seco. Soluciones: patios con vegetación, fuentes, láminas de agua.
Estrategias de humidificación/ deshumidificación	Humidificación/ deshumidificación	El problema principal es el exceso o la falta de humedad. Se combinan con otras estrategias (por ejemplo, la ventilación para deshumidificar).

Fuente: Elaboración propia.

La carta de Givoni es, por lo tanto, la herramienta de diagnóstico por excelencia. Nos permite traducir los datos climáticos de un lugar en un programa de diseño bioclimático, diciéndonos cuáles son las estrategias pasivas más importantes y efectivas para nuestro proyecto.

EL CATÁLOGO DE SOLUCIONES: ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA EL EJE O

Una vez que la carta de Givoni nos ha dado el diagnóstico y nos ha indicado la "familia" de estrategias que nuestro proyecto necesita (calentar, enfriar o amortiguar), es momento de traducirlo en decisiones arquitectónicas concretas. Este catálogo presenta las principales estrategias pasivas para la gestión térmica, organizadas según su objetivo principal.

La maestría del diseño bioclimático no reside en aplicar tan sólo una de estas estrategias, sino en combinarlas de manera sinérgica para crear una envolvente que responda de forma inteligente a su clima. Como complemento de las estrategias revisadas a partir de la

lectura de la carta de Givoni, a continuación, se presentan las siguientes para cada clima.

A) ESTRATEGIAS PARA CLIMAS FRÍOS (NECESIDAD DE CALENTAMIENTO)

El objetivo aquí es doble: maximizar las ganancias de calor y minimizar las pérdidas.

1. Aislamiento térmico:
   - Principio: es la estrategia más importante para conservar el calor. Consiste en incorporar materiales de baja conductividad térmica en la envolvente del edificio (muros, cubierta, suelos) para crear una barrera que resista el flujo de calor desde el interior hacia el exterior.
   - Aplicación: el aislamiento tiene que ser continuo y sin interrupciones. Se deben evitar los "puentes térmicos" (elementos estructurales como vigas o columnas de concreto que atraviesan el aislamiento), ya que actúan como "autopistas" para la pérdida de calor. Un buen aislamiento en la cubierta es especialmente crucial, ya que el calor tiende a subir.

2. Sistemas de ganancia solar pasiva:
   - Principio: utilizar el diseño del edificio para captar y almacenar la energía del Sol.
   - Tipos de sistemas:
     - Ganancia directa: es el sistema más simple. Consiste en dejar que el sol entre a través de ventanas orientadas al sur y caliente directamente los materiales de alta inercia térmica (masa) en el interior (por ejemplo, un suelo de concreto pulido).
     - Muro Trombe: es un muro de alta masa (concreto, piedra) pintado de oscuro, ubicado detrás de un vidrio en la fachada sur. El sol calienta el muro y este irradia el calor lentamente hacia el interior durante la noche.
     - Invernadero adosado: es una galería acristalada en la fachada sur que actúa como un gran colector solar. Calienta el aire, que luego puede hacerse circular hacia el resto de la casa, y funciona como un espacio *buffer* o de transición térmica.

B) ESTRATEGIAS PARA CLIMAS CON ALTA OSCILACIÓN (NECESIDAD DE AMORTIGUACIÓN)

En climas donde los días son calurosos y las noches son frías, el objetivo principal es estabilizar la temperatura interior.

1. Inercia térmica (masa térmica):

- Principio: es la capacidad de los materiales para almacenar calor. Materiales densos y pesados como el concreto, la piedra, el adobe o el ladrillo tienen alta inercia térmica. Actúan como una “esponja térmica”, pues absorben el exceso de calor durante el día (manteniendo el interior fresco) y lo liberan lentamente durante la noche (manteniendo el interior cálido).
- Aplicación: la clave es la ubicación y la “activación” de la masa. La inercia térmica es más efectiva cuando está en el interior del edificio y protegida por una capa de aislamiento en el exterior. Para “activarla” o descargar el calor acumulado se combina con la ventilación nocturna (eje M), lo cual permite que el aire fresco de la noche enfríe la masa para el día siguiente.

C) ESTRATEGIAS PARA CLIMAS CÁLIDOS (NECESIDAD DE ENFRIAMIENTO)

Aquí el objetivo es evitar ganancias de calor y disipar el ya existente.

1. Protección solar (sombreado):
   - Principio: es la primera y más importante línea de defensa. Es mucho más eficiente evitar la irrupción del sol que intentar sacar el calor una vez que éste ha entrado.
   - Aplicación: se remite a las estrategias del eje R: uso de aleros, parteluces, pérgolas, vegetación y vidrios de control solar.

2. Enfriamiento convectivo (ventilación):
   - Principio: utilizar el movimiento del aire para “robar” calor del edificio y de sus ocupantes.
   - Aplicación: se remite a las estrategias del eje M: diseño para ventilación cruzada y efecto chimenea, especialmente la ventilación nocturna para enfriar la estructura.

3. Enfriamiento evaporativo:
   - Principio: aprovechar el principio físico de que el agua, al evaporarse, absorbe una gran cantidad de calor del aire circundante, enfriándolo.
   - Aplicación: esta estrategia es altamente efectiva sólo en climas cálidos y secos. Se implementa a través de patios con vegetación y fuentes, láminas de agua, torres de viento con almohadillas húmedas o cubiertas ajardinadas.

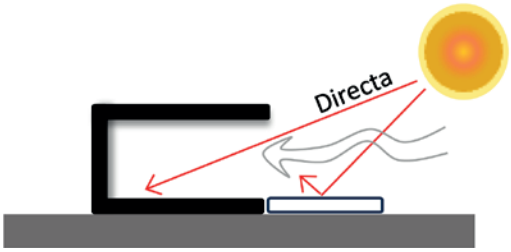
APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA CONTROL HIGROTÉRMICO

Ilustración 6.54. Principales estrategias bioclimáticas por objetivo de climatización

Calentar

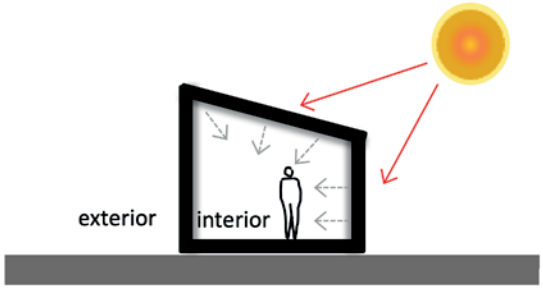
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.55. Ganancia directa



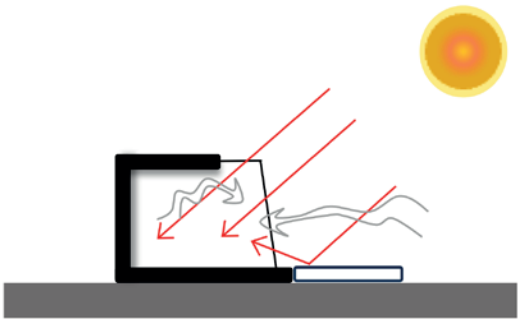
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.56. Ganancia indirecta



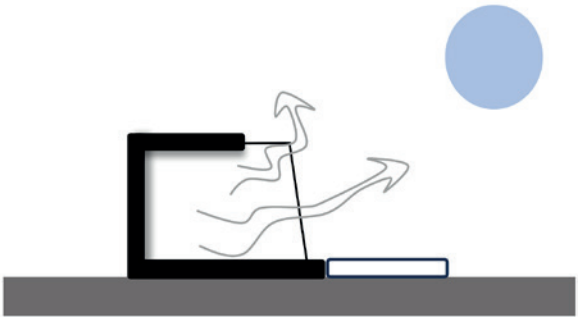
La temperatura exterior es mayor que la interior. La transferencia del calor exterior al interior es efectiva si los materiales de la cubierta son absorbentes y de buena conductividad.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.57. Efecto invernadero diurno



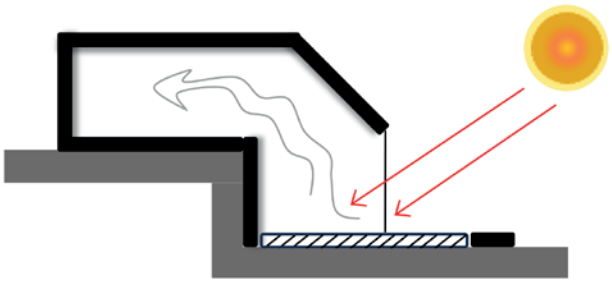
Por la radiación solar, el efecto invernadero presenta ganancia térmica en el interior durante el día.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.58. Efecto invernadero nocturno



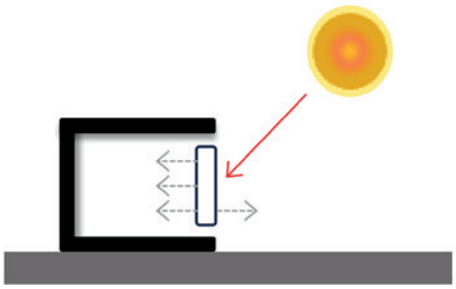
El efecto invernadero nocturno tiene transferencia térmica del interior (mayor temperatura) al exterior (menor temperatura). Si el cristal no se protege con alguna puerta o cortina durante la noche, el calor ganado en el día se transferirá al exterior por el vidrio con mayor velocidad, perdiendo la temperatura ganada durante el día.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.59. Estratificación del aire cálido



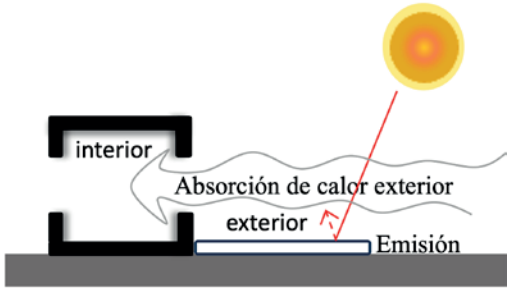
Existe una ganancia térmica en el interior por el calentamiento de una superficie (se obtiene del piso temperatura y se emite calor hacia el interior) y por la ganancia a través del efecto invernadero.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.60. Transferencia térmica retardada y amortiguada



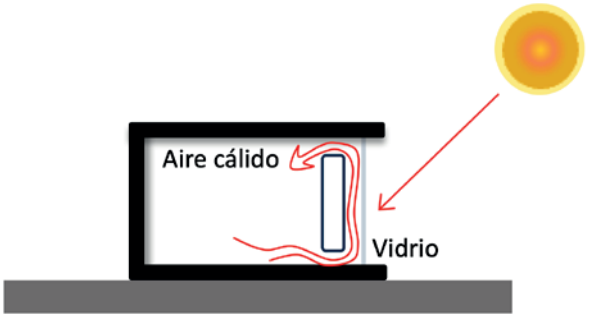
Se calienta un elemento conductor de alta capacidad calorífica para que absorba el calor y lo pueda irradiar de manera retardada. Este efecto funciona bien en zonas con alta oscilación térmica entre el día y la noche (zona desértica).
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.61. Calentamiento directo por ventilación



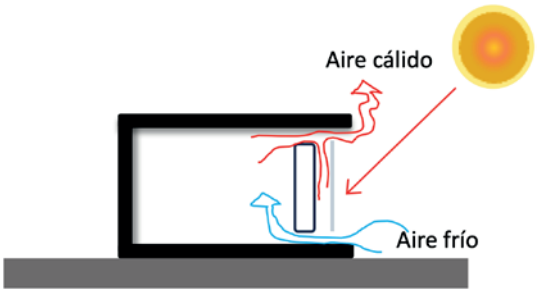
La temperatura del aire exterior es mayor que la temperatura del aire interior.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.62. Muro Trombe (uso en momento del año frío)



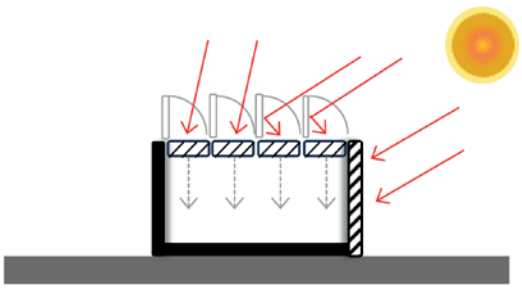
Es un sistema que combina el efecto invernadero (ganancia térmica a través del vidrio) y el calentamiento por la ganancia térmica de una superficie con alta capacidad calorífica (ejemplo: un muro de piedra). Se produce una circulación forzada en el aire interior por la diferencia térmica, es decir, por la estratificación del aire cálido.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.63. Muro Trombe (uso en momento del año caluroso)



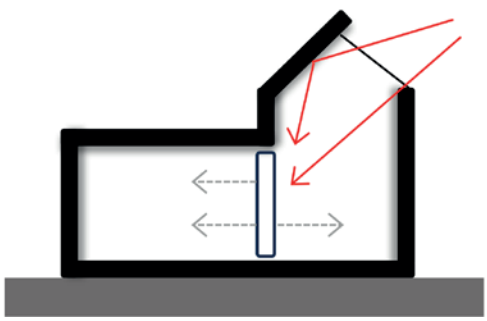
Se evita el calentamiento por el efecto invernadero al abrir una compuerta en la parte superior para permitir que salga el aire cálido. Se coloca una compuerta en la parte inferior para permitir la entrada de aire frío y generar una circulación forzada del aire.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.64. Ganancia térmica indirecta



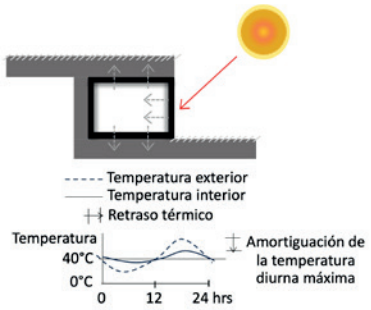
Se genera un almacenamiento de calor en techos o muros con elementos con alta capacidad calorífica.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.65. Ganancia térmica indirecta en muro interior



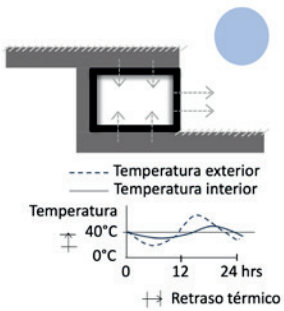
Se genera almacenamiento de calor en el muro interior, que es calentado por la emisión infrarroja de los rayos que pasan a través de un tragaluz. El muro almacena calor y lo irradia de manera retardada.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.66. Edificaciones enterradas. Alta inercia térmica (efecto diurno)



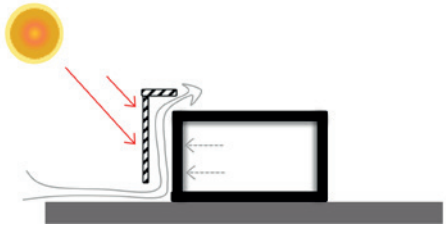
El calor que absorbe la cubierta se almacena en las capas perimetrales de tierra. Los rayos solares no penetran de forma directa a la cubierta en las zonas enterradas de la edificación. Se genera amortiguamiento de la temperatura diurna máxima.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.67. Edificaciones enterradas. Alta inercia térmica (efecto nocturno)



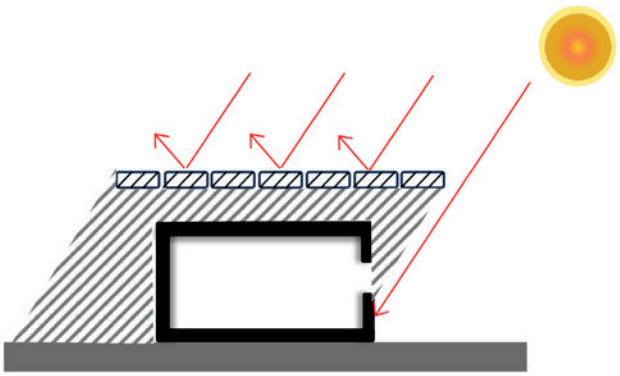
El calor almacenado en los muros y en la capa de tierra perimetral a la edificación se irradia al interior de la misma, aumentando su temperatura. Esta estrategia es muy eficiente en climas extremosos con alta oscilación térmica.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.68. Aislamiento térmico, con doble muro y ventilación inducida



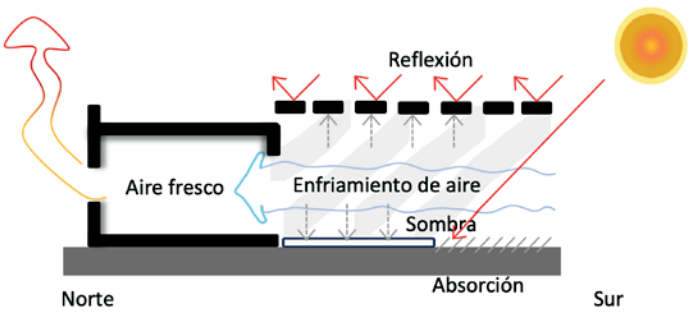
Es posible colocar un doble muro de algún material con capacidad de calentamiento (alto) para que el aire caliente suba y la fricción de éste pueda bajar la temperatura del interior. Es importante que el ducto de salida del aire (espacio entre los dos muros) se ubique en la parte superior, para así evitar sobrecalentamiento.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.69. Cubierta doble para generación de sombra



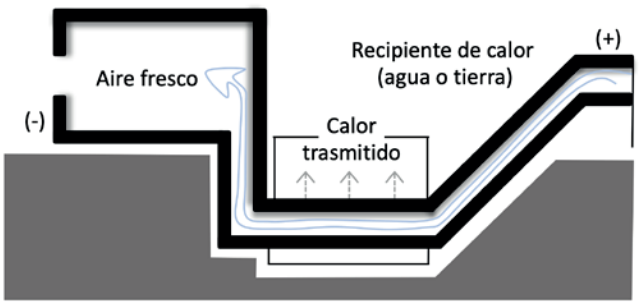
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.70. Enfriamiento de aire con ventilación cruzada



Fuente: Elaboración propia.

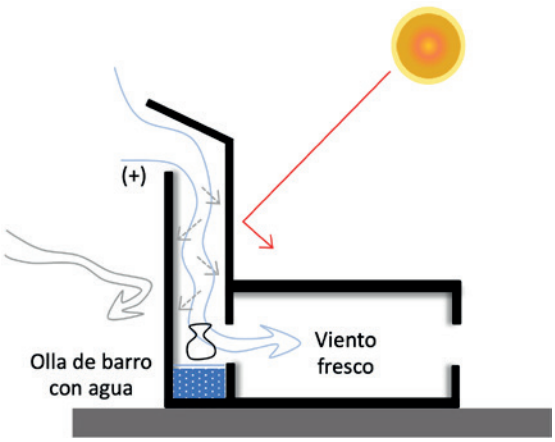
Ilustración 6.71. Ducto de enfriamiento de aire con ventilación forzada



Se coloca un ducto para que el aire pueda transmitir temperatura durante el recorrido del exterior al interior. El ducto debe cubrirse con tierra o tiene que pasar por algún estanque con agua para que el calor pueda ser transmitido de manera eficiente.
Fuente: Elaboración propia.

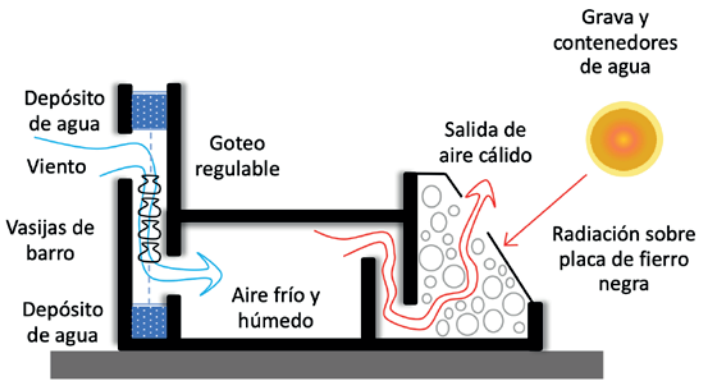
Humectar

Ilustración 6.72. Enfriamiento evaporativo



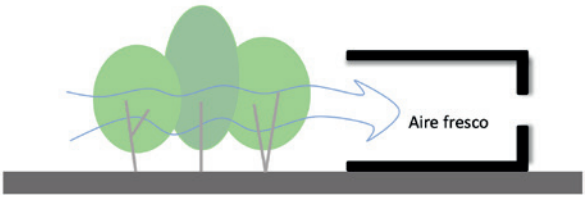
Enfriamiento evaporativo a través de una torre eólica. El viento pasa por una olla de barro con agua para bajar su temperatura y aumentar su humedad. Es una estrategia utilizada con frecuencia en la arquitectura de Medio Oriente.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.73. Enfriamiento evaporativo con ventilación forzada



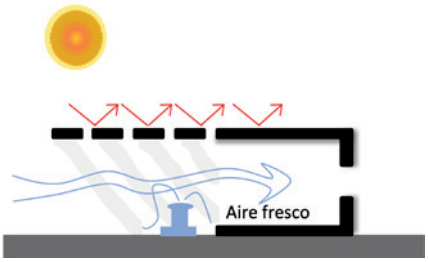
El principio es equivalente al enfriamiento evaporativo por torres eólicas, pero, en lugar de recibir el aire por presiones positivas, se utiliza una ventilación forzada (Watson y Labs, 1980). Ésta se logra por el sobrecalentamiento de un contenedor de lámina negra con piedras adentro para aumentar la concentración de calor; el aire caliente tiende a salir del contenedor y succiona más aire, esto provoca que el viento del exterior pase por vasijas de barro con agua (que producen aire frío y húmedo) para enfriar el interior. Es importante que exista un flujo continuo de aire para evitar sobrecalentamiento.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.74. Efecto evaporativo directo con vegetación



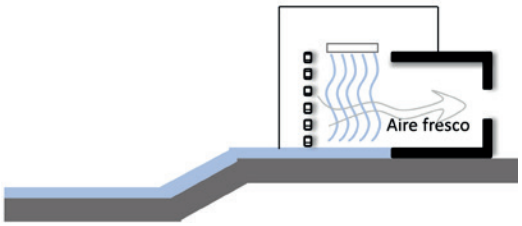
El aire se enfría y humecta al pasar por vegetación. El efecto es mayor si el suelo se encuentra húmedo.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.75. Efecto evaporativo directo con agua (fuente)



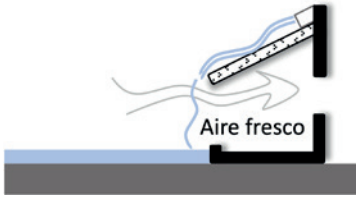
El aire se enfría y humecta al pasar por una zona sombreada con algún chorro de agua (fuente).
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.76. Efecto evaporativo directo con agua (cascada y espejos de agua)



El aire se enfría y humecta al pasar por una caída de agua.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.77. Efecto evaporativo directo con agua por caída directa en cubierta



El interior se enfría con la transferencia térmica hacia la cubierta con menor temperatura, por una caída de agua directa. La cubierta puede ser de algún material traslúcido. Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIÓN DEL EJE O: LA ENVOLVENTE COMO SISTEMA ADAPTATIVO

A lo largo del eje O hemos explorado el corazón de la gestión térmica: el control de la oscilación de la temperatura y la humedad. Hemos aprendido que el confort higrotérmico no es un valor fijo, sino un balance dinámico que depende de una compleja interacción de factores ambientales y personales.

Pasamos de entender los principios físicos de la transferencia de calor (conducción, convección y radiación) a utilizar herramientas de diagnóstico como la carta de Givoni para traducir el clima en un programa de diseño. Finalmente, hemos compilado un catálogo de soluciones arquitectónicas –aislamiento, inercia térmica y sistemas de ganancia o disipación de calor– que nos permiten responder a cualquier desafío climático.

La lección fundamental del eje O es que la envolvente del edificio no es una simple barrera, sino un sistema termodinámico activo y adaptable. A través de la combinación inteligente de materiales y estrategias, podemos diseñar una “tercera piel” que conserve, amortigüe o disipe el calor según sea necesario y así mantenga el equilibrio interior de forma pasiva.

Hemos aprendido a diseñar un edificio que se *siente* bien. Ahora, en el último eje de esta fase, aprenderemos a diseñar un edificio que también se *escucha* bien.

EJE S-SONIDO, SILENCIO Y CONFORT ACÚSTICO

INTRODUCCIÓN: EL PAISAJE SONORO Y LA ARQUITECTURA

Llegamos al último eje de la fase 3, el eje S. Si los ejes anteriores se ocuparon de lo que vemos (luz) y lo que sentimos (temperatura, aire), éste atiende lo que oímos. La dimensión acústica es un componente fundamental del confort ambiental, a menudo subestimado, pero con un impacto profundo en nuestro bienestar, concentración y calidad de vida.

La arquitectura no sólo moldea el espacio visual, sino que también crea un “paisaje sonoro” (Schafer, 1977). El objetivo del eje S es aprender a diseñar este paisaje de manera intencionada. Más allá de simplemente de eliminar el ruido, se pretende crear ambientes acústicos apropiados para cada actividad humana, desde la concentración silenciosa en una biblioteca hasta la animada conversación en un café.

Para ello, es crucial entender tres conceptos clave:

- Sonido: es el fenómeno físico, una vibración que se propaga como una onda y que nuestro oído percibe. En su forma más neutra, el sonido es simplemente información sensorial.
- Ruido: es, por definición, un sonido no deseado. La palabra "ruido" no describe una cualidad física del sonido, sino nuestra reacción subjetiva a él. El motor de un coche es un sonido; cuando interrumpe nuestro sueño, se convierte en ruido. La molestia aumenta con la imprevisibilidad y el contenido de información no deseada.
- Silencio: en arquitectura, el silencio no es la ausencia total de sonido (un estado que puede ser inquietante, como en una cámara anecoica). El silencio es un estado de confort acústico, una condición donde los sonidos deseados (una conversación, música, el sonido de la naturaleza) prevalecen claramente sobre el ruido de fondo.

Cada actividad humana requiere una calidad acústica diferente. La comodidad no sólo depende de la claridad de las "señales" que queremos oír, sino de que su nivel sonoro sea adecuado y no esté enmascarado por el ruido. Por ello, la gestión del sonido es una tarea de diseño tan importante como la gestión de la luz o la temperatura.

Dentro de la metodología TERMOS, el eje S está íntimamente conectado con los demás. Las decisiones sobre la materialidad para la inercia térmica (eje O) tienen un impacto directo en el aislamiento acústico. Sin embargo, la interconexión más crítica, y a menudo conflictiva, es con el eje M (movimiento del aire). Una ventana abierta para la ventilación natural es también una puerta de entrada para el ruido exterior. Resolver este dilema –lograr ventilar un espacio sin comprometer su tranquilidad– es uno de los mayores desafíos del diseño bioclimático integral.

FUNDAMENTOS DE LA ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA

Para diseñar con el sonido, primero debemos entender su naturaleza física y cómo se comporta al interactuar con los espacios y materiales de un edificio.

A) LA FÍSICA DEL SONIDO

El sonido es una onda de presión que viaja a través de un medio, como el aire. Podemos describirlo con dos características principales:

1. Frecuencia (tono): es el número de vibraciones por segundo. Se mide en hercios (Hz).
    - Frecuencias bajas (sonidos graves): como el ruido de un motor o un trueno. Tienen una gran longitud de onda y son difíciles de bloquear.

- Frecuencias altas (sonidos agudos): como el canto de un pájaro o un silbido. Tienen una longitud de onda corta y son más fáciles de controlar.

2. Intensidad (volumen): es la "fuerza" o amplitud de la onda, que percibimos como volumen. Se mide en una escala logarítmica llamada decibelios (dB).
   - Escala logarítmica: es importante entender que esta escala no es lineal. Un aumento de 10 dB se percibe aproximadamente como el doble de ruidoso. Pasar de 60 dB (una conversación) a 70 dB (una aspiradora) es una diferencia enorme en la percepción.
   - 0 dB no es la ausencia de sonido, sino el umbral de la audición humana. El silencio absoluto no existe en la vida cotidiana.

Tabla 6.22. Ejemplos de niveles de presión sonora

Nivel sonoro	Fuente de ruido cotidiana	Percepción
0 dBA	Umbral de la audición	Silencio teórico
20-30 dBA	Susurros, biblioteca silenciosa	Muy tranquilo
60 dBA	Conversación normal a 1 metro	Moderado
85 dBA	Tráfico intenso en una gran ciudad	Ruidoso, inicio de riesgo por exposición prolongada
110 dBA	Concierto de rock, sirena de ambulancia	Muy ruidoso, doloroso
130 dBA	Despegue de un avión a 50 metros	Umbral del dolor, daño auditivo inmediato

Fuente: Elaboración propia.

B) EL COMPORTAMIENTO DEL SONIDO EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

Cuando una onda sonora choca contra una superficie de un edificio (un muro, un suelo, una ventana), le ocurren tres cosas simultáneamente: una parte se refleja, otra se absorbe y otra se transmite. El trabajo del arquitecto consiste en equilibrar estos tres fenómenos.

Tabla 6.23. El comportamiento del sonido en el espacio arquitectónico

Fenómeno	¿Qué es?	Consecuencia arquitectónica	La clave del diseño
Reflexión	La onda sonora "rebota" en la superficie, como una pelota contra una pared.	Reverberación y eco. En un espacio con muchas superficies duras y reflectantes (vidrio, concreto, mármol), el sonido rebotará muchas veces, prolongándose en el tiempo. Esto se mide como el tiempo de reverberación (TR).	Controlar el eco. Un TR largo es deseable en una sala de conciertos, pero es un desastre en un aula o una oficina, donde dificulta la comprensión de la palabra. Se controla con la absorción.
Absorción	Parte de la energía de la onda sonora es "atrapada" por el material y se disipa en forma de calor.	Reducción del ruido interior. Los materiales porosos, blandos y fibrosos (alfombras, cortinas, paneles acústicos, mobiliario tapizado) son buenos absorbentes.	Mejorar la calidad acústica interna. La absorción es la principal herramienta para reducir la reverberación, bajar el nivel de ruido general dentro de un espacio y mejorar la inteligibilidad.

* Continuación de tabla

Fenómeno	¿Qué es?	Consecuencia arquitectónica	La clave del diseño
Transmisión	La parte de la energía sonora que logra atravesar el material y pasa al otro lado.	Aislamiento acústico. La capacidad de un elemento constructivo (un muro, una ventana) para bloquear el paso del sonido.	Proteger del ruido exterior. El aislamiento depende principalmente de la masa del elemento (mientras más pesado, mejor) y de su hermeticidad. Los sistemas de múltiples capas (por ejemplo, el muro doble) son muy eficaces.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.78. Esquema del comportamiento del sonido en el espacio arquitectónico

Fuente: Elaboración propia.

Comprender esta "triada" de la acústica arquitectónica –reflexión, absorción y transmisión– es fundamental. Para lograr el confort acústico, debemos diseñar espacios que aíslen el ruido no deseado (controlando la transmisión) y que a la vez tengan una buena calidad sonora interior (gestionando la reflexión y la absorción).

DEFINIENDO EL OBJETIVO: PARÁMETROS DE CONFORT ACÚSTICO

Un buen ambiente acústico es aquel que está diseñado para la actividad que alberga. El confort no es un valor único, sino un conjunto de cualidades que permiten que los sonidos "útiles" (señales) se perciban con claridad y que los sonidos "inútiles" (ruido) no generen molestias. Para alcanzar este objetivo, nos enfocamos en tres parámetros de diseño principales.

A) NIVEL DE RUIDO DE FONDO ADECUADO

El primer objetivo es asegurar que el nivel de ruido de fondo (el sonido ambiental cuando el espacio está desocupado) sea lo suficientemente bajo para no interferir con la actividad principal.

Tabla 6.24. Niveles de ruido de fondo máximos recomendados

Tipo de espacio	Nivel máximo (dBA)	Percepción deseada
Estudio de grabación, auditorio	20 - 25 dBA	Silencio casi total
Dormitorio (noche)	30 dBA	Tranquilidad para el descanso
Biblioteca, aula, oficina privada	35 dBA	Ambiente propicio para la concentración
Oficina de planta abierta, restaurante	45 dBA	Permite la conversación sin distracciones excesivas

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) (guías de diseño).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exposición continua a niveles por encima de 85 dBA puede causar daños auditivos permanentes.

B) TIEMPO DE REVERBERACIÓN (TR) CONTROLADO

La reverberación es la persistencia del sonido en un espacio después de que la fuente original ha cesado; es la suma de todas las reflexiones del sonido en las superficies. Un TR adecuado es crucial para la calidad acústica.

- Un TR demasiado largo (salas "vivas"): las reflexiones se solapan, las palabras se vuelven ininteligibles y el ambiente se siente ruidoso y caótico.
- Un TR demasiado corto (salas "muertas"): el sonido se siente "seco" y sin vida; puede ser difícil para los oradores proyectar la voz.
- El TR ideal depende del volumen del espacio y, sobre todo, de su uso.

Tabla 6.25. Tiempos de reverberación óptimos recomendados (ISO 3382)

Uso del espacio	Tiempo de reverberación (TR) óptimo	Razón
Salas para hablar (aulas, salas de conferencias)	0.6 a 1.0 segundos	Se necesita máxima claridad e inteligibilidad. La reverberación debe ser mínima.
Salas polivalentes, teatros	1.0 a 1.5 segundos	Un balance entre claridad para el habla y una cierta "calidez" para la música.
Salas para música (sinfónica, ópera)	1.8 a 2.2 segundos	Se busca una reverberación rica y envolvente que fusione los sonidos de la orquesta.

Fuente: Elaboración propia.

C) ALTA INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA

Este es el resultado de lograr los dos puntos anteriores. En espacios donde la comunicación verbal es clave (aulas, oficinas, salas de reuniones), el objetivo final es que se pueda mantener una conversación a un nivel de voz normal, sin necesidad de forzarla y sin que el ruido de fondo o una excesiva reverberación la hagan incomprensible.

IDENTIFICANDO EL PROBLEMA: FUENTES Y EFECTOS DEL RUIDO

Para alcanzar los objetivos de confort, primero debemos identificar y entender las fuentes de ruido que amenazan nuestro diseño. El ruido no es sólo una molestia, tiene efectos demostrados sobre la salud fisiológica y psicológica.

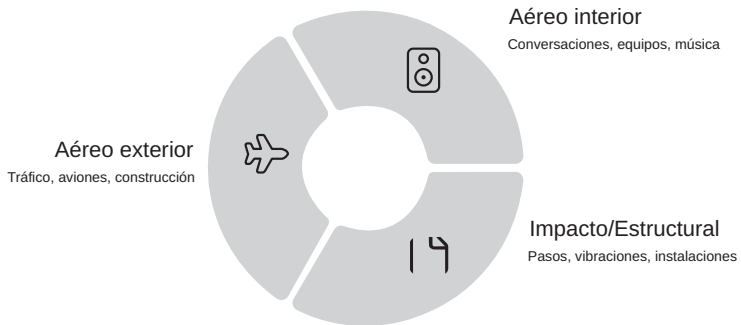
A) FUENTES DE RUIDO EN LA ARQUITECTURA

Tabla 6.26. Fuentes de ruido en la arquitectura

Tipo de ruido	Origen	Ejemplos
Ruido aéreo exterior	Se transmite por el aire desde fuera del edificio.	Tráfico vehicular y aéreo, obras, industrias, zonas de ocio.
Ruido aéreo interior	Se genera y transmite por el aire dentro del edificio.	Conversaciones en habitaciones contiguas, televisiones, equipos de oficina.
Ruido de impacto (o estructural)	Se genera por un golpe directo en la estructura y se transmite a través de ella.	Pasos en el piso superior, caída de objetos, portazos, vibraciones de ascensores o tuberías.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 6.79. Esquema de fuentes de ruido en la arquitectura



Fuente: Elaboración propia.

B) EFECTOS DEL RUIDO EN EL BIENESTAR

Un ambiente sonoro inadecuado afecta gravemente la salud. Según la OMS, el ruido puede causar:

- Estrés y trastornos psicológicos: irritabilidad, ansiedad y alteraciones del sueño son los efectos más comunes. El ruido nocturno es especialmente perjudicial.
- Dificultades cognitivas: afecta la concentración, la memoria y el rendimiento en tareas complejas, siendo un problema crítico en entornos educativos y laborales.
- Problemas fisiológicos: la exposición a largo plazo ante un ruido intenso puede contribuir a problemas cardiovasculares e hipertensión.

El diseño arquitectónico tiene la responsabilidad de proteger a los ocupantes de estos efectos, creando un refugio acústico que promueva la salud y el bienestar.

EL CATÁLOGO DE SOLUCIONES: ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA EL EJE S

Una vez que hemos definido nuestros objetivos de confort y hemos identificado las fuentes de ruido, podemos desplegar el catálogo de

estrategias arquitectónicas para diseñar el paisaje sonoro de nuestro proyecto. El principio fundamental del diseño acústico es actuar jerárquicamente: primero, intentamos controlar el ruido en su fuente, si no es posible, lo controlamos en su trayectoria y, como último recurso, protegemos al receptor.

A) A NIVEL DE EMPLAZAMIENTO Y VOLUMETRÍA (CONTROL EN LA FUENTE Y LA TRAYECTORIA)

Las decisiones más importantes y económicas se toman en los primeros momentos del diseño.

1. Análisis del sitio y ubicación: se deben utilizar mapas de ruido urbanos y realizar mediciones *in situ* para identificar las fuentes de ruido principales (avenidas, aeropuertos, industrias). La estrategia más simple es ubicar el edificio lo más lejos posible de estas fuentes.
2. Orientación y zonificación exterior: hay que orientar el edificio de tal manera que las fachadas más "sensibles" (dormitorios, estancias) den la espalda a las fuentes de ruido. Asimismo, se debe utilizar el propio volumen del edificio como una barrera que apantalle los patios y jardines.
3. Barreras acústicas:
    - Topografía y barreras construidas: se debe de aprovechar o crear desniveles del terreno y muros de contención para bloquear la trayectoria directa del sonido. Una barrera es más efectiva cuanto más cerca está de la fuente de ruido o del receptor.
    - Barreras vegetales: aunque es un mito que unos pocos árboles bloquean el ruido, una franja de vegetación densa y profunda (mínimo 15-30 metros) con árboles y arbustos de hoja perenne puede atenuar significativamente el ruido, además de ofrecer beneficios visuales y microclimáticos.

B) A NIVEL DE LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA (CONTROL DE LA TRANSMISIÓN)

La "piel" del edificio es nuestra principal herramienta para aislar el ruido exterior. El objetivo es maximizar el aislamiento acústico, que es la capacidad de la envolvente para reducir la energía sonora que la atraviesa.

1. Muros y cubiertas (principio de masa):
    - La primera regla del aislamiento es la masa. Materiales pesados y densos (concreto, ladrillo, piedra) son inherentemente mejores para bloquear el sonido que los materiales ligeros.
    - Sistemas multicapa (masa-resorte-masa): la estrategia más eficaz no es un solo muro grueso, sino un sistema de múltiples capas (por ejemplo, dos muros de tabique separados

por una cámara de aire con material absorbente en medio). La cámara de aire actúa como un "resorte" que disipa la energía sonora.

2. Ventanas y huecos (el punto débil):
   - El sonido, como el agua, se filtra por el punto más débil. De nada sirve un muro masivo si la ventana es de mala calidad.
   - Doble o triple acristalamiento (DVH/TVH): es la solución estándar. La cámara de aire (o gas inerte) entre los vidrios proporciona un excelente aislamiento. Usar vidrios de diferentes espesores o vidrios laminados mejora aún más el rendimiento.
   - Marcos y sellos herméticos: la hermeticidad es tan importante como el vidrio. Marcos de buena calidad (PVC, madera, aluminio con rotura de puente térmico) y sellos perimetrales perfectos son cruciales para evitar las "fugas" de sonido.

C) A NIVEL DE DISEÑO INTERIOR (CONTROL EN EL RECEPTOR Y LA ACÚSTICA INTERNA)

Una vez que hemos controlado el ruido exterior, debemos diseñar la calidad acústica de los espacios interiores.

1. Distribución y Zonificación Acústica:
   - Es una estrategia de diseño "costo cero". Consiste en agrupar los espacios con requerimientos acústicos similares y separarlos de los incompatibles.
   - Principio: crear "zonas tapón" (clósets, pasillos, baños, almacenes) entre las fuentes de ruido y las zonas silenciosas. Por ejemplo, ubicar los dormitorios lo más lejos posible de la calle y de las áreas sociales de la casa.

2. Control de la reverberación (absorción):
   - Para evitar que los espacios se sientan "ruidosos" y con eco, necesitamos introducir materiales de absorción acústica.
   - Aplicación: se utilizan materiales blandos, porosos y fibrosos como paneles acústicos de pared o techo, alfombras, cortinas pesadas, mobiliario tapizado e incluso la propia gente.

3. Control del ruido de impacto:
   - Para evitar la transmisión de pisadas o golpes desde los pisos superiores, se utilizan suelos flotantes (una losa de piso separada de la estructura principal por una lámina antiimpacto) y cielos rasos suspendidos.

4. Control del ruido de instalaciones:
   - Las tuberías, ductos de ventilación y equipos (bombas, ascensores) deben estar aislados de la estructura principal con

soportes elásticos para evitar la transmisión de vibraciones. Los conductos de ventilación deben incluir silenciadores.

Al combinar estas estrategias en todas las escalas, desde la planificación urbana hasta el detalle del mobiliario, podemos diseñar edificios que no sólo sean visual y térmicamente confortables, sino que también ofrezcan un refugio de tranquilidad en un mundo cada vez más ruidoso.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN ACÚSTICA

Para pasar de los principios a la práctica y del diseño a la verificación, el arquitecto cuenta con una serie de herramientas que le permiten diagnosticar, predecir y medir el comportamiento acústico de los espacios.

A) A ESCALA URBANA: LOS MAPAS DE RUIDO

Son la primera herramienta para el diagnóstico del sitio. Los mapas de ruido son representaciones cartográficas que muestran los niveles de presión sonora promedio en una zona urbana, generalmente generados por el tráfico.

- Utilidad en el diseño: permiten identificar, en las etapas más tempranas del proyecto, si el emplazamiento se encuentra en una zona acústicamente “tranquila” o “conflictiva”. Esta información es crucial para tomar decisiones estratégicas de ubicación, orientación y el nivel de aislamiento que requerirá la envolvente del edificio.

B) A ESCALA DE EDIFICIO: EL SONÓMETRO

Es el instrumento fundamental para la medición acústica *in situ*. Un sonómetro mide el nivel de presión sonora (NPS) y lo expresa en decibelios (dB).

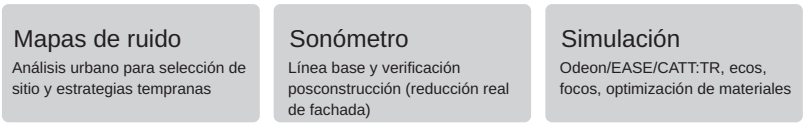
- Utilidad en el diseño:
  - Diagnóstico del sitio: permite realizar mediciones reales del ruido de fondo en el terreno para complementar o verificar los mapas de ruido.
  - Verificación posconstrucción: se utiliza para comprobar si un edificio construido cumple con los objetivos de aislamiento acústico. Por ejemplo, se puede medir el nivel de ruido exterior y luego el interior para calcular la reducción acústica real de una fachada.

C) A ESCALA DE ESPACIO: EL SOFTWARE DE SIMULACIÓN ACÚSTICA

Estas herramientas digitales permiten predecir el comportamiento acústico de un espacio interior antes de que sea construido. *Software* como Odeon, EASE o CATT-Acoustic son estándar en la consultoría acústica.

- ¿Cómo funcionan? A partir de un modelo 3D del espacio y de las propiedades acústicas de los materiales (su coeficiente de absorción, α), el *software* simula cómo se propagan y reflejan las ondas sonoras.
- Utilidad en el diseño:
  - Predicción del tiempo de reverberación (TR): permiten calcular con gran precisión cuál será el TR de una sala, lo que es indispensable para el diseño de aulas, auditorios o teatros.
  - Optimización de materiales: facilitan la experimentación con diferentes materiales y acabados para encontrar la combinación que logre el TR deseado.
  - Detección de problemas: pueden identificar problemas potenciales como ecos, focalizaciones o zonas muertas en espacios de geometría compleja.

Ilustración 6.80. Esquema de herramientas de análisis y medición acústica



Fuente: Elaboración propia.

EJE S: DISEÑAR EL SILENCIO

Hemos llegado al final del recorrido por el eje S, la dimensión sonora de la arquitectura. Aprendimos que el confort acústico es mucho más que la simple ausencia de ruido; es la creación de un paisaje sonoro adecuado, donde los sonidos útiles se perciben con claridad y los no deseados se atenúan. El buen diseño acústico es, por tanto, un pilar fundamental de la salud, el bienestar y la sostenibilidad.

La lección clave del eje S es que el edificio debe actuar como un filtro acústico selectivo, protegiéndonos del caos sonoro del exterior mientras se cuida la calidad del ambiente interior a través de la absorción y la geometría.

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS

Con esta última pieza, completamos la fase 3 de la metodología TERMOS. A lo largo de este capítulo, hemos ensamblado nuestro arsenal de estrategias pasivas, aprendiendo a diseñar con los cuatro elementos fundamentales del confort ambiental:

- Con la radiación (R), para esculpir con la luz y gestionar la energía solar.
- Con el movimiento del aire (M), para garantizar la salud y el frescor a través de la ventilación.
- Con la oscilación térmica (O), para crear una envolvente que estabilice la temperatura interior.
- Y con el sonido (S), para diseñar la tranquilidad y la claridad acústica.

El verdadero poder de la metodología reside no en aplicar estas estrategias de forma aislada, sino en su integración sinérgica. Un buen diseño bioclimático es aquel que encuentra el equilibrio inteligente entre ellas y de esa manera crea edificios que son, en su conjunto, más confortables, saludables y resilientes. Con estas herramientas en mano, estamos listos para avanzar a la siguiente fase: la integración y el desarrollo del proyecto arquitectónico.

CAPÍTULO 7.
FASE 4. INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO

INTRODUCCIÓN: LA SÍNTESIS PROYECTUAL

Hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje con la metodología TERMOS. En los capítulos anteriores, realizamos el trabajo de análisis y diagnóstico: aprendimos a leer el lugar (Capítulo 5) y exploramos en profundidad el vasto catálogo de estrategias pasivas para cada eje del confort ambiental (Capítulo 6). Ahora, en la fase 4, entramos en el momento de la síntesis: el proceso de tomar todo ese conocimiento y fundirlo en una propuesta arquitectónica coherente, integrada y eficiente.

El diseño bioclimático no es un proceso lineal, sino iterativo. Es un ciclo constante de análisis, propuesta y verificación. Este capítulo representa la "segunda iteración" de nuestro diseño. Ya tenemos un primer esquema conceptual (surgido al final de la fase 2), pero ahora volvemos a él con una comprensión mucho más profunda de las herramientas a nuestra disposición. Es el momento de hacer *zoom out*, de mirar el proyecto en su conjunto y preguntarnos: ¿las estrategias que hemos seleccionado para la luz (R), el aire (M), la temperatura (O) y el sonido (S) funcionan juntas de manera armónica?

La transición que haremos en este capítulo es fundamental. Pasaremos de tener un "catálogo de estrategias" –una caja de herramientas llena de opciones– a definir un "paquete de estrategias" integrado: un conjunto de decisiones de diseño sinérgicas, hechas a la medida de nuestro bioclima, sitio y programa.

El objetivo de esta fase es claro: transformar el diagnóstico bioclimático en un proyecto arquitectónico. Aprenderemos a validar y ajustar nuestras ideas iniciales, a sintetizar las estrategias en una propuesta formal y constructiva, a sentar las bases para un desarrollo técnico que asegure que el edificio, una vez construido, se comporte tal como lo hemos diseñado. Este es el capítulo donde el análisis se convierte, finalmente, en arquitectura.

Ilustración 7.1. Esquema de síntesis proyectual

Del análisis a la integración arquitectónica

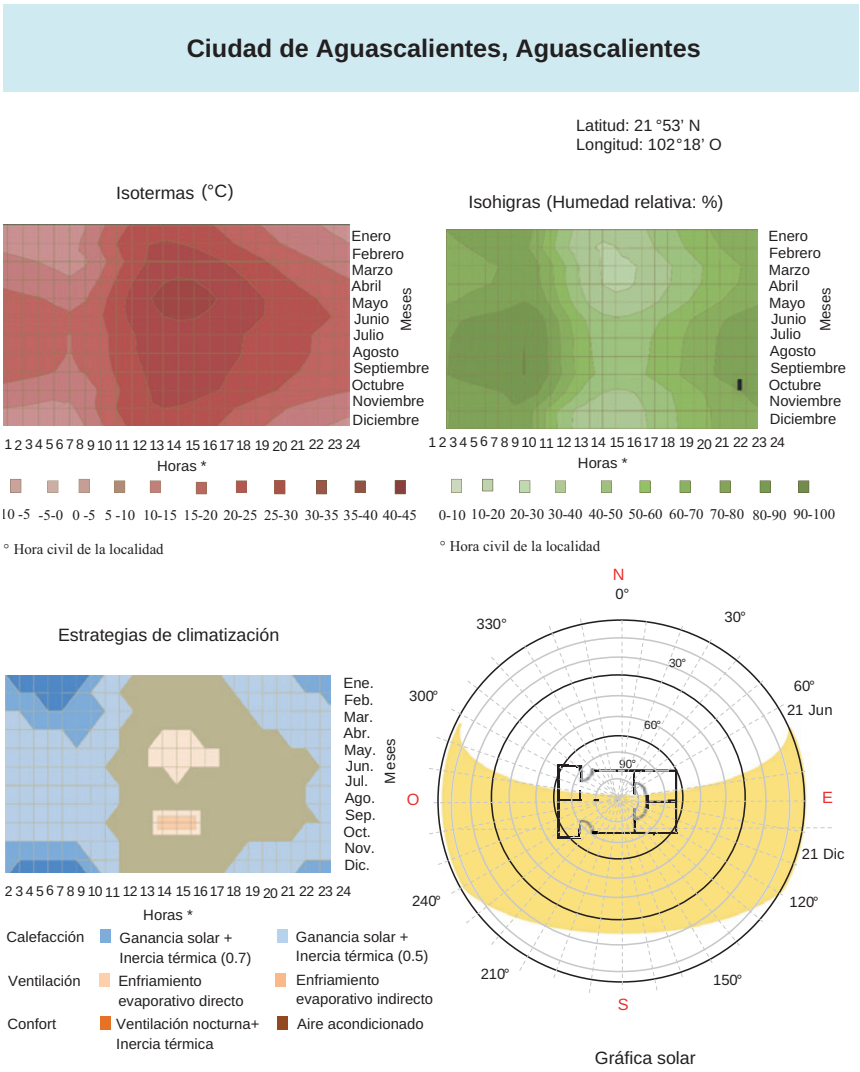
Fuente: Elaboración propia.

SÍNTESIS DE ESTRATEGIAS POR CIUDAD Y POR BIOCLIMA: UN MANUAL DE REFERENCIA

Llegamos a la sección más práctica y consultiva de la fase 4. Aquí se sintetiza todo el conocimiento de los capítulos anteriores en un manual de referencia rápido, el cual está organizado según los nueve bioclimas de CONAVI; asimismo, se analizan las 41 ciudades representativas referidas por CONAVI en sus análisis climáticos.

Para cada una de las 41 ciudades, se presenta una ficha con los análisis de temperatura (isotermas), de humedad (isohigras), así como un estudio de las estrategias bioclimáticas efectivas (estrategias de climatización) para las características de la ciudad examinada, junto con una gráfica solar. A continuación, se muestra un ejemplo de ficha con la ciudad de Aguascalientes y en la sección de anexos (ver Anexo 8) se muestran las de las demás ciudades.

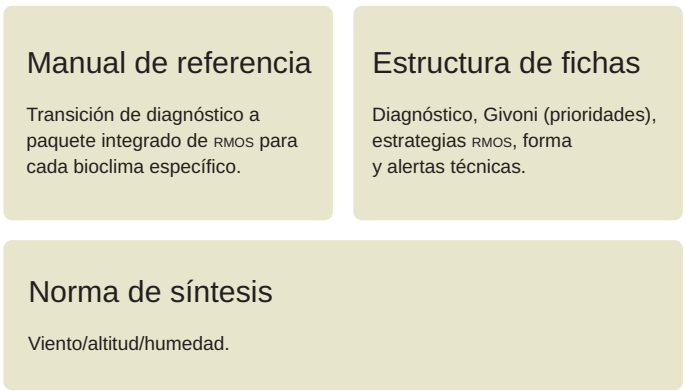
Ilustración 7.2. Esquema ficha climática comparativa



Fuente: Elaboración propia.

Para cada bioclima, presentaremos una “ficha técnica” que resume su diagnóstico, establece las prioridades de diseño según la metodología TERMOS y propone un “paquete de estrategias integradas” recomendado. Estos paquetes no son fórmulas inflexibles, sino puntos de partida probados; arquetipos de diseño que responden de manera coherente a los desafíos de cada clima. Utiliza estas fichas como una guía para validar tu propio proyecto o como inspiración en las primeras etapas del diseño.

Ilustración 7.3. Esquema guía para estrategias integradas



Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMAS CÁLIDOS

A) BIOCLIMA: CÁLIDO SECO

CIUDADES DE REFERENCIA

Monterrey, Culiacán, Gómez Palacio, La Paz, Torreón.

- Descripción general: clima caluroso con variaciones estacionales de muy caluroso a templado. La humedad es variable, aumentando significativamente en zonas costeras.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas mensuales >37 °C (verano); mínimas invernales ~13 °C.
- Oscilación térmica diaria: alta, rango de 10 °C a 20 °C.
- Humedad: generalmente baja, pero puede ser subhúmeda o húmeda en zonas costeras.
- Viento: vientos cálidos diurnos en verano; vientos fríos ocasionales en invierno.
- Radiación: intensa durante todo el año; alta brillantez y reflexión del suelo en litorales desérticos.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Temperaturas diurnas muy elevadas en la temporada de calor.
- Intensa radiación solar directa durante todo el año.
- Vientos cálidos diurnos que pueden introducir calor por convección.
- Posibles vientos fríos en invierno.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Alta oscilación térmica diaria, que permite el enfriamiento nocturno de la estructura.
- Brisas aprovechables para ventilación nocturna o diurna cuando T < 37 °C.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 4 (alta inercia térmica para refrescar) y estrategia 12 (inercia térmica/enfriamiento evaporativo).
- Secundariamente: estrategia 2 (ventilación/enfriamiento por convección), aplicada de forma selectiva durante la noche.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: sombreado total en verano en todas las orientaciones. En invierno, se puede permitir ganancia solar controlada en la fachada sur.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: profundos en todas las orientaciones. Parasoles horizontales en fachada sur; parasoles verticales en fachadas este y oeste.
  - Protección de vanos críticos: fachadas oeste y este son las más críticas durante todo el año.
  - Luz difusa preferible: lograrla a través de patios interiores sombreados, aberturas protegidas y el uso de colores claros en superficies exteriores para reflejar la luz de forma indirecta.

- M-Movimiento del aire:
  - Ventilación cruzada: utilizar exclusivamente de noche para enfriar la masa del edificio (*flushing* nocturno). Mantener el edificio hermético durante el día.
  - Efecto chimenea/torre de viento: aplicable para forzar la ventilación nocturna.
  - Evitar vientos fríos/polvosos: proteger de vientos invernales. El diseño introvertido en torno a patios ayuda a proteger del viento diurno caliente y polvoso.

- O-Oscilación térmica y humedad:
  - Masa térmica: alta inercia térmica. Hay que ubicarla en el interior de la envolvente (muros, suelos de concreto, adobe, BTC). Activarla mediante ventilación nocturna.
  - Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: aislamiento térmico fundamental en cubiertas. En muros, debe ser compatible con la función de la inercia (idealmente por el exterior del muro masivo).
  - Control de humedad: humidificar. Diseñar patios centrales con vegetación y fuentes/espejos de agua para enfriamiento evaporativo.

- S-Sonido y confort acústico:
  - Fuentes de ruido y medidas pasivas: el diseño introvertido en torno a patios y el uso de muros masivos proporcionan un excelente aislamiento acústico natural contra fuentes de ruido exterior.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.1. Implicaciones por clima. Bioclima cálido seco

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Invierno	Conservar calor durante la noche, proteger de vientos fríos.	-Permitir ganancia solar diurna (orientación sur, ventanas controladas). -Emplear alta inercia térmica en muros y pisos para retener calor. -Minimizar ventilación para evitar pérdidas térmicas. -Usar barreras contra vientos fríos (vegetación, volúmenes de resguardo).
Verano	Amortiguar el calor diurno extremo, evitar ganancia solar.	-Protección solar total (aleros, lamas, sombreaderos, vegetación). -Mantener hermeticidad diurna para reducir ingreso de aire caliente. -Ventilación nocturna para refrescar masa térmica. -Aplicar enfriamiento evaporativo con agua y vegetación.

Fuente: Elaboración propia.

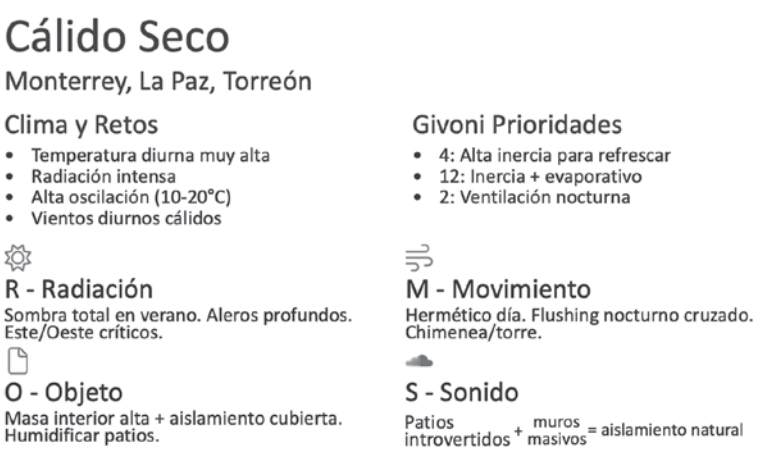
ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

- Posibles conflictos: la necesidad de aberturas para ventilación nocturna puede entrar en conflicto con la seguridad.
- Recomendaciones para ajuste local: la estrategia de enfriamiento evaporativo pierde eficacia a medida que aumenta la humedad en las zonas costeras de este bioclima. En esas áreas, la ventilación nocturna se vuelve aún más crítica.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: formas compactas para minimizar la ganancia de calor. Orientación del eje largo este-oeste.
- Patios interiores: estrechos y sombreados para generar microclimas frescos y húmedos.
- Tamaño de ventanas: pequeñas y protegidas para reducir la ganancia solar directa.

Ilustración 7.4. Esquema de bioclima cálido seco



Fuente: Elaboración propia.

B) BIOCLIMA: CÁLIDO SEMIHÚMEDO

CIUDADES DE REFERENCIA

Mérida, Colima, Ciudad Victoria, Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez.

- Descripción general: clima cálido con una estación seca marcada. La humedad es elevada, pero menos constante que en el "cálido húmedo".

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas promedio de 33 °C a 36 °C; mínimas promedio ~17 °C.
- Oscilación térmica diaria: generalmente reducida, pero aumenta con la altitud y durante la temporada seca.
- Humedad: elevada durante la temporada de lluvias.
- Viento: vientos dominantes y brisas diurnas constantes, especialmente en zonas costeras.
- Radiación: intensa, con un componente importante de radiación difusa debido a la nubosidad estacional.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Combinación de temperatura y humedad elevadas (bochorno) durante la temporada húmeda.
- Intensa radiación solar (directa y difusa) durante todo el año.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Vientos y brisas constantes que son el principal recurso para el enfriamiento pasivo.
- Oscilación térmica moderada en temporada seca que permite cierto refrescamiento nocturno.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 2 (ventilación/enfriamiento por convección).
- Secundariamente: estrategia 10 (ventilación alta/inercia térmica), aprovechando la oscilación térmica en los meses secos.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: sombreado total y permanente en todas las orientaciones. Se deben orientar las fachadas largas al noreste-suroeste para captar vientos y controlar el sol.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: aleros amplios y parasoles exteriores son fundamentales.
  - Protección de vanos críticos: fachadas este y oeste son las más críticas por el Sol bajo y horizontal.
  - Luz difusa preferible: aprovechar la alta brillantez del cielo con aberturas protegidas por voladizos o pórticos para evitar el sol directo.

- M-Movimiento del aire:

- Ventilación cruzada: estrategia principal. El diseño debe maximizarla. Aberturas de entrada y salida de gran tamaño y operables.
- Efecto chimenea/torre de viento: muy recomendable para potenciar la ventilación en días de poca brisa.
- Evitar vientos fríos/polvosos: no es una prioridad en este clima; el objetivo es captar el viento.

• O-Oscilación térmica y humedad:
- Masa térmica: baja inercia térmica. Utilizar materiales ligeros (madera, paneles ligeros) que no almacenen el calor del día.
- Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: aislamiento ligero y reflectante en cubiertas para evitar la ganancia de calor por radiación.
- Control de humedad: deshumidificar a través de la ventilación constante.

• S-Sonido y confort acústico:
- Fuentes de ruido y medidas pasivas: el diseño abierto es vulnerable al ruido. Utilizar espacios de servicio (almacenes, pasillos) como "colchón" o barrera acústica en las fachadas más expuestas al ruido. La vegetación densa también actúa como barrera.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.2. Implicaciones por clima. Bioclima cálido semihúmedo

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Temporada seca (cálido-seco, amplitud térmica alta)	Enfriamiento diurno y protección solar; conservación de frescor nocturno.	-Máxima ventilación en la tarde y noche (ventilación cruzada, efecto chimenea). -Protección solar total en fachadas y cubiertas (aleros, lamas, vegetación caduca). -Uso de inercia térmica para almacenar frescor nocturno. -Aprovechar radiación solar en invierno para calefacción pasiva.
Temporada húmeda (cálido-húmedo, sin gran oscilación)	Disipación continua de calor y humedad; confort higrotérmico.	-Ventilación natural permanente 24/7, dirigida a las zonas ocupadas. -Sombra absoluta en fachadas y techos. -Protección contra lluvia con cubiertas inclinadas y aleros largos. -Uso de materiales transpirables, permeables al vapor. -Incorporación de vegetación y agua para enfriamiento evaporativo.

Fuente: Elaboración propia.

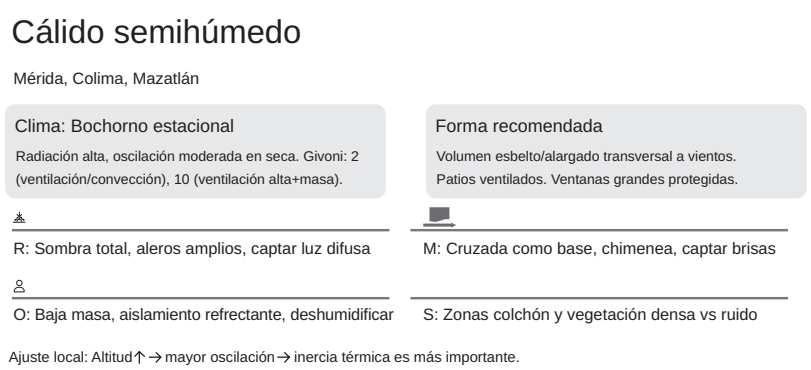
ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

- Compatibilidad: es viable diseñar edificios de uso mixto con una envolvente extensa y permeable para las zonas de ventilación natural, así como una envolvente compacta y aislada para las zonas que requieran climatización mecánica.
- Ajuste local: la estrategia debe ajustarse según la altitud. A mayor altitud, la oscilación térmica aumenta y la inercia térmica puede empezar a jugar un rol más importante.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: edificios de forma esbelta y alargada, con las fachadas largas orientadas de forma transversal a los vientos dominantes (generalmente, eje largo noroeste-sureste para captar brisas del noreste-suroeste).
- Patios interiores: descubiertos, sombreados y con alta ventilación cruzada para actuar como pulmones de aire fresco.
- Tamaño de ventanas: grandes y operables, protegidas del sol y la lluvia.

Ilustración 7.5. Esquema de bioclima cálido semihúmedo



Fuente: Elaboración propia.

C) BIOCLIMA: CÁLIDO HÚMEDO

CIUDADES DE REFERENCIA

Acapulco, Tampico, Campeche, Cancún, Veracruz, Villahermosa.

- Descripción general: clima muy caluroso y húmedo con mínima variación de temperatura durante todo el año.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas promedio de 33 °C a 36 °C; mínimas promedio ~17 °C.
- Oscilación térmica diaria: muy reducida; las noches no proporcionan alivio térmico.
- Humedad: persistentemente elevada durante todo el año.
- Precipitación: no especificado, pero implícitamente alta.
- Viento: vientos dominantes y brisas diurnas constantes, especialmente en zonas costeras.
- Radiación: intensa, con un componente muy alto de radiación difusa debido a la alta nubosidad y humedad atmosférica.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Combinación constante y extrema de alta temperatura y alta humedad (bochorno).
- Mínima oscilación térmica que impide el enfriamiento nocturno.

- Intensa radiación solar (directa y difusa).

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Vientos y brisas constantes son el único recurso pasivo significativo para el enfriamiento.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Exclusivamente: estrategia 2 (ventilación/enfriamiento por convección).
- En casos extremos, se recurre a: estrategia 5 (aire acondicionado), que debe ser minimizada con un buen diseño pasivo.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: sombra total y permanente en todas las orientaciones (N/E/S/O) y durante todo el año.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: aleros y volados muy amplios para proteger del Sol alto y de la lluvia. Celosías y elementos permeables para sombrear sin bloquear el viento.
  - Protección de vanos críticos: todas las fachadas son críticas y requieren protección.
  - Luz difusa preferible: aprovechar la alta brillantez del cielo con grandes aberturas completamente sombreadas (pórticos, terrazas cubiertas) para evitar la ganancia de calor.

- M-Movimiento del aire:
  - Ventilación cruzada: estrategia fundamental e indispensable. El diseño debe maximizarla 24/7. Aberturas de entrada y salida de gran tamaño.
  - Efecto chimenea/torre de viento: muy efectivo para potenciar la ventilación y evacuar el aire caliente y húmedo acumulado en las partes altas.
  - Evitar vientos fríos/polvosos: no aplicable. El objetivo es captar todo el viento posible.

- O-Oscilación térmica y humedad:
  - Masa térmica: inercia térmica nula o muy baja. Utilizar materiales extremadamente ligeros (madera, bambú, paneles) que no almacenen el calor del día.
  - Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: el aislamiento ligero y reflectante en la cubierta es la única aplicación relevante para bloquear la radiación solar.
  - Control de humedad: deshumidificar a través de la ventilación constante. Evitar fuentes de humedad internas.

- S-Sonido y confort acústico:
  - Fuentes de ruido y medidas pasivas: el diseño permeable es muy vulnerable al ruido. Utilizar espacios de servicio (almacenes, circulación) como “colchón acústico” en la fachada oeste (o la más ruidosa). La vegetación densa es la mejor barrera pasiva.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.3. Implicaciones por clima. Bioclima cálido húmedo

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Todo el año	Máxima disipación de calor y humedad.	-Ventilación cruzada y convectiva permanente. -Protección solar total (aleros, lamas, vegetación, cubiertas ligeras). -Uso de materiales transpirables que favorezcan la disipación térmica. -Integración de elementos de sombra natural como árboles o pérgolas vegetales.

Fuente: Elaboración propia.

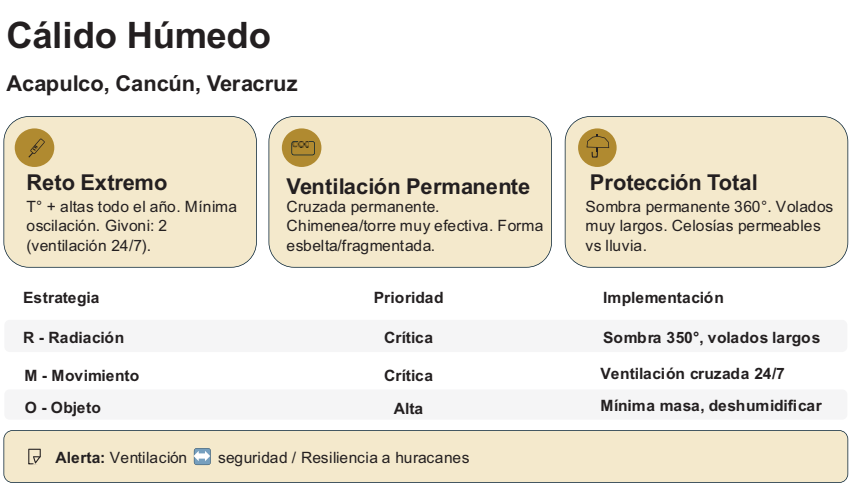
ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

- Conflicto: la necesidad de máxima apertura para la ventilación entra en conflicto directo con la seguridad y la privacidad. Se deben diseñar elementos tales como celosías o rejas permeables que resuelvan estos aspectos sin sacrificar el flujo de aire.
- Recomendaciones para ajuste local: el diseño debe considerar la resiliencia ante huracanes en zonas costeras, lo que implica un diseño estructural robusto y protecciones para las aberturas.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: edificios de forma esbelta, alargada y fragmentada para maximizar la superficie de contacto con el viento. Se deben orientar las fachadas largas de forma transversal a las brisas dominantes.
- Patios interiores: descubiertos y con alta ventilación cruzada para que no se conviertan en trampas de aire húmedo y caliente.
- Tamaño de ventanas: lo más grandes posible, operables y protegidas.

Ilustración 7.6. Esquema de bioclima cálido húmedo



Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMAS TEMPLADOS

A) BIOCLIMA: Ttemplado seco

CIUDADES DE REFERENCIA

Aguascalientes, Durango, León, Oaxaca, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tijuana.

- Descripción general: clima con variaciones térmicas estacionales marcadas y una alta oscilación térmica diaria. Humedad ambiental generalmente baja.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas promedio de 31 °C a 35 °C (verano); mínimas promedio de 4 °C a 6 °C (invierno).
- Oscilación térmica diaria: alta, rango de 16 °C a 17 °C.
- Humedad: baja.
- Precipitación: no especificado.
- Viento: no especificado.
- Radiación: altos niveles en temporada cálida; radiación invernal controlable.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Temperaturas muy elevadas durante el día, en verano.
- Temperaturas muy bajas durante la noche, en invierno.
- Intensa radiación solar en verano.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Alta oscilación térmica diaria, la cual permite el enfriamiento nocturno en verano.
- Radiación solar invernal, que puede ser aprovechada para calefacción pasiva.
- Temperaturas diurnas agradables durante gran parte del año.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 7 (alta inercia térmica/calefacción solar) para balancear el ciclo diario y estacional.
- Secundariamente: estrategia 4 (alta inercia térmica para refrescar) en verano y estrategia 8 (calefacción solar pasiva) en invierno.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: sombreado estricto en verano en todas las orientaciones. Permitir máxima incidencia solar en invierno, especialmente en la fachada sur.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: aleros horizontales en fachada sur calculados para bloquear el sol de verano y permitir el de invierno. Protecciones verticales en este y oeste.
  - Protección de vanos críticos: fachadas oeste y este en verano.

  - Luz difusa preferible: a través de patios interiores y aberturas con protecciones solares bien diseñadas.

- M-Movimiento del aire:
  - Ventilación cruzada: aplicar de forma selectiva y programada, nocturna en verano para enfriar la masa; mínima o nula en invierno para conservar calor.
  - Efecto chimenea/torre de viento: puede potenciar la ventilación nocturna de verano.
  - Evitar vientos fríos/polvosos: proteger de vientos fríos de invierno mediante barreras vegetales o topográficas.

- O-Oscilación térmica y humedad:
  - Masa térmica: la alta inercia térmica interior (muros masivos, suelos de concreto, adobe) es la estrategia clave para amortiguar la alta oscilación térmica.
  - Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: un buen aislamiento en muros y, especialmente, en cubiertas es fundamental para proteger tanto del calor extremo de verano como del frío de invierno.
  - Control de humedad: no es una prioridad alta, pero los patios con vegetación de bajo consumo de agua pueden moderar la sequedad extrema.

- S-Sonido y confort acústico:
  - Fuentes de ruido y medidas pasivas: la alta masa de la envolvente proporciona un excelente aislamiento acústico. El uso de espacios de transición (esclusas térmicas) también funciona como barrera acústica.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.4. Implicaciones por clima. Bioclima templado seco

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Invierno	Maximizar ganancia solar, conservar calor.	Captación solar (fachada sur), alta inercia térmica, hermeticidad para reducir pérdidas.
Verano	Evitar ganancia solar, disipar calor nocturno.	Máxima protección solar (aleros, lamas, sombreados), hermeticidad diurna, ventilación nocturna para enfriamiento.

Fuente: Elaboración propia.

ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

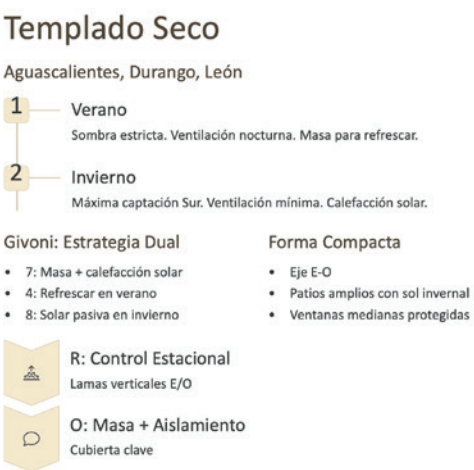
- Conflicto: el diseño de grandes ventanas para ganancia solar invernal puede generar sobrecalentamiento en verano si las protecciones solares no están perfectamente calculadas.
- Recomendaciones para ajuste local: en sitios con topografía, se puede aprovechar para diseñar espacios semienterrados, que utilizan la inercia del terreno para una máxima estabilidad térmica.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: formas compactas para minimizar las pérdidas de calor en invierno. Orientación del eje largo este-oeste.

- Patios interiores: descubiertos y amplios para permitir el soleamiento invernal y crear microclimas controlados.
- Tamaño de ventanas: moderado a pequeño, estratégicamente ubicadas y bien protegidas.

Ilustración 7.7. Esquema de bioclima templado seco



Fuente: Elaboración propia.

B) BIOCLIMA: TEMPLADO

CIUDADES DE REFERENCIA

Guadalajara, Guanajuato, Chilpancingo.

- Descripción general: clima semicaluroso con variaciones estacionales claras y tendencia a extremos puntuales.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas promedio de 30 °C a 33 °C (verano); mínimas promedio de 6 °C a 9 °C (invierno).
- Oscilación térmica diaria: moderada a alta, rango de 14 °C a 17 °C.
- Humedad: variable, puede agravar el calor en zonas cercanas al mar.
- Precipitación: no especificado.
- Viento: vientos dominantes aprovechables en temporada de calor.
- Radiación: abundante (directa y difusa), apreciada en invierno.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Sobrecalentamiento durante los días de verano.
- Frío durante las noches y los días de invierno.
- Intensa radiación solar en verano.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Temperaturas diurnas confortables durante gran parte del año.

- Oscilación térmica que permite el enfriamiento nocturno.
- Radiación solar que puede ser aprovechada para calefacción pasiva en invierno.
- Vientos dominantes para ventilación en verano.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 1 (zona de confort higrotérmico) y estrategia 7 (alta inercia térmica/calefacción solar), que reflejan su naturaleza balanceada.
- Estacionalmente: estrategia 2 (ventilación/enfriamiento por convección) en verano y estrategia 8 (calefacción solar pasiva) en invierno.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: sombreado estricto en verano; máxima captación en invierno. La fachada sur es clave para este balance.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: aleros en fachada sur calculados para sombrear en verano y permitir el paso del sol en invierno.
  - Protección de vanos críticos: fachadas este y oeste en verano.
  - Luz difusa preferible: a través de aberturas bien protegidas en la fachada sur o aberturas en la fachada norte.

- M-Movimiento del aire:
  - Ventilación cruzada: aplicar de forma estacional; maximizar en verano (especialmente nocturna), minimizar en invierno.
  - Efecto chimenea/torre de viento: puede potenciar la ventilación de verano.
  - Evitar vientos fríos/polvosos: proteger la fachada norte de los vientos de invierno.

- O-Oscilación térmica y humedad:
  - Masa térmica: inercia térmica moderada a alta (ladrillo, tabique, BTC, concreto) para estabilizar la temperatura tanto en verano como en invierno.
  - Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: un buen nivel de aislamiento en cubiertas es fundamental. Aislamiento en muros para complementar la inercia.
  - Control de humedad: no es la prioridad principal, pero la ventilación de verano ayuda a controlar la humedad estacional.

- S-Sonido y confort acústico:
  - Fuentes de ruido y medidas pasivas: utilizar espacios de servicio (almacenes, circulación) como “colchón” acústico en la fachada norte (o la más ruidosa). La envolvente de masa media a alta proporciona un buen aislamiento.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.5. Implicaciones por clima. Bioclima templado

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Invierno	Maximizar ganancia solar, conservar calor.	Captación solar (fachada sur), inercia térmica, hermeticidad.
Verano	Evitar ganancia solar, disipar calor.	Máxima protección solar, ventilación cruzada (diurna y nocturna).

Fuente: Elaboración propia.

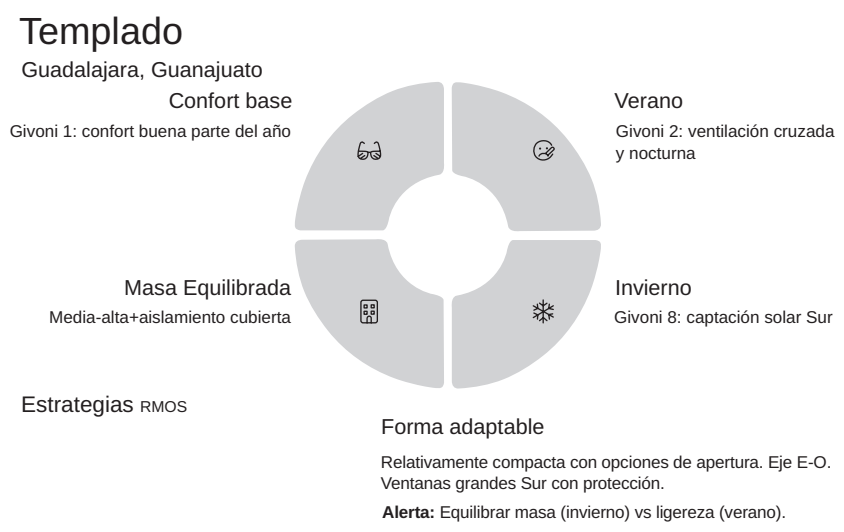
ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

- Conflicto: el diseño requiere flexibilidad. Un edificio muy masivo puede tardar en calentarse en las mañanas de invierno. Un edificio muy ligero puede sobrecalentarse rápidamente en verano. El equilibrio es la clave.
- Recomendaciones para ajuste local: en zonas cercanas al mar, la humedad aumenta, por lo que la ventilación se vuelve más importante que la inercia térmica.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: formas relativamente compactas, pero con posibilidad de apertura. Orientación del eje largo este-oeste.
- Patios interiores: descubiertos y amplios para permitir el soleamiento invernal.
- Tamaño de ventanas: grandes en la fachada sur (con protección), moderadas a pequeñas en este y oeste.

Ilustración 7.8. Esquema de bioclima templado



Fuente: Elaboración propia.

C) BIOCLIMA: Ttemplado húmedo

CIUDADES DE REFERENCIA

Tepic, Cuernavaca.

- Descripción general: clima semicaluroso (“tibio”) con moderada variación anual. La humedad es el factor dominante, con condiciones predominantemente subhúmedas.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: moderada, sin extremos marcados.
- Oscilación térmica diaria: suavizada por la humedad moderada.
- Humedad: predominantemente subhúmeda, con periodos de mayor humedad que causan bochorno.
- Precipitación: no especificado.
- Viento: vientos dominantes constantes y aprovechables.
- Radiación: moderada, pero puede causar sobrecalentamiento en mediodías de verano.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Combinación de temperatura moderada-alta con humedad, generando bochorno en la temporada calurosa.
- Riesgo de sobrecalentamiento por radiación solar en verano.
- Sensación de frío húmedo en invierno.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Temperaturas agradables durante gran parte del año.
- Vientos constantes que son un recurso clave para la ventilación.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 1 (zona de confort higrotérmico) y estrategia 2 (ventilación/enfriamiento por convección).
- Estacionalmente: estrategia 8 (calefacción solar pasiva) de forma muy moderada en invierno.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: sombreado estricto en verano; se puede permitir ganancia solar controlada en invierno. Orientar fachadas largas al noreste-suroeste para captar vientos.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: los aleros y celosías son efectivos para la protección solar sin bloquear la ventilación.
  - Protección de vanos críticos: fachadas este y oeste en verano.
  - Luz difusa preferible: mediante aberturas protegidas por aleros amplios, pórticos o terrazas cubiertas.

- M-Movimiento del aire:

- Ventilación cruzada: estrategia clave para controlar la humedad y el calor. El diseño debe maximizarla.
- Efecto chimenea/torre de viento: recomendable para potenciar la evacuación de aire caliente y húmedo.
- Evitar vientos fríos/polvosos: bloquear vientos fríos en invierno, pero priorizar la captación de brisas en verano.

• O-Oscilación térmica y humedad:
- Masa térmica: baja a media inercia térmica. Hay que usar materiales ligeros o de masa media (ladrillo) para evitar la acumulación de calor y humedad.
- Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: aislamiento moderado en cubiertas.
- Control de humedad: deshumidificar a través de la ventilación constante. Es importante evitar la entrada de lluvia y asegurar la correcta evacuación del agua.

• S-Sonido y confort acústico:
- Fuentes de ruido y medidas pasivas: la necesidad de ventilación puede entrar en conflicto con el ruido exterior. Se pueden requerir soluciones de ventilación natural acústicamente atenuadas (por ejemplo, laberintos acústicos) o zonificación cuidadosa.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.6. Implicaciones por clima. Bioclima húmedo

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Invierno	Evitar el frío húmedo, permitir sol.	Captación solar moderada, hermeticidad controlada.
Verano	Disipar calor y humedad.	Máxima ventilación cruzada, protección solar total.

Fuente: Elaboración propia.

ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

- Conflicto: la estrategia se elige según el sistema de climatización de cada zona.
- Recomendaciones para ajuste local: el diseño debe ser muy sensible a la dirección de los vientos dominantes locales para una correcta orientación.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: edificios de forma esbelta y alargada, con las fachadas largas orientadas de forma transversal a los vientos dominantes (noreste-suroeste, según el texto).
- Patios interiores: descubiertos y con alta ventilación cruzada.
- Tamaño de ventanas: grandes y operables, protegidas del sol y la lluvia.

Ilustración 7.9. Esquema de bioclima húmedo

Fuente: Elaboración propia.

BIOCLIMAS SEMIFRÍOS

A) BIOCLIMA: SEMIFRÍO SECO

CIUDADES DE REFERENCIA

Tulancingo, Zacatecas.

- Descripción general: clima predominantemente frío y seco, ubicado en zonas de altiplano.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas promedio de 21 °C a 24 °C; mínimas promedio de 3 °C a 6 °C.
- Oscilación térmica diaria: marcada, rango de 8 °C a 14 °C.
- Humedad: baja durante todo el año.
- Precipitación: no especificado.
- Viento: vientos dominantes fríos, especialmente en invierno.
- Radiación: intensa y abundante.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Temperaturas muy bajas durante la noche y en la temporada de invierno.
- Vientos fríos dominantes.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Abundante radiación solar que puede ser aprovechada para calefacción pasiva.
- Temperaturas diurnas agradables durante gran parte del año.
- Baja humedad que favorece la sensación de confort bajo el sol.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 8 (calefacción solar pasiva) y estrategia 7 (alta inercia térmica/calefacción solar).
- En casos extremos de frío, puede requerirse: estrategia 9 (calefacción artificial) como apoyo.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: no se requiere sombreado en invierno. Sombreado mínimo en verano en fachada sur con aleros. Protección estricta en fachadas este y oeste en verano para evitar sobrecalentamiento puntual.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: aleros cortos en fachada sur.
  - Protección de vanos críticos: la fachada norte debe tener mínimas aberturas.
  - Luz difusa preferible: no es una prioridad, el objetivo es maximizar la ganancia de luz y calor directo.

- M-Movimiento del aire:
  - Ventilación cruzada: evitarla durante el invierno. Usar de forma muy controlada y puntual en verano para refrescamiento higiénico.
  - Efecto chimenea/torre de viento: no aplicable, se busca conservar el calor.
  - Evitar vientos fríos/polvosos: estrategia fundamental. Proteger el edificio de los vientos fríos (norte) mediante la orientación, barreras topográficas o vegetales (árboles de hoja perenne).

- O-Oscilación térmica y humedad:
  - Masa térmica: alta inercia térmica interior (muros masivos, suelos de concreto) para absorber y almacenar el calor de la ganancia solar directa durante el día y liberarlo durante la noche.
  - Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: un alto nivel de aislamiento en toda la envolvente (cubiertas, muros, suelos) es crucial para evitar que el calor acumulado se escape.
  - Control de humedad: no es una prioridad alta debido a la sequedad del ambiente.

- S-Sonido y confort acústico:
  - Fuentes de ruido y medidas pasivas: la necesidad de una envolvente masiva, aislada y hermética para el confort térmico resulta en un excelente aislamiento acústico de forma inherente.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.7. Implicaciones por clima. Bioclima semifrío seco

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Invierno	Máxima captación y conservación de calor.	Ganancia solar directa (fachada sur), alta inercia, alto aislamiento, máxima hermeticidad.
Verano	Almacenar calor diurno para la noche fría, evitar sobrecalentamiento.	Ganancia solar controlada, inercia térmica, ventilación puntual.

Fuente: Elaboración propia.

ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

- Conflicto: el diseño de grandes superficies acristaladas para la ganancia solar (eje R) debe ir acompañado obligatoriamente de vidrios de alta calidad (doble vidriado), así como de una buena estrategia de aislamiento nocturno (cortinas térmicas) para no convertirse en el principal punto de pérdida de calor durante la noche (eje O).
- Recomendaciones para ajuste local: en zonas de mayor altitud, las temperaturas mínimas serán aún más bajas, por lo que el aislamiento y la hermeticidad se vuelven todavía más críticos.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: formas muy compactas para minimizar la superficie de pérdida de calor. Orientación del eje largo este-oeste, con la fachada más larga y acristalada orientada al sur.
- Patios interiores: si se utilizan, deben ser cubiertos (con ventilación controlable) para actuar como invernaderos o espacios de ganancia solar; no deben ser abiertos.
- Tamaño de ventanas: grandes en la fachada sur; mínimas o inexistentes en la fachada norte; pequeñas y protegidas en este y oeste.

Ilustración 7.10. Esquema de bioclima semifrío seco

Fuente: Elaboración propia.

B) BIOCLIMA: SEMIFRÍO SUBHÚMEDO

CIUDADES DE REFERENCIA

Ciudad de México, Toluca, Puebla, Morelia, Tlaxcala, Pachuca.

- Descripción general: clima predominantemente templado a frío, con poca variación anual de las temperaturas medias, pero con noches frías constantes.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas promedio de 25 °C a 27 °C (verano); mínimas promedio de 5 °C a 7 °C (invierno).
- Oscilación térmica diaria: moderada, rango de 9 °C a 13 °C.
- Humedad: subhúmedo, con una temporada de lluvias definida.
- Precipitación: no especificado.
- Viento: vientos fríos dominantes en algunos sitios.
- Radiación: moderada, muy favorable en invierno y otoño.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Temperaturas bajas durante todas las noches del año.
- Temperaturas mínimas extremas en invierno.
- Posibles vientos fríos dominantes.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Temperaturas diurnas agradables durante la mayor parte del año.
- Abundante radiación solar aprovechable para calefacción pasiva.
- Oscilación térmica moderada que puede ser gestionada con inercia y aislamiento.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 8 (calefacción solar pasiva) y estrategia 7 (alta inercia térmica/calefacción solar).
- En noches muy frías, puede requerirse: estrategia 9 (calefacción artificial) como apoyo.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: sombreado mínimo en verano en fachada sur (suficiente para evitar sobrecalentamiento). Máxima captación solar el resto del año.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: aleros en fachada sur calculados para bloquear solo el sol más alto del verano.
  - Protección de vanos críticos: fachada norte debe tener aberturas mínimas.
  - Luz difusa preferible: no es prioridad; se busca la ganancia solar directa.

- M-Movimiento del aire:
  - Ventilación cruzada: evitarla en invierno. Utilizar de forma controlada y puntual en verano.
  - Efecto chimenea/torre de viento: no aplicable.
  - Evitar vientos fríos/polvosos: estrategia fundamental. Proteger la fachada norte de los vientos fríos mediante barreras y un diseño hermético.

- O-Oscilación térmica y humedad:
  - Masa térmica: alta inercia térmica interior (muros masivos, suelos de concreto) para absorber y almacenar el calor de la ganancia solar directa.
  - Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: alto nivel de aislamiento en toda la envolvente (cubiertas, muros, suelos) es la estrategia clave para conservar el calor.
  - Control de humedad: ventilación controlada para evitar la condensación durante la temporada de lluvias.

- S-Sonido y confort acústico:
  - Fuentes de ruido y medidas pasivas: la necesidad de una envolvente aislada y hermética, especialmente en contextos urbanos como la Ciudad de México, favorece un excelente aislamiento acústico. Utilizar espacios de servicio (circulación, almacenes) como "colchón acústico" en la fachada norte o la más ruidosa.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.8. Implicaciones por clima. Bioclima semifrío subhúmedo

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Invierno	Máxima captación y conservación de calor.	Ganancia solar (fachada sur), alta inercia, alto aislamiento, máxima hermeticidad.
Verano	Almacenar calor diurno para la noche, evitar sobrecalentamiento.	Ganancia solar controlada, inercia térmica, ventilación puntual.

Fuente: Elaboración propia.

ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

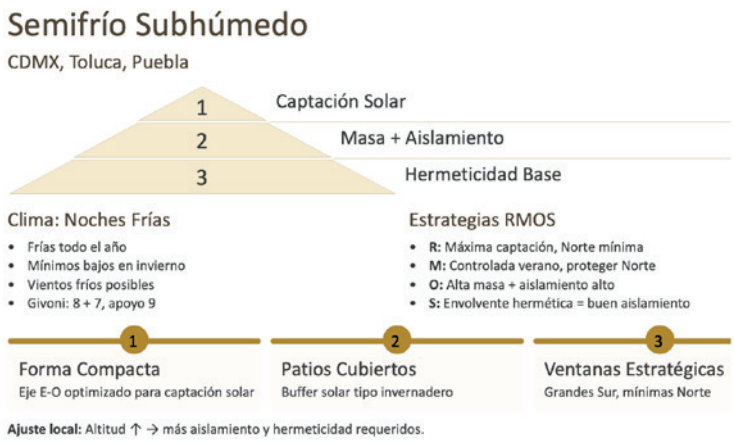
- Conflicto: el principal desafío en este clima es diseñar para la ganancia solar sin generar sobrecalentamiento en los días más cálidos. El control solar debe ser preciso.
- Recomendaciones para ajuste local: la altitud es un factor crítico. Ciudades como Toluca requerirán niveles de aislamiento y hermeticidad significativamente mayores que otras en el mismo bioclima, pero a menor altitud.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: formas compactas. Orientación del eje largo este-oeste, con la fachada más acristalada al sur.

- Patios interiores: cubiertos (con ventilación controlable) para actuar como invernaderos.
- Tamaño de ventanas: grandes en la fachada sur, mínimas o inexistentes en la fachada norte.

Ilustración 7.11. Esquema de bioclima semifrío subhúmedo



Fuente: Elaboración propia.

C) BIOCLIMA: SEMIFRÍO HÚMEDO

CIUDADES DE REFERENCIA

Xalapa.

- Descripción general: clima de montaña, predominantemente frío y con humedad constante.

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA RELEVANTES PARA EL DISEÑO

- Temperatura: máximas promedio de 25 °C a 27 °C; mínimas promedio de 5 °C a 7 °C.
- Oscilación térmica diaria: moderada, rango de 9 °C a 13 °C.
- Humedad: alta y constante durante todo el año.
- Precipitación: no especificado, pero implícitamente alta.
- Viento: vientos fríos dominantes.
- Radiación: moderada, a menudo limitada por la alta nubosidad.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS PROBLEMÁTICOS (SÍNTESIS PRECISA)

- Temperaturas bajas durante noches y en invierno, agravadas por la alta humedad (sensación de frío húmedo).
- Riesgo de condensación y formación de moho en interiores.
- Poca disponibilidad de radiación solar directa.
- Vientos fríos dominantes.

ELEMENTOS CLIMÁTICOS FAVORABLES

- Temperaturas diurnas agradables durante la temporada menos fría.

OBJETIVOS BIOCLIMÁTICOS PRIORITARIOS (GIVONI)

- Principalmente: estrategia 8 (calefacción solar pasiva) y estrategia 9 (calefacción artificial) como apoyo indispensable.
- El control de la humedad es un objetivo transversal que condiciona todas las estrategias.

ESTRATEGIAS PASIVAS INTEGRADAS (RMOS)

- R-Radiación y luz natural:
  - Sombreado por orientación y estación: no se requiere sombreado; el objetivo es la máxima captación solar durante todo el año.
  - Profundidad/ángulo de aleros, parteluces, lamas: mínimos o inexistentes en la fachada sur.
  - Protección de vanos críticos: fachada norte debe tener aberturas mínimas.
  - Luz difusa preferible: aprovechar al máximo toda la luz disponible, tanto directa como difusa.

- M-Movimiento del aire:
  - Ventilación cruzada: aplicar de forma muy controlada. Es necesaria para evacuar la humedad interior, pero debe ser mínima para no causar pérdidas de calor.
  - Efecto chimenea/torre de viento: no aplicable.
  - Evitar vientos fríos/polvosos: estrategia fundamental. Protección total contra los vientos fríos.

- O-Oscilación térmica y humedad:
  - Masa térmica: inercia térmica media. Suficiente para almacenar el calor captado, pero no tanta como para que el edificio tarde en calentarse en días nublados.
  - Aislamiento/ruptura de puentes térmicos: es crucial el máximo nivel de aislamiento en toda la envolvente.
  - Control de humedad: la estrategia clave es utilizar barreras de vapor en el lado interior del aislamiento para prevenir la condensación intersticial. Ventilación controlada y constante.

- S-Sonido y confort acústico:
  - Fuentes de ruido y medidas pasivas: la necesidad de una envolvente muy aislada y hermética proporciona un excelente aislamiento acústico de forma inherente.

IMPLICACIONES POR ESTACIONES/MESES CLAVE (TABLA CORTA)

Tabla 7.9. Implicaciones por clima. Bioclima semifrío húmedo

Estación	Foco principal	Estrategias clave
Invierno	Máxima captación solar, máximo aislamiento, control de humedad.	Ganancia solar directa, alto aislamiento, hermeticidad, barreras de vapor.
Verano	Evitar la sensación de bochorno, permitir sol.	Ventilación controlada para deshumidificar, captación solar.

Fuente: Elaboración propia.

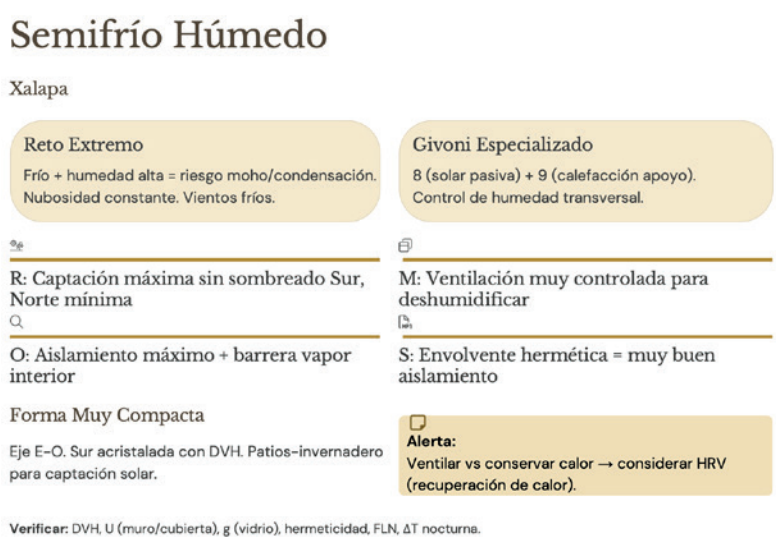
ADVERTENCIAS Y COMPATIBILIDADES

- Conflicto: la necesidad de ventilación para controlar la humedad (eje M) entra en conflicto directo con la necesidad de conservar el calor (eje O). La solución es la ventilación mecánica con recuperación de calor (HRV), que ventila sin perder la energía térmica.
- Recomendaciones para ajuste local: la alta nubosidad puede reducir drásticamente la efectividad de la ganancia solar pasiva, haciendo que el aislamiento y la hermeticidad sean aún más importantes.

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER LA FORMA

- Forma y orientación: formas muy compactas. Eje largo este-oeste, con la fachada más acristalada al sur.
- Patios interiores: si se utilizan, deben ser cubiertos (invernaderos) para así actuar como colectores solares y espacios *buffer*.
- Tamaño de ventanas: grandes en la fachada sur (con vidrios de alta calidad); mínimas en el resto de las orientaciones.

Ilustración 7.12. Esquema de bioclima semifrío húmedo



Fuente: Elaboración propia.

VALIDACIÓN Y AJUSTE: LA SEGUNDA ITERACIÓN BIOCLIMÁTICA

La segunda iteración bioclimática es la etapa donde contrastamos nuestro primer esquema arquitectónico –el que desarrollamos en la fase 2, basado en el concepto y el programa– con el conocimiento detallado de las estrategias pasivas que adquirimos en el Capítulo 6 y la revisión de estrategias por bioclima. Es una pausa reflexiva y crítica que busca la coherencia proyectual.

El objetivo de esta validación es múltiple: asegurar la adecuación al bioclima, verificar la funcionalidad del programa y, lo más importante, identificar y resolver los conflictos internos que surgen de la aplicación de las estrategias.

LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN TERMOS

Para llevar a cabo una revisión crítica y sistemática, proponemos el uso de una matriz de verificación. Esta herramienta permite al proyectista revisar cada decisión clave en función de los cuatro ejes bioclimáticos y los requerimientos del sitio específico.

Tabla 7.10. Matriz de verificación TERMOS

Eje	Decisión/ Componente clave	Pregunta de verificación (¿mi diseño es coherente con el diagnóstico bioclimático?)	Acción/Ajuste propuesto
T (terreno y tipo)	Emplazamiento y topografía	¿El edificio se adapta a la topografía para minimizar el movimiento de tierras y proteger la flora y fauna nativa? ¿Aprovecha las pendientes para protegerse de vientos o para captar brisas? ¿El edificio tiene una relación adecuada con respecto a las lluvias y cuerpos de agua?	
	Concepto y programa	¿La idea rectora del proyecto es compatible con las estrategias bioclimáticas prioritarias? ¿La distribución del programa (zonificación) responde a la lógica climática? ¿La zonificación prioriza los espacios más importantes para el uso del edificio?	
E (entorno)	Relación con el contexto	¿El diseño respeta la escala y materialidad del entorno? ¿Se aprovechan las vistas deseables y se mitigan las indeseables?	
	Microclima del sitio	¿Se ha considerado el efecto de edificios vecinos, vegetación existente o cuerpos de agua? ¿El diseño responde al microclima real del sitio, no sólo al macroclima regional? ¿Se han estudiado los efectos del volumen del edificio antes y después de la construcción?	

* Continuación de tabla

Eje	Decisión/ Componente clave	Pregunta de verificación (¿mi diseño es coherente con el diagnóstico bioclimático?)	Acción/Ajuste propuesto
R (radiación y luz)	Orientación solar	¿El eje largo del edificio está orientado este-oeste? ¿La fachada principal está orientada al sur (en hemisferio norte) para optimizar la captación solar en invierno y facilitar la protección en verano?	
	Diseño de aberturas (luz)	¿El tamaño y la posición de las ventanas garantizan una buena iluminación natural (factor de luz natural) sin depender de la luz artificial durante el día? ¿Se revisó el posible sobrecalentamiento o pérdida térmica por ventanas?	
	Control del deslumbramiento	¿Existen protecciones solares (fijas o móviles) que eviten la entrada de sol directo sobre superficies de trabajo o en los ojos de los ocupantes, especialmente en las fachadas este y oeste?	
	Materialidad (albedo)	¿El color de las superficies exteriores es claro para reflejar el calor (en climas cálidos) u oscuro para absorberlo (en climas fríos)?	
M (movimiento del aire)	Estrategia de ventilación	¿La estrategia de ventilación es la adecuada para el bioclima? (cruzada para cálido-húmedo, nocturna para cálido-seco, controlada y hermética para frío).	
	Diseño para flujos de aire	¿La planta es permeable al paso del aire? ¿Las particiones interiores tienen aberturas (por ejemplo, sobre las puertas) para permitir el flujo? ¿Se aprovecha el efecto chimenea con dobles alturas o patios?	
	Calidad del aire interior	¿Se ha previsto un sistema de ventilación higiénica (básica) para garantizar la calidad del aire incluso con las ventanas cerradas, especialmente en zonas ruidosas o climas fríos?	
O (oscilación térmica)	Aislamiento térmico	¿El nivel de aislamiento en la cubierta y muros es suficiente para las temperaturas extremas (de invierno o verano) de nuestro clima? ¿Se han evitado los puentes térmicos?	
	Inercia térmica (masa)	¿La cantidad y ubicación de la masa térmica es la correcta? (alta masa interior en climas de gran oscilación; baja masa en climas cálido-húmedos; alta masa exterior en climas fríos).	
	Especificación de vidrios	¿El tipo de vidrio es el adecuado? (doble vidriado para aislamiento en climas fríos; vidrio con bajo factor solar “g” para control de calor en climas cálidos).	
	Control de humedad	¿El diseño previene problemas de condensación (en climas fríos y húmedos) mediante barreras de vapor y ventilación controlada?	
S (sonido y acústica)	Aislamiento acústico exterior	¿La envolvente (especialmente las ventanas) tiene el aislamiento acústico necesario para proteger del ruido exterior diagnosticado (tráfico, etcétera)?	
	Zonificación acústica interior	¿Los dormitorios y zonas de descanso están ubicados lejos de las fuentes de ruido y separados por “zonas tapón” (clósets, pasillos)?	
	Acústica interna (reverberación)	¿Se han considerado materiales absorbentes (mobiliario, acabados) para controlar la reverberación en espacios grandes o de uso público y garantizar la inteligibilidad de la palabra?	
	Ruido de impacto e instalaciones	¿Se ha previsto el aislamiento de suelos para el ruido de impacto? ¿Las instalaciones (tuberías, HVAC) están aisladas de la estructura para evitar la transmisión de vibraciones?	

Fuente: Elaboración propia.

¿CÓMO USAR ESTA MATRIZ EXPANDIDA?

Esta versión más detallada funciona como una herramienta de auditoría de diseño. El estudiante o arquitecto puede recorrerla punto por punto, evaluando su esquema.

- Si la respuesta a una pregunta es “sí” o “está considerado”, la decisión está validada.
- Si la respuesta es “no” o “no estoy seguro”, esa celda se convierte en un punto de atención. La columna “acción/ajuste propuesto” es el lugar para anotar la tarea a resolver (por ejemplo, “calcular profundidad del alero sur”, “reubicar el dormitorio lejos de la avenida”, “especificar vidrio doble en fachada norte”).

Esta herramienta convierte el proceso de iteración en una actividad estructurada, documentada y mucho más rigurosa, por lo que asegura que ningún aspecto clave del diseño bioclimático se pase por alto.

DE LA ESTRATEGIA AL ESPACIO: DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico es la fase donde el análisis y la estrategia se materializan. Es la traducción de los principios de sostenibilidad y bioclimática en una propuesta espacial concreta, tangible y habitable. En esta etapa, el “paquete de estrategias” que definimos se consolida y se transforma en una arquitectura que busca equilibrar el confort ambiental, la eficiencia energética y la calidad de vida.

A) OBJETIVO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN EL MARCO BIOCLIMÁTICO

El objetivo central de esta fase es diseñar espacios que utilicen inteligentemente las condiciones del sitio para garantizar el confort, de tal manera que se reduzca al mínimo la dependencia de sistemas mecánicos. No se trata de un simple añadido estético o técnico, pues las decisiones tomadas en esta etapa sobre la orientación, la volumetría y la distribución espacial determinan más del 70% del futuro desempeño energético del edificio. Por lo tanto, ésta es la fase de mayor impacto y responsabilidad para el diseñador.

B) COMPONENTES CLAVE: DE LA ESTRATEGIA A LA FORMA

La síntesis proyectual se materializa a través de la definición de los siguientes componentes, que ya hemos verificado en nuestra segunda iteración:

1. Orientación y volumetría: la orientación final del edificio debe responder a una síntesis entre la trayectoria solar (eje R) y los vientos dominantes (eje M). La volumetría, por su parte, debe ser el resultado de un balance entre la compacidad (para conservar calor, eje O) y la permeabilidad (para ventilar, eje M), según las prioridades de nuestro bioclima.
2. Programa y zonificación bioclimática: el programa arquitectónico se organiza espacialmente según una lógica climática. La zonificación bioclimática consiste en ubicar los espacios según sus necesidades y su compatibilidad con las condiciones de cada fachada. Por ejemplo:

    - Zonas de uso principal (salas, comedores): se ubican en la fachada sur para aprovechar la ganancia solar y la luz controlada.
    - Zonas de descanso (dormitorios): se ubican al este para recibir el sol de la mañana y evitar el sobrecalentamiento de la tarde.
    - Zonas de servicio (baños, almacenes, circulaciones): se ubican en las fachadas más desfavorables (norte en climas fríos, oeste en climas cálidos) para que actúen como “barreras” o “colchones” térmicos y acústicos.

3. Integración de sistemas pasivos en la envolvente: las estrategias que seleccionamos se integran ahora como sistemas constructivos. La inercia térmica (eje O) se traduce en muros de un espesor y material específico; la protección solar (eje R) se convierte en aleros y celosías con dimensiones y ángulos precisos; y la ventilación (eje M) define el tipo y la ubicación de las ventanas. La clave es su articulación en un sistema coherente.

C) LA SÍNTESIS EN LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA

El proyecto arquitectónico no sólo se define, sino que también se verifica a través de su representación gráfica. Los planos, además de ser un resultado, son una herramienta de diseño y validación.

- Plantas arquitectónicas: muestran la coherencia de la zonificación bioclimática y la efectividad de la ventilación cruzada.
- Cortes y fachadas: son cruciales para verificar la estrategia solar. Permiten estudiar con precisión la incidencia de los rayos solares en los solsticios y equinoccios, y dimensionar correctamente las protecciones solares (aleros, parteluces).
- Diagramas bioclimáticos: es altamente recomendable complementar los planos técnicos con esquemas simples que

comuniquen de forma explícita las intenciones de diseño: diagramas de flujos de aire, de incidencia solar, de zonificación térmica, etcétera.

Estas herramientas nos permiten comprobar visualmente si el edificio funcionará como se espera, asegurando que las estrategias respondan de manera efectiva a los desafíos y oportunidades del clima.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN: EL PROYECTO TÉCNICO Y EJECUTIVO

Si el proyecto arquitectónico define el "qué" espacial, el proyecto ejecutivo define el "con qué" material y el "cómo" constructivo. Esta fase es el puente crucial entre la idea y su materialización. Aquí, las estrategias bioclimáticas se traducen en soluciones técnicas detalladas, listas para ser construidas.

El objetivo principal de esta etapa es garantizar que la inteligencia del diseño bioclimático no se pierda en el proceso de construcción. Un alero mal dimensionado, un aislamiento mal instalado o una ventana sin la especificación correcta pueden anular el beneficio de horas de análisis. El proyecto ejecutivo es, por tanto, la "póliza de seguro" del desempeño del edificio.

A) DOCUMENTACIÓN DE LA ENVOLVENTE Y LOS SISTEMAS PASIVOS

La envolvente (muros, cubierta, pisos y ventanas) es el sistema bioclimático por excelencia. El proyecto ejecutivo debe detallar:

- Sistemas constructivos: secciones y detalles que muestren todas las capas de cada elemento (estructura, aislamiento, barreras de vapor, acabados).
- Especificaciones técnicas: se deben definir valores de desempeño clave como la transmitancia térmica (valor U) de los muros y la cubierta, o el factor solar (g) y el valor U de los vidrios.
- Detalles críticos: los dispositivos pasivos (protecciones solares, elementos de ventilación) deben estar dimensionados y detallados con precisión para asegurar su correcta ejecución.

B) SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES SOSTENIBLES

La elección de materiales debe ir más allá de la estética y la función. El proyecto ejecutivo especifica materiales de bajo impacto ambiental y prioriza:

- Materiales locales: reducen la huella de carbono del transporte.
- Contenido reciclado y reciclabilidad: fomentan la economía circular.
- Baja energía incorporada: requieren menos energía en su fabricación.
- Saludables: libres de compuestos orgánicos volátiles (COV) y otras toxinas.

C) INTEGRACIÓN CON CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

El proyecto ejecutivo es el documento base para cualquier proceso de certificación de edificación sostenible. La documentación debe ser rigurosa y estar alineada con los requerimientos específicos de cada sistema.

Tabla 7.11. Enfoque de certificaciones para edificaciones sostenibles

Certificación/ Norma	Enfoque principal en la documentación ejecutiva
LEED	Documentación exhaustiva de créditos en múltiples categorías (energía, agua, materiales, calidad interior). Requiere un proceso de seguimiento (por una figura denominada como comisionado) para verificar que los sistemas funcionan según lo diseñado.
EDGE	Demostración cuantitativa de ahorros. Requiere registrar en su *software* los datos de materiales, agua y energía para asegurar una reducción mínima del 20% frente a un caso base.
Passive House	Máximo rigor en el detalle constructivo. Exige planos de la línea de hermeticidad, la ausencia de puentes térmicos y especificación de componentes certificados por el PHI.
NMX-AA-164-SCFI	Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de eficiencia energética y agua, y especificación de materiales que cumplan con los requisitos ambientales.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: EL PROYECTO COMO SÍNTESIS INTELIGENTE

El viaje a través de la fase 4 de la metodología TERMOS nos ha llevado desde el análisis estratégico hasta el detalle constructivo. Hemos transformado el "paquete de estrategias" bioclimáticas en una propuesta arquitectónica espacialmente definida y técnicamente resuelta.

Esta fase culmina con un proyecto integral que es mucho más que la suma de sus partes. Es una síntesis inteligente donde la creatividad y la técnica se unen para dar respuesta a un contexto específico. El diseño sostenible deja de ser una aspiración conceptual para convertirse en un documento operativo, preciso y verificable.

La conclusión de esta fase reafirma una idea central del libro: la arquitectura bioclimática es el fundamento de la verdadera sostenibilidad. Al diseñar con el clima, reducimos de raíz la necesidad de energía, disminuimos los costos de operación y creamos espacios intrínsecamente más saludables y confortables. Con un proyecto ejecutivo sólido en mano, estamos listos para pasar del papel a la realidad y llevar estas ideas al terreno de la construcción.

CAPÍTULO 8.
FASE 5. CONSTRUCCIÓN, USO Y VIDA DEL EDIFICIO

CONSTRUCCIÓN: DE LOS PLANOS A LA REALIDAD

Llegamos a la fase final de la metodología TERMOS, el momento en que el proyecto trasciende el papel para convertirse en una realidad construida. Un diseño bioclimático excepcional puede fracasar si su ejecución es deficiente. Por lo tanto, esta etapa no es un mero trámite constructivo, sino que equivale a la materialización de toda la inteligencia, el análisis y la intención invertidos en el proceso de diseño.

La fase 5 se centra en asegurar que el desempeño ambiental previsto se logre en la obra y se mantenga a lo largo de la vida útil del edificio. Esto requiere una atención especial a tres principios clave:

- Coherencia: hay que garantizar que las especificaciones del proyecto ejecutivo se respeten y así se eviten sustituciones de materiales o cambios en los detalles constructivos que comprometan el funcionamiento de los sistemas pasivos.
- Calidad: hay que supervisar rigurosamente los procesos constructivos, especialmente aquellos que son críticos para el desempeño bioclimático, como la instalación del aislamiento, el sellado de la envolvente o la construcción de las protecciones solares.
- Continuidad: entender que el edificio es un sistema dinámico cuyo éxito a largo plazo depende de un uso y mantenimiento adecuados por parte de sus habitantes.

DE LA CONSTRUCCIÓN A LA OCUPACIÓN: MATERIALIZANDO LA INTELIGENCIA DEL DISEÑO

El proceso constructivo de un edificio bioclimático debe ser tan sostenible como el propio diseño. Esto implica una gestión cuidadosa del sitio de obra y de los recursos.

- Selección de materiales de bajo impacto: la fase de obra es donde se confirma la selección de materiales especificados en el proyecto, priorizando aquellos que son locales, reciclados, renovables y saludables (libres de COV).
- Gestión de residuos: un plan de gestión de residuos de construcción es fundamental para minimizar el impacto en los vertederos. Se debe planificar la separación, el reciclaje y la reutilización de los escombros generados durante la obra.
- Control de calidad en puntos críticos: la supervisión debe poner especial atención en la correcta ejecución de los sistemas que garantizan el desempeño pasivo:

    - Envolvente térmica: verificar la instalación continua del aislamiento, la correcta ejecución de las barreras de vapor (si aplica) y la eliminación de puentes térmicos.
    - Hermeticidad: asegurar el sellado perfecto de juntas en ventanas, puertas y encuentros entre materiales para controlar las infiltraciones de aire, con especial cuidado en los climas extremos y con uso de equipos mecánicos.
    - Sistemas pasivos: comprobar que las dimensiones, ángulos y materiales de las protecciones solares, elementos de ventilación y masa térmica correspondan exactamente con lo especificado en los planos.

Un edificio bioclimático no es un electrodoméstico que funciona por sí solo; es un instrumento que debe ser “operado” por sus ocupantes. El éxito a largo plazo de las estrategias pasivas depende de la comprensión y la participación activa de los usuarios.

- El rol del habitante adaptativo: el confort se maximiza cuando los habitantes aprenden a interactuar con el edificio, por ejemplo, saber cuándo abrir las ventanas para ventilar de noche, cuándo cerrar las persianas para bloquear el sol de la tarde, o cómo ajustar las protecciones solares móviles.
- Manual del usuario: es una excelente práctica entregar a los ocupantes un “manual de operación” del edificio. Este documento, simple y gráfico, explica la lógica detrás del diseño (por qué las ventanas están donde están, cómo funciona la ventilación cruzada) y ofrece recomendaciones para su uso óptimo a lo largo de las estaciones.

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: CERRANDO EL CÍRCULO DEL DISEÑO

La metodología TERMOS no termina cuando se entrega el edificio. La verdadera prueba de un diseño es su desempeño en el mundo real.

- Evaluación postocupacional (EPO): es el proceso de medir el desempeño real de un edificio una vez que está en uso. Esto se puede hacer a través de monitoreo de datos (sensores de temperatura, humedad, consumo energético) y de encuestas de satisfacción a los ocupantes.
- Aprender para el futuro: los resultados de la EPO son increíblemente valiosos. Nos permiten verificar si nuestras simulaciones y estrategias funcionaron como se esperaba. Con ellos, por ende, podemos identificar aciertos y errores y, lo más importante, acumular conocimiento para mejorar en futuros proyectos. Este acto de retroalimentación es lo que cierra el ciclo del diseño y permite una práctica profesional en constante evolución.

CASOS DE ESTUDIO: LA METODOLOGÍA TERMOS APLICADA

CASO DE ESTUDIO 8.1: EDIFICIO POLIDEPORTIVO Y CULTURAL, AGUASCALIENTES

Una síntesis de equipamiento comunitario que responde a un bioclima templado seco mediante la integración topográfica y el control de la luz, el aire y el sonido en espacios de gran volumen.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla. 8.1. Ficha técnica del Edificio Polideportivo y Cultural

Categoría	Descripción
Nombre del proyecto:	Edificio Polideportivo y Cultural. DAE. Tecnológico de Monterrey
Ubicación:	Aguascalientes, Aguascalientes
Bioclima (CONAVI):	Templado seco
Tipo de proyecto:	Equipamiento educativo/comunitario
Arquitecto(s):	Mauricio Ruiz Morales y Luis Morán Esparza

Fuente: Elaboración propia.

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO BIOCLIMÁTICO

- Reto principal:
  - Gestionar la alta oscilación térmica diaria típica del clima templado seco (días cálidos, noches frías). Iluminar y ventilar naturalmente espacios de gran volumen sin generar sobrecalentamiento en verano, pero aprovechando la ganancia solar en invierno. Garantizar el confort acústico para actividades deportivas y culturales simultáneas.

- Concepto arquitectónico:
  - Un edificio semienterrado que se integra discretamente a la topografía del campus, funcionando como un articulador social y un filtro ambiental.
- Prioridades TERMOS:

- Primero, O (oscilación térmica); segundo, R (luz y radiación); tercero, M (ventilación); cuarto, S (sonido).

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS POR EJE TERMOS

Tabla 8.2. Estrategias TERMOS por eje del Edificio Polideportivo y Cultural

Eje	Estrategia de diseño aplicada
T (tipo y terreno)	Adaptación a la topografía: el acceso se ubica en el nivel intermedio, minimizando el impacto visual y aprovechando la inercia térmica del terreno al semienterrar el programa. Zonificación acústica por volumen: el programa se divide en dos cuerpos separados, generando un aislamiento acústico inherente entre las zonas ruidosas (canchas) y las silenciosas (salas culturales).
E (entorno)	Articulación urbana: el edificio se diseña como un elemento conector que articula diferentes zonas del campus, más que como un objeto aislado. Discreción visual: al estar parcialmente enterrado, cede el protagonismo visual a los edificios académicos.
R (radiación y luz)	Iluminación cenital y lateral: los espacios principales se iluminan naturalmente a través de ventanas en la cubierta y en la parte alta de los muros, estrategia ideal para espacios profundos, ya que se busca una luz difusa y uniforme. Control solar por zonificación: aunque no hay protecciones solares específicas, la estrategia de ubicar los espacios de servicio como "colchón térmico" en las orientaciones más desfavorables (oeste) ayuda a mitigar la ganancia solar no deseada.
M (movimiento del aire)	Ventilación cruzada de gran escala: se diseña un flujo de aire principal en el espacio de usos múltiples, con grandes puertas de acceso como entrada y *louvers* en la parte alta del muro opuesto como salida, ideal para disipar el calor acumulado en los días cálidos. Ventilación regulable por el usuario: las ventanas circulares operables permiten un control fino del flujo de aire, crucial para un clima con variaciones diarias y estacionales.
O (oscilación)	Alta inercia térmica por contacto con el terreno: el semienterramiento es la estrategia principal. Aprovecha la temperatura estable del suelo (aproximadamente 18-20 °C en Aguascalientes) para amortiguar los extremos de calor diurno y frío nocturno. Zonificación térmica: el uso de los espacios de servicio como "colchón térmico" en la periferia del edificio ayuda a aislar las zonas de uso principal, reduciendo las pérdidas de calor en invierno y las ganancias en verano.
S (sonido)	Aislamiento por separación volumétrica: la división del edificio en dos cuerpos es la principal estrategia de control de ruido aéreo entre espacios. Barreras acústicas naturales: el uso de vegetación perimetral y el propio talud de tierra del semienterramiento funcionan como barreras efectivas que absorben y bloquean el ruido exterior proveniente del campus.

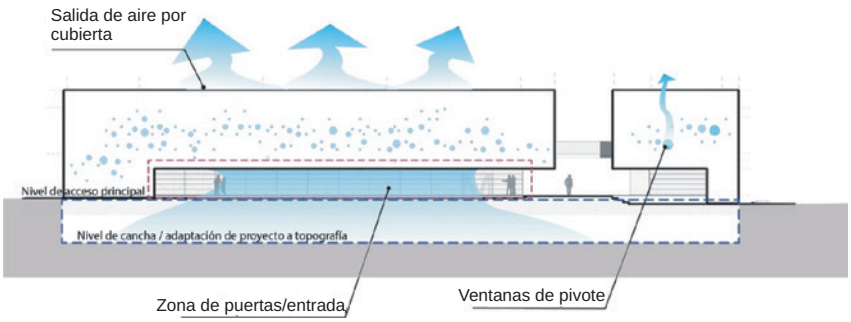
Fuente: Elaboración propia.

SÍNTESIS Y LECCIONES DEL CASO DE ESTUDIO

- El Polideportivo es un excelente ejemplo de cómo el emplazamiento y la volumetría (ejes T y E) pueden convertirse en la principal estrategia bioclimática. El semienterramiento resuelve de manera simultánea y elegante los desafíos de integración al entorno, confort térmico (aprovechando la alta inercia del terreno, ideal para el clima templado seco) y protección acústica. Demuestra que las decisiones de diseño más tempranas y a gran escala son las que tienen el mayor impacto en el desempeño final del edificio.

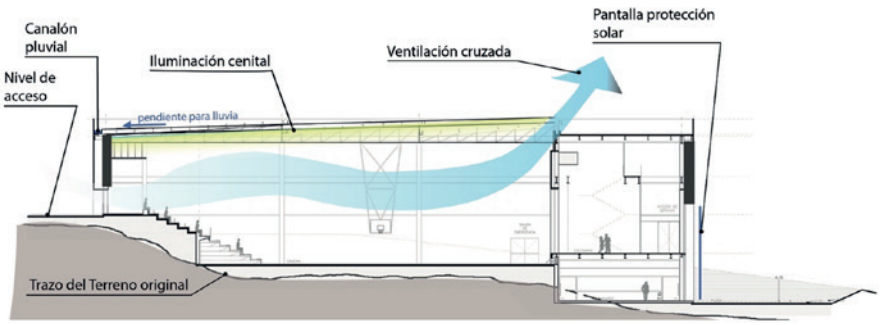
IMÁGENES

Ilustración 8.1. Esquema de ventilación del Edificio Polideportivo y Cultural en fachada



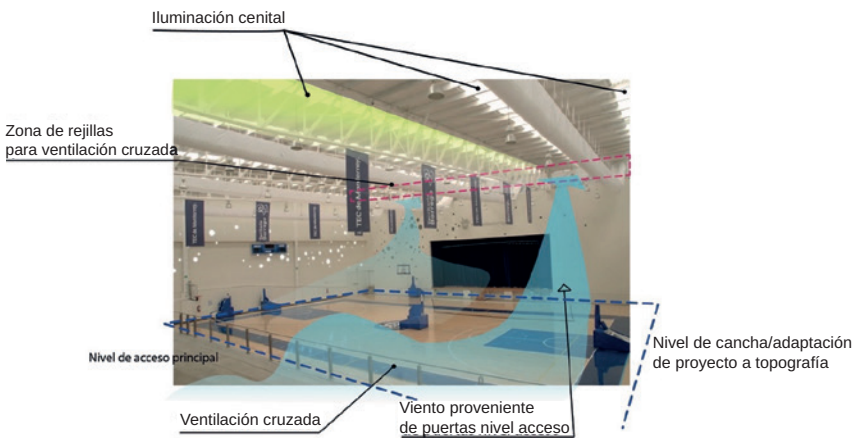
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.2. Esquema de ventilación del Edificio Polideportivo y Cultural en corte



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.3. Esquema de estrategias en interior TERMOS en el Edificio Polideportivo y Cultural



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.4. Esquema de estrategias exteriores TERMOS en el Edificio Polideportivo y Cultural

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.5. Fotografía nocturna de iluminación interior del Edificio Polideportivo y Cultural

Fuente: Elaboración propia.

CASO DE ESTUDIO 8.2: CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MÉXICO, AGUASCALIENTES (CEDIAM)

Una síntesis de edificio de innovación técnica que responde a un bioclima templado seco mediante una envolvente de alto desempeño, iluminación natural optimizada y sistemas de ventilación híbrida.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla 8.3. Ficha técnica del Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México

Categoría	Descripción
Nombre del proyecto:	Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México. Tecnológico de Monterrey
Ubicación:	Aguascalientes, Aguascalientes
Bioclima (CONAVI):	Templado seco
Tipo de proyecto:	Innovación, formación técnica e industrial
Arquitecto(s):	Mauricio Ruiz Morales

Fuente: Elaboración propia.

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO BIOCLIMÁTICO

- Reto principal:
  - Proporcionar iluminación natural de alta calidad para tareas de precisión (talleres, aulas) durante todo el día, evitando el deslumbramiento y el sobrecalentamiento en un clima con alta radiación. Gestionar la calidad del aire y el confort térmico en espacios con cargas internas variables (maquinaria, personas) sin recurrir al aire acondicionado.

- Concepto arquitectónico:
  - Un volumen longitudinal eficiente, organizado en cuatro niveles, cuya forma y envolvente están optimizadas para el control solar y la ventilación. Una gran cubierta en forma de “grapa” unifica el conjunto y actúa como el principal elemento de protección climática.

- Prioridades TERMOS:
  - Primero, R (luz y radiación); segundo, O (oscilación térmica); tercero, M (ventilación y calidad del aire)

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS POR EJE TERMOS

Tabla 8.4. Estrategias TERMOS por eje del Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México

Eje	Estrategia de diseño aplicada
T (tipo y terreno)	Volumetría por función: el edificio se organiza en una serie de “cajas” o volúmenes superpuestos que responden a las distintas funciones (talleres, aulas, oficinas), permitiendo una zonificación clara. Zonificación térmica: los espacios de servicio (circulaciones, baños, etcétera) se ubican estratégicamente en la fachada poniente para actuar como un “colchón térmico” contra el sol más agresivo de la tarde.
E (entorno)	Bajo impacto y materialidad local: el diseño busca la inserción en un entorno industrial mediante el uso de materiales de la región, reduciendo la huella de carbono del transporte y reforzando la identidad local. Biofiltración y humidificación: el uso masivo de vegetación local (más de 1,600 plantas) en el perímetro actúa como un filtro biológico que limpia y humedece el aire antes de que ingrese al edificio.
R (radiación y luz)	Iluminación natural por orientación: la geometría longitudinal con el eje largo este-oeste es la estrategia principal. La fachada norte cuenta con un gran acristalamiento para captar luz difusa, ideal para el trabajo técnico; sin ganancia de calor directa. Control solar pasivo en fachada sur: la fachada sur está diseñada con aleros que bloquean el Sol alto del verano, pero permiten la penetración controlada del Sol bajo de invierno para calefacción pasiva.

* Continuación de tabla

Eje	Estrategia de diseño aplicada
M (movimiento del aire)	Ventilación cruzada eficiente: la poca anchura del edificio facilita un flujo de aire constante y efectivo a través de los espacios. Ventilación híbrida (térmica e higiénica): el diseño combina la ventilación natural (operable por los usuarios) con un sistema mecánico de apoyo para garantizar tanto el confort térmico en días de calor como la renovación constante de aire para la salud, sin depender del aire acondicionado.
O (oscilación)	Envolvente de alto desempeño (cubierta "grapa"): la gran cubierta que envuelve el edificio actúa como una doble piel, proveyendo sombra a la estructura principal y aumentando la inercia térmica del conjunto, protegiéndolo de las temperaturas extremas.
S (sonido)	Aislamiento por envolvente y zonificación: la propia envolvente de alto desempeño y la ubicación de los servicios en la fachada poniente (potencialmente ruidosa por el tráfico) ayudan a aislar acústicamente las áreas de trabajo.

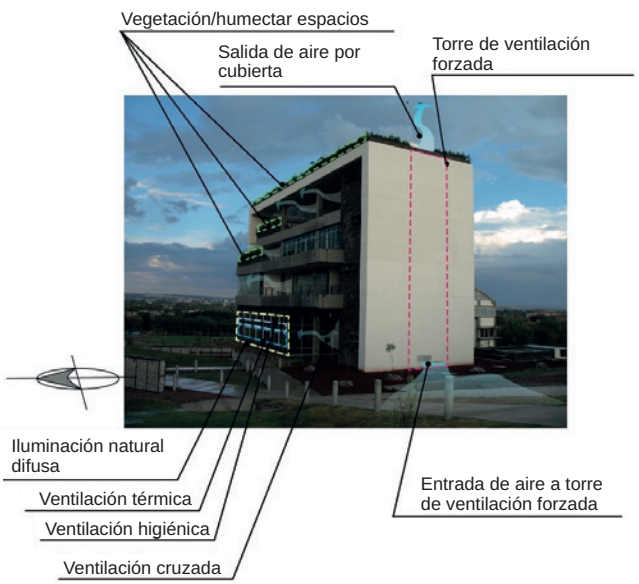
Fuente: Elaboración propia.

SÍNTESIS Y LECCIONES DEL CASO DE ESTUDIO

- Este proyecto es un ejemplo estratégico de cómo la geometría y la orientación pueden ser la principal herramienta bioclimática para resolver las necesidades lumínicas y térmicas de un programa complejo. La clara diferenciación entre la fachada norte (abierta a la luz difusa) y la fachada sur (protegida y controlada) es una solución muy eficiente de diseño solar pasivo. Además, demuestra que es posible alcanzar un alto nivel de confort en un edificio de uso intensivo y técnico, sin recurrir al aire acondicionado, mediante la integración inteligente de ventilación natural, masa térmica y sistemas híbridos de bajo consumo.

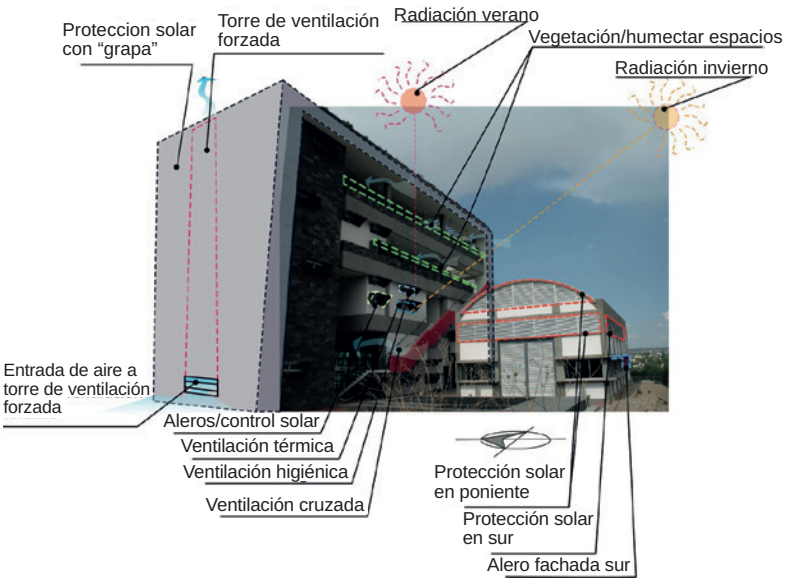
IMÁGENES

Ilustración 8.6. Estrategias TERMOS para el Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México, fachada norte



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.7. Estrategias TERMOS para Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México, fachada sur

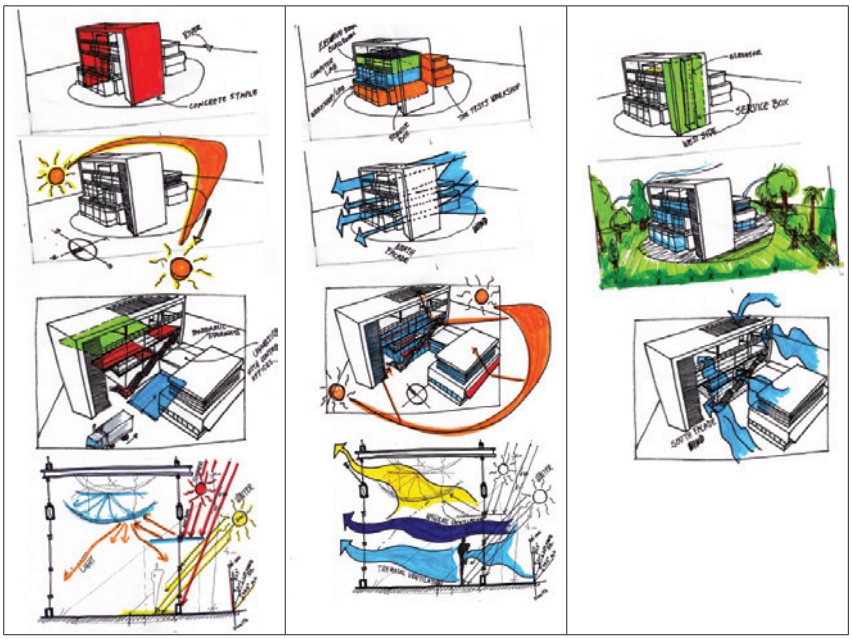


Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.8. Fotografía de escalera helicoidal con jardineras en el tercer y cuarto nivel

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.9. Esquemas para solución TERMOS del Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz de México



Fuente: Elaboración propia.

CASO DE ESTUDIO 8.3: TALLERES DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INDUSTRIAL, AGUASCALIENTES

Una síntesis de espacio educativo-productivo que responde a un bioclima templado seco a través de la optimización de la luz natural difusa, un sistema de ventilación dual y la integración urbana en un terreno con pendiente.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla 8.5. Ficha técnica de los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial

Categoría	Descripción
Nombre del proyecto:	Talleres de Arquitectura y Diseño Industrial
Ubicación:	Aguascalientes, Aguascalientes
Bioclima (CONAVI):	Templado seco
Tipo de proyecto:	Educativo/Taller de producción
Arquitecto(s):	Mauricio Ruiz Morales

Fuente: Elaboración propia.

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO BIOCLIMÁTICO

- Reto principal:
  - Proporcionar iluminación natural abundante y de alta calidad (sin radiación solar directa), ideal para actividades de diseño y taller, durante todo el año. Garantizar una excelente calidad del aire interior para extraer olores de solventes y pegamentos y, a la vez, gestionar el confort térmico en un clima con alta oscilación diaria.

- Concepto arquitectónico:
  - Una serie de pabellones longitudinales que se adaptan a la topografía, creando un conjunto urbano de plazas y escalinatas. Cada pabellón está concebido como un “invernadero de luz” invertido, maximizando la iluminación difusa y la ventilación.

- Prioridades TERMOS:
  - Primero, R (calidad de luz); segundo, M (calidad del aire); tercero, O (oscilación térmica).

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS POR EJE TERMOS

Tabla 8.6. Estrategias TERMOS por eje de los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial

Eje	Estrategia de diseño aplicada
T (tipo y terreno)	Adaptación a la topografía: el conjunto de dos edificios se escalona para adaptarse a la pendiente del terreno, creando espacios públicos intermedios (plazas, escalinatas) que fomentan la interacción. Tipología de pabellón: el uso de volúmenes longitudinales independientes (dos salones por edificio) responde a la necesidad de máxima iluminación y ventilación para la función de taller.
E (entorno)	Relación urbano-paisajística: los edificios no son un objeto único, sino que generan un recorrido y un espacio público que se integra al campus. Captación pluvial: la cubierta en forma de “V” no es sólo una decisión formal, sino una estrategia funcional para canalizar y recolectar el agua de lluvia, respondiendo a la escasez de agua del clima seco. Materialidad local: el uso de materiales de la región como la cantera y el concreto aparente asegura una alta durabilidad y un bajo impacto de transporte. Diseño de jardín con vegetación xerófita: el jardín colocado en la zona norte del edificio cuenta con vegetación xerófita, por lo que es de baja demanda de agua (por las plantas seleccionadas). Se omitió el uso de pasto y se colocaron piedras de la región para reducir el consumo hídrico.
R (radiación y luz)	Maximización de luz natural difusa: la estrategia principal es la orientación del eje largo este-oeste. Esto permite una gran fachada norte con puertas corredizas de gran tamaño y una fachada sur con aberturas controladas a partir de aleros, garantizando una iluminación abundante y uniforme sin sol directo durante todo el día, lo que elimina la necesidad de luz artificial diurna.
M (movimiento del aire)	Sistema de ventilación dual: • Ventilación higiénica: un sistema constante de renovación de aire se logra a través de ventanas altas en las fachadas norte y sur, que por efecto de convección extraen el aire viciado y los olores de solventes de las partes altas del espacio. • Ventilación térmica (de confort): un sistema de ventilación cruzada intensa se puede activar abriendo las ventanas pequeñas de entrada en la fachada sur y las grandes puertas corredizas de salida en la fachada norte, permitiendo una rápida renovación de aire para facilitar la salida de aire caliente y aire con contaminantes.
O (oscilación)	Inercia térmica y ventilación nocturna: el uso de tabique con un aplanado de cemento en los muros, y concreto aparente oxidado y cantera en los pisos, proporciona una alta inercia térmica, ideal para el clima templado seco. Esta masa absorbe el calor del día y se enfría durante la noche mediante la ventilación, estabilizando la temperatura interior.
S (sonido)	Reducción de ruido, separación de volúmenes: los edificios se separan del resto de las edificaciones y se diseñan jardines alrededor de éstos, para poder aislar acústicamente el ruido del contexto. Aislamiento por masa: los muros de tabique y la organización en pabellones separados ayudan a aislar el ruido entre los talleres.

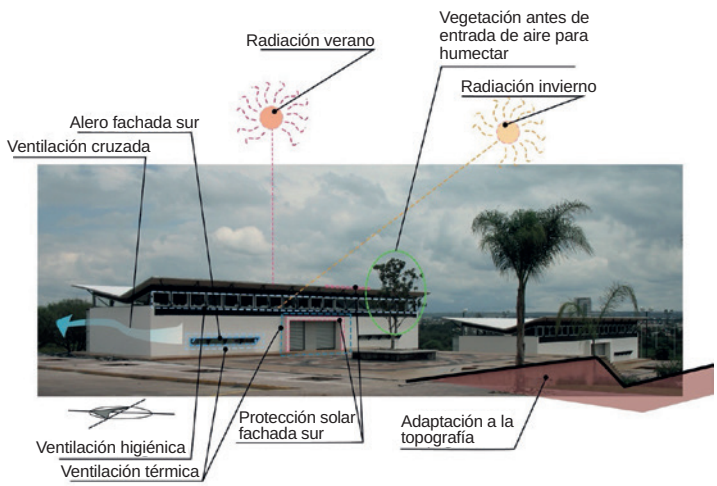
Fuente: Elaboración propia.

SÍNTESIS Y LECCIONES DEL CASO DE ESTUDIO

- Este proyecto es un ejemplo excepcional de cómo la forma arquitectónica puede derivar directamente de las necesidades lumínicas y de ventilación de un programa específico. La cubierta en “V” responde a la captación de agua, y el volumen longitudinal, a la optimización de la luz norte. Este edificio demuestra cómo un diseño puede resolver problemas complejos de calidad del aire (ventilación higiénica) y confort térmico (ventilación de enfriamiento) con un sistema de aberturas jerarquizado e inteligente, en lugar de depender de sistemas mecánicos costosos.

IMÁGENES

Ilustración 8.10. Esquemas para solución TERMOS para los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial en fachada sur



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.11. Esquemas para solución TERMOS para los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial en fachada norte

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.12. Fachada sur de los talleres de Arquitectura y Diseño Industrial

Fuente: Elaboración propia.

CASO DE ESTUDIO 8.4: PROTOTIPO PARA CASA DE TIERRA PROGRESIVA, AGUASCALIENTES/PUEBLA

Una síntesis de vivienda rural de autoproducción que responde a un bioclima semifrío subhúmedo mediante el uso de materiales locales de ultrabajo impacto (tierra), alta inercia térmica y un diseño adaptativo y progresivo.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla 8.7. Ficha técnica para la Casa de Tierra

Categoría	Descripción
Nombre del proyecto:	Casa de Tierra (vivienda progresiva)
Ubicación:	Azumiatla, Puebla
Bioclima (CONAVI):	Semiseco/Semifrío Subhúmedo
Tipo de proyecto:	Vivienda rural/autoproducción/social
Arquitecto(s):	Mauricio Ruiz Morales

Fuente: Elaboración propia.

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO BIOCLIMÁTICO

- Reto principal:
  - Resolver la necesidad de vivienda asequible para un sector vulnerable, utilizando materiales y mano de obra locales. Desde la perspectiva bioclimática, el reto es crear un refugio térmico que proteja del frío constante del clima semifrío subhúmedo, especialmente durante las noches, utilizando técnicas constructivas de muy bajo costo y alto desempeño pasivo.

- Concepto arquitectónico:
  - Una vivienda progresiva de autoproducción, construida con bloques de tierra compactada (BTC) fabricados *in situ*. El diseño no sólo provee un espacio habitable, sino que involucra a los futuros habitantes en el proceso constructivo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y

dotándolos de nuevas habilidades. El proceso contempla la reintegración y reutilización de materiales (*cradle-to-grave).*

- Prioridades TERMOS:
  - Primero, O (conservación de calor); segundo, T (proceso constructivo social); tercero, R (captación solar).

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS POR EJE TERMOS

Tabla 8.8. Estrategias TERMOS por eje de la Casa de Tierra

Eje	Estrategia de diseño aplicada
T (tipo y terreno)	Vivienda progresiva: el diseño parte de una célula básica habitable que puede crecer en fases posteriores, adaptándose a las necesidades y capacidades económicas de la familia. Autoproducción y capacitación: el sistema constructivo, con BTC fabricados con una máquina manual, está diseñado para que los propios habitantes participen en la construcción, reduciendo costos y generando apropiación.
E (entorno)	Hiperlocalismo (materiales de sitio): la tierra usada para los bloques de BTC se extrae del mismo lugar de la construcción, eliminando virtualmente la huella de carbono del transporte de materiales. Adicionalmente, se instalaron sistemas de producción intensiva de alimentos (hidropónicos) para mejorar las condiciones de vida y económicas de los habitantes. Reciclaje y reutilización: la cimentación se resuelve con llantas de desecho, y el acabado interior del techo, con madera reciclada de *pallets*, minimizando costos y residuos. Reintegración de los materiales del lugar: el proyecto contempla una propuesta para sacar materiales del lugar en el que se realizará la vivienda, procesarlos en el sitio, modificar la vivienda y, posteriormente, cuando la edificación no sea de utilidad, reintegrar los materiales al mismo sitio (este proceso se conoce como *cradle-to-grave* porque se busca generar un ciclo completo en la utilización de los materiales con una mínima afectación al sitio).
R (radiación y luz)	Captación solar controlada: el diseño busca la ganancia solar en invierno para calentar la alta masa térmica interior. La cubierta en forma de "V" permite la inclusión de ventanas altas que captan luz y ofrecen vistas al cielo, mejorando la calidad espacial. Diseño de ventana adaptativa (doble piel): el innovador sistema de doble ventana (vidrio interior, madera reciclada en el exterior) permite un control manual y adaptable: • Invierno (día): ventana de madera abierta y de vidrio cerrada para máxima ganancia solar (efecto invernadero). • Invierno (noche): mantener ambas ventanas cerradas para crear una cámara de aire aislante y minimizar las pérdidas de calor. • Verano (día y noche): ambas ventanas abiertas para maximizar ventilación.
M (movimiento del aire)	Ventilación natural regulada: la ventilación se controla a través de las ventanas operables, buscando una renovación higiénica mínima en invierno para no perder calor, y permitiendo una ventilación cruzada en los días más cálidos del año. Ventilación higiénica: tiene ventanas en la parte superior para controlar la renovación del aire.
O (oscilación)	Alta inercia térmica: la estrategia principal. Los muros masivos de bloque de tierra compactada (BTC) absorben el calor solar durante el día y lo irradian lentamente hacia el interior durante la noche fría, estabilizando la temperatura. Envolvente de alto desempeño: la cubierta de doble capa (lámina de madera plástica y acabado interior de madera reciclada) con una cámara de aire intermedia, junto con el sistema de doble ventana, crea una envolvente muy bien aislada para conservar el calor.
S (sonido)	Aislamiento acústico por masa: los gruesos muros de tierra proporcionan de manera inherente un excelente aislamiento contra el ruido exterior, creando un ambiente interior tranquilo.

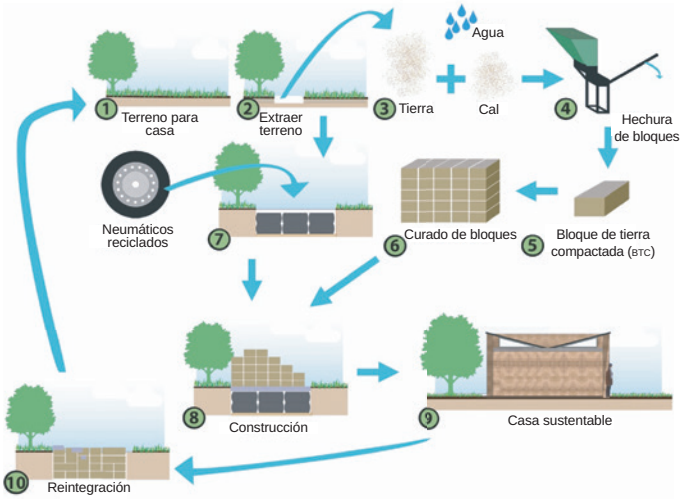
Fuente: Elaboración propia.

SÍNTESIS Y LECCIONES DEL CASO DE ESTUDIO

- Este proyecto es un ejemplo paradigmático de cómo una solución arquitectónica puede abordar simultáneamente problemas sociales, económicos y climáticos. Demuestra que la arquitectura de bajo costo no tiene por qué ser de bajo desempeño; por el contrario, el uso inteligente de la tierra como material de alta inercia térmica es una de las estrategias más efectivas y sostenibles para el clima semifrío subhúmedo. La "Casa de Tierra" enseña que la sostenibilidad más profunda reside en el uso de recursos hiperlocales y en el empoderamiento de las comunidades a través del diseño.

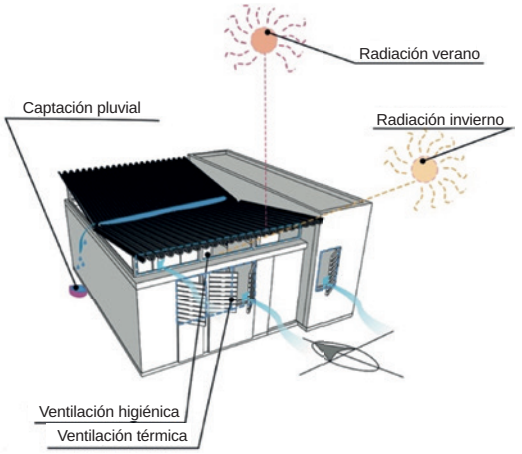
IMÁGENES

Ilustración 8.13. Esquema de producción deconstructiva de la Casa de Tierra. Esquema *cradle-to-grave*



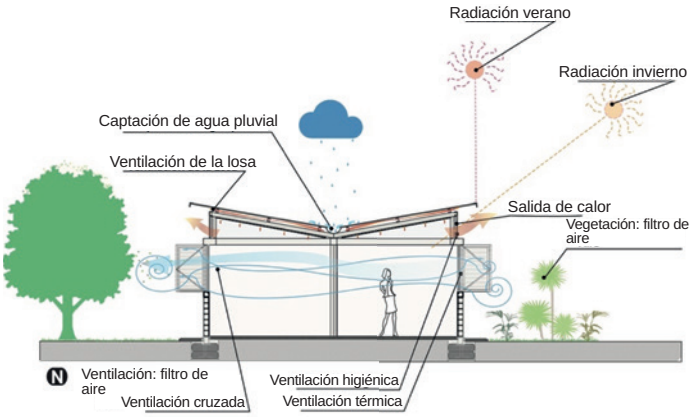
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.14. Esquemas para solución TERMOS para la Casa de Tierra



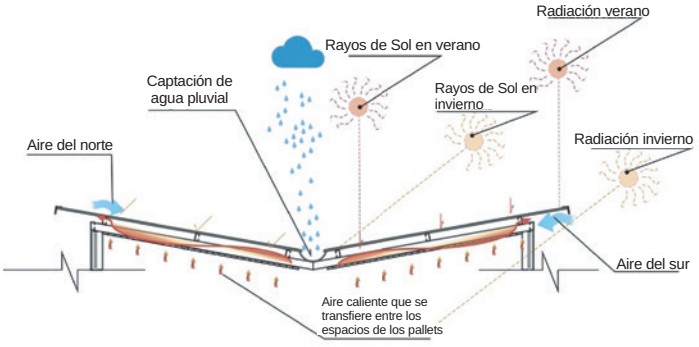
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.15. Esquemas para solución TERMOS para la Casa de Tierra en corte



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.16. Detalle de ventilación doble en cubierta para la Casa de Tierra



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.17. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aparente y doble ventana cerrada

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.18. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aparente y doble ventana abierta

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.19. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aplanado con mortero y tierra

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.20. Fotografía de Casa de Tierra con acabado aparente

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.21. Fotografía de Casa de Tierra con *block*. Prototipo de vivienda productiva en campo

Fuente: Elaboración propia.

CASO DE ESTUDIO 8.5: CASA A (VIVIENDA PROGRESIVA PREFABRICADA), NUEVO LEÓN

Una síntesis de vivienda suburbana para la sierra, la cual responde a un bioclima cálido seco mediante una envolvente prefabricada de alto aislamiento, el aprovechamiento de la inercia del terreno y sistemas autónomos de saneamiento y captación de agua.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla 8.9. Ficha técnica de la Casa A

Categoría	Descripción
Nombre del proyecto:	Casa A (vivienda progresiva)
Ubicación:	Periferia de Monterrey, Nuevo León
Bioclima (CONAVI):	Cálido seco
Tipo de proyecto:	Vivienda social/progresiva/prefabricada
Arquitecto(s):	Mauricio Ruiz Morales

Fuente: Elaboración propia.

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO BIOCLIMÁTICO

- Reto principal:
  - Diseñar una vivienda para condiciones suburbanas de Nuevo León (en sierras y montañas), de rápida construcción y progresiva, a menudo con limitantes en acceso a servicios básicos (luz, agua y drenaje). Desde la perspectiva bioclimática, el reto es proteger a los ocupantes del calor extremo del verano y del frío ocasional del

invierno en el clima cálido seco de Monterrey, utilizando un sistema constructivo ligero y prefabricado.

- Concepto arquitectónico:
  - Un arquetipo de refugio: se trata de una estructura autoportante en forma de “A” que, al mismo tiempo, funciona como muro y techo, desplantada sobre un basamento masivo semienterrado. El diseño combina la eficiencia de la prefabricación con la masividad de los materiales locales y la autonomía de los sistemas.

- Prioridades TERMOS:
  - Primero, T (fácil construcción y prefabricada); segundo, O (aislamiento y amortiguación térmica); tercero, E (sistemas autónomos).

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS POR EJE TERMOS

Tabla 8.10. Estrategias TERMOS por eje de la Casa A

Eje	Estrategia de diseño aplicada
T (tipo y terreno)	Vivienda progresiva y flexible: el diseño parte de un espacio único de doble altura con un mezanine, permitiendo una máxima flexibilidad de uso. El sistema está diseñado para que la vivienda pueda ampliarse o subdividirse fácilmente en el futuro. Prefabricación y rapidez: el uso de paneles sándwich habilitados en taller y ensamblados en sitio permite un tiempo de construcción muy corto, algo crucial en contextos de necesidad urgente.
E (entorno)	Sistemas autónomos *off-grid*: el proyecto responde a la falta de infraestructura mediante: • Baño seco exterior: provee una solución de saneamiento digna y ecológica sin necesidad de conexión a la red de drenaje. • Captación pluvial: la forma del techo en “A” canaliza el agua de lluvia hacia canalones perimetrales para su recolección y uso. • Cocina exterior de leña: ofrece una solución básica y resiliente para la preparación de alimentos.
R (radiación y luz)	Iluminación natural estratégica: la forma en “A” permite la colocación de ventanas en los tímpanos (fachadas cortas) y posibles tragaluces en la cubierta, buscando una iluminación cenital y lateral que evite el sol directo en las horas críticas. Control solar por envolvente: la propia inclinación de la cubierta/muro reduce la incidencia solar directa en comparación con un muro vertical.
M (movimiento del aire)	Ventilación cruzada permanente: la forma del espacio de doble altura y las aberturas opuestas potencian la ventilación cruzada para mitigar el calor y la humedad acumulados, algo fundamental en el clima de Monterrey. Ventilación por convección (efecto chimenea): ventilación por convección en cumbrera, ya que la forma en “A” es ideal para potenciar la evacuación de aire caliente por la parte más alta (cumbrera).
O (oscilación)	Sistema híbrido de aislamiento e inercia: esta es la estrategia térmica clave. • Basamento de alta inercia: los muros semienterrados, construidos con piedra de la región, aprovechan la temperatura estable del subsuelo para mantener el nivel inferior fresco (ideal para el descanso). • Cubierta de alto aislamiento: el panel sándwich autoportante de la cubierta en “A” tiene un núcleo de espuma aislante que ofrece una altísima resistencia al paso del calor, protegiendo el interior de la intensa radiación solar.
S (sonido)	Aislamiento por masa y materialidad: los muros de piedra del basamento proporcionan un excelente aislamiento acústico contra el ruido exterior. El núcleo aislante de los paneles sándwich también tiene propiedades de absorción acústica.

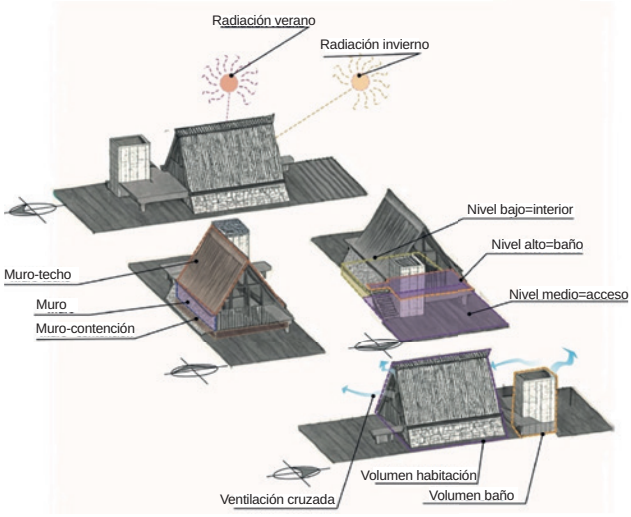
Fuente: Elaboración propia.

SÍNTESIS Y LECCIONES DEL CASO DE ESTUDIO

- La Casa A es un ejemplo sobresaliente de cómo el diseño inteligente de la envolvente puede resolver desafíos climáticos extremos con recursos bien aplicados. La combinación de un basamento masivo y semienterrado (estrategia de inercia) con una cubierta ligera y superaislada (estrategia de resistencia) es una solución híbrida y altamente eficaz para el clima cálido seco. La casa demuestra que la prefabricación y la progresividad constructiva no están reñidas con un alto desempeño bioclimático y que la verdadera sostenibilidad responde a las características específicas del proyecto y del contexto.

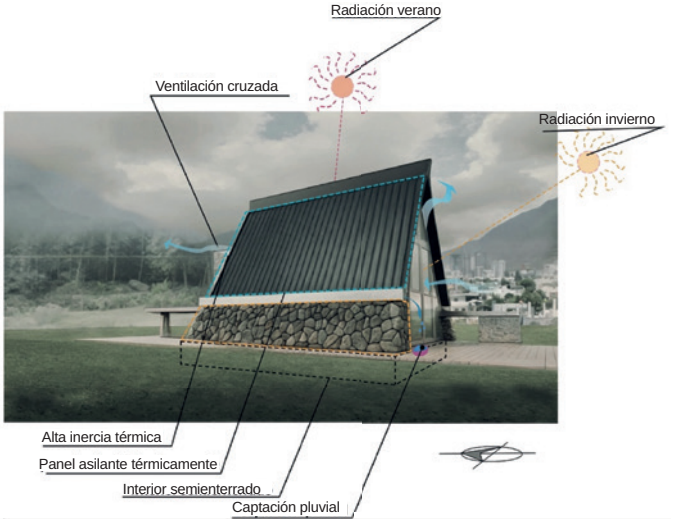
IMÁGENES

Ilustración 8.22. Esquemas para solución TERMOS para Casa A. Cuatro vistas volumétricas



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.23. Esquema exterior para solución TERMOS para Casa A



Fuente: Elaboración propia.

CASO DE ESTUDIO 8.6: PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLE, EL BAJÍO

Una síntesis de conjunto habitacional de alta densidad que responde a un bioclima templado seco mediante un diseño urbano centrado en las personas, edificios optimizados para el clima y sistemas de economía circular.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla 8.11. Ficha técnica de Vivienda Social Sostenible

Categoría	Descripción
Nombre del proyecto:	Proyecto piloto de Vivienda Social Sostenible
Ubicación:	Región del Bajío
Bioclima (CONAVI):	Templado seco
Tipo de proyecto:	Conjunto habitacional/vivienda social de alta densidad
Superficie:	Dos hectáreas/250 unidades habitacionales
Arquitecto(s):	Mauricio Ruiz, Emelio Barjau y Arturo Barros

Fuente: Elaboración propia.

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO BIOCLIMÁTICO

- Reto principal:
  - Diseñar un conjunto habitacional de alta densidad (250 viviendas en 2 ha) que sea asequible, socialmente equitativo y bioclimáticamente eficiente en un clima templado seco. El desafío es optimizar la orientación y el acceso a recursos naturales (sol, viento) para cada una de las 250 unidades y, al mismo tiempo, crear un espacio público de alta calidad que fomente la comunidad y la resiliencia económica.

- Concepto arquitectónico:
  - Una comunidad urbana peatonal. Se elimina el vehículo del interior del conjunto para liberar espacio destinado a equipamientos y áreas verdes, creando un microclima más confortable y seguro. Los edificios están diseñados para ser flexibles y adaptables, con una estructura base que permite el crecimiento y la personalización.

- Prioridades TERMOS:
  - Primero, E (diseño urbano y comunitario); segundo, T (flexibilidad y equidad); tercero, O (amortiguación térmica).

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS POR EJE TERMOS

Tabla 8.12. Estrategias TERMOS por eje de Vivienda Social Sostenible

Eje	Estrategia de diseño aplicada
T (tipo y terreno)	Vivienda progresiva vertical: el diseño permite que los departamentos crezcan hacia el exterior mediante un sistema prefabricado de voladizos, adaptándose a las necesidades futuras de las familias. Flexibilidad interior: una estructura reticular de concreto permite que los muros interiores sean divisorios y no de carga, facilitando la reconfiguración de los espacios. Equidad en el diseño: los departamentos tienen diferentes tamaños, pero su distribución en el edificio impide su identificación desde el exterior, promoviendo la cohesión social.
E (entorno)	Diseño urbano centrado en las personas (*car-free*): al colocar los estacionamientos en el perímetro, se libera entre el 85-90% del destinado a circulación vehicular para espacio público: parques, plazas, andadores y equipamientos (biblioteca, comercios). Gestión hídrica sostenible: se utilizan pisos permeables y sistemas de captación e inyección de agua para la gestión del ciclo hídrico en el sitio. La vegetación es endémica y de bajo consumo. Economía circular y local: se incorporan cultivos hidropónicos en las azoteas como una estrategia de desarrollo económico para los habitantes.
R (radiación y luz)	Optimización por orientación: la ubicación y rotación de cada edificio dentro del conjunto se define a partir de un estudio de asoleamiento para maximizar la captación solar en invierno y facilitar el sombreado en verano. Iluminación natural garantizada: todos los espacios de cada departamento cuentan con iluminación y ventilación natural, un logro significativo en vivienda de alta densidad.
M (movimiento del aire)	Ventilación cruzada optimizada: la disposición de los edificios se basa en un estudio de vientos para asegurar que no se obstruyan las brisas y que cada departamento pueda beneficiarse de la ventilación cruzada. Patios y plazas como “pulmones”: el abundante espacio abierto y vegetado en el interior del conjunto ayuda a crear un microclima más fresco y a canalizar las corrientes de aire.
O (oscilación)	Inercia térmica selectiva: se utilizan muros de tapial (tierra apisonada) en las divisiones interiores, proporcionando una alta inercia térmica que ayuda a estabilizar la temperatura, ideal para el clima templado seco con su alta oscilación diaria.
S (sonido)	Aislamiento acústico urbano: la eliminación del tráfico vehicular del interior del conjunto es la estrategia más poderosa para reducir drásticamente el ruido urbano. Aislamiento por masa: los muros de tapial y la estructura de concreto proporcionan un buen aislamiento acústico entre departamentos.

Fuente: Elaboración propia.

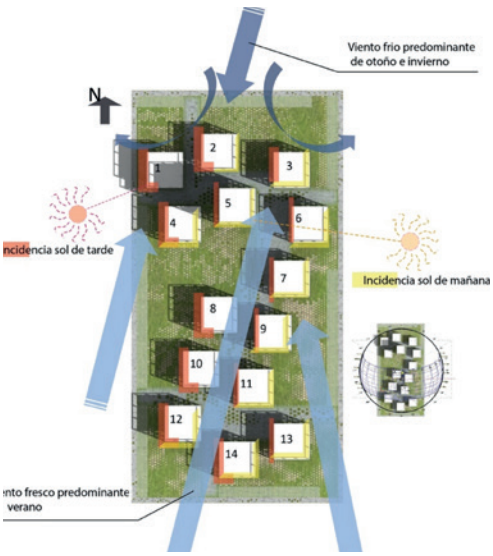
SÍNTESIS Y LECCIONES DEL CASO DE ESTUDIO

- Este proyecto piloto demuestra que la escala urbana es la primera y más impactante herramienta del diseño bioclimático. Decisiones de planeación, como priorizar al peatón sobre el automóvil, pueden tener un efecto más profundo en el confort (térmico, acústico, social) que cualquier detalle constructivo. El prototipo integra de manera ejemplar las tres esferas de la sostenibilidad: es ambientalmente inteligente (diseño pasivo, gestión del agua), socialmente equitativo (espacio público de calidad,

flexibilidad) y económicamente resiliente (bajo costo, desarrollo local), sirviendo como un modelo inspirador para la vivienda social del futuro.

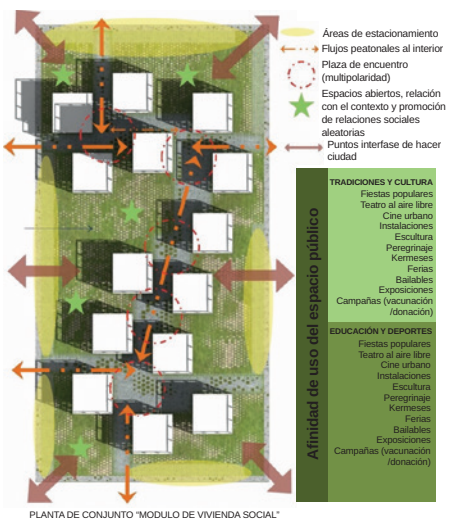
IMÁGENES

Ilustración 8.24. Esquemas para solución TERMOS para conjunto Vivienda Social Sostenible. Análisis y solución de viento



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.25. Esquemas para solución TERMOS para conjunto Vivienda Social Sostenible. Análisis y solución de afinidad de usos del espacio público

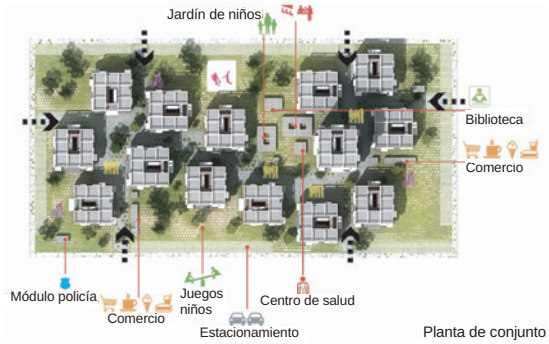


Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.26. Esquemas de conjunto Vivienda Social Sostenible

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.27. Esquemas planta de conjunto Vivienda Social Sostenible



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8.28. Alzado de conjunto Vivienda Social Sostenible

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIÓN DEL LIBRO: DISEÑAR CON SENTIDO

Este libro ha recorrido un camino que comienza con el clima como fundamento del diseño y concluye con la vida del edificio en uso. A

lo largo de las fases de la metodología TERMOS, hemos visto que la arquitectura bioclimática y sostenible no es un lujo ni un agregado técnico, sino una forma de pensar y proyectar que busca responder, de manera directa, a los problemas ambientales, sociales y económicos de nuestro tiempo.

Diseñar con sentido en el siglo XXI implica reconocer la profunda interconexión entre nuestros edificios, el clima, los ecosistemas y las comunidades. La arquitectura bioclimática, como la hemos explorado, es una de las respuestas más lógicas, éticas y optimistas a los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Diseñar con TERMOS no es sólo construir edificios eficientes, es crear hábitats dignos, saludables y profundamente humanos, en diálogo constante con las fuerzas de la naturaleza. Es, en última instancia, el arte y la ciencia de crear refugios que transformen el clima en confort, el lugar en identidad y la construcción en un acto de responsabilidad y cuidado.

La conclusión más importante es que sí es posible diseñar edificios confortables, eficientes y bellos con recursos accesibles y estrategias pasivas. El conocimiento del Sol, del viento, de la humedad y de los materiales disponibles nos brinda más soluciones de las que solemos imaginar. Cuando se proyecta con rigor, creatividad y responsabilidad, el clima deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado del diseño.

LO QUE DEJA LA METODOLOGÍA TERMOS

- Una ruta clara: organizar el proceso de proyecto en fases y ejes evita la dispersión y ayuda a no olvidar ningún aspecto esencial.
- Un enfoque integral: ver radiación, ventilación, oscilación térmica y sonido no como variables aisladas, sino como un sistema interdependiente.
- Un método flexible: TERMOS pretende ser un conjunto de herramientas capaz de usarse de manera completa o parcial, según el contexto y los objetivos.
- Una visión social y ambiental: más allá de registrarla en kilowatts ahorrados, la sostenibilidad se mide acorde a la capacidad de un proyecto para mejorar la vida de las personas y reducir su impacto en el entorno.

LA VIGENCIA DE LO PASIVO

En un mundo donde la respuesta rápida suele ser agregar más tecnología, este libro insiste en lo contrario: volver al diseño pasivo como primera línea de defensa. Aleros, ventilación cruzada, masa térmica, orientación correcta, patios, vegetación: soluciones probadas durante

siglos que, reinterpretadas con herramientas actuales, resultan más pertinentes que nunca.

Los sistemas activos tienen un lugar, pero su papel debe ser el de complementar un proyecto bien concebido, nunca sustituirlo. Diseñar con TERMOS implica asumir que el confort se logra primero con el trazo y la construcción, y sólo después con la tecnología.[17]

EL COMPROMISO DEL ARQUITECTO

El desafío mayor no está en la técnica, sino en la actitud del proyectista. Diseñar con TERMOS es aceptar que cada decisión de proyecto tiene un impacto en:

- el ambiente (menos emisiones, menos consumo de recursos),
- la economía (costos más justos en construcción y operación),
- la sociedad (espacios dignos y accesibles para todos).

En este sentido, el arquitecto deja de ser sólo un creador de formas para convertirse en un gestor de equilibrio entre personas, clima y territorio.

El compromiso también incluye promover políticas urbanas adecuadas, que sean relativas al tema, y saber adaptarse a las posturas actuales de diseño urbano. A medida que la población urbana crece y la disponibilidad de terreno disminuye, los rascacielos ofrecen una solución viable para el crecimiento, pero también introducen complejas consideraciones de diseño, que abarcan desde los sistemas estructurales y el rendimiento aerodinámico hasta la sostenibilidad y la comodidad de los ocupantes (Alanani *et al*., 2025, p. 14).

UN CIERRE QUE ES UN COMIENZO

Con estas líneas finales cerramos el libro, pero no sin antes comentar al lector que los primeros dos capítulos conforman un marco teórico valioso para el entendimiento de la metodología propuesta, basada en TERMOS, la cual se explica abundantemente en los subsecuentes capítulos.

Las fases de TERMOS terminan en la construcción y el uso del edificio, pero la vida real de la arquitectura comienza ahí. Cada obra debe evaluarse, aprender de su desempeño y retroalimentar el conocimiento colectivo. Ese ciclo continuo es la verdadera garantía de sostenibilidad.

17 Cabe mencionar que aún no se ha resuelto adecuadamente la eficiencia de los sistemas activos; por ejemplo, Abad-Alcaraz *et al*. mencionan que en los días clasificados como nublados es prácticamente imposible utilizar cualquier sistema que aproveche la radiación solar, dado que la radiación directa –más importante que la global y un componente de ésta– es aún menor (2025, p. 5); por lo tanto, los equipos novedosos no funcionan convenientemente.

Este libro concluye, pero la tarea de diseñar con sentido apenas empieza. TERMOS queda como un mapa abierto, una guía que podrás adaptar, enriquecer y reinventar en tus propios proyectos. Lo importante no es repetir al pie de la letra, sino aplicar con conciencia los principios que aquí se han compartido.

Si este libro logra impulsar en cada lector una mayor sensibilidad hacia el diseño con el clima, con respeto por el lugar y compromiso con la vida digna de las personas, habrá cumplido su objetivo. Porque al final, la arquitectura sostenible no se trata sólo de edificios, sino de cuidar el planeta y a quienes lo habitan, se trata de habitar con sentido humano.

FUENTES DE CONSULTA

Abad-Alcaraz, V., Castilla, M., Carballo, J. A., Bonilla, J. y Álvarez, J. D. (2025). Multimodal deep learning for solar radiation forecasting. *Applied Energy*, *393*, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.126061

Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET). (s.f.). *Factores que determinan el clima*. Gobierno de España.

Alanani, M., Elshaer, A., Vasilopoulos, S., Spence, S. M. J., Bitsuamlak, G. T., Damatty, E. A. (2025). Ten questions concerning wind-focused shape and structural optimization of tall buildings. *Building and Environment*, *286*, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113716

Alexander, C., Ishikawa, S. y Silverstein, M. (1977). *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. Oxford University Press.

Allard, F. (Ed.). (1998). *Natural Ventilation in Buildings: A Design Handbook*. James & James.

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). (2019). *ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2019, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality*. ASHRAE.

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). (2019). *Guideline 0-2019, The Commissioning Process*. ASHRAE.

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). (2020). *ANSI/ASHRAE Standard 55-2020: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. ASHRAE.

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). (2020). *ASHRAE Handbook: HVAC Systems and Equipment*. ASHRAE.

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). (2013). *UNE-EN 12464-1:2013 - Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores*. AENOR.

Bera, M., Kumar Nag, P. y Das, S. (2025). Optimizing energy efficiency in low-cost coastal dwellings: A quantitative analysis of energy consumption patterns and bioclimatic design strategies in Tropical coastal environments. *Next Research*, *2*(3), 1-18. https://doi.org/10.1016/j.nexres.2025.100675

Bordass, B. y Leaman, A. (2005). Making feedback and post-occupancy evaluation routine 1: A portfolio of feedback techniques.

Building Research & Information, 33(4), 347-352. https://doi.org/10.1080/09613210500162016

Borràs, J. G., Lerma, C., Mas, A., Vercher, J. y Gil, E. (2022). Contribution of green roofs to energy savings in building renovations. *Energy for Sustainable Development*, *71*, 212-221. https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.09.020

Brown, G. Z. y DeKay, M. (2014). *Sun, Wind, and Light: Architectural Design Strategies* (3.a ed.). Wiley.

Cajochen, C. (2007). The impact of light on the human circadian rhythm. *Journal of Physiological Anthropology, 26*(2), 1-8.

Caribe Grolier. (1999). *Nueva Enciclopedia Cumbre*. Carible Grolier.

Ching, F. D. K. (2015). *Architecture: Form, Space, and Order* (4.a ed.). John Wiley & Sons.

Clark, R. H. y Pause, M. (2012). *Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis* (4.a ed.). John Wiley & Sons.

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). *Our Common Future* (Informe Brundtland). Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI). (2005). *Diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales*. Secretaría de Desarrollo Social.

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). (2017). *Guía de eficiencia energética para la vivienda existente en México*. SEDATU.

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (s. f.). *Conoce la diferencia entre meteorología y climatología*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conagua/articulos/conoce-la-diferencia-entre-meteorologia-y-climatologia?idiom=es

Couvelas, A. (2020). Bioclimatic building design theory and application. *Procedia Manufacturing*, *44*, 326-333. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.238

Cuadrat, J. M. y Pita, M. F. (2006). *Climatología*. Cátedra.

De Chiara, J. y Crosbie, M. J. (2001). *Time-Saver Standards for Building Types*. McGraw-Hill.

De Dear, R. J. y Brager, G. S. (1998). Developing an adaptive model of thermal comfort and preference. *ASHRAE Transactions, 104*(1A), 145-167.

Diz Mellado, E., López Cabeza, V. P., Rivera Gómez, C. y Galán Marín, C. (2023). Seasonal analysis of thermal comfort in Mediterranean social courtyards: A comparative study. *Journal of Building Engineering*, *78*, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107756

Drew, P. (Ed.). (1999). *Touch this Earth lightly: Glenn Murcutt in his own words*. Duffy & Snellgrove.

Edwards, B. (2009). *Guía básica de la sostenibilidad*. Editorial Gustavo Gili.

Egan, M. D. (2007). *Architectural Acoustics*. J. Ross Publishing.

Ekici, C. (2025). Solar radiation estimation using an AI-driven empirical model: Calibration and evaluation. *Case Studies in Thermal Engineering*, *75*, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.csite.2025.107080

Fanger, P. O. (1970). *Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering*. Danish Technical Press.

Frampton, K. (1983). Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance. En H. Foster (Ed.), *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture* (pp .16-30). Bay Press.

Fuentes, V. y Figueroa, J. (1989). *Criterios de adecuación bioclimática en la arquitectura*. Instituto Mexicano del Seguro Social/UAM Azcapotzalco.

García, E. (2004). *Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen (para adaptarlo a las condiciones de la república mexicana)* (5.a ed.). Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Gehl, J. (2010). *Cities for People*. Island Press.

Givoni, B. (1976). *Man, Climate and Architecture*. Applied Science Publishers LTD.

Givoni, B. (1998). *Climate Considerations in Building and Urban Design*. Van Nostrand Reinhold.

Global Footprint Network. (2024). *National Footprint and Biocapacity Accounts*. Footprint Network.

Hamdaouy, H., Mahjoub Benghoulam, E., Chaibi, M., Berrada, M. y El Hmaidi, A. (2025). Estimating daily global solar radiation using deep learning. *Results in Engineering*, *27*, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106132

Harris, C. M. (Ed.). (1998). *Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control*. Acoustical Society of America.

Hensen, J. L. M. y Lamberts, R. (Eds.). (2011). *Building Performance Simulation for Design and Operation*. Routledge.

Illuminating Engineering Society (IES). (2011). *The Lighting Handbook: Reference and Application* (10.a ed.). IES.

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores (INFONAVIT). (1989). *Manual para el diseño bioclimático y ecotécnias en conjuntos habitacionales*. Documentos de investigaciones técnica INFONAVIT, núm. 6.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s. f.). *Mapa raster de climas de México: clasificación de Köppen modificada* [mapa]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

International Finance Corporation (IFC). (2021). *EDGE User Guide: Excellence in Design for Greater Efficiencies*. IFC.

International Organization for Standardization. (2006). *ISO 14040:2006. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework*. ISO.

International Organization for Standardization. (2009). *ISO 3382-1:2009. Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 1: Performance spaces*. ISO.

International Organization for Standardization. (2017). *ISO 1996-1:2017, Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise — Part 1: Basic quantities and assessment procedures*. ISO.

Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House.

Jones, J. C. (1970). *Design Methods: Seeds of Human Futures*. Wiley-Interscience.

Laseau, P. (2001). *Graphic Thinking for Architects and Designers*. John Wiley & Sons.

Latorre, C. (2010). *La atmósfera y el tiempo*. Publicacions de la Universitat de València.

Lechner, N. (2014). *Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for Architects* (4.a ed.). Wiley.

Lutgens, F. K. y Tarbuck, E. J. (2011). *The Atmosphere: An Introduction to Meteorology* (12.a ed.). Prentice Hall.

Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. MIT Press.

Mazria, E. (1979). *The Passive Solar Energy Book*. Rodale Press.

McDonough, W. y Braungart, M. (2002). *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*. North Point Press.

McHarg, I. L. (1969). *Design with Nature*. John Wiley & Sons.

Méndez, A., Carballeira, R., Balboa, S. y Sanmartín, P. (2025). Novel ornamental lighting used to halt phototrophic colonization on architectural heritage is effective under low and high daylight illuminance conditions. *Journal of Building Engineering*, *112*, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.113798

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (s.f.). *What are El Niño and La Niña?* Ocean Service. https://oceanservice.noaa.gov/facts/ninonina.html

Neufert, E. (2019). *Architects' Data* (5.a ed.). Wiley-Blackwell.

Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. Rizzoli.

Oliver, P. (1997). *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World*. Cambridge University Press.

Olgyay, V. (1963). *Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism*. Princeton University Press.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). (1992). *El clima*. OMM.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). (2017). *Directrices de la Organización Meteorológica Mundial sobre el cálculo de las normales climáticas* (OMM-N° 1203). Organización Meteorológica Mundial.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011). *Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe*. WHO Regional Office for Europe.

Pallasmaa, J. (2012). *The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses*. John Wiley & Sons.

Papanek, V. (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Pantheon Books.

Passive House Institute (PHI). (2016). *Criteria for the Passive House, EnerPHit and PHI Low Energy Building Standard*. PHI.

Peña, W. M. y Parshall, S. A. (2012). *Problem Seeking: An Architectural Programming Primer* (5.a ed.). John Wiley & Sons.

QGIS.org. (s.f.). *QGIS A Free and Open Source Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation.

Ramos, M. (Dir.). (2002). *Manual de diseño bioclimático ICARO: Calidad ambiental en la edificación para Las Palmas de Gran Canaria*. Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC).

Rapoport, A. (1969). *House Form and Culture*. Prentice-Hall.

Rudofsky, B. (1964). *Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture*. Museum of Modern Art.

Ruiz Morales, M., Acosta Collazo, A., Ortiz Lozano, J. A. y López López, J. L. (2016). *Casa sustentable para comunidades vulnerables. Manual para el desarrollo del hábitat sostenible*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Sanoff, H. (2000). *Community Participation Methods in Design and Planning*. John Wiley & Sons.

Schafer, R. M. (1977). *The Tuning of the World (The Soundscape)*. Knopf.

Secretaría de Economía. (2013). *NMX-AA-164-SCFI-2013: Edificación Sustentable–Criterios y requisitos ambientales mínimos*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Energía (SENER). (2011). *NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (1994). *NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición*. Diario Oficial de la Federación.

Serra, R. (2004). *Arquitectura y Clima*. Editorial Gustavo Gili.

Szokolay, S. V. (2008). *Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design*. Architectural Press.

Tschumi, B. (1996). *Architecture and Disjunction*. MIT Press.

UN Environment Programme. (2021). *Global Status Report for Buildings and Construction*. UNEP.

U. S. Environmental Protection Agency (EPA). (s. f.). *Heat Island Effect*. EPA. https://www.epa.gov/heatislands

U. S. Green Building Council (USGBC). (2019). *LEED v4.1 Building Design and Construction Guide*. USGBC.

Wackernagel, M. y Rees, W. E. (1996). *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*. New Society Publishers.

Watson, D. y Labs, K. (1983). *Climatic Design: Energy-Efficient Building Principles and Practices*. McGraw-Hill.

White, E. T. (1972). *Introduction to Architectural Programming*. Architectural Media Ltd.

White, E. T. (1983). *A Graphic Vocabulary for Architectural Presentation*. Architectural Media Ltd.

White, E. T. (1983). *Site Analysis: Diagramming Information for Architectural Design*. Architectural Media Ltd.

World Meteorological Organization (WMO). (2024). *State of the Global Climate 2023*. World Meteorological Organization.

Yeang, K. (1999). *The Green Skyscraper: The Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings*. Prestel Publishing.

ANEXOS

ANEXO 1. TABLA AMPLIADA DE FACTORES DE CONFORT EN LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Tabla A.1. Tabla ampliada de factores de confort en la arquitectura bioclimática

Tema	Categoría	Subcategoría	Elementos o Indicadores
Climáticos	Elementos del clima	Radiación solar e iluminación	-Radiación
			-Iluminancia (nivel lumínico)
			-Luminancia (contraste) y dirección (efecto de sombra)
			-Color de la luz y color del ambiente
		Movimiento del aire	-Velocidad del aire (invierno): 0.15-0.20 m/s
			-Velocidad del aire (verano): 0.18-0.24 m/s
		Oscilación térmica/ confort higrotérmicos	-Temperatura del aire (invierno): 20-23 °C
			-Temperatura del aire (verano): 23-25 °C
			-Humedad relativa: 20 %-80 %
		Sonido y ruido/acústico	-Nivel sonoro (alto y bajo)
			-Timbre y tono
			-Dirección y reverberación
		Otras condiciones	-Presión atmosférica
			-Precipitación
			-Nubosidad y visibilidad
	Factores del clima	Factores astronómicos	-Latitud
			-Inclinación del eje terrestre
			-Movimientos de rotación y traslación
		Factores geográficos	-Altitud
			-Relieve (topografía y orientación de formas del terreno)
			-Distribución de tierras y mares
			-Corrientes marinas
			-Cercanía a cuerpos de agua (mares, lagos, ríos)
			-Cobertura vegetal y uso del suelo
		Factores meteorológicos	-Modificación del entorno (urbanización, deforestación, cambio de uso de suelo, islas de calor urbanas)
			-Presencia y dinámica de masas de aire y frentes
			-Fenómenos cíclicos como El Niño y La Niña

* Continuación de tabla

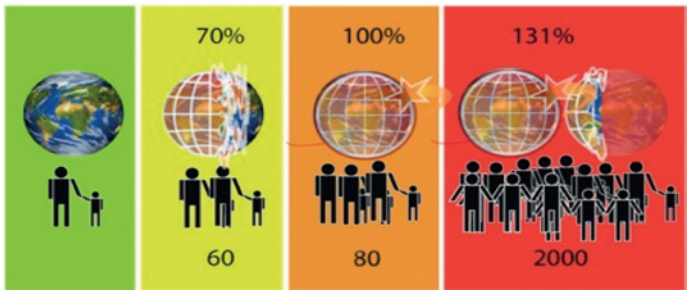
Tema	Categoría	Subcategoría	Elementos o Indicadores
Del objeto arquitectónico	Formales	Arquitectura y contexto	-Escala
			-Forma
			-Proporción
			-Materiales
			-Textura
			-Color
			-Relación con el contexto
Del individuo	Culturales-sociales	Usos y simbolismos	-Costumbres
			-Modos y estilos de vida
			-Significados simbólicos
			-Identidad e historia
	Personales	Condiciones fisiológicas	-Edad
			-Salud
			-Estado de ánimo
			-Complexión
			-MET (metabolismo): 0.8 (dormir), 1.0 (sentado), 1.6 (actividad ligera), 3.4 (correr)
			-CLO (ropa): 0.05 (bañador), 0.8 (ropa ligera), 0.9 (ropa de invierno)
		Experiencia y adaptación	-Sensibilidad térmica
			-Hábitos térmicos
			-Percepción personal del confort

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 2. HUELLA ECOLÓGICA

El concepto de huella ecológica fue acuñado en 1994 por Mathis Wackernagel y William Rees, en la Universidad de Columbia Británica, Canadá. Surge como una herramienta para medir el impacto ambiental de una población humana determinada, el cual se expresa en la cantidad de territorio biológicamente productivo necesario para sostener su estilo de vida (alimentos, energía, vivienda, transporte, etcétera). Esta medida se compara con la biocapacidad del planeta o región, es decir, su capacidad para regenerar recursos naturales y absorber residuos como el carbono. El resultado se expresa comúnmente en "número de planetas Tierra" que serían necesarios si toda la humanidad consumiera como dicha población. Esta metodología ha sido desarrollada y difundida globalmente por el Global Footprint Network desde 2003.

Ilustración A.1. Crecimiento de huella ecológica en el planeta



Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 3. FICHA DE COMPONENTES CLAVES
TERMOS

La metodología está organizada como un proceso reflexivo, técnico y ético para diseñar con criterios de sostenibilidad. Pero más allá de una secuencia de pasos, el nombre TERMOS resume seis grandes componentes que inciden directamente en el diseño arquitectónico bioclimático y sostenible y que permiten estructurar el análisis, el diagnóstico y la propuesta de manera integral. Cada letra corresponde a un eje, que es un aspecto fundamental del diseño bioclimático que debe considerarse desde el inicio del proyecto.

A continuación, se explican brevemente:

- T-Tipo de proyecto. Éste es el punto de partida. Define el propósito, el uso y las características funcionales del proyecto. Incluye el análisis de la tipología arquitectónica, el perfil de los usuarios, sus modos de vida y las actividades que se desarrollarán en el espacio. También considera la escala del proyecto y su programa arquitectónico, con lo cual sienta las bases para una propuesta pertinente.
- E-Entorno. Se refiere al conocimiento y valoración del medio físico, social y cultural donde se insertará el proyecto. Incluye el análisis del clima, el relieve, la vegetación, la orientación geográfica, así como las dinámicas urbanas o rurales y las costumbres locales. Comprender el entorno permite adecuar el diseño a sus condiciones y aprovechar de manera responsable sus recursos, minimizando impactos negativos.
- R-Radiación y luz natural. Este componente aborda el aprovechamiento eficiente de la energía solar y la luz natural. Incluye estrategias de orientación del edificio, ubicación y diseño de vanos, control de sombras y aprovechamiento estacional de la radiación. Se utilizan herramientas como cartas solares, diagramas de asoleamiento y simulaciones lumínicas para optimizar el confort visual y reducir el consumo energético.
- M-Movimiento del aire (ventilación y brisas). Aquí se estudia el comportamiento del aire en el sitio y su aprovechamiento para lograr ventilación natural como estrategia de enfriamiento pasivo, renovación de aire y confort térmico. Se analiza la direccionalidad y comportamiento de vientos, se identifican los tipos de ventilación (cruzada, por efecto chimenea, etcétera) y se diseñan elementos arquitectónicos que faciliten o regulen el flujo de aire dentro del edificio.
- O-Oscilación térmica y humedad. Este componente considera la interacción entre temperatura, humedad y estrategias formales, usos de materiales y sistemas en la generación de confort térmico. Incluye el estudio de la masa térmica, la inercia térmica, el aislamiento, la ventilación nocturna, la evaporación y la condensación. Se utilizan herramientas como las cartas psicrométricas para evaluar estrategias pasivas según el clima, y se seleccionan materiales con comportamiento higrotérmico adecuado.

- S-Sonido, silencio y confort acústico. La dimensión acústica del espacio es también parte del diseño sostenible. Se analiza la presencia de fuentes de ruido externas e internas, el tipo de materiales constructivos y las configuraciones espaciales que pueden mitigar o amplificar el sonido. Se plantean estrategias para garantizar el confort auditivo, como la disposición de barreras, aislamiento, absorción sonora y diseño de patios o filtros acústicos.

Cada uno de estos seis aspectos se desarrolla con mayor profundidad del cuarto al noveno capítulo, donde se explican sus fundamentos conceptuales, sus herramientas de análisis, sus principales estrategias de diseño y algunos ejemplos aplicados.

La metodología TERMOS no pretende ser una propuesta única ni un esquema rígido, sino una guía estructurada que oriente el proceso creativo del diseño arquitectónico hacia soluciones más eficientes, responsables y adaptadas al contexto. Su objetivo es fortalecer las capacidades de estudiantes, arquitectos y profesionales del hábitat para tomar decisiones informadas, integradas y éticas.

En especial, TERMOS busca ser útil en proyectos con sentido holístico, donde las estrategias pasivas y el conocimiento del entorno tienen un alto potencial transformador. Al proponer una visión sistémica y accesible del diseño sostenible, esta metodología contribuye a formar una nueva generación de arquitectos conscientes de su papel como agentes de cambio frente a los retos ambientales y sociales del presente.

ANEXO 4. USOS DE SUELO Y SU CLASIFICACIÓN

Para la definición de un concepto, se pueden utilizar diferentes clasificaciones para el uso de un edificio, pero, desde una perspectiva normativa y territorial, los instrumentos de planeación urbana agrupan los usos del suelo en seis grandes categorías. Aunque éstas no constituyen una tipología arquitectónica en sí mismas, son fundamentales para orientar el tipo de edificaciones que pueden desarrollarse en un sitio determinado. Por ello, constituyen un punto de partida clave para definir la tipología o tipo del proyecto arquitectónico dentro de los marcos de legalidad urbana y sostenibilidad ambiental.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE USOS DE SUELO

- Residencial: incluye vivienda individual, colectiva o con servicios complementarios. La densidad y la configuración dependerán de la normatividad local.
- Actividades productivas: considera comercio, oficinas, espacios para talleres, bodegas, industrias ligeras, agricultura u otras actividades económicas.

- Equipamiento: engloba edificaciones destinadas a servicios de salud, educación, cultura, deporte, administración pública, etcétera.
- Infraestructura: comprende obras técnicas que sostienen el funcionamiento urbano como vialidades, redes eléctricas, hidráulicas, de drenaje, telecomunicaciones, etcétera.
- Espacio público: abarca plazas, parques, jardines, calles peatonales, andadores y demás áreas de uso colectivo.
- Área verde: se refiere a reservas ecológicas, zonas de conservación o regeneración ambiental, que además de su función ecológica, pueden incluir senderos o servicios de bajo impacto.

Estos usos pueden coexistir dentro de un mismo territorio o predio, siempre que los instrumentos de planeación –como los planes de desarrollo urbano, programas parciales o reglamentos de construcción– lo permitan y regulen su compatibilidad. Esta coexistencia funcional es particularmente relevante en proyectos de diseño sostenible, donde la mezcla[17] de usos puede enriquecer la experiencia del usuario y favorecer la integración social y ecológica del entorno.

CLASIFICACIÓN COMPLEMENTARIA POR TIPO DE SUELO Y USO ESPECÍFICO[18]

Además de la clasificación general, existen categorías más detalladas que permiten identificar el uso y características del suelo de forma más precisa. A continuación, se presenta una clasificación utilizada en diversos municipios y entidades en México, útil para la toma de decisiones en el diseño del proyecto:

a) Suelo urbano:
- H: habitacional
- HC: habitacional con comercio en planta baja
- HM: habitacional mixto
- HO: habitacional con oficinas
- E: equipamiento
- I: industria
- AV: áreas verdes
- EA: espacios abiertos
- CB: centro de barrio

b) Suelo de conservación:
- RE: rescate ecológico
- PE: preservación ecológica
- PRA: producción rural agroindustrial

17 Adicionalmente, la mezcla o reúso de edificaciones ayuda a mejorar la eficiencia de la dinámica urbana y reduce costos con nuevas edificaciones.

18 Fuente: Gobierno de Zacatecas. (2019). “Conoce los 6 tipos de uso de suelo establecidos en la OGUC”. Centro de Información Territorial. http://cit.zacatecas.gob.mx/index.php/2019/07/16/conoce-los-6-tipos-de-uso-de-suelo-establecidos-en-la-oguc/

c) Poblados rurales:
   - HR: habitación rural
   - HRB: habitación rural de baja densidad
   - HRC: habitación rural con comercios y servicios
   - ER: equipamiento rural

Cada una de estas clasificaciones permite definir el tipo de intervención arquitectónica que puede desarrollarse, así como los criterios de diseño que deben observarse. Por ejemplo, en zonas de suelo de conservación (RE, PE), la arquitectura deberá priorizar materiales naturales, sistemas pasivos y una mínima huella ambiental. En contraste, en zonas urbanas mixtas (HM, HC), se debe pensar en edificaciones multifuncionales, accesibles y con una adecuada relación con el espacio público. Es fundamental conocer la legislación regional y municipal en cada proyecto.

ANEXO 5. CUESTIONARIO PARA ELABORACIÓN DE UN CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

Nombre: _____
Relación con el proyecto: _____
Ocupación actual: _____
Lugar de residencia: _____
Edad: _____

Este cuestionario tiene como propósito realizar un diagnóstico sobre las necesidades, hábitos y aspiraciones de los miembros de la familia _____ en relación con la vivienda que desean construir en su terreno ubicado en _____.

La información que proporcione será tratada de forma confidencial y se utilizará exclusivamente para el diseño de una propuesta arquitectónica sostenible, adaptada al contexto, estilo de vida y expectativas familiares.

INSTRUCCIONES

Por favor, conteste cada una de las siguientes preguntas con claridad, incluyendo sus ideas, preferencias y cualquier comentario adicional que considere importante. Puede hacerlo por escrito o de forma verbal durante la entrevista.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. ¿Cuál es su ocupación actual?
   - Papá: Ingeniero especializado en sistemas de riego.
   - Mamá: Maestra en una escuela normal.
   - Hija: Estudiante de Literatura en la universidad.
   - Hijo: Estudiante de Ingeniería Industrial en la universidad.

2. ¿Cuántas personas habitarán la vivienda de forma permanente? ¿Y eventualmente?
   - Inicialmente será ocupada los fines de semana. A mediano plazo (cuando los padres se jubilen), será la residencia permanente de ambos. Eventualmente podría ser usada por toda la familia en fines de semana o temporadas vacacionales.

3. ¿Cuáles son sus horarios típicos de actividad diaria?
   - Entre semana, los padres trabajan en la ciudad. La casa será usada principalmente en fines de semana y vacaciones, hasta que se convierta en su residencia principal.

4. ¿Cuáles son sus medios de transporte habituales?
   - Vehículo particular.

II. HÁBITOS DE USO Y ACTIVIDADES

5. ¿Qué actividades realizan con mayor frecuencia en casa?
   - Leer, ver televisión, preparar alimentos, descansar, realizar reuniones familiares.

6. ¿Con qué frecuencia reciben visitas o realizan reuniones familiares?
   - Les gusta realizar reuniones familiares regularmente, sobre todo en fines de semana o fechas especiales.

7. ¿Qué espacios consideran indispensables para su vida diaria?
   - Cocina amplia, sala-comedor, terraza o espacio social, habitación principal, habitaciones para los hijos, baño completo, cuarto de almacenamiento y espacio exterior para granja y huerto.

8. ¿Tienen planeado tener animales de granja o algún tipo de cultivo?
   - Sí, contemplan desarrollar una pequeña granja con gallinas, quizá un par de borregos o cabras, y un huerto.

III. PREFERENCIAS Y EXPECTATIVAS

9. ¿Qué tipo de ambientes prefieren?
   - Ambientes iluminados, ventilados naturalmente, con buena relación interior-exterior, privacidad en las habitaciones y espacios sociales agradables.

10. ¿Qué características les gustaría que tuviera su nueva vivienda?
    - Buena ventilación, iluminación natural, materiales térmicos, sombra en verano, y posibilidad de crecer por etapas. Espacios funcionales y acogedores.

11. ¿Tienen alguna referencia o inspiración para el diseño de la casa?

- Les agradan las casas rurales modernas que combinan materiales tradicionales (como adobe o ladrillo aparente) con techos inclinados y terrazas abiertas.

IV. SOSTENIBILIDAD

12. ¿Qué aspectos sostenibles consideran importantes?
    - Captación de agua de lluvia, uso de paneles solares, materiales térmicos y ecológicos, ventilación cruzada y uso eficiente del agua.

13. ¿Están interesados en sistemas de tratamiento de aguas o reutilización?
    - Sí, especialmente en captación de lluvia y tratamiento de aguas grises para riego.

14. ¿Qué tan dispuestos están a participar en procesos de autoconstrucción?
    - Están dispuestos a colaborar en etapas constructivas con asesoría técnica, sobre todo si eso permite reducir costos o aprovechar mano de obra local.

V. CRECIMIENTO FUTURO

15. ¿Visualizan que la casa se amplíe en el futuro? ¿Cómo o en qué etapas?
    - Sí, en una primera etapa se construirá la zona básica habitable (sala, cocina, baño, recámara). Posteriormente, se agregarán más habitaciones, una terraza cubierta y áreas de trabajo para actividades del campo.

16. ¿Quiénes podrían habitar la casa a largo plazo?
    - Principalmente los padres después de su jubilación. En el futuro, también podría ser usada por sus hijos o convertirse en una casa familiar compartida.

VI. ASPECTOS ECONÓMICOS Y OPERATIVOS

17. ¿Cuál es el presupuesto aproximado disponible para la primera etapa?
    - Se contempla un presupuesto modesto que permita autoconstrucción parcial y uso de materiales locales. No se especifica un monto exacto, pero se busca eficiencia.

18. ¿Están abiertos a que el proyecto se construya por fases?
    - Sí, la construcción progresiva es un eje central del proyecto.

19. ¿Qué materiales conocen o preferirían utilizar?
    - Adobe, ladrillo rojo, *block* térmico, madera tratada, lámina para cubiertas ligeras, materiales térmicos o reciclados de bajo costo.

VII. COMENTARIOS ADICIONALES

20. ¿Hay alguna otra necesidad, deseo o preocupación que les gustaría que el proyecto considerara?
    - Que sea una casa confortable en verano e invierno, que aproveche el entorno natural, que tenga identidad propia y que sea un legado familiar. También desean que el mantenimiento sea sencillo y económico.

Complementaremos sus respuestas con la información obtenida durante la visita al terreno, así como con datos climáticos y técnicos del sitio, para fortalecer el diagnóstico y la propuesta de diseño.

Agradecemos su disposición para contestar este cuestionario y compartir sus ideas y aspiraciones para el proyecto.

ANEXO 6. PLANTILLA DE APOYO PARA REDACTAR UN CONCEPTO

A continuación, se presenta una plantilla de apoyo para redactar un concepto arquitectónico:

PLANTILLA PARA REDACTAR UN CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

Estructura para redactar un concepto arquitectónico:

Título del proyecto (por ejemplo: Vivienda rural progresiva para familia _____).

1. Tipo de proyecto (describir si es una vivienda, escuela, centro comunitario, espacio mixto, etcétera).
2. Usuarios principales (número de personas, edades, características y estilo de vida).
3. Necesidades funcionales: (lista breve de actividades y espacios requeridos).
4. Condiciones del contexto y clima: (ubicación, bioclima, orientación, factores relevantes del entorno físico).
5. Recursos y limitaciones: (materiales, tecnologías, etapas de construcción, presupuesto, etcétera).
6. Intención arquitectónica o propuesta general: (describir brevemente la idea base del proyecto en términos cualitativos y funcionales).

ANEXO 7. PLANTILLA DIDÁCTICA. ZONIFICACIÓN Y ESQUEMA ARQUITECTÓNICO EN PROYECTOS SOSTENIBLES

Título:
Del concepto al terreno: cómo organizar un proyecto con sentido bioclimático

1. Definir el concepto arquitectónico

_____
_____
_____

¿Qué se va a diseñar? ¿Para quién? ¿Por qué?

Tipo de edificación
Necesidades y deseos del usuario
Actividades principales
Relación con contexto, clima y cultura

Ejemplo breve:
“Una vivienda rural para una familia de cuatro personas que combina actividades domésticas con producción de hortalizas; debe integrar espacio para talleres, captación de agua de lluvia y control térmico natural”.

2. Construir el programa arquitectónico

_____
_____
_____

¿Qué espacios necesita el proyecto?

Lista de espacios requeridos (habitaciones, servicios, áreas técnicas)
Superficie estimada (m^2) por espacio
Jerarquía y relación funcional entre ellos
Requerimientos técnicos especiales

Tip: usa tablas para resumir los espacios y relaciones espaciales.

3. Análisis del terreno

_____
_____
_____

¿Qué condiciones y restricciones ofrece el sitio?

Medidas y límites
Topografía y niveles
Vistas hacia el paisaje o zonas conflictivas
Vientos predominantes
Asoleamiento (sol y sombra)
Normativa local (COS, CUS, alturas, retiros, uso de suelo)

4. Zonificación

¿Dónde ubicar cada espacio en el terreno?

Pasos clave:
Dibujar el contorno del terreno (preferentemente sobre hoja cuadriculada)
Indicar orientación cardinal
Anotar pendientes o elementos naturales (árboles, rocas)
Colocar zonas frías, calientes, ruidosas, vistas deseables
Ubicar espacios según compatibilidad climática y funcional
Delimitar zonas públicas, privadas, de servicio, y técnicas

Objetivo: relación lógica entre el terreno y el programa

5. Esquema arquitectónico inicial

¿Cómo se conectan y se dimensionan los espacios?

Representación a escala del programa sobre el terreno
Círculos, rectángulos o polígonos que representen cada espacio
Tamaños proporcionados (usa escala con cuadrícula)
Indicaciones de relaciones visuales, recorridos, ventilación, iluminación natural
Espacios exteriores de apoyo: patios, huertos, sombras

Ejemplo de escala:
Si cada cuadrito representa 50 cm, un espacio de 9 m² se dibuja como un cuadrado de 6x6 cuadritos (3x3 m).

6. Revisión iterativa con enfoque TERMOS

¿El esquema responde al clima y al confort?

Revisa si cada espacio está ubicado para:
Ganar o evitar calor según necesidad
Aprovechar vientos o protegerse
Recibir luz natural adecuada
Controlar ruidos y privacidad
Ajustar esquema según análisis térmico, lumínico y sonoro

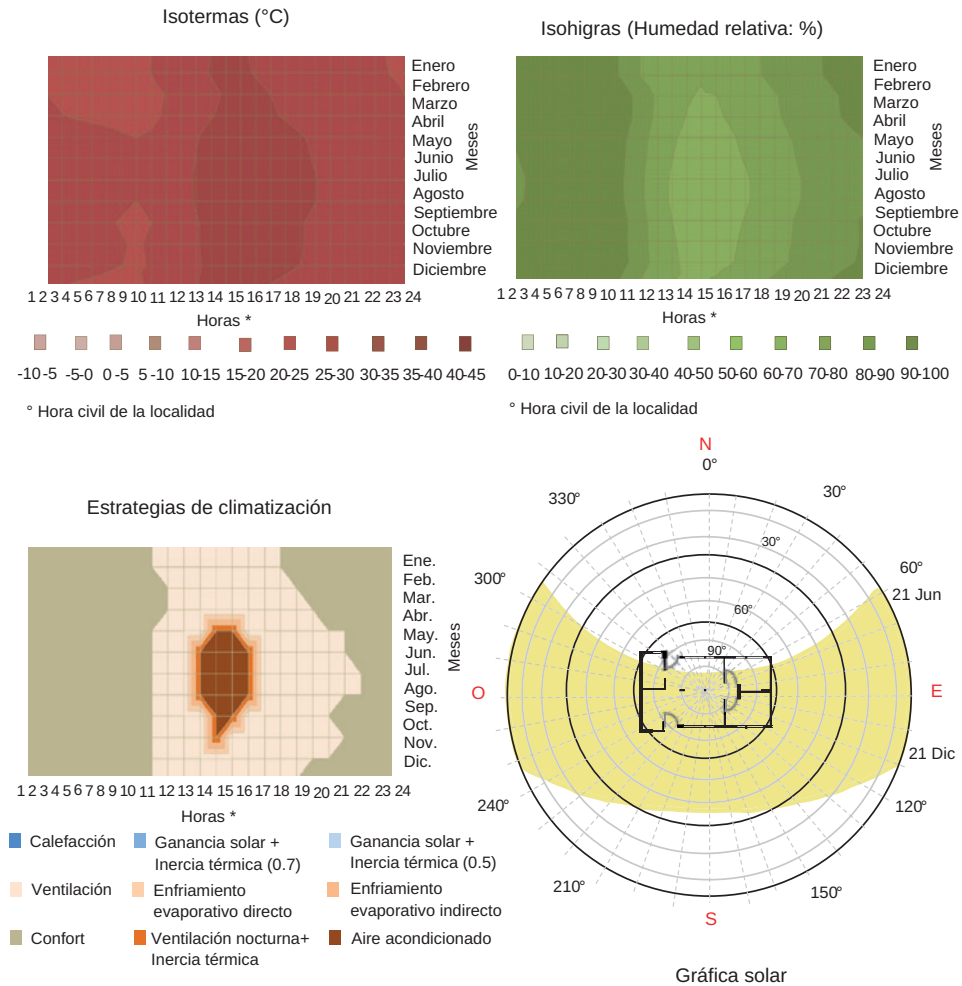
Recuerda: el diseño sostenible es un proceso de prueba y ajuste, no una línea recta.

ANEXO 8. FICHA DE ANÁLISIS DE TEMPERATURA (ISOTERMAS), HUMEDAD (ISOHIGRAS), ESTRATEGIAS DE CLIMATIZACIÓN Y GRÁFICA SOLAR DE 41 CIUDADES DE MÉXICO

Ilustración A.2. Ficha bioclimática de la ciudad de Acapulco

Ciudad de Acapulco, Guerrero

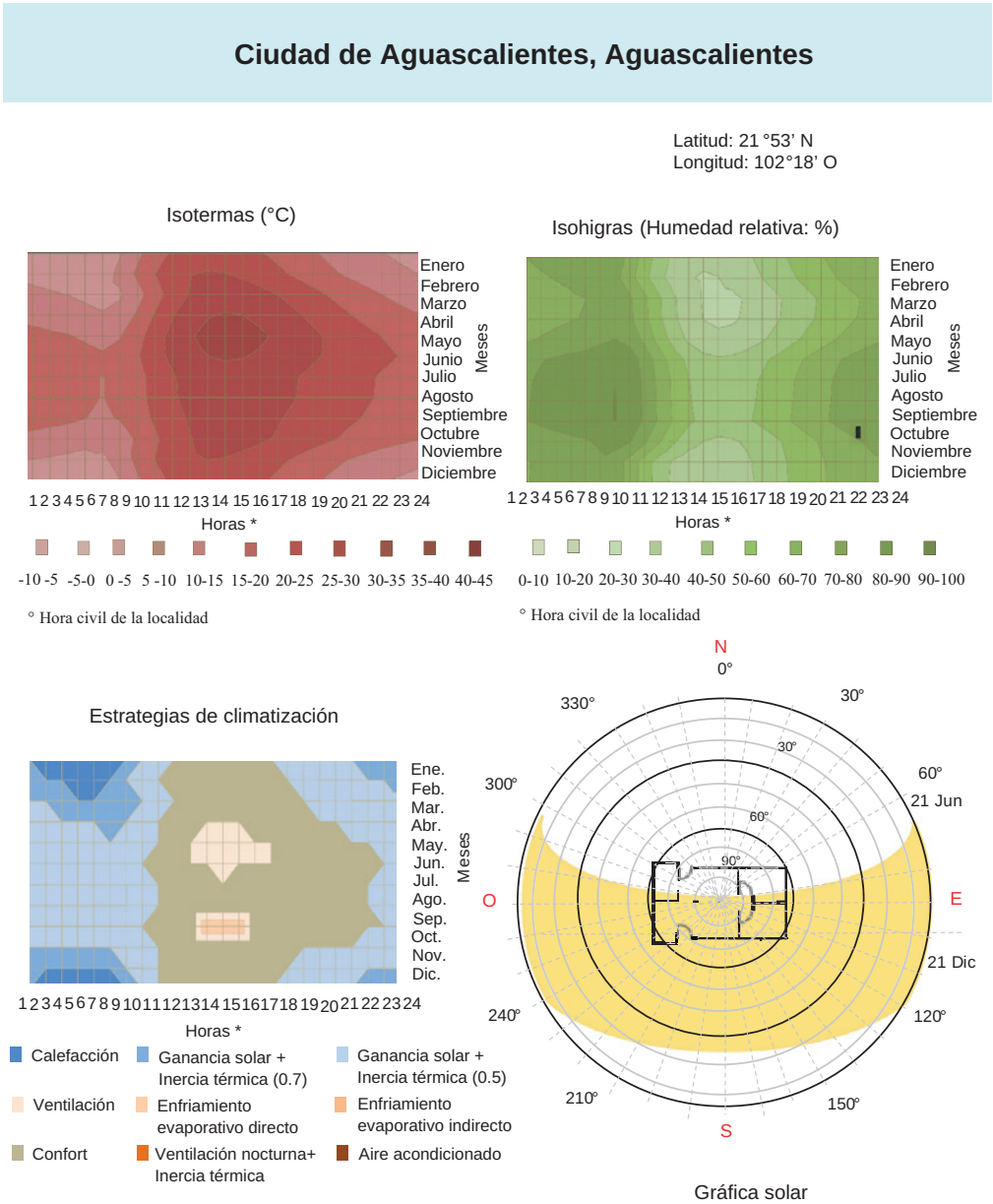
Latitud: 16 °50'57.9" N
Longitud: 99 °54.535' O



Gráfica solar

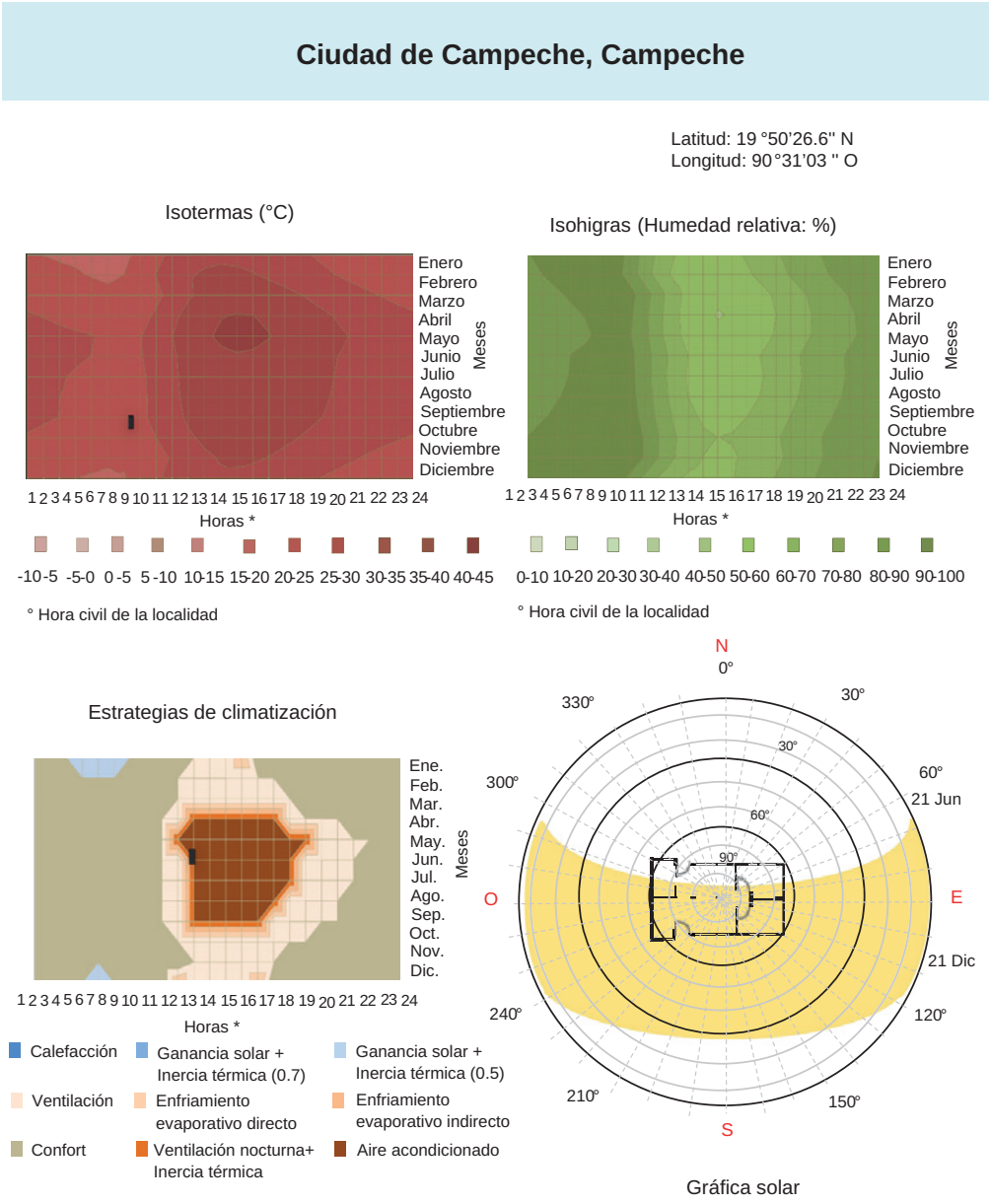
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.3. Ficha bioclimática de la ciudad de Aguascalientes



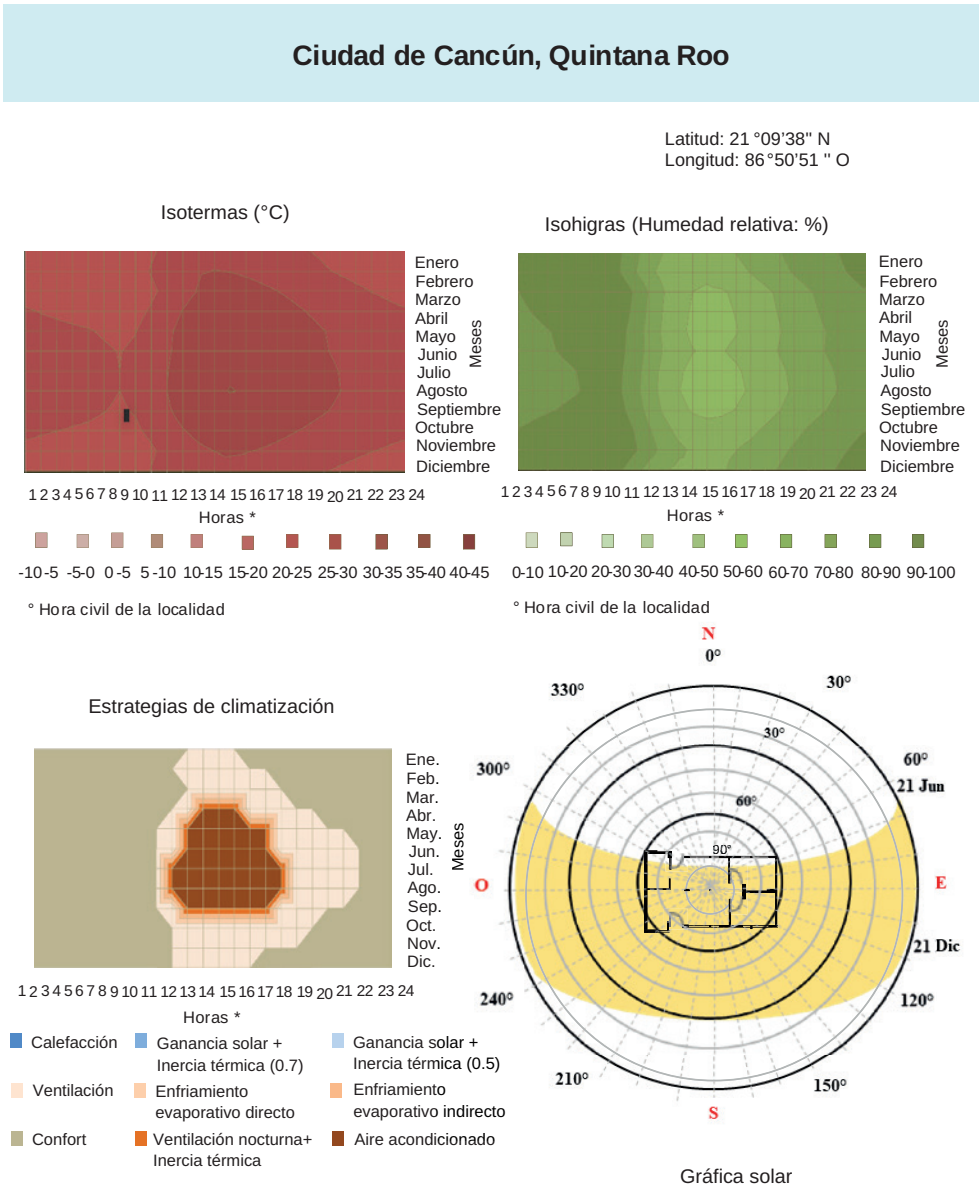
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.4. Ficha bioclimática de la ciudad de Campeche



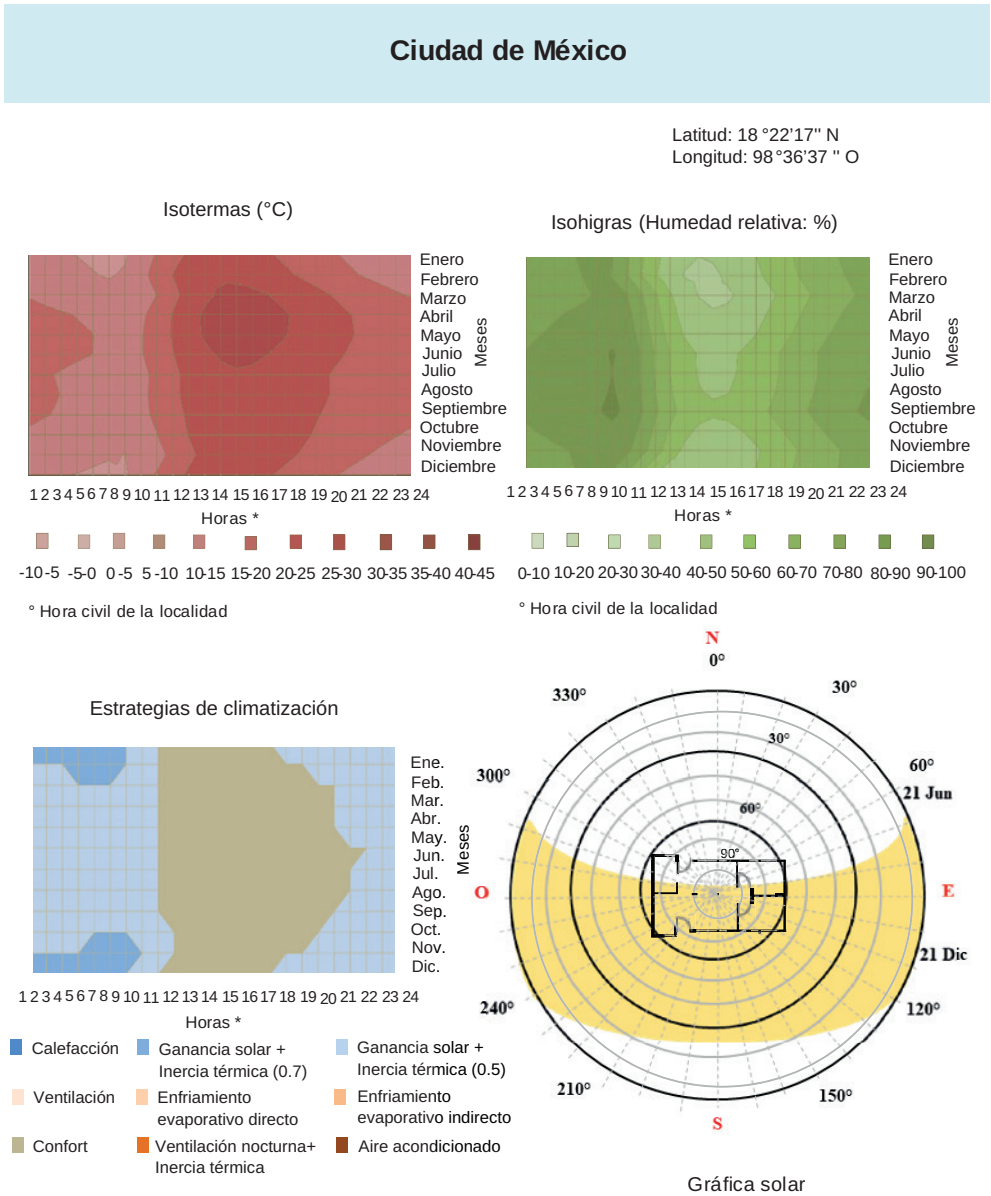
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.5. Ficha bioclimática de la ciudad de Cancún



Fuente: Elaboración propia.

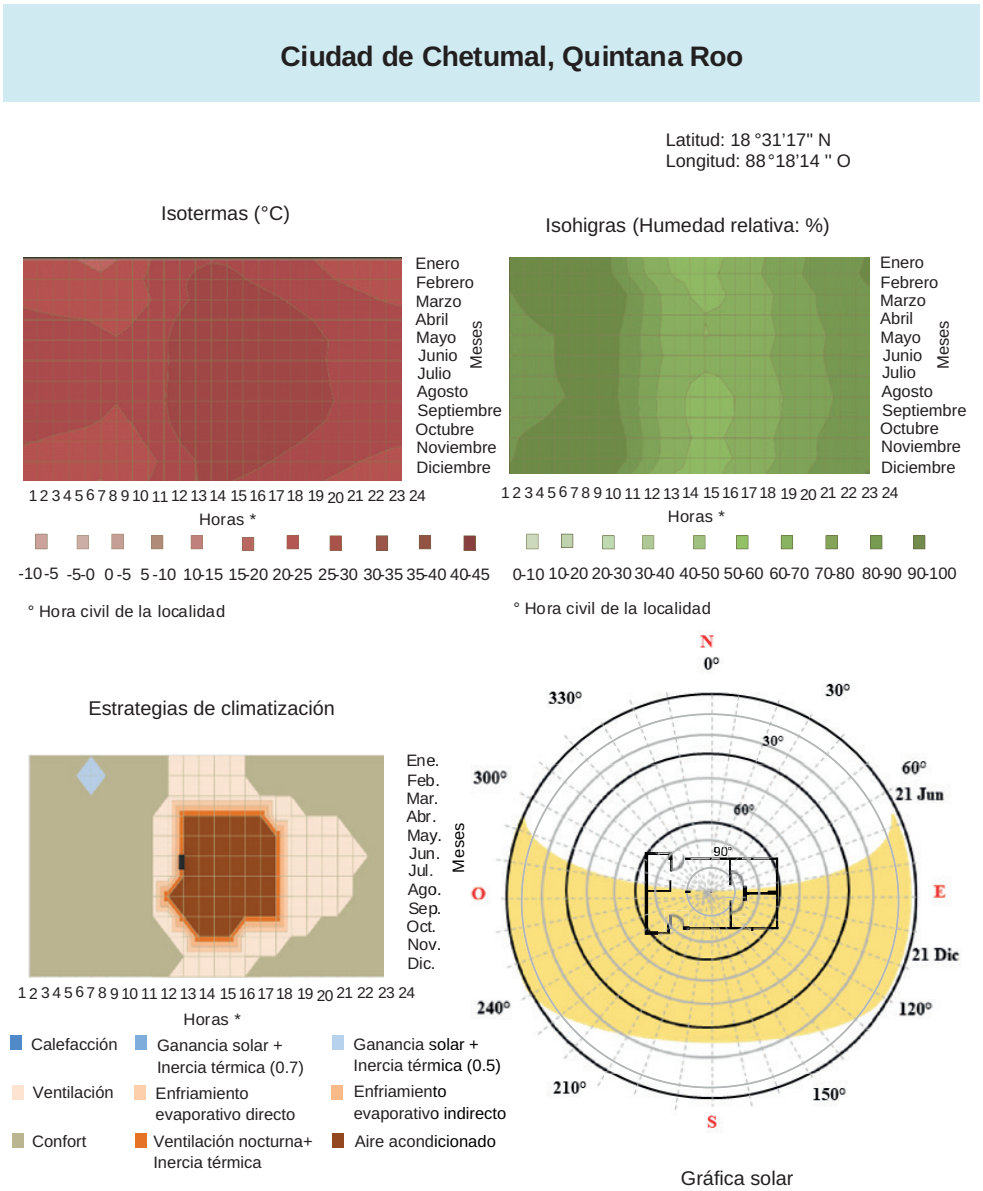
Ilustración A.6. Ficha bioclimática de Ciudad de México



Gráfica solar

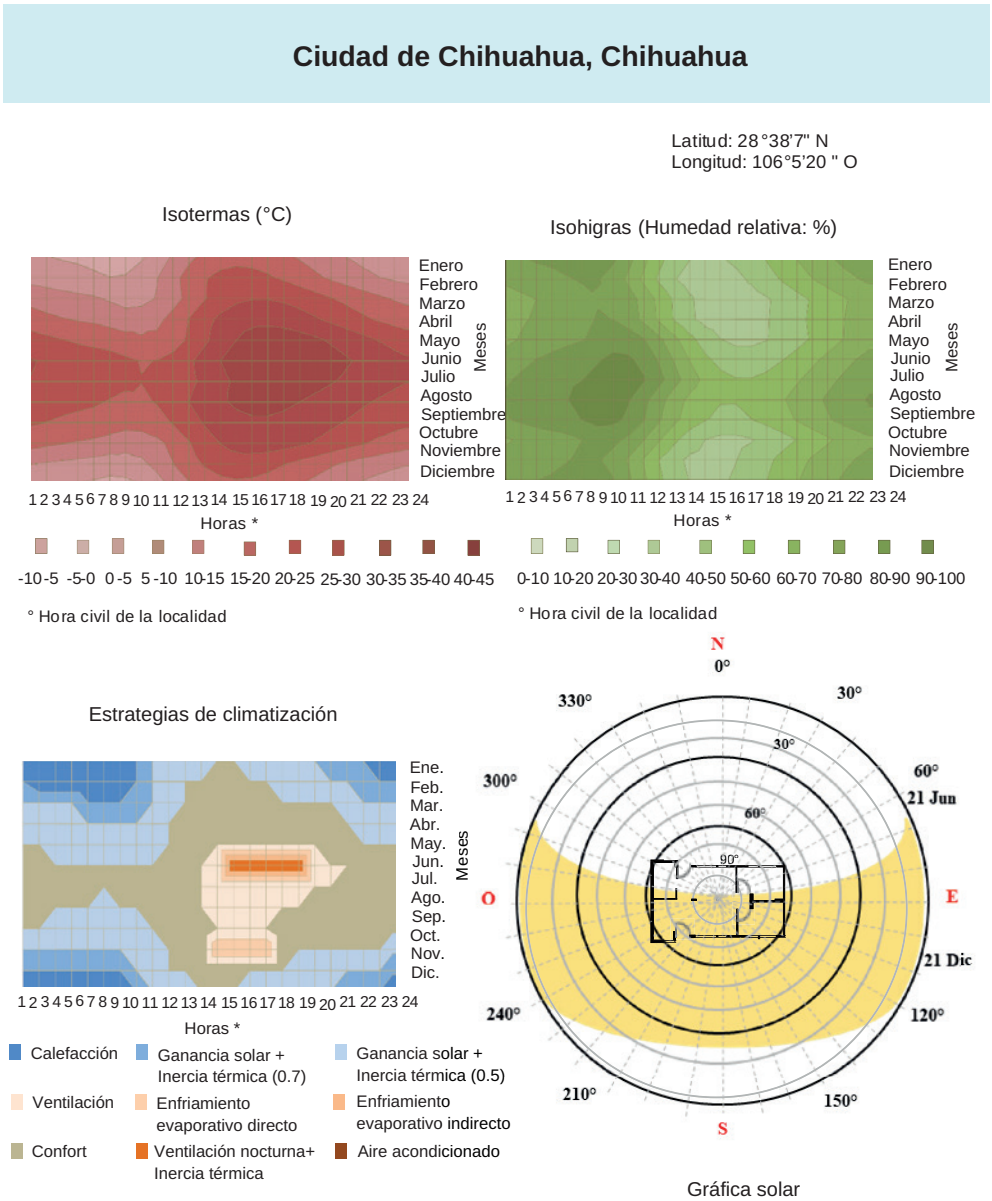
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.7. Ficha bioclimática de la ciudad de Chetumal



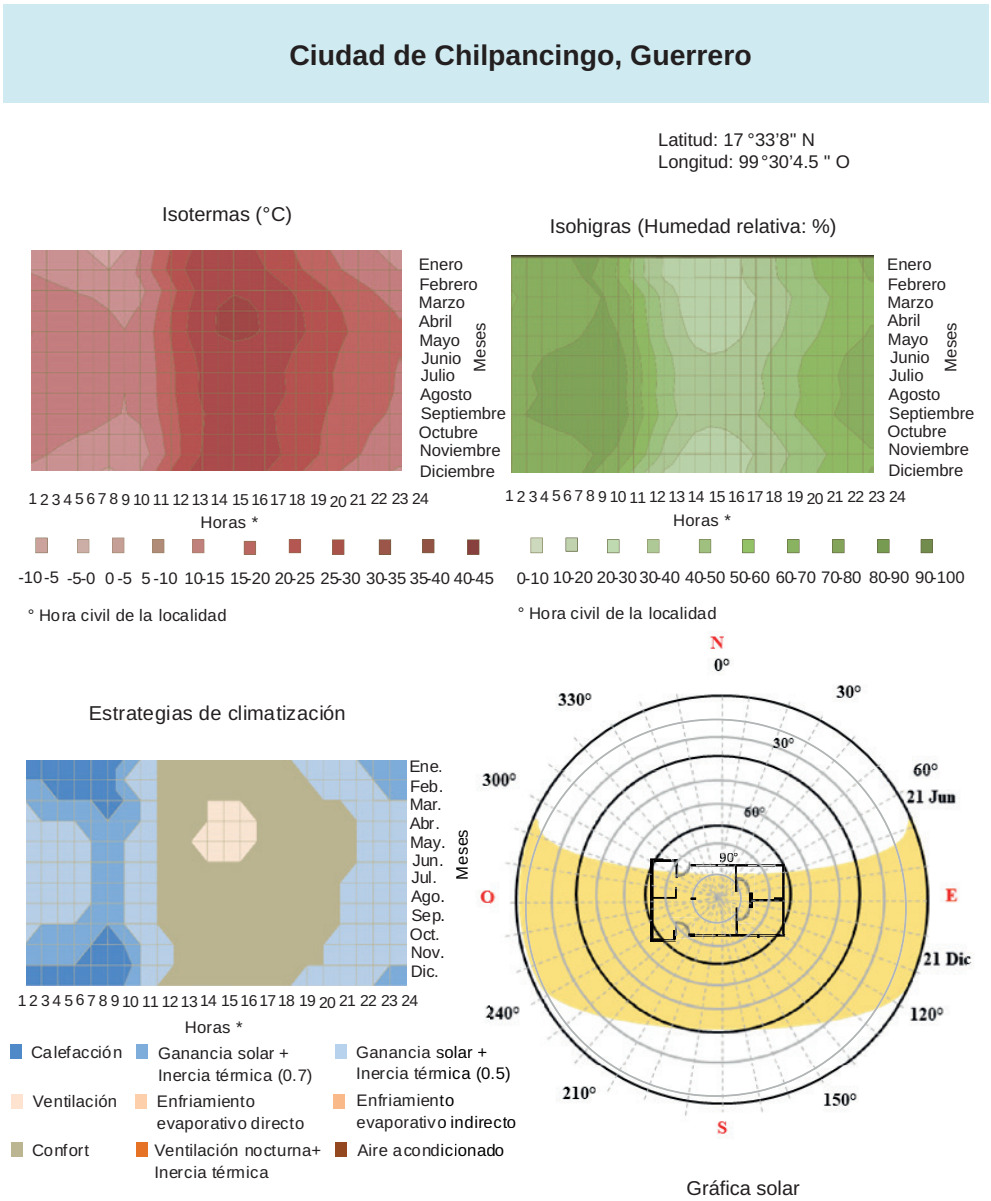
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.8. Ficha bioclimática de la ciudad de Chihuahua



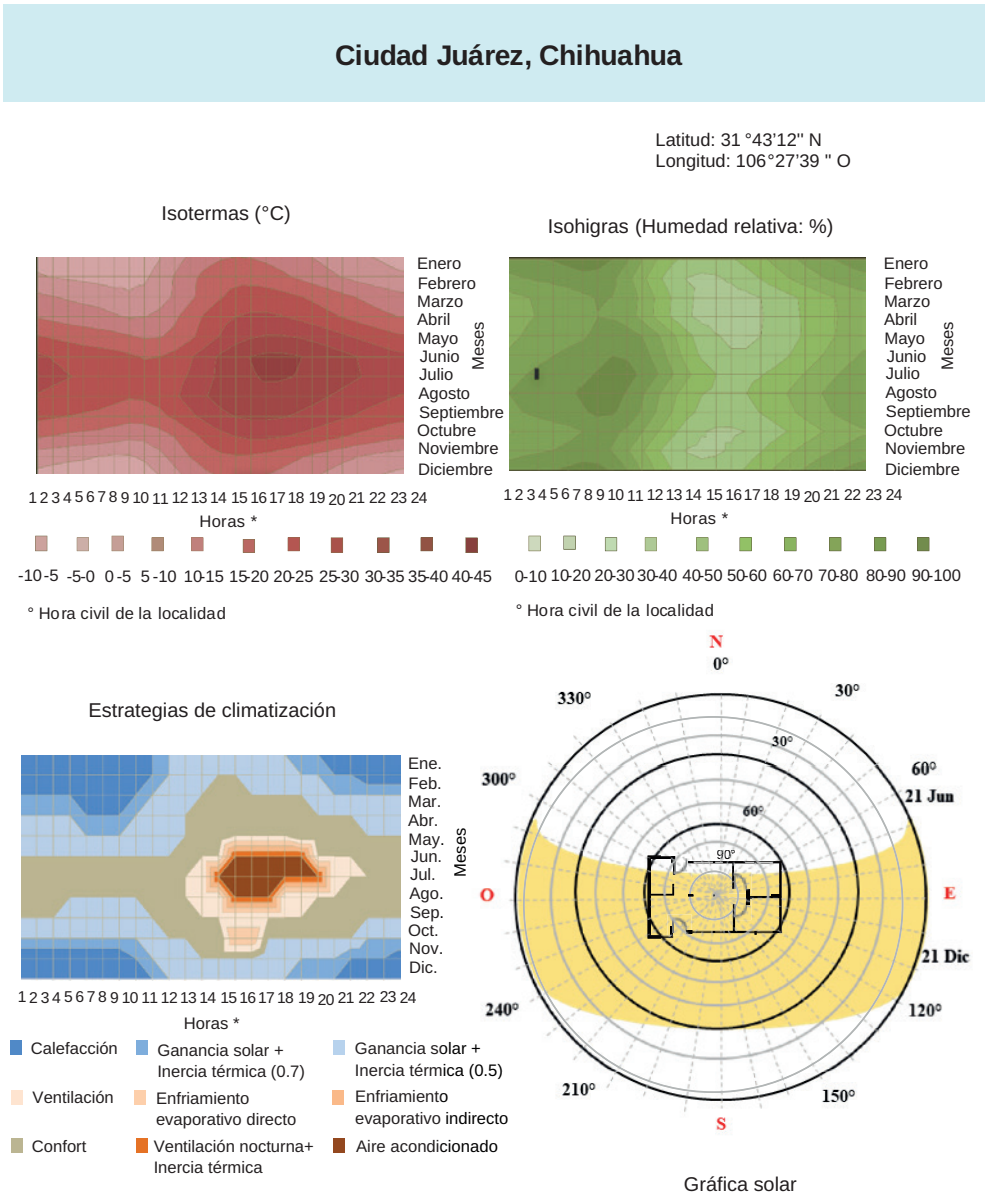
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.9. Ficha bioclimática de la ciudad de Chilpancingo



Fuente: Elaboración propia.

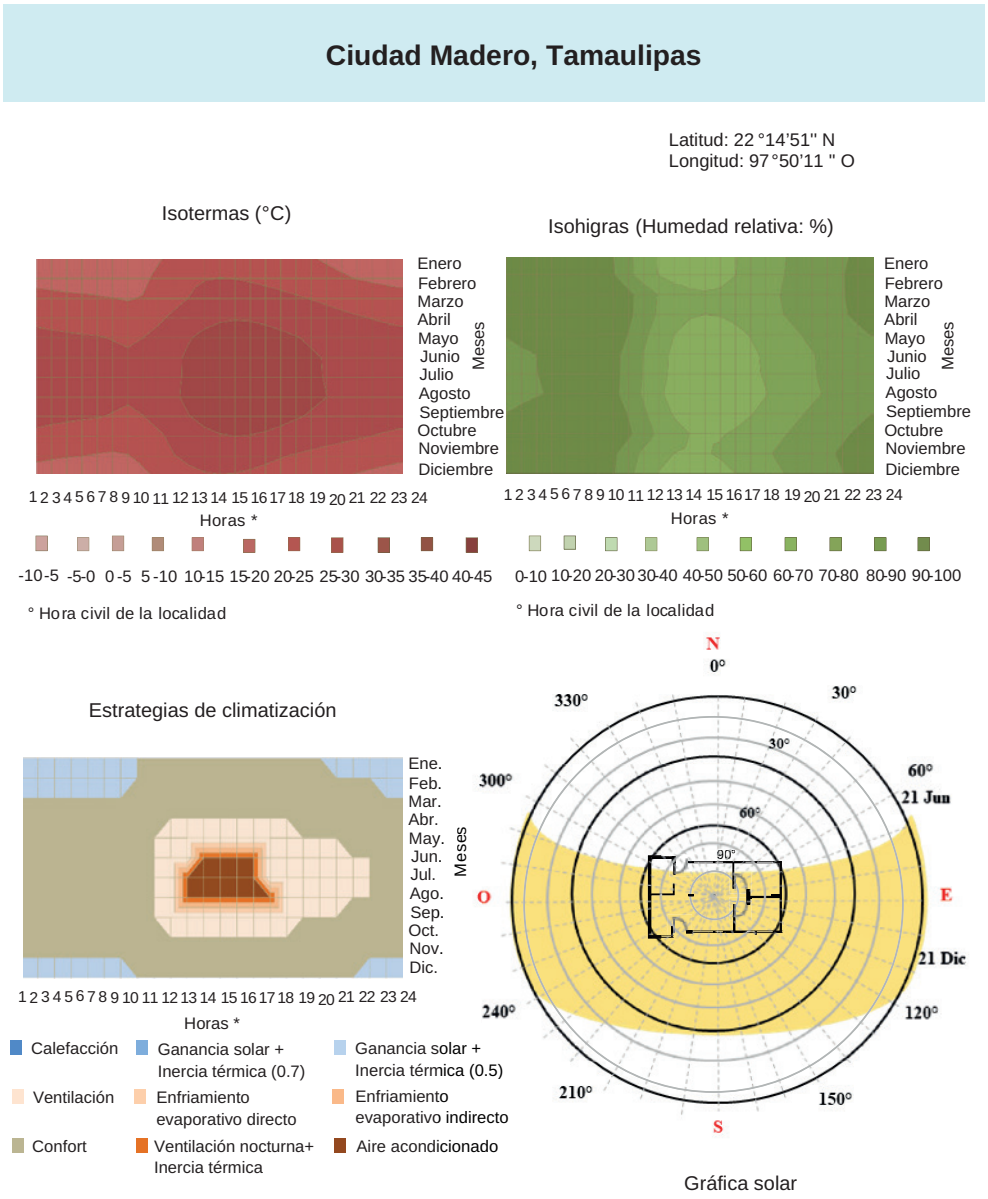
Ilustración A.10. Ficha bioclimática de Ciudad Juárez



Gráfica solar

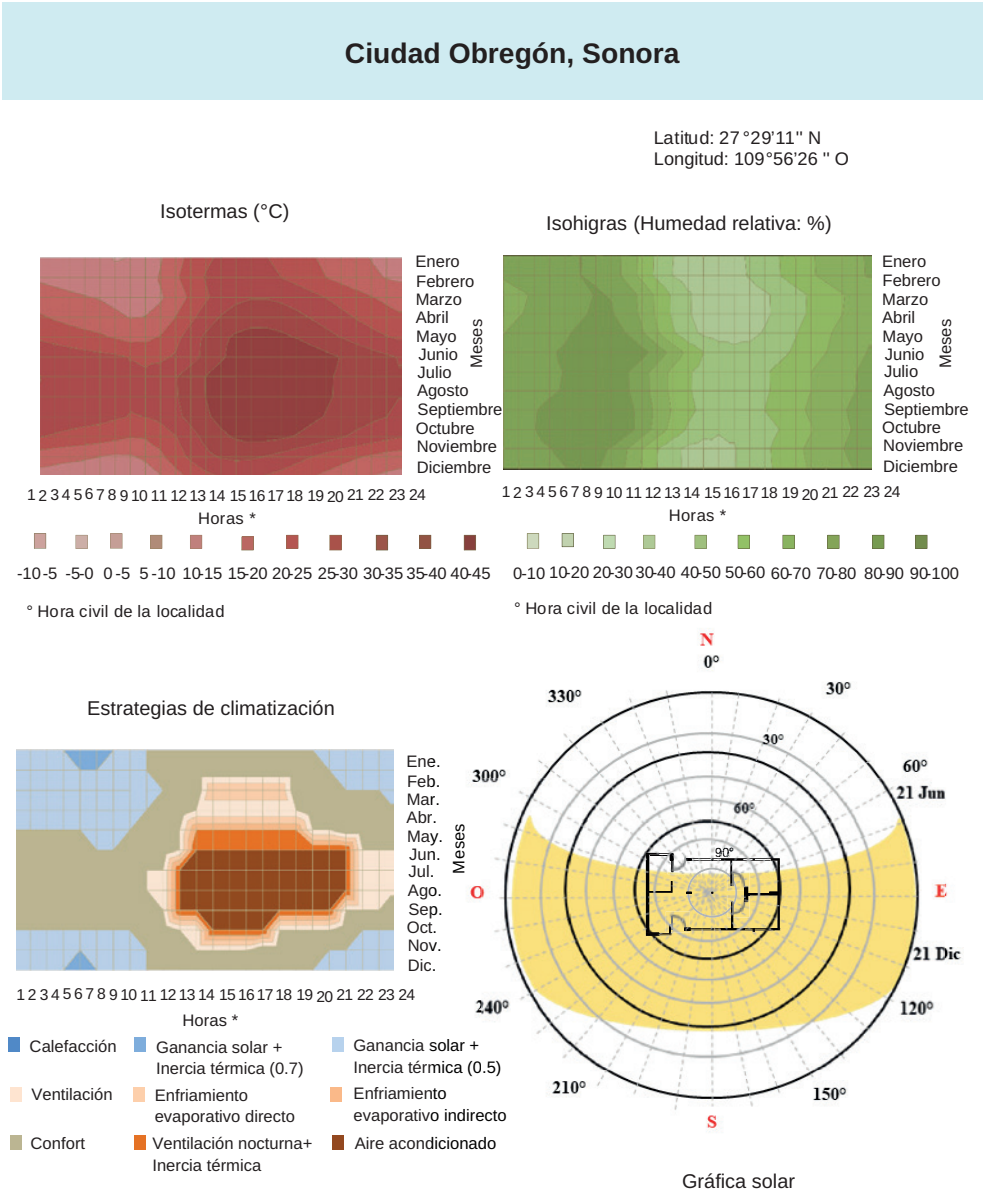
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.11. Ficha bioclimática de Ciudad Madero



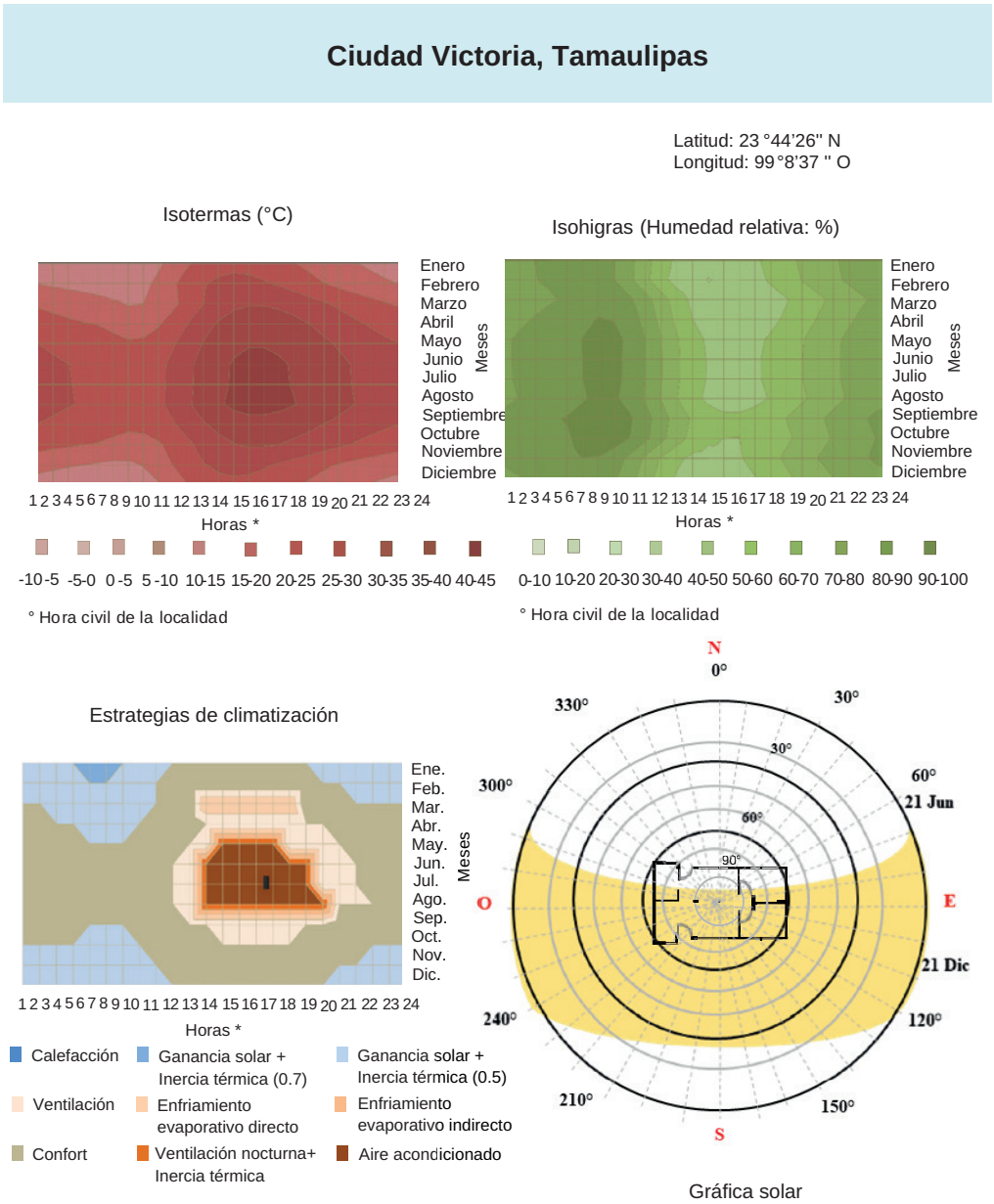
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.12. Ficha bioclimática de Ciudad Obregón



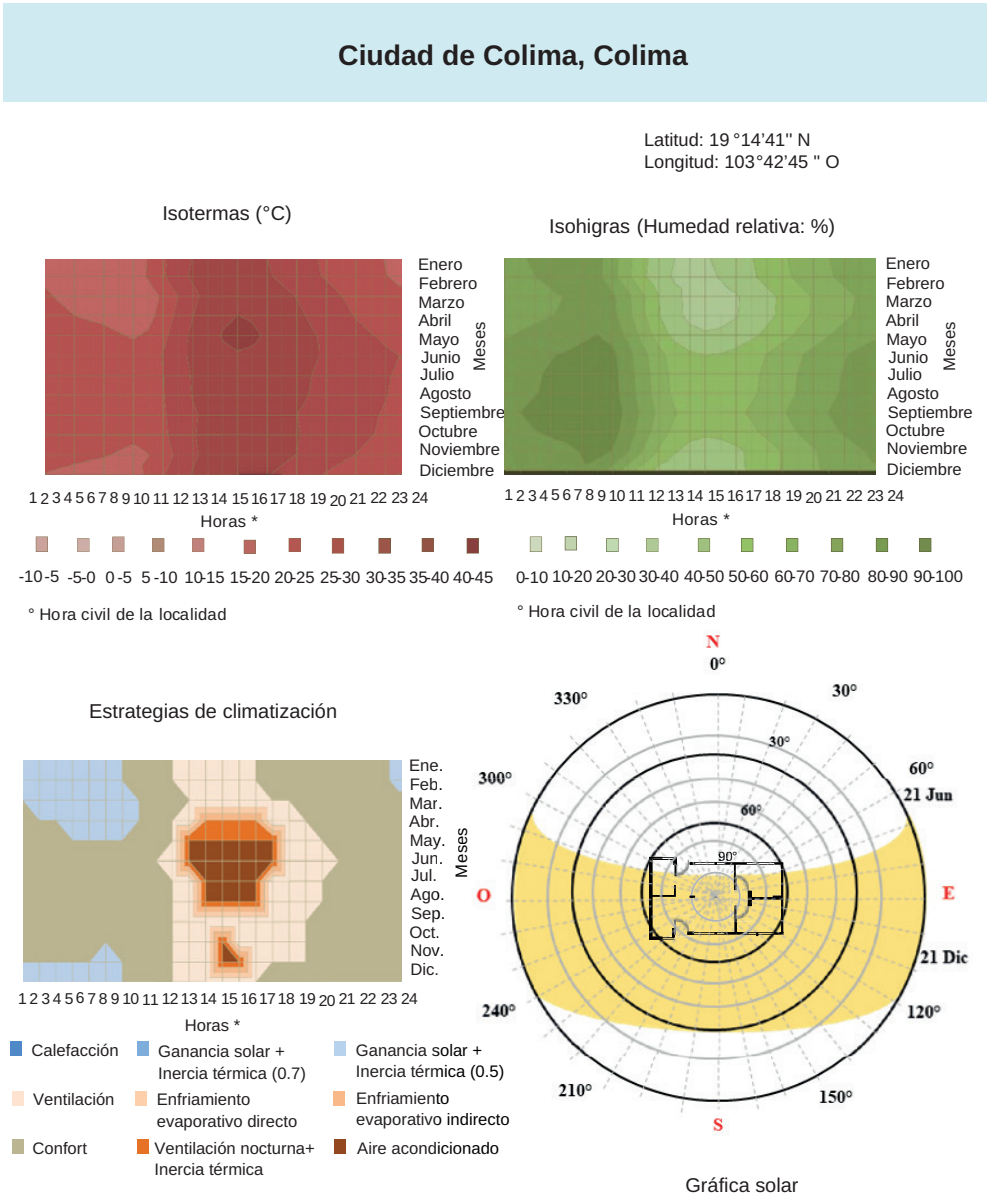
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.13. Ficha bioclimática de Ciudad Victoria



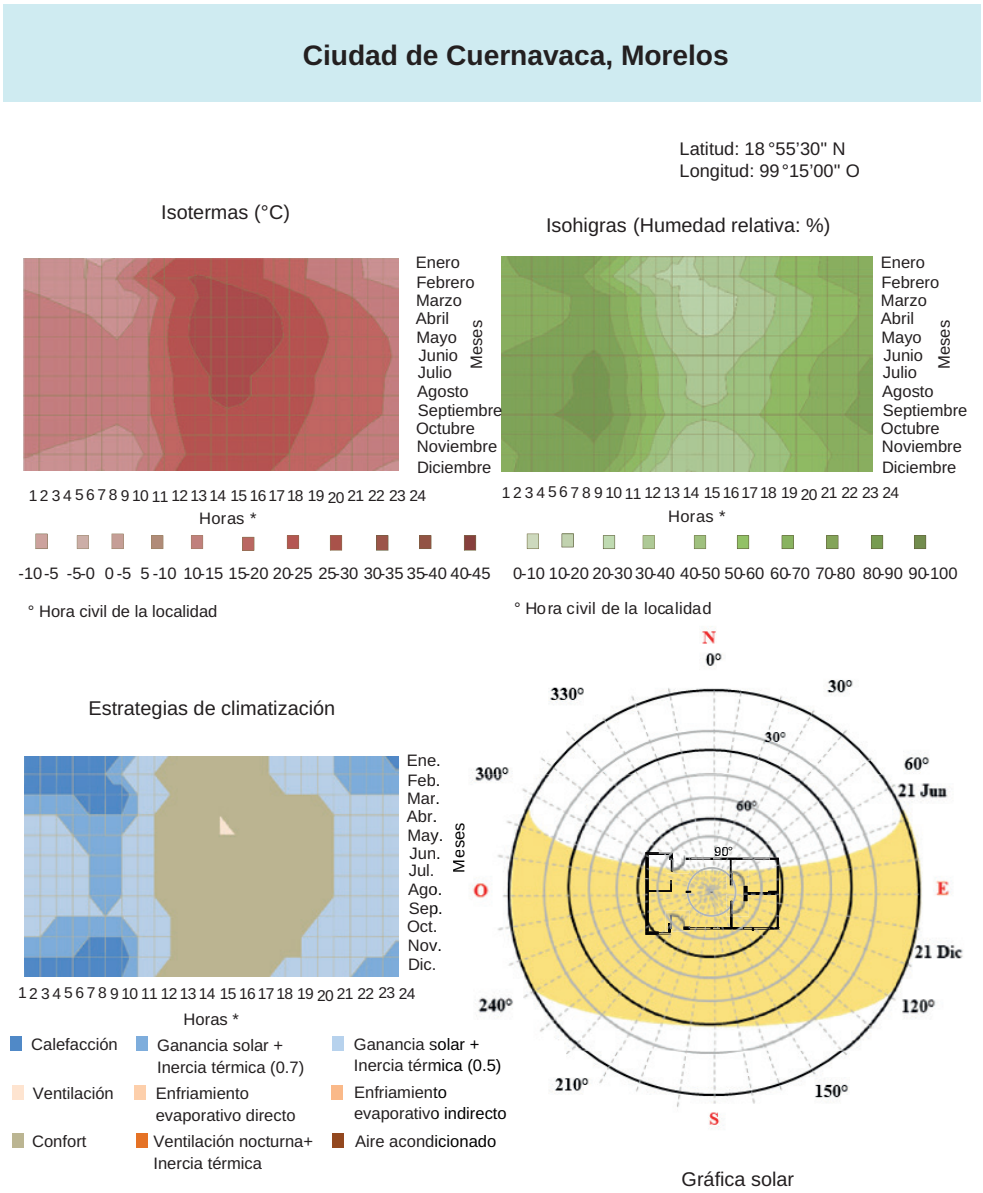
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.14. Ficha bioclimática de la ciudad de Colima



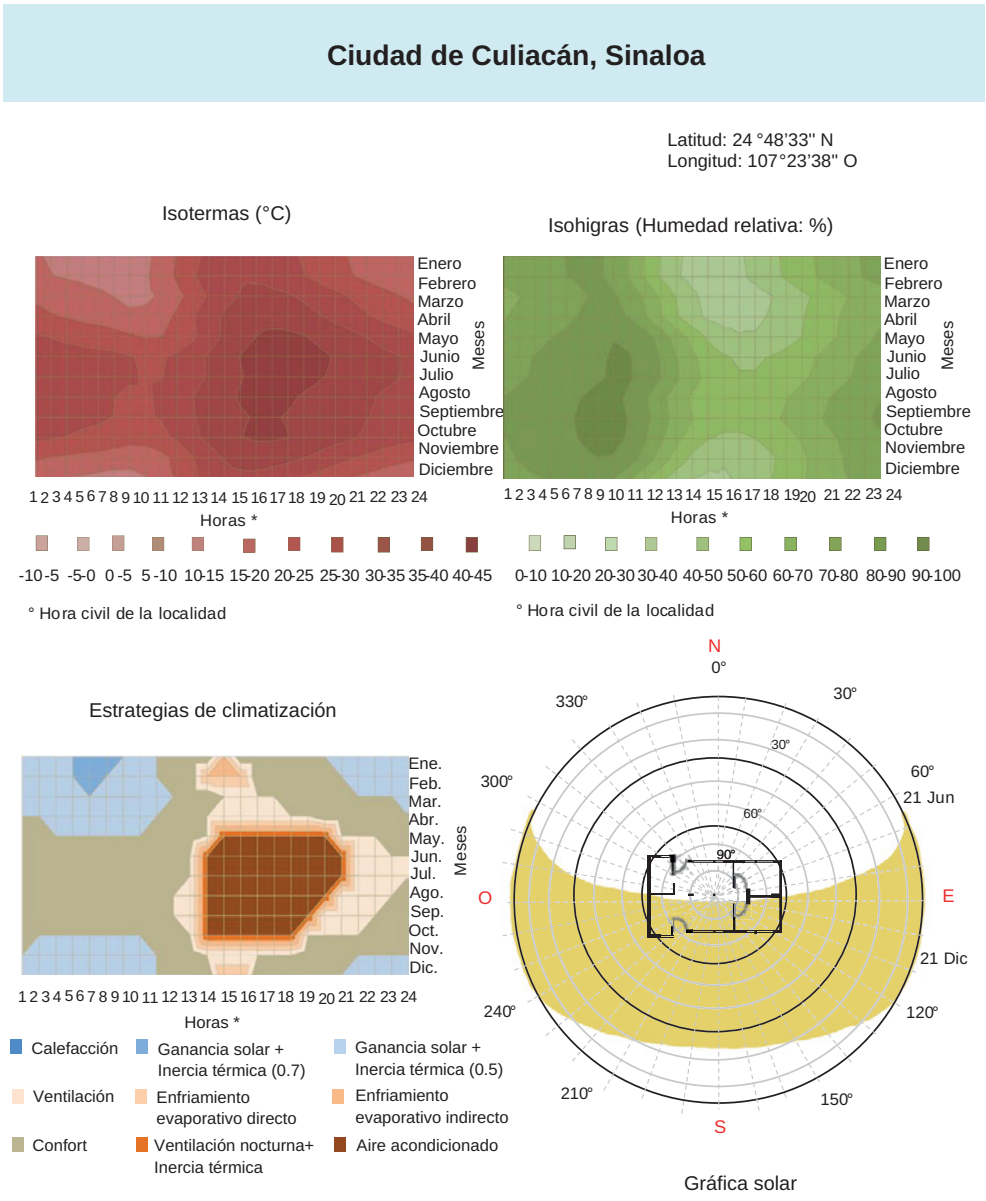
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.15. Ficha bioclimática de la ciudad de Cuernavaca



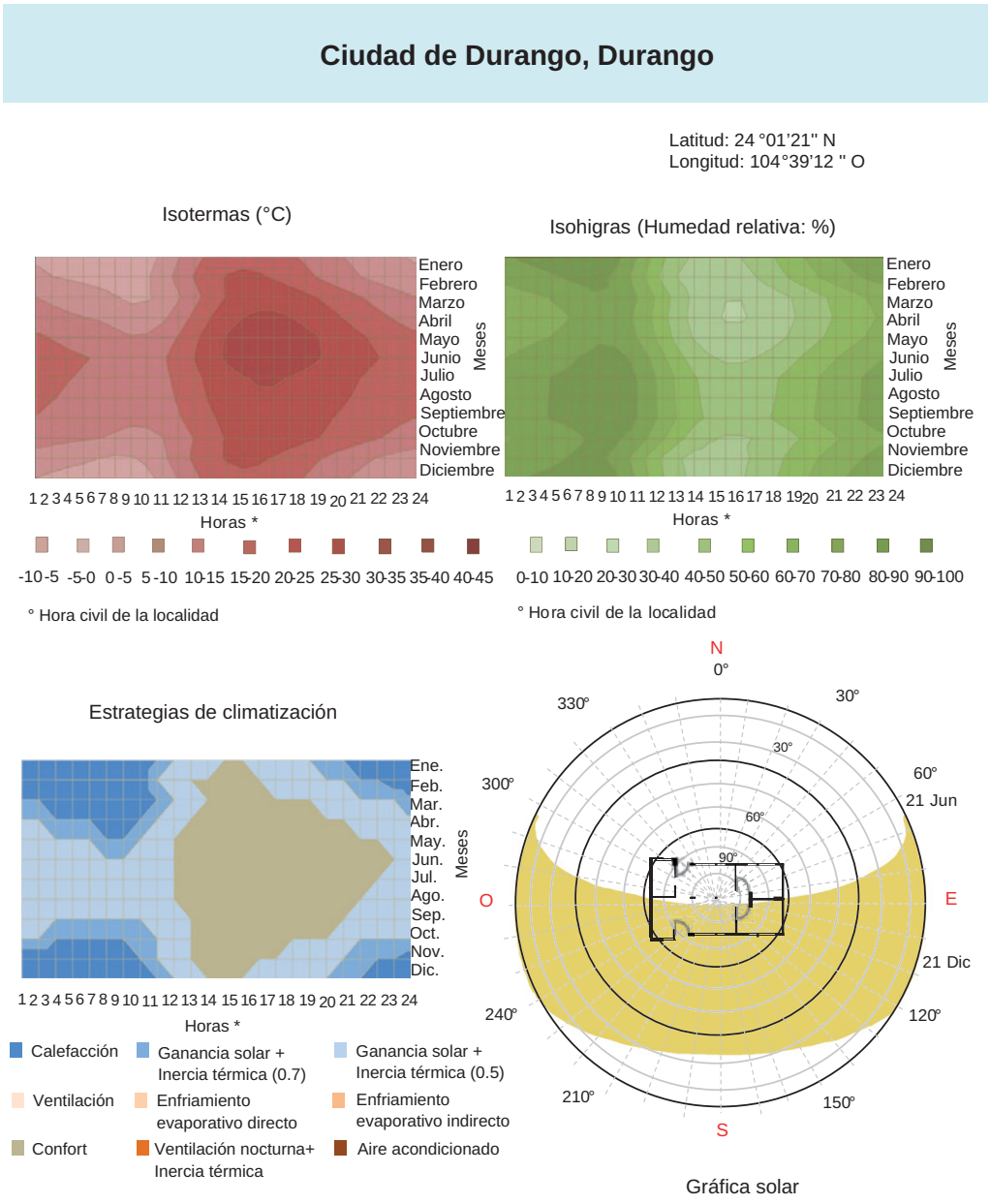
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.16. Ficha bioclimática de la ciudad de Culiacán



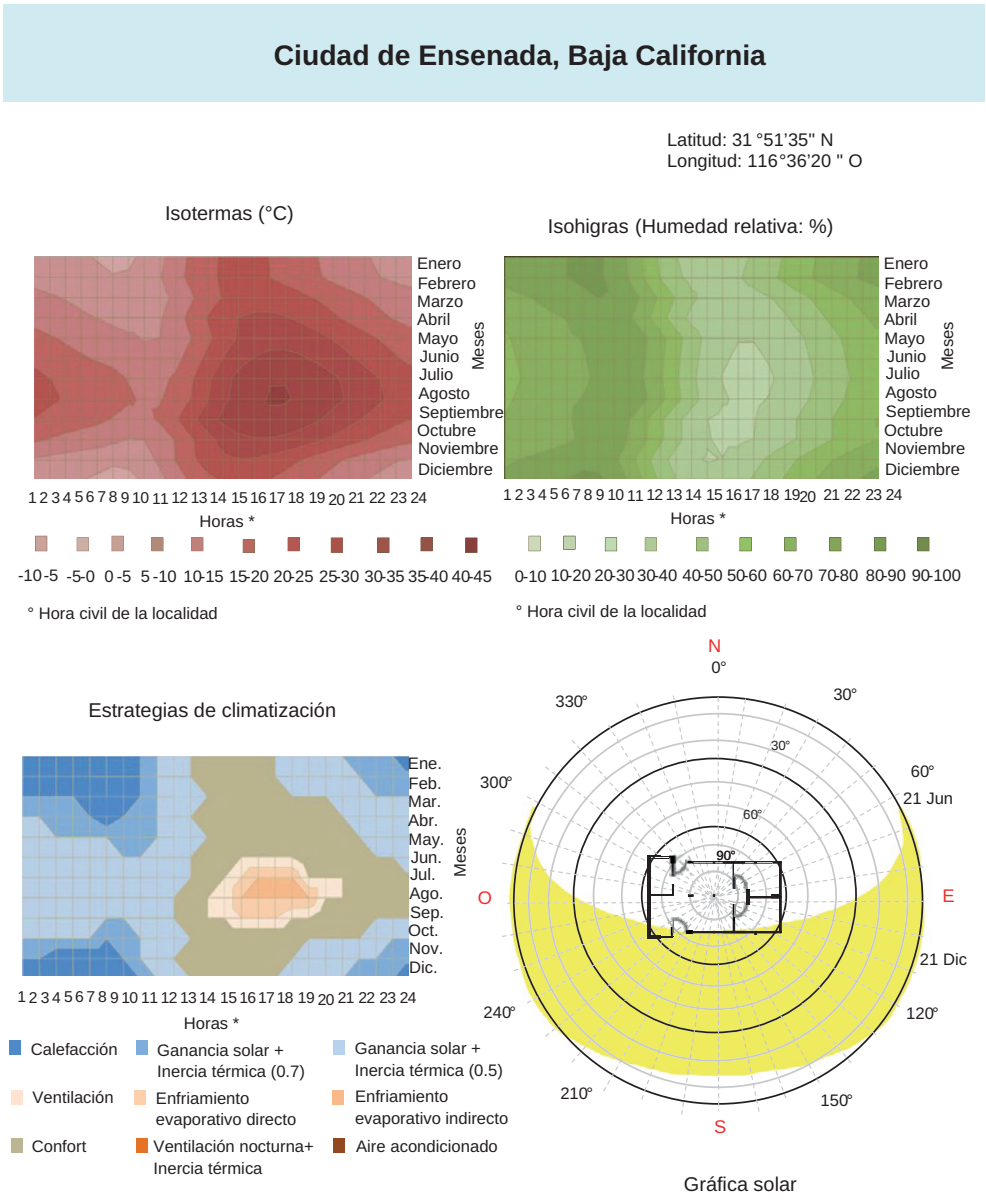
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.17. Ficha bioclimática de la ciudad de Durango



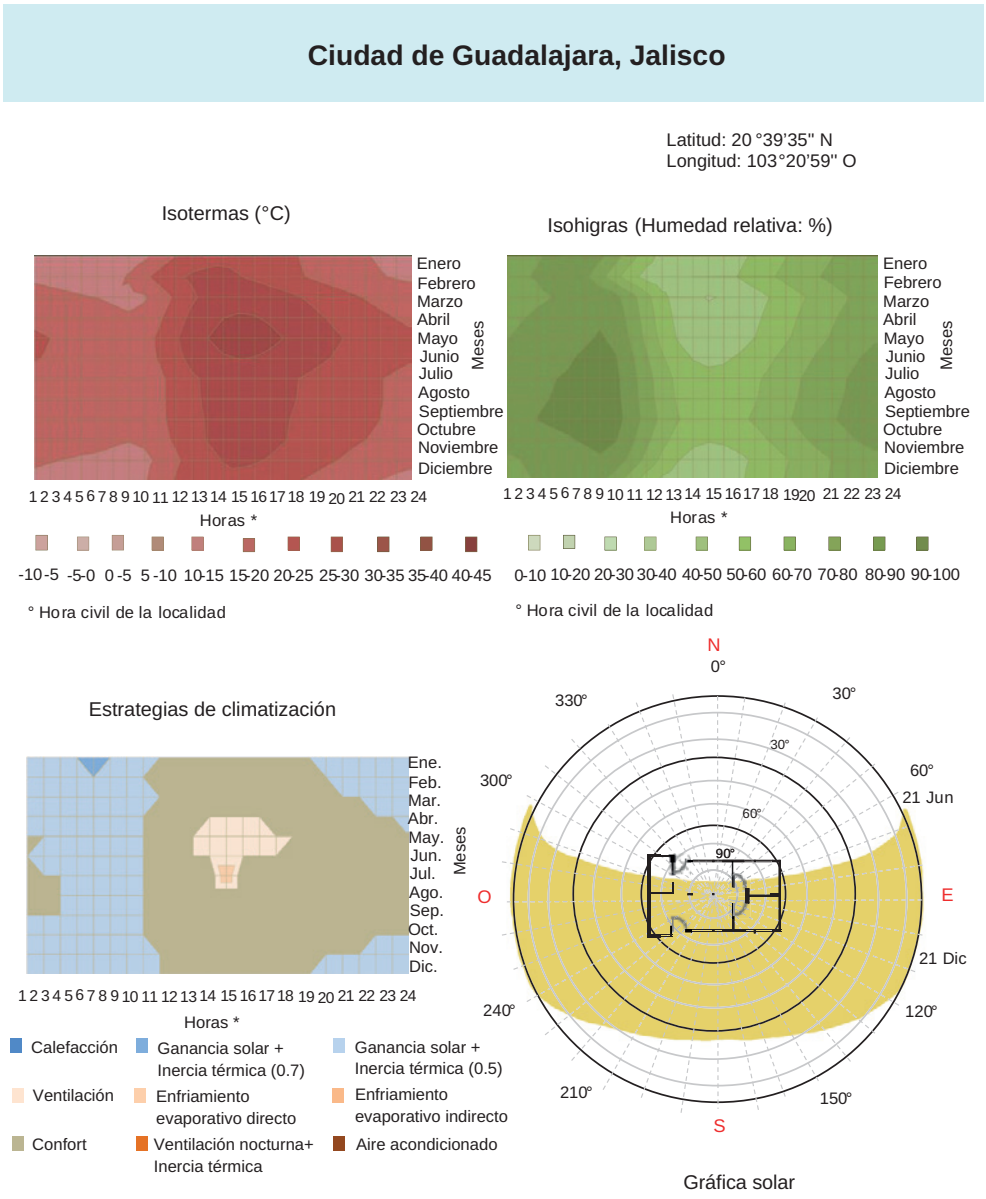
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.18. Ficha bioclimática de la ciudad de Ensenada



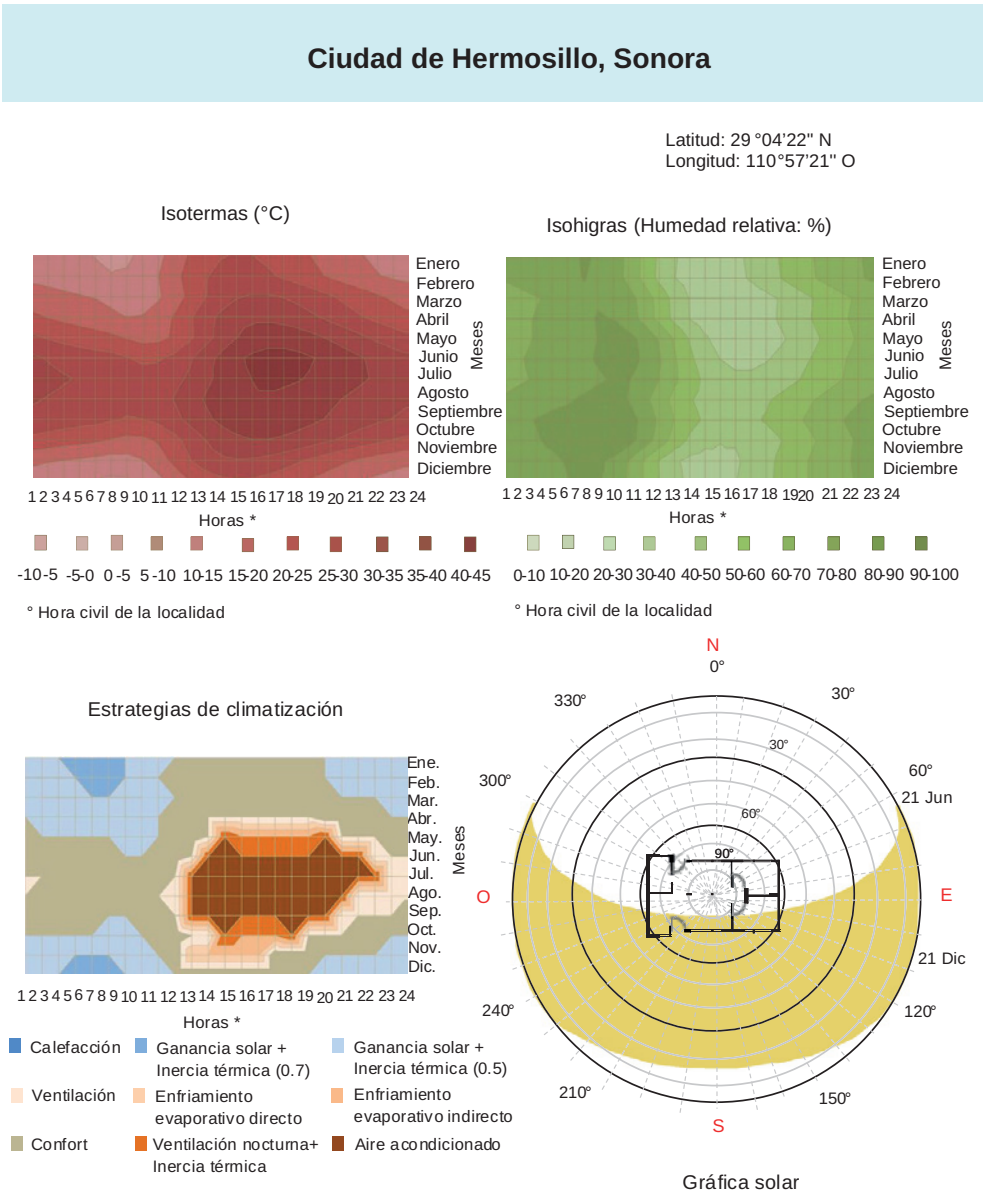
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.19. Ficha bioclimática de la ciudad de Guadalajara



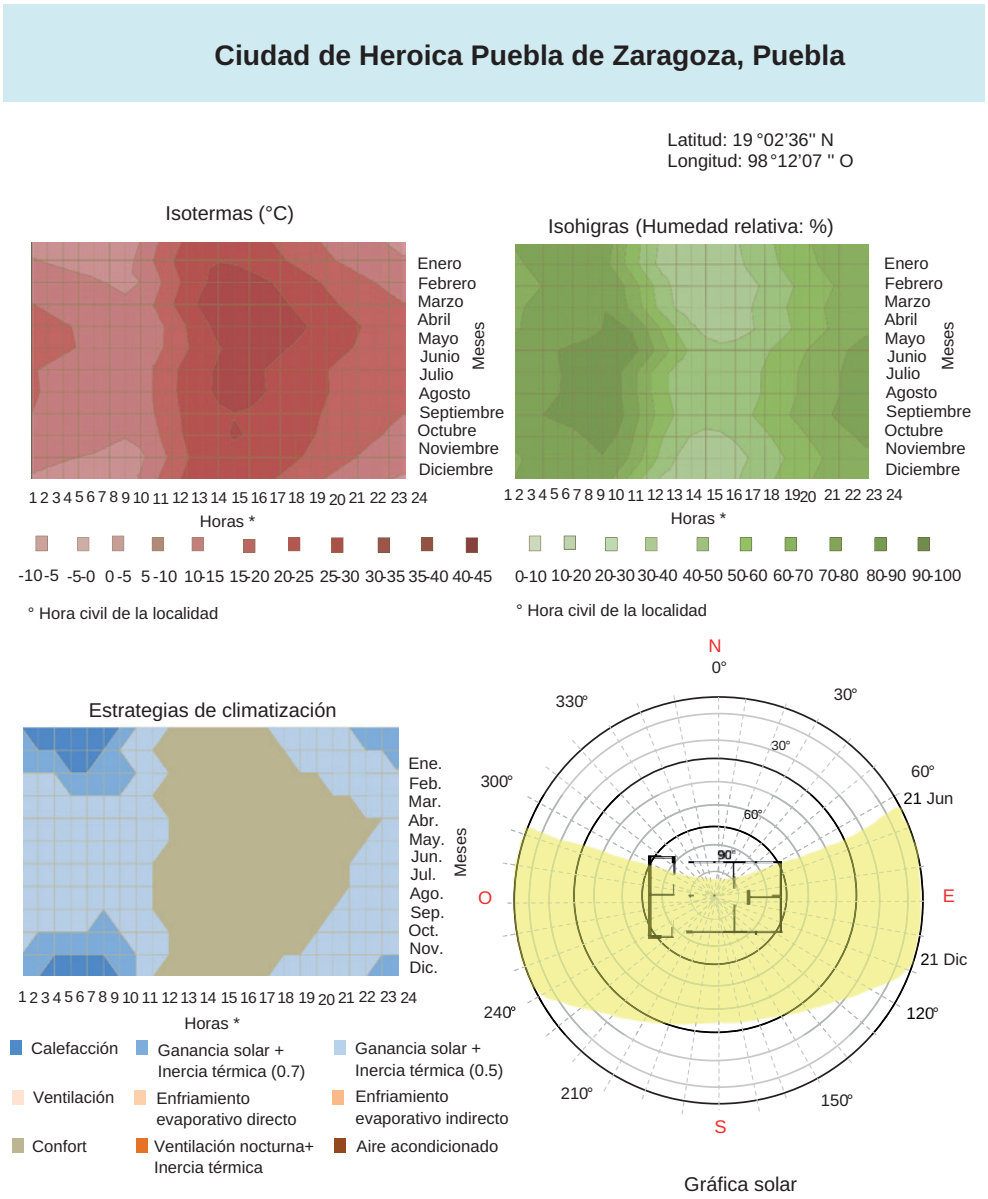
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.20. Ficha bioclimática de la ciudad de Hermosillo



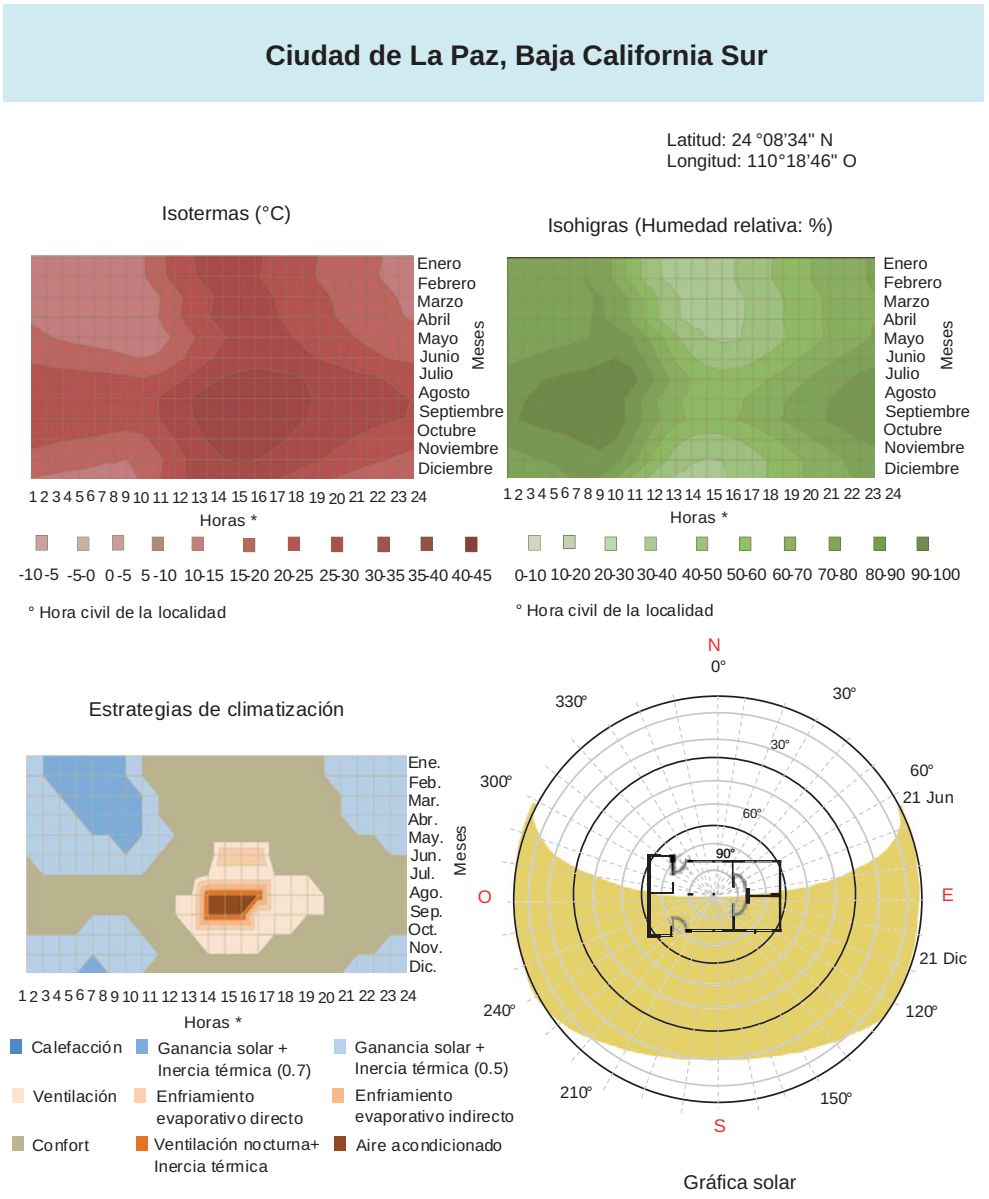
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.21. Ficha bioclimática de la ciudad de Heroica Puebla de Zaragoza



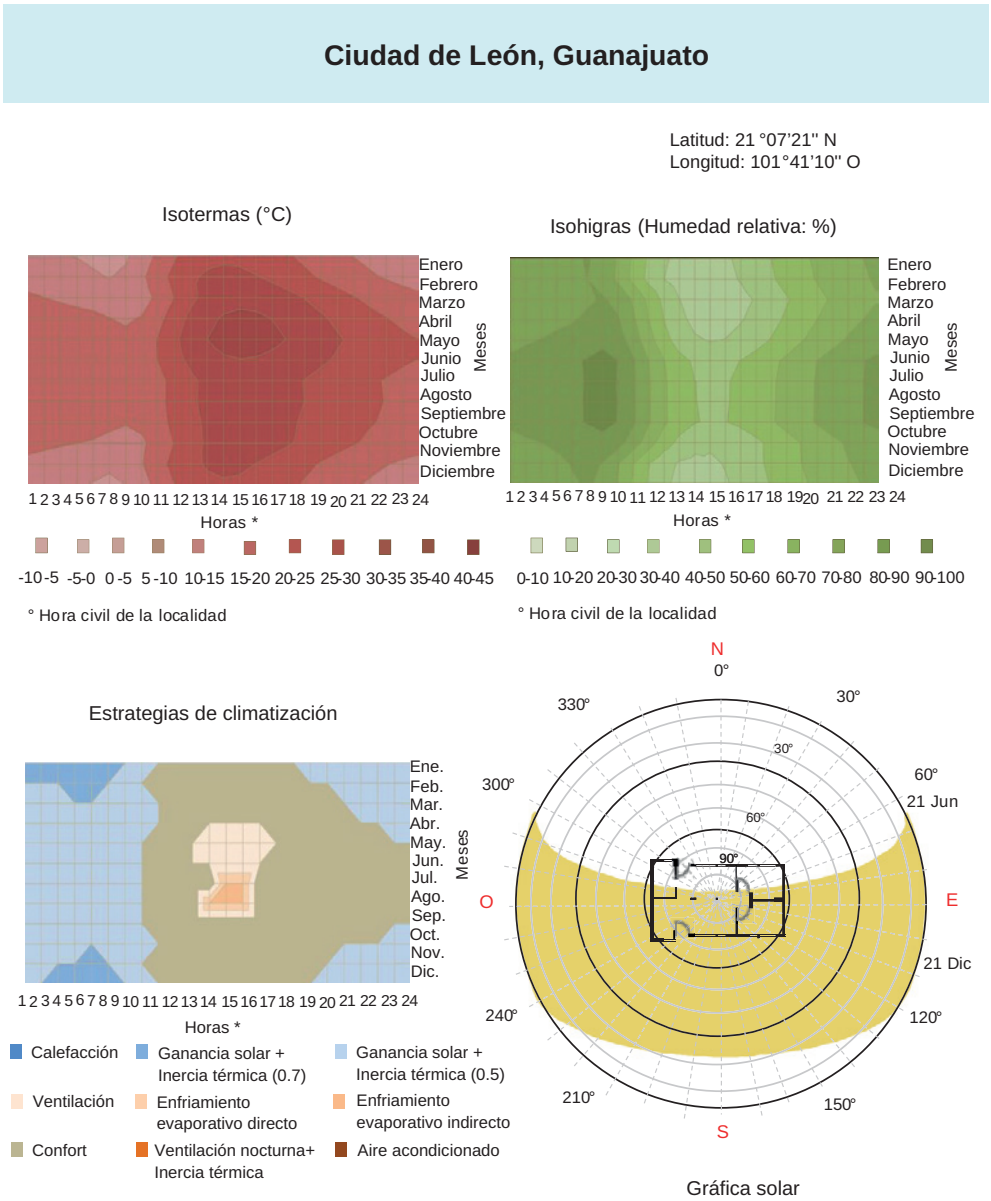
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.22. Ficha bioclimática de la ciudad de La Paz



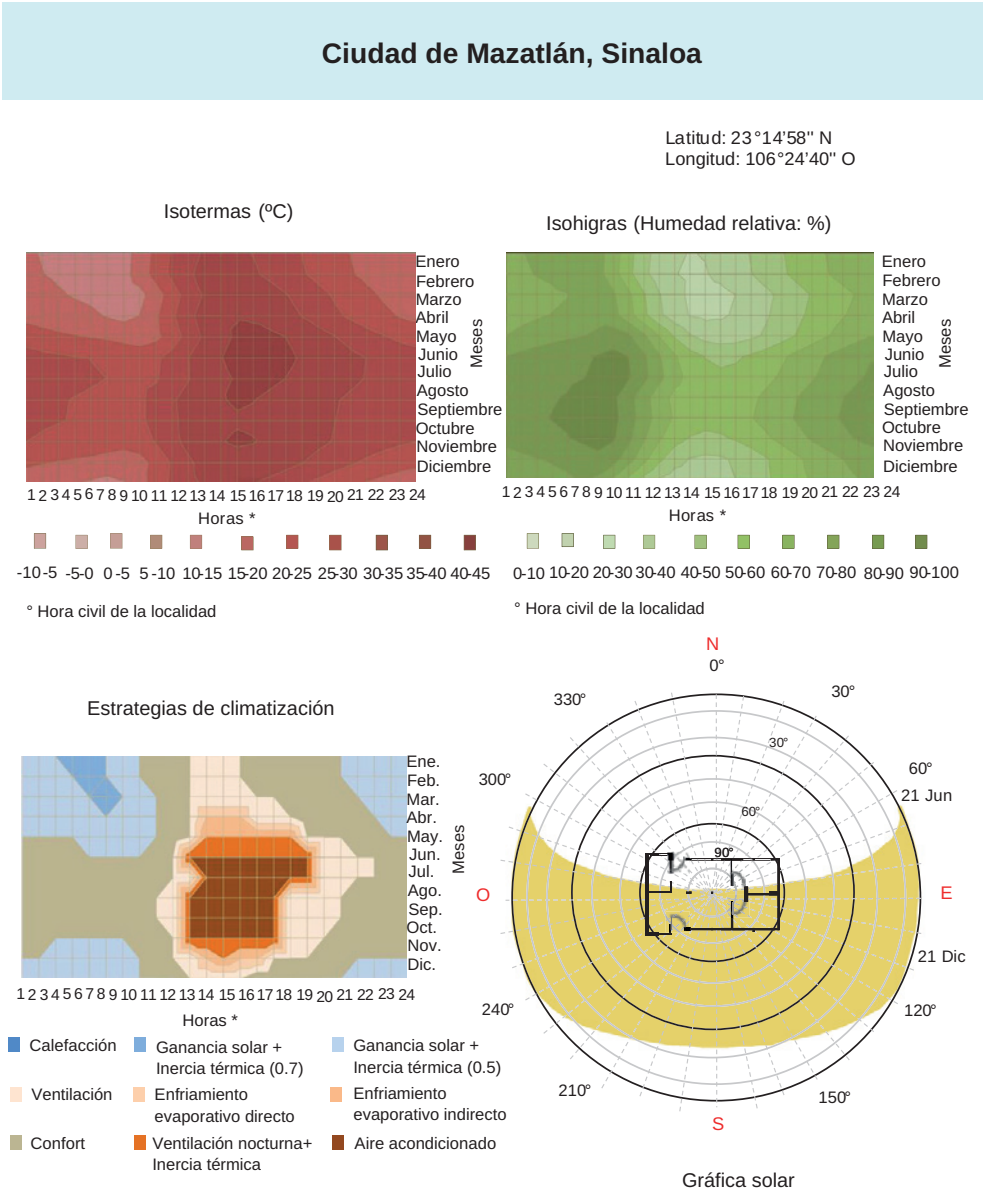
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.23. Ficha bioclimática de la ciudad de León



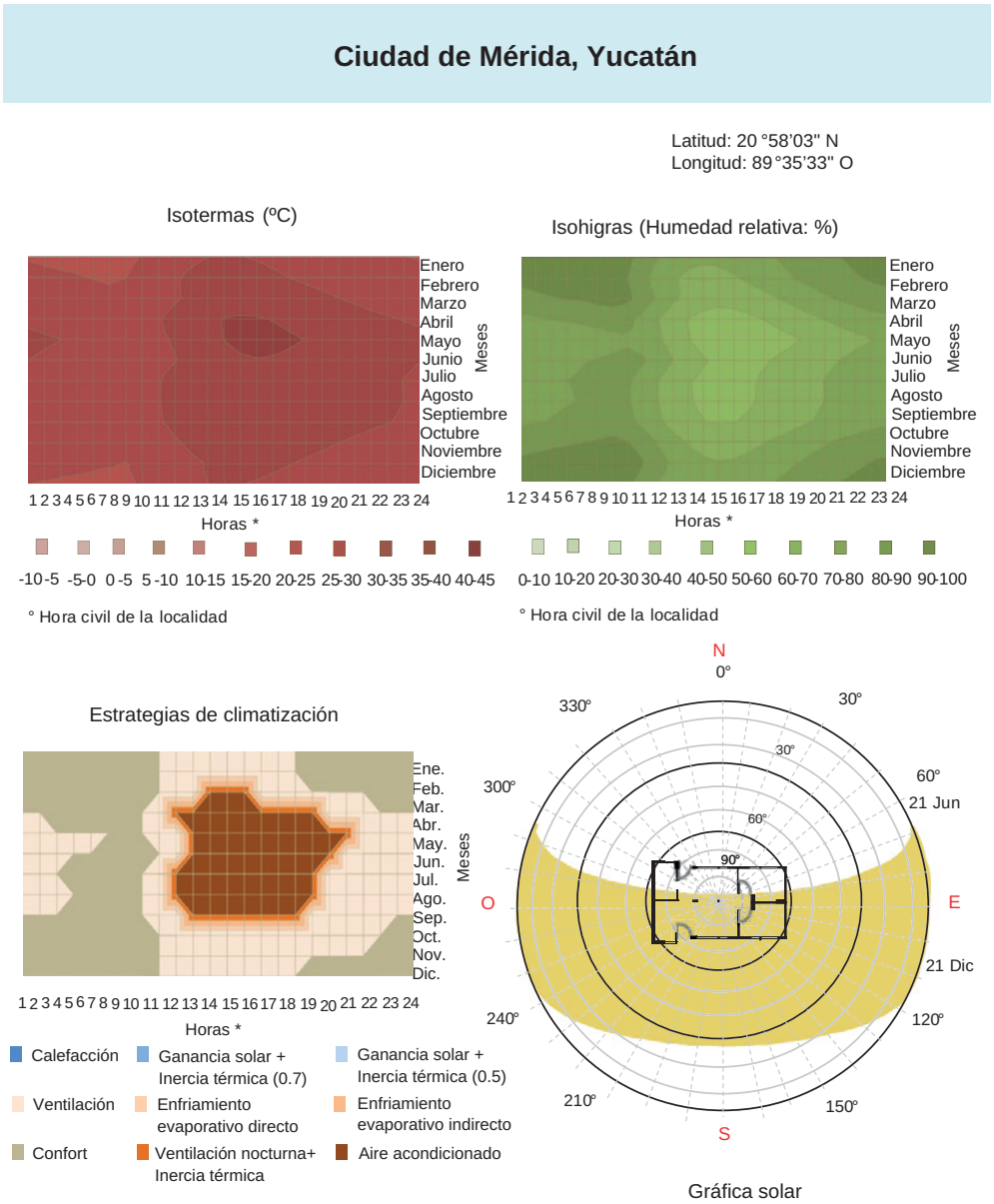
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.24. Ficha bioclimática de la ciudad de Mazatlán



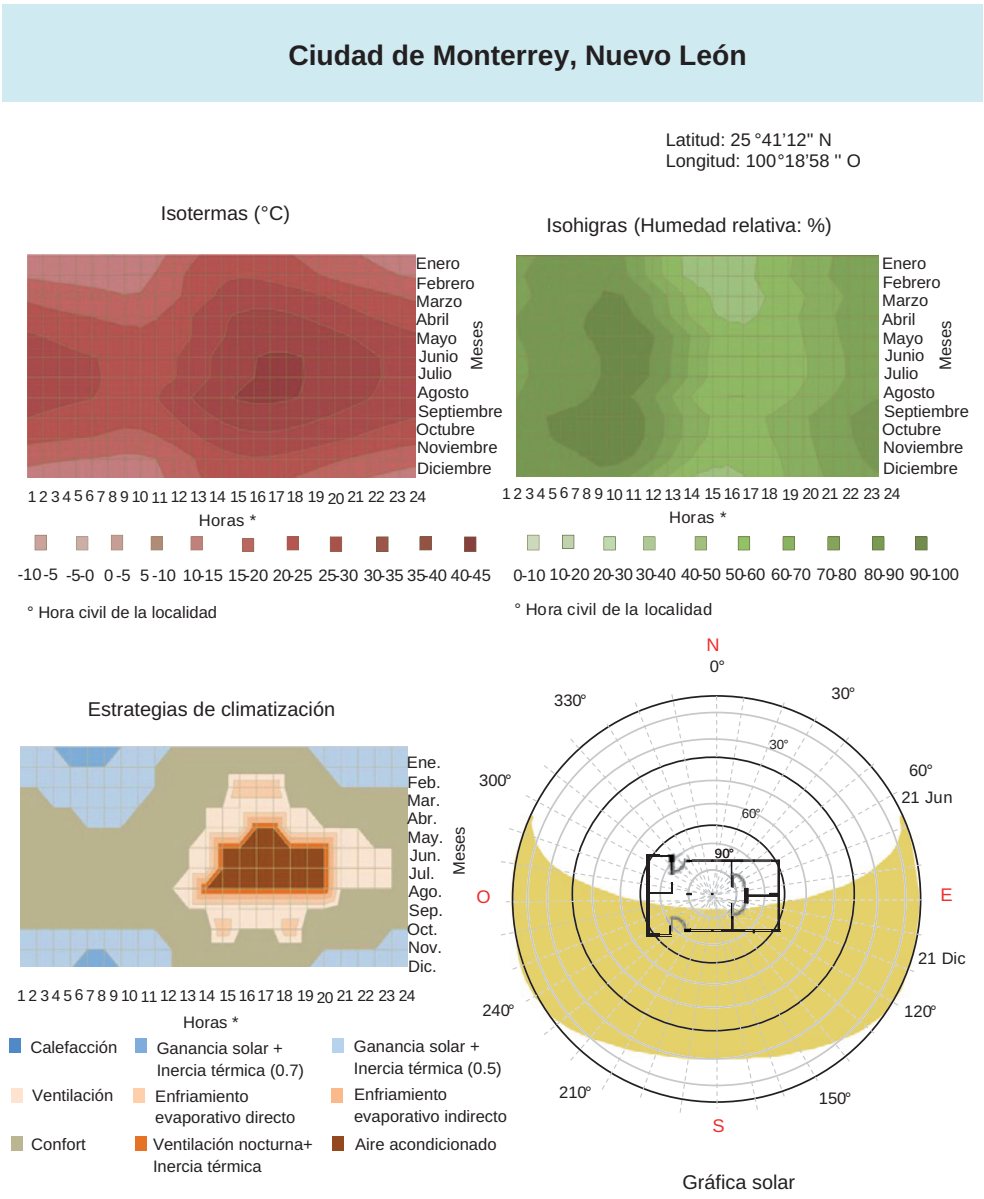
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.25. Ficha bioclimática de la ciudad de Mérida



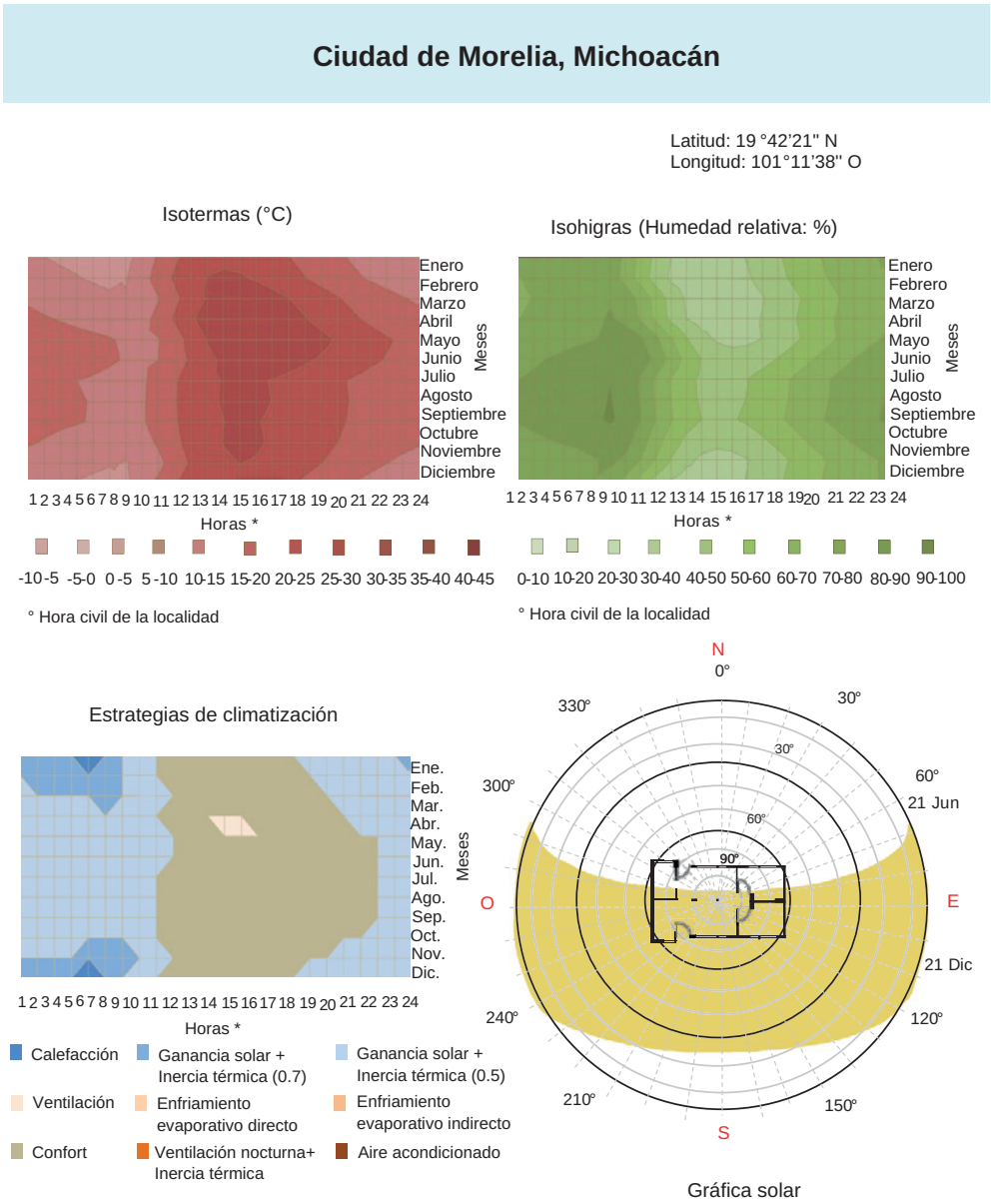
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.26. Ficha bioclimática de la ciudad de Monterrey



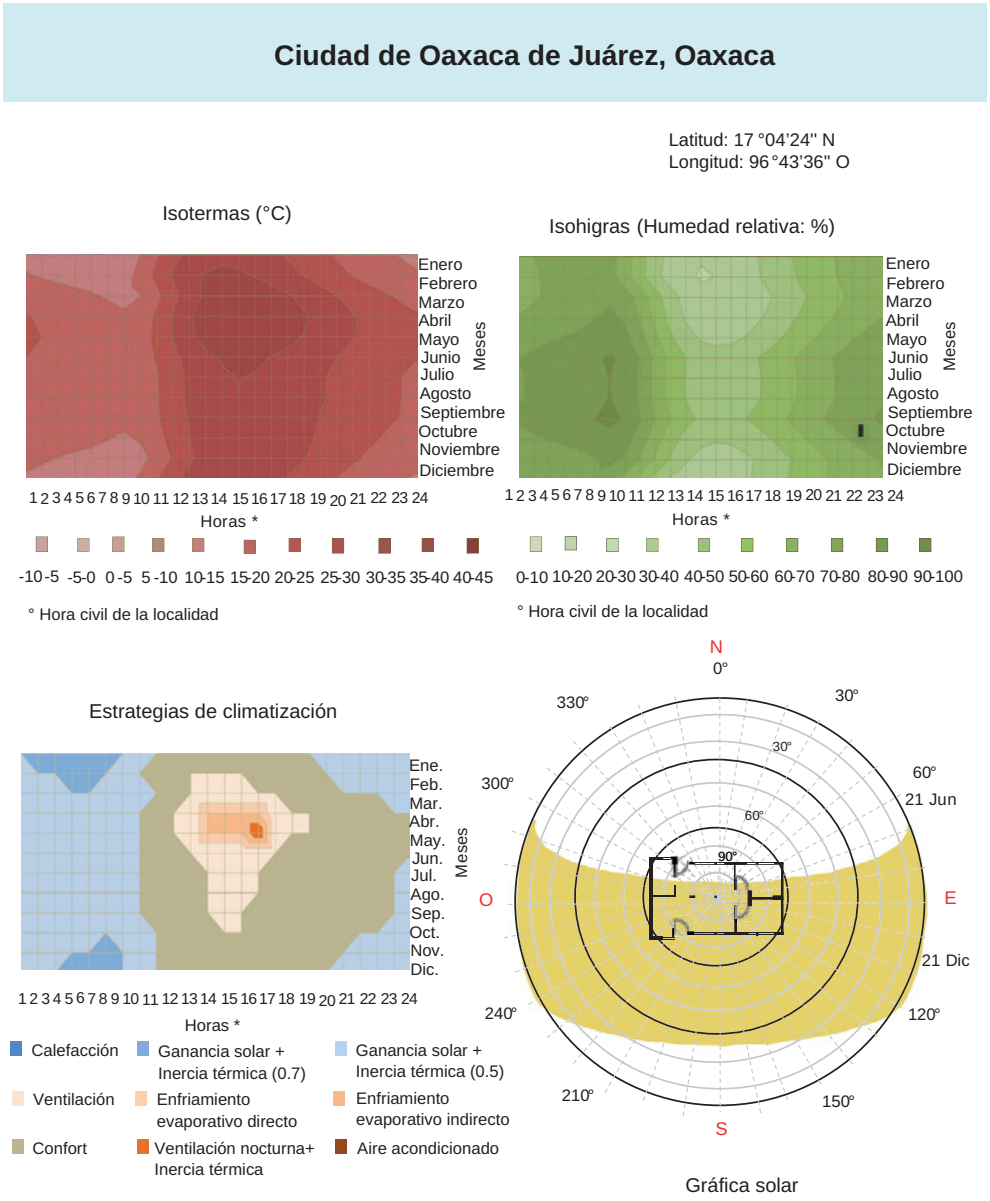
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.27. Ficha bioclimática de la ciudad de Morelia



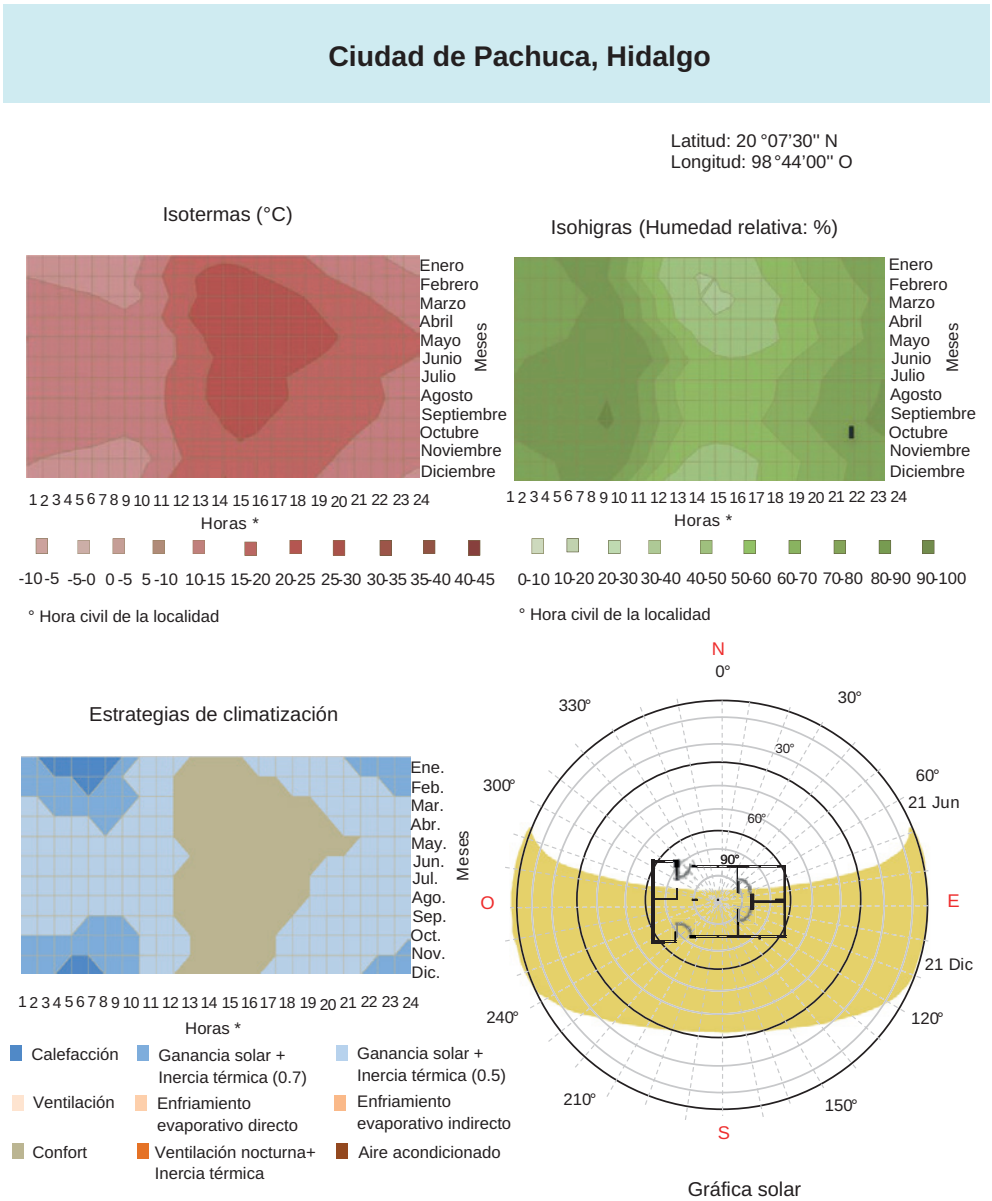
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.28. Ficha bioclimática de la ciudad de Oaxaca de Juárez



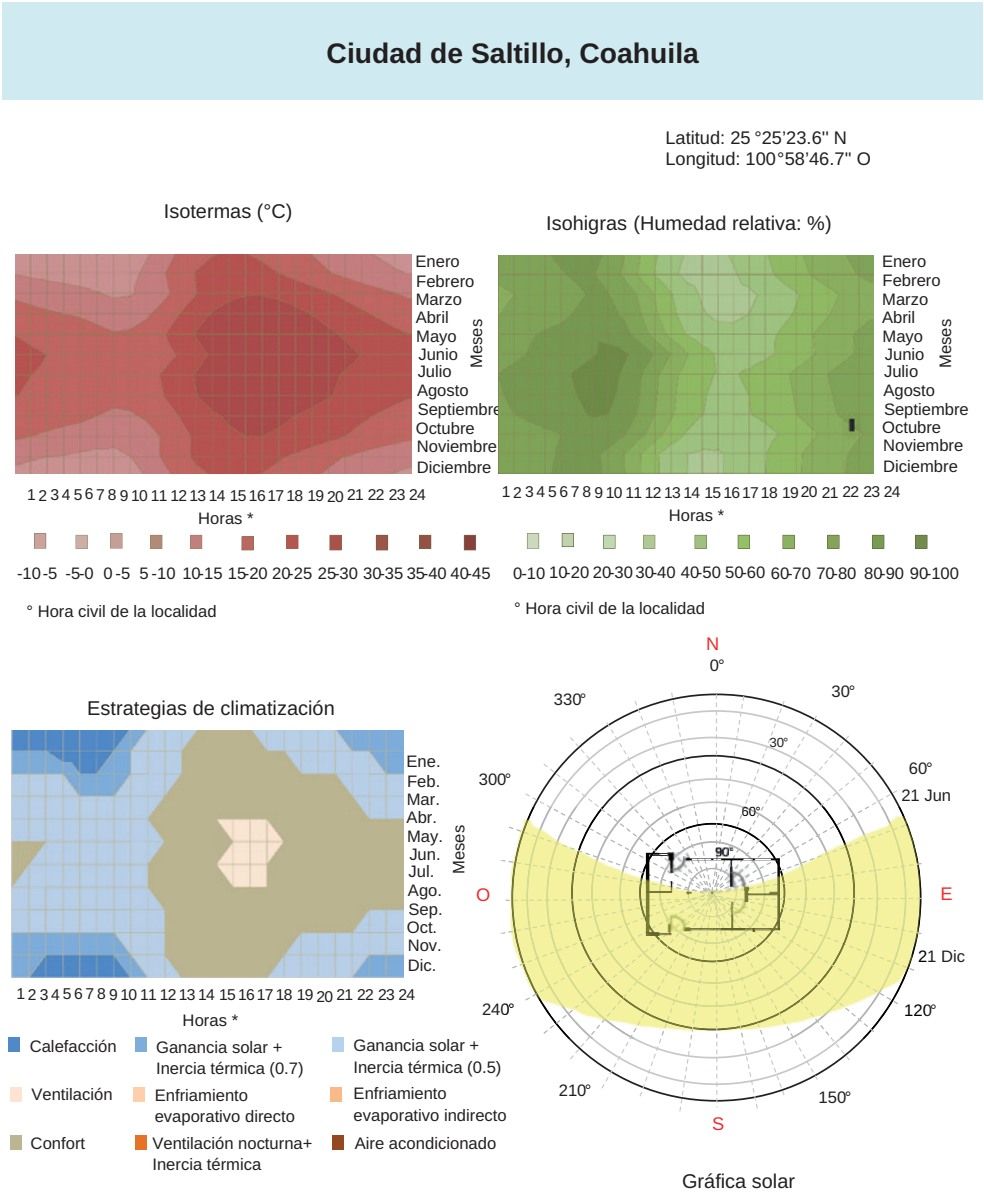
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.29. Ficha bioclimática de la ciudad de Pachuca



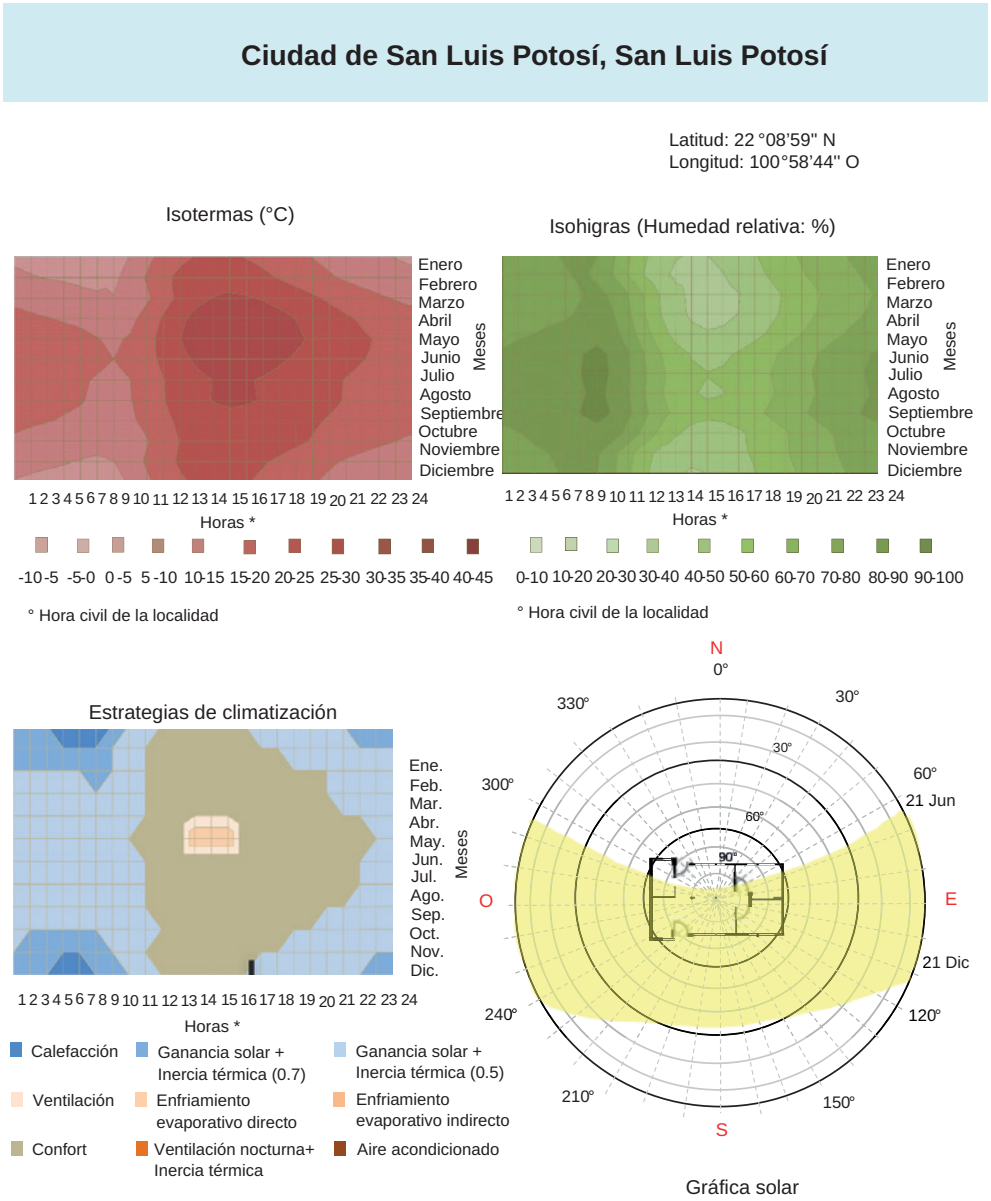
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.30. Ficha bioclimática de la ciudad de Saltillo



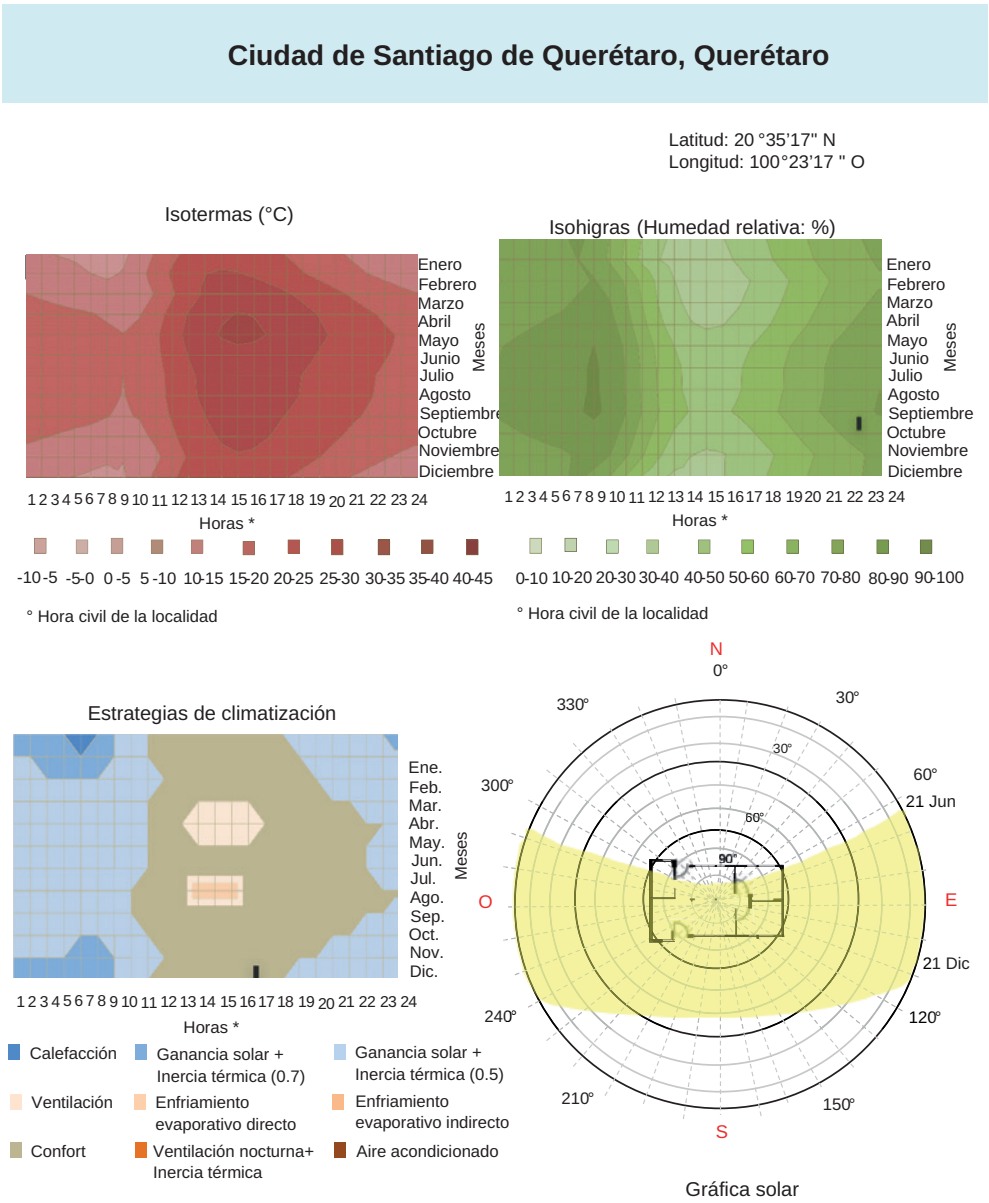
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.31. Ficha bioclimática de la ciudad de San Luis Potosí



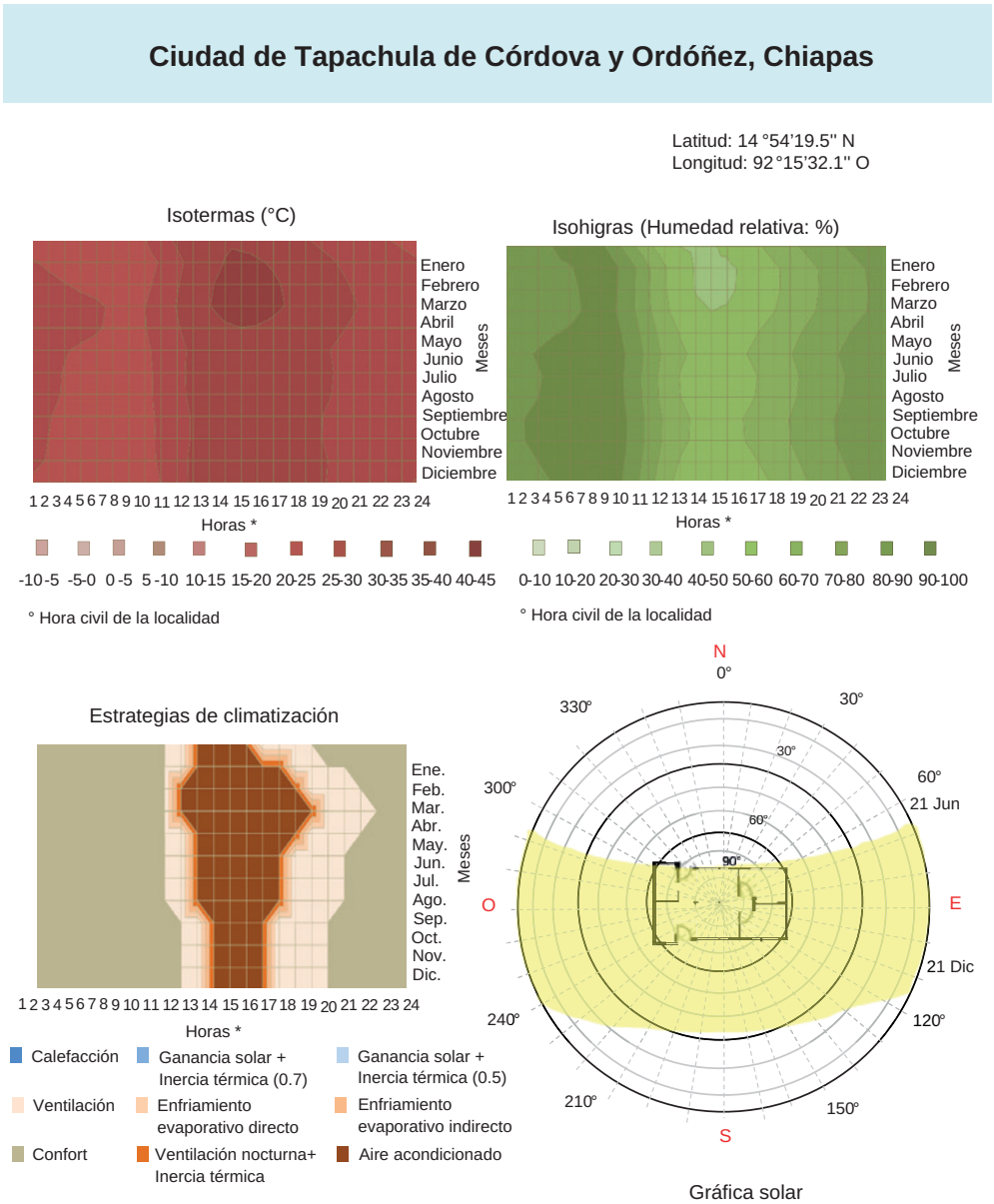
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.32. Ficha bioclimática de la ciudad de Santiago de Querétaro



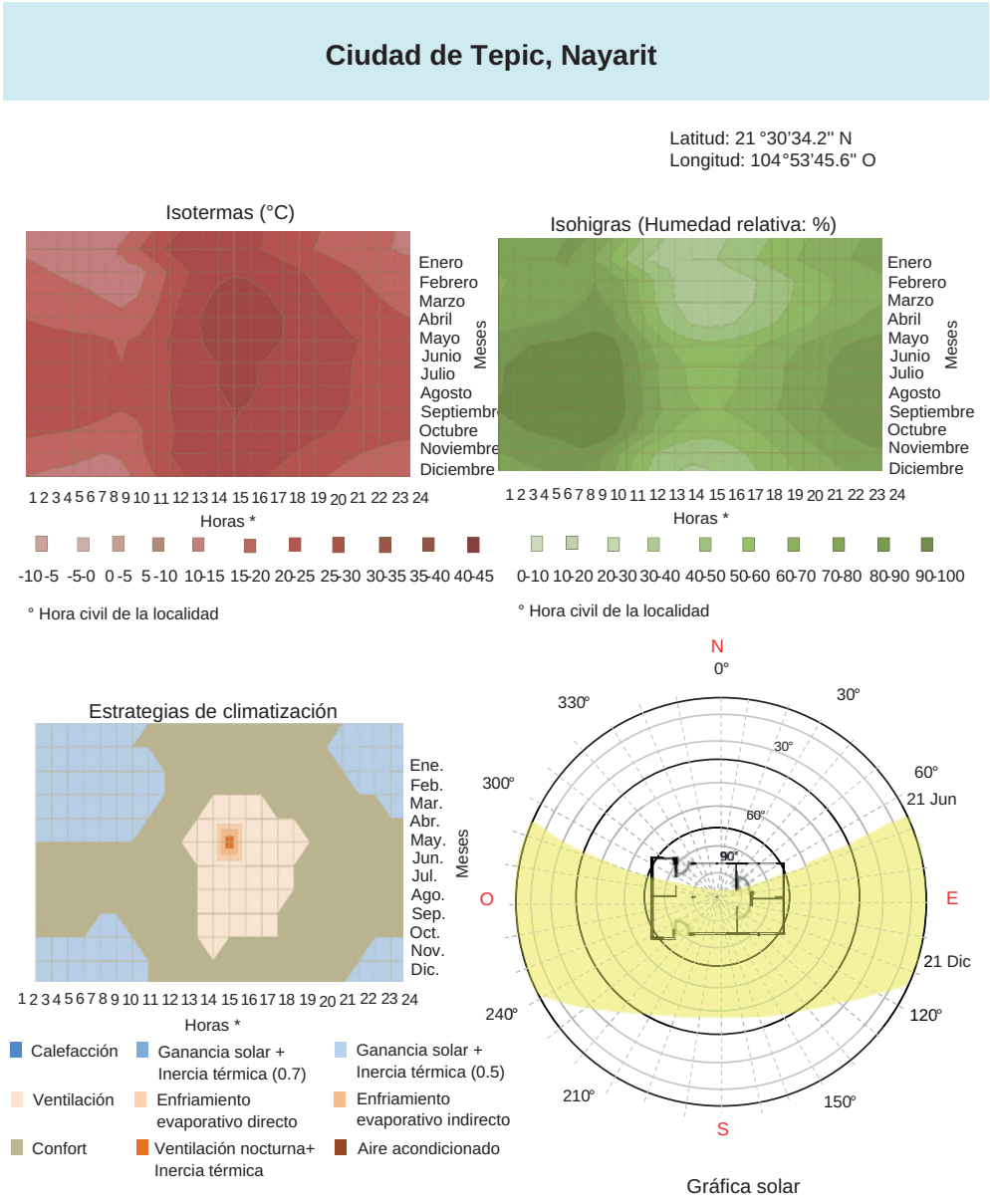
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.33. Ficha bioclimática de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez



Fuente: Elaboración propia.

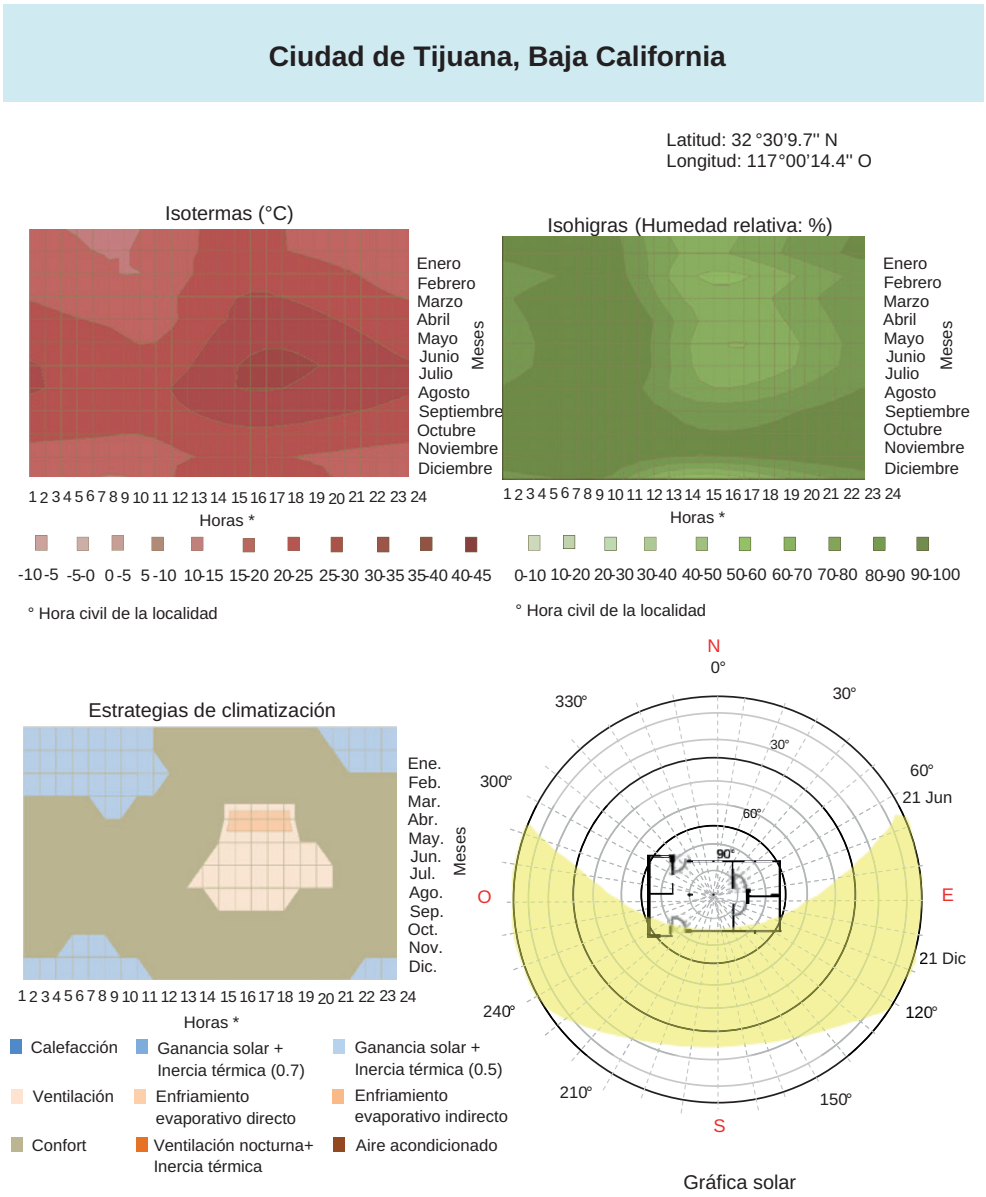
Ilustración A.34. Ficha bioclimática de la ciudad de Tepic



Gráfica solar

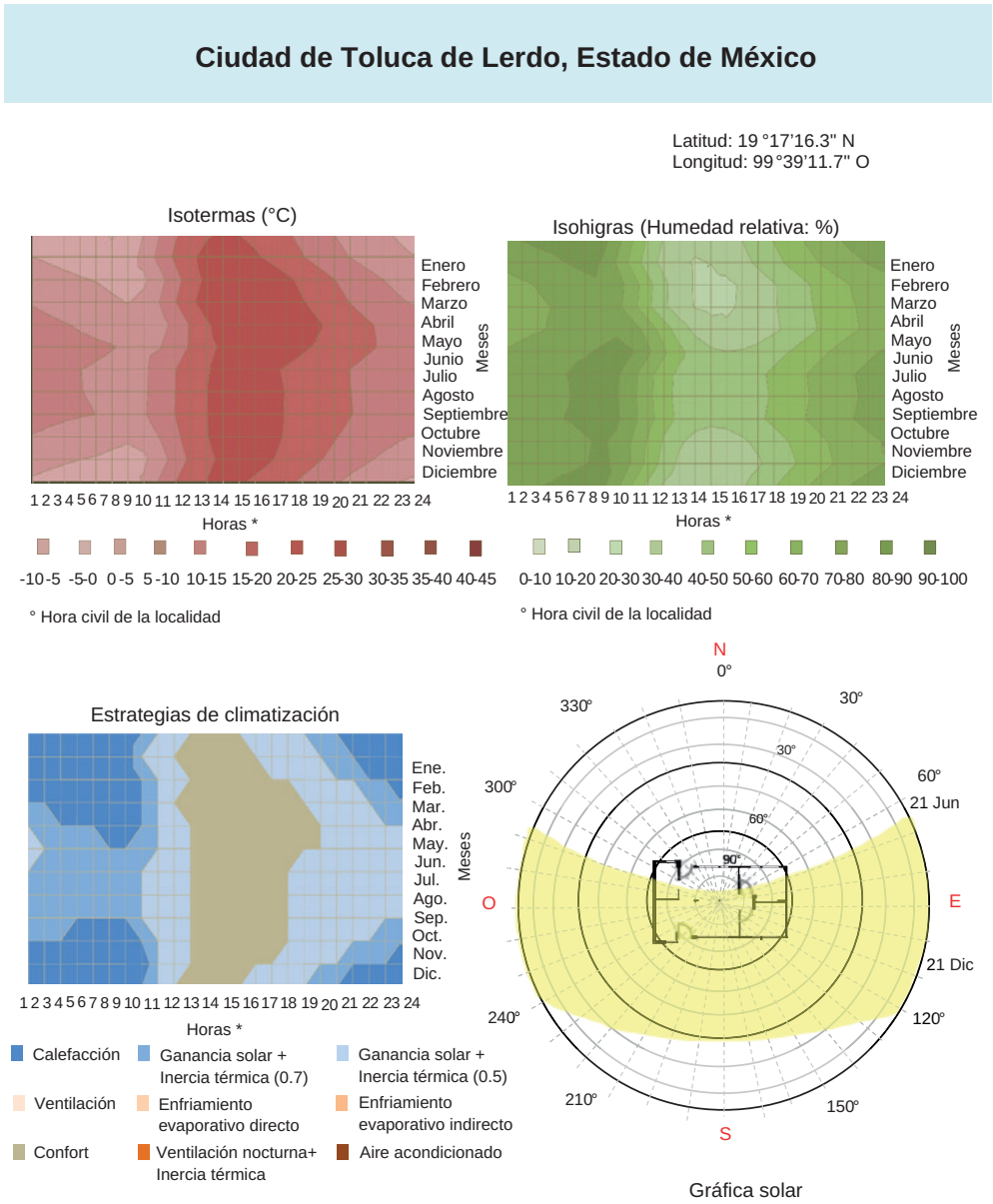
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.35. Ficha bioclimática de la ciudad de Tijuana



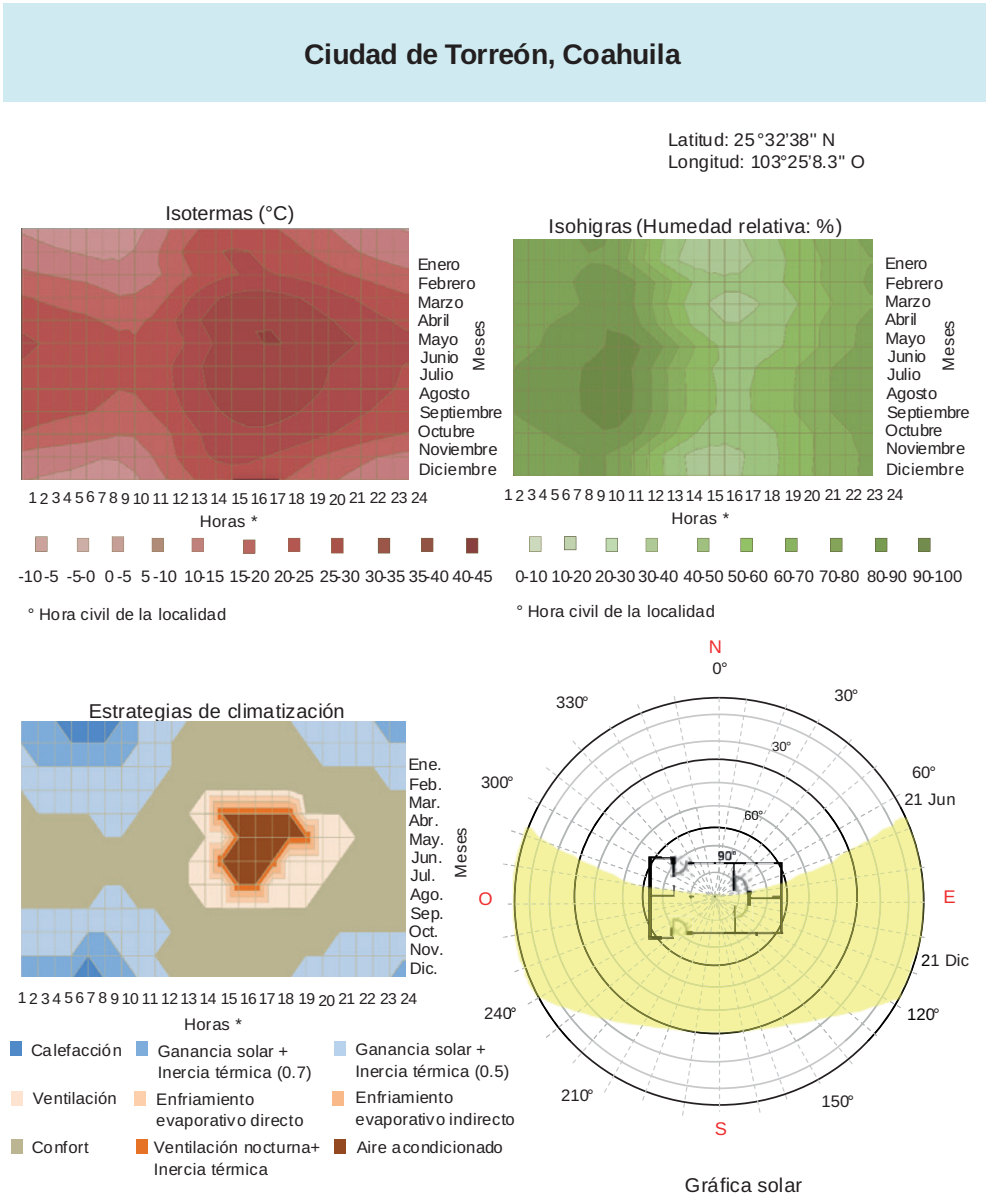
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.36. Ficha bioclimática de la ciudad de Toluca de Lerdo



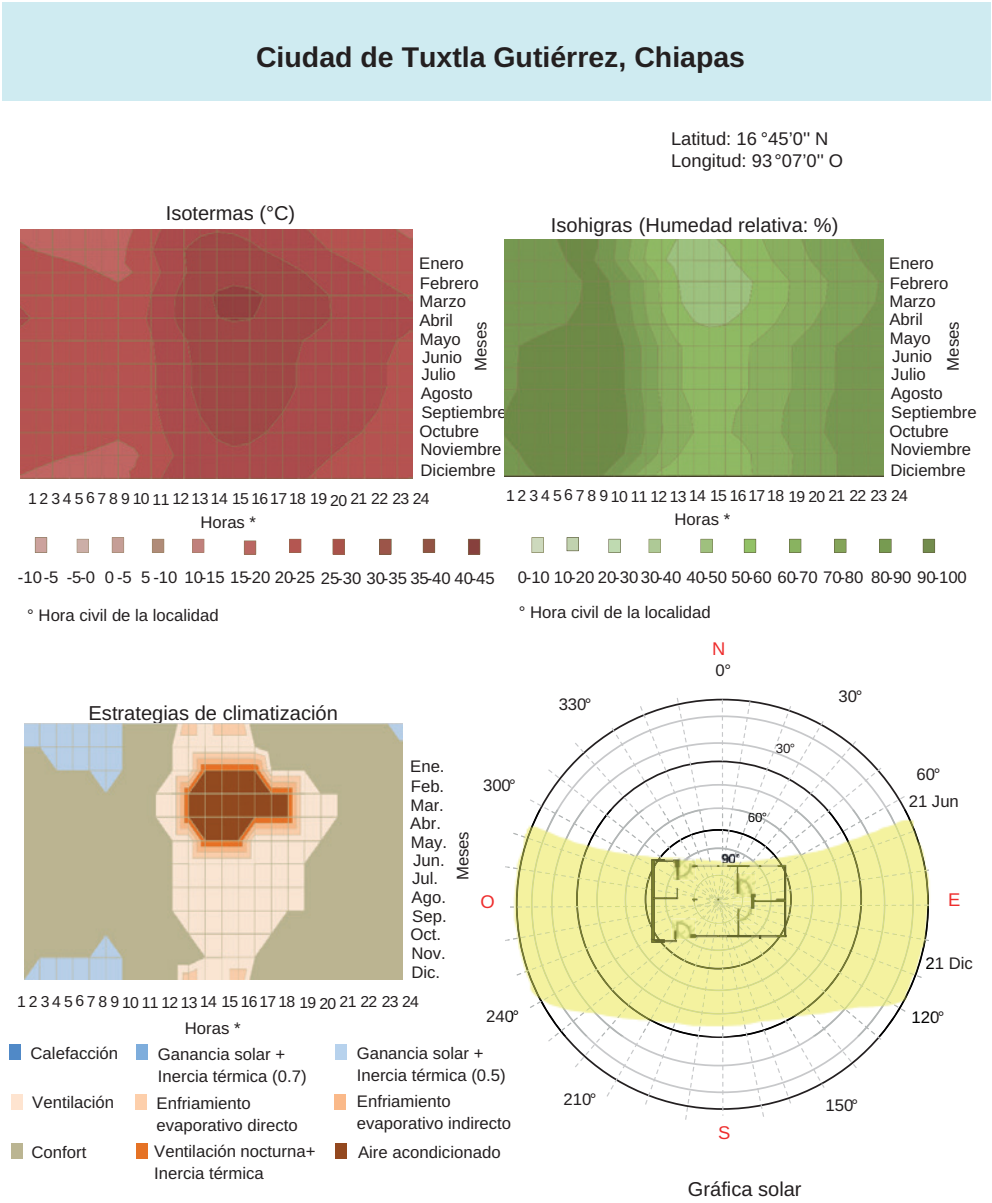
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.37. Ficha bioclimática de la ciudad de Torreón



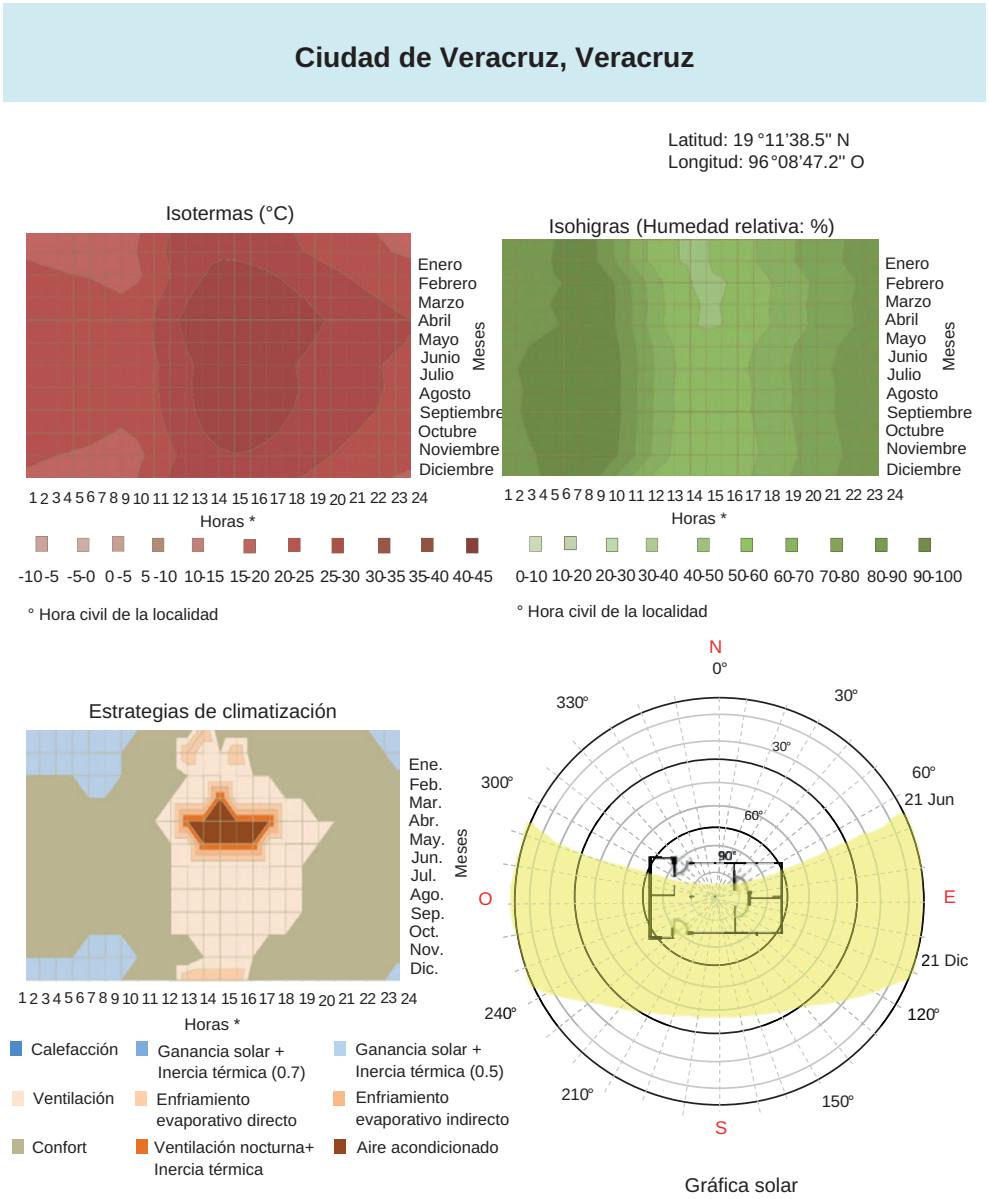
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.38. Ficha bioclimática de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez



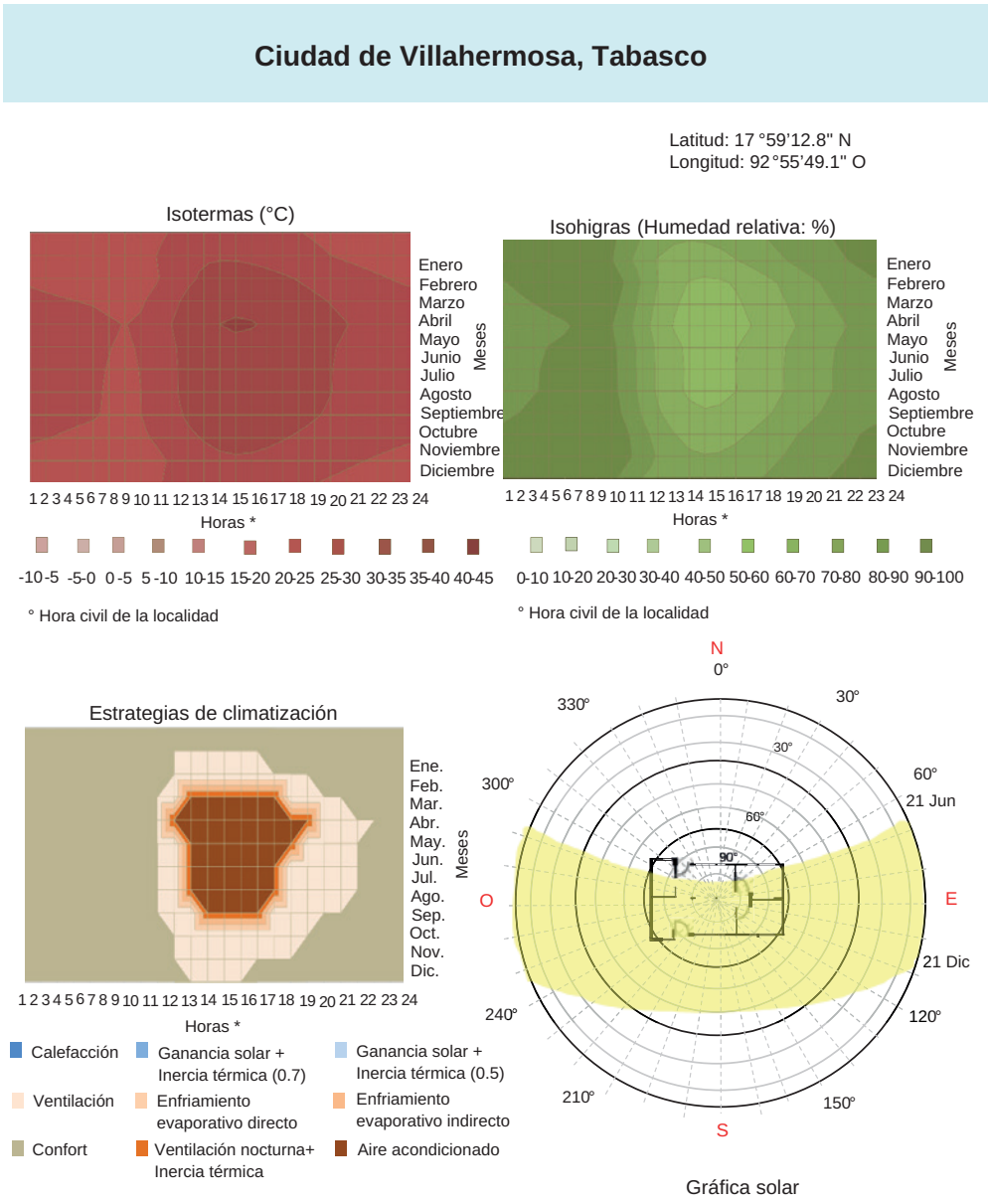
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.39. Ficha bioclimática de la ciudad de Veracruz



Fuente: Elaboración propia.

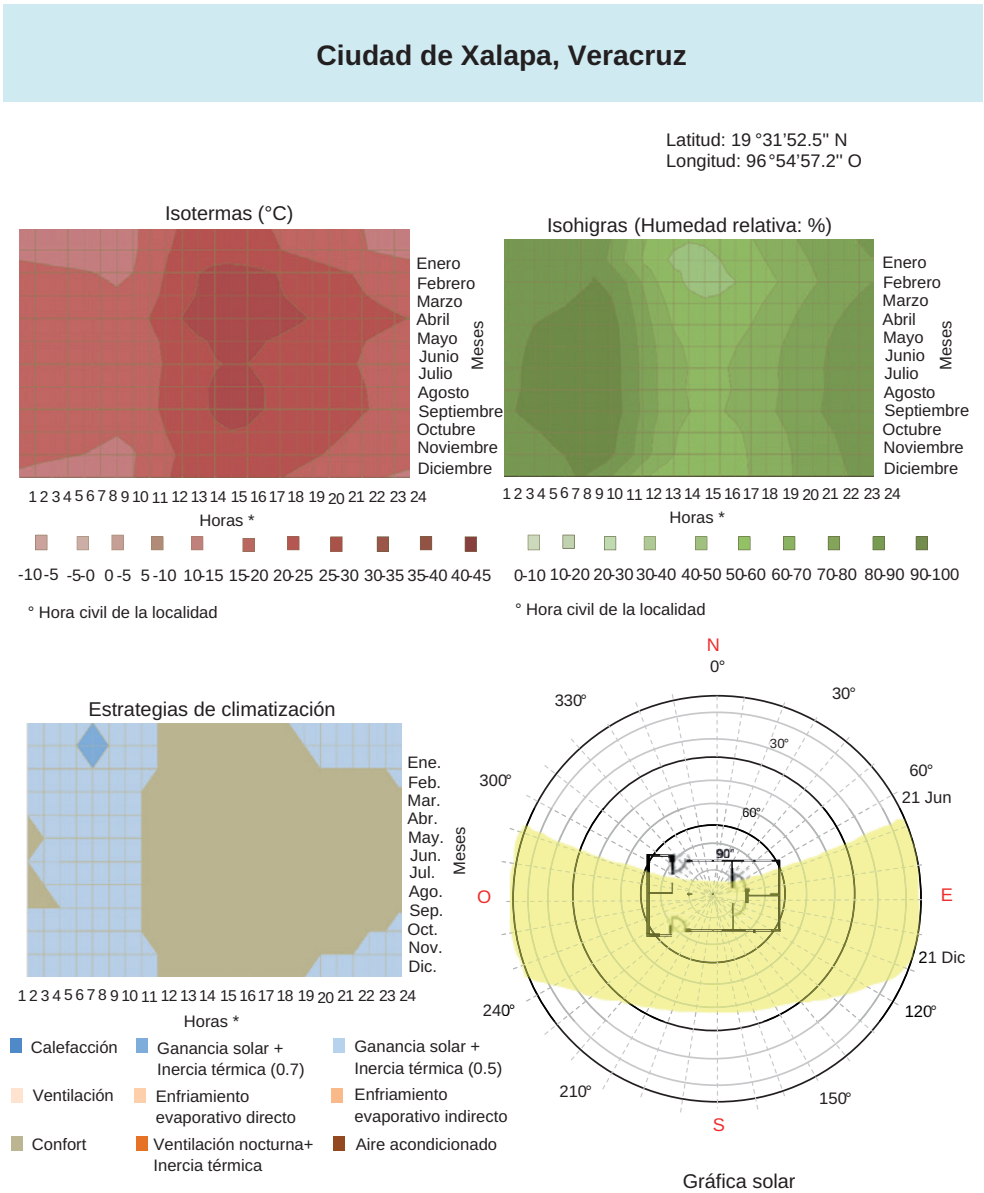
Ilustración A.40. Ficha bioclimática de la ciudad de Villahermosa



Gráfica solar

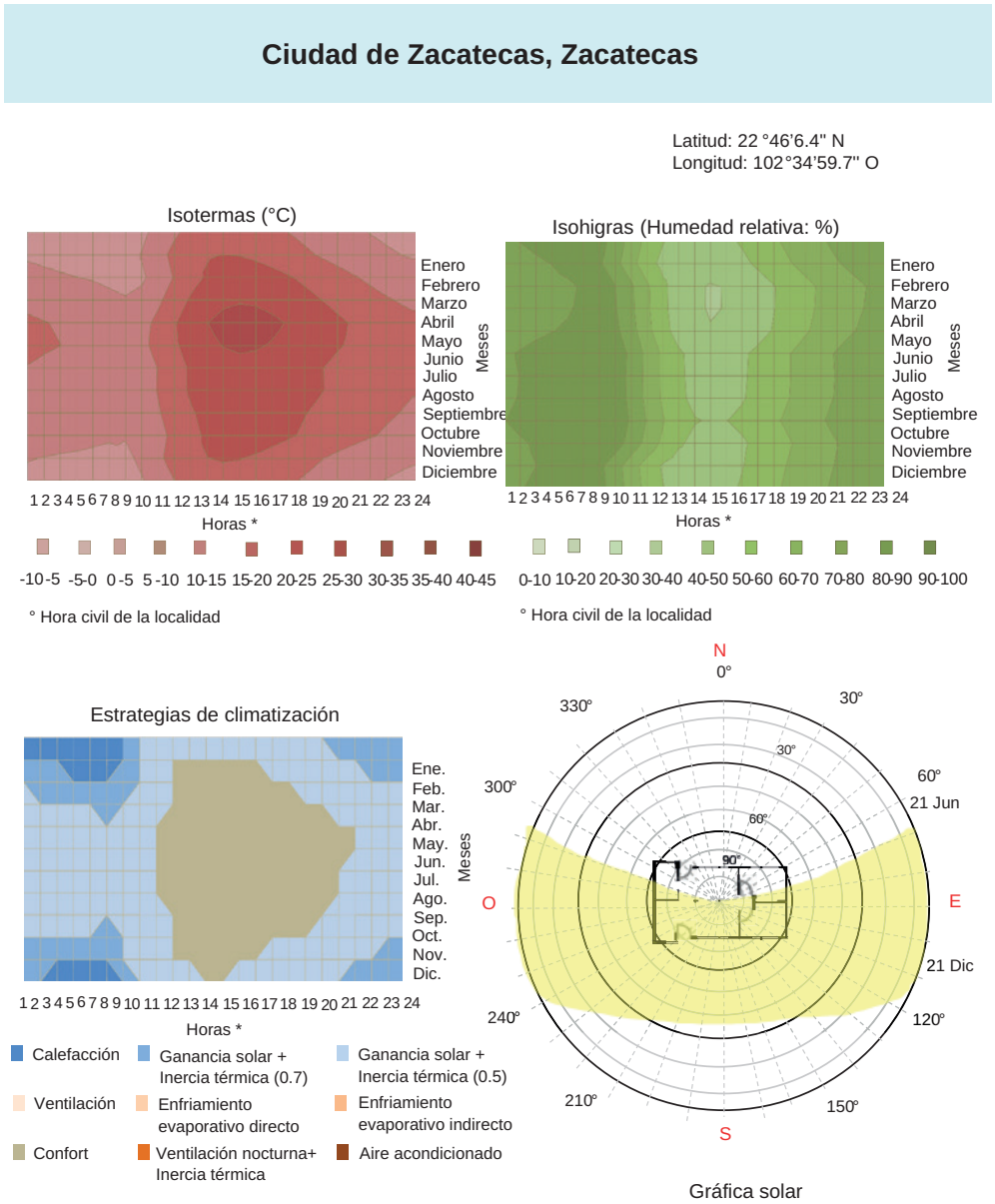
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.41. Ficha bioclimática de la ciudad de Xalapa



Fuente: Elaboración propia.

Ilustración A.42. Ficha bioclimática de la ciudad de Zacatecas



Fuente: Elaboración propia.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
MÉTODO TERMOS

Primera edición 2026
(versión electrónica)

El cuidado y diseño de la edición estuvieron
a cargo del Departamento Editorial
de la Dirección General de Difusión y Vinculación
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.